

LE SUD-ORANAIS

ÉTUDES FLORISTIQUES ET PHYTOGÉOGRAPHIQUES

faites au cours d'une exploration dans le Sud-Ouest de l'Algérie en 1901

PAR

B. P. G. HOCHREUTINER, Dr sc.

PRIVAT-DOCENT A L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

ASSISTANT A L'HERBIER DELESSERT

ATTACHÉ A L'INSTITUT BOTANIQUE DE BUITENZORG (JAVA)

Avec 5 zincogravures ou vignettes dans le texte et 22 planches.

Mission officielle de la Ville de Genève en 1901

(Extrait de l'*Annuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève*, années VII-VIII, 1903-1904.)

GENÈVE

IMPRIMERIE ROMET, 26, BOULEVARD DE PLAINPALAIS

15 avril 1904

LE SUD-ORANAIS

ÉTUDES FLORISTIQUES ET PHYTOGÉOGRAPHIQUES

faites au cours d'une exploration dans le Sud-Ouest de l'Algérie en 1901

PAR

B. P. G. HOCHREUTINER, D^r sc.

PRIVAT-DOCENT A L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

ASSISTANT A L'HERBIER DELESSERT

ATTACHÉ A L'INSTITUT BOTANIQUE DE BUITENZORG (JAVA)

Avec 5 zincogravures ou vignettes dans le texte et 22 planches.

Mission officielle de la Ville de Genève en 1901

(Extrait de l'*Annuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève*, années VII-VIII, 1903-1904.)

GENÈVE

IMPRIMERIE ROMET, 26, BOULEVARD DE PLAINPALAIS

15 avril 1904

The Project Gutenberg eBook of Le Sud-Oranais: études floristiques et phytogéographiques faites au cours d'une exploration dans le Sud-Ouest de l'Algérie en 1901

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Le Sud-Oranais: études floristiques et phytogéographiques faites au cours d'une exploration dans le Sud-Ouest de l'Algérie en 1901

Author: B. P. G. Hochreutiner

Contributor: John Briquet

Jules Cardot

Alfredo Corti

P. Hennings

W. Migula

W. Schmidle

Alexander Zahlbruckner

Release date: February 24, 2025 [eBook #75454]

Language: French

Original publication: Genève: Imprimerie Romet, 1904

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/75454

Credits: Galo Flordelis (This file was produced from images generously made available by the Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LE SUD-ORANAIS: ÉTUDES FLORISTIQUES ET PHYTOGÉOGRAPHIQUES FAITES AU COURS D'UNE EXPLORATION DANS LE SUD-OUEST DE L'ALGÉRIE EN 1901 ***

LE SUD-ORANAIS

ÉTUDES FLORISTIQUES ET PHYTOGÉOGRAPHIQUES

faites au cours d'une exploration dans le Sud-Ouest de l'Algérie en 1901

PAR

B. P. G. HOCHREUTINER, D^r sc.

PRIVAT-DOCENT A L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

ASSISTANT A L'HERBIER DELESSERT

ATTACHÉ A L'INSTITUT BOTANIQUE DE BUITENZORG (JAVA)

Avec 5 zincogravures ou vignettes dans le texte et 22 planches.

Mission officielle de la Ville de Genève en 1901

(Extrait de l'*Annuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève*, années VII-VIII. 1903-1904.)

GENÈVE

IMPRIMERIE ROMET, 26, BOULEVARD DE PLAINPALAIS

15 avril 1904

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
INTRODUCTION	1
PREMIÈRE PARTIE. — Récit de voyage	4
DEUXIÈME PARTIE. — Phytogéographie	21
CHAPITRE I. — <i>Les oasis et les points d'eau</i>	24
§ 1. Oasis proprement dites	24
§ 2. Points d'eau	27
§ 3. Sources de montagne	29
§ 4. Conclusions	29
CHAPITRE II. — <i>Les dunes</i>	31
CHAPITRE III. — <i>Les steppes</i>	35
§ 1. Steppes à une espèce exclusive	39
§ 2. Steppes sablonneux	40
§ 3. Steppes rocailloux	42
§ 4. Steppes limoneux	43
§ 5. Steppes composites	44
§ 6. Conclusions	45
CHAPITRE IV. — <i>Les montagnes</i>	46
§ 1. Zone inférieure à caractère steppique	47
§ 2. Zone moyenne plus ou moins boisée	49
§ 3. Zone supérieure boisée	58
§ 4. Conclusions	74
CHAPITRE V. — <i>Rochers désertiques du Sud</i>	75

CHAPITRE VI. — <i>Conclusions générales</i>	80
§ 1. Migrations des flores	80
§ 2. Influences locales	86
§ 3. Comparaison avec la flore européenne	88
TROISIÈME PARTIE. Enumération des espèces accompagnée d'observations floristiques et biologiques	91
I. — Cryptogames vasculaires	91
II. — Gymnospermes	92
III. — Monocotyledoneæ	98
IV. — Dicotyledoneæ	108
APPENDICE.	
Enumération des Mousses récoltées par M. Hochreutiner en Algérie, par J. Cardot	218
Fungi Oranenses Hochreutinerani, auctore P. Hennings	221
Lichenes Oranenses Hochreutinerani, auctore A. Zahlbruckner	233
Algæ Hochreutineranæ Oranenses, auctoribus W. Migula et W. Schmidle	227
Su alcuni Zoocecidii d'Algeria raccolti dal Dott. Hochreutiner, appunti critico-descrittivi del Dott. Alfredo Corti	229
Liste des insectes récoltés par M. Hochreutiner dans le Sud-Oranais	234
INDEX	236
Errata	276

ILLUSTRATIONS

- Page [38 \(17\)](#) Le marché de l'orge à Aïn-Sefra.
- » [38 \(17\)](#) Presse pour étendre les plaques de liège et les lier.
- » [41 \(20\)](#) [Cavalier]
- Face à [53 \(32\)](#) Campement d'Aïn-Aïssa
- » [57 \(36\)](#) Récolte du chêne-liège en Grande-Kabylie.

PLANCHES HORS TEXTE

- Pl. I [Fig. 1.](#) Aïn Sefra : le Ksar (village arabe) et les jardins avec les puits à contrepoids destinés à l'irrigation.
- Pl. II [Fig. 2.](#) Oasis de Tiloula
- » [Fig. 3.](#) Oasis de Tiout
- Pl. III [Fig. 4.](#) Oasis et Ksar de Mograr Foukani
- Pl. IV [Fig. 5.](#) Bords de l'oued près Duveyrier
- » [Fig. 6.](#) Touffe de drin sur la dune d'Aïn Sefra
- Pl. V [Fig. 7.](#) Aïn Sefra. — La redoute et les casernes
- » [Fig. 8.](#) Sommet de la dune d'Aïn Sefra
- Pl. VI [Fig. 9.](#) Steppe rocailleux près de Tiloula
- » [Fig. 10.](#) Dépression limoneuse dans le Faidjet-el-Betoum
- Pl. VII [Fig. 11.](#) Gare fortifiée du Kreider près du Chott Ech-Chergui
- » [Fig. 12.](#) Buisson de Zizyphus Lotus dans la plaine près Aïn Sefra
- Pl. VIII [Fig. 13.](#) Le Ras-ed-Dib près de Duveyrier
- » [Fig. 14.](#) Steppe d'alfa au-delà de Tiloula
- Pl. IX [Fig. 15.](#) Aïn Sefra : village européen, les casernes, la dune et le Djebel Mekter
- Pl. X [Fig. 16.](#) Panorama du Ras Chergui
- Pl. XI [Fig. 17.](#) Djenien-bou-Rezg : le jardin des officiers
- Pl. XII [Fig. 18.](#) Mécheria et le Djebel Antar
- Pl. XIII [Fig. 19.](#) Ravin au pied du Djebel Morghad
- » [Fig. 20.](#) Aïn Aïssa (la source de Jésus-Christ)
- Pl. XIV [Fig. 21.](#) Arête W. du Djebel Aïssa, Poste optique

- » [Fig. 22.](#) Djebel Morghad : pied des escarpements rocheux de l'arête
- Pl. XV [Fig. 23.](#) Forêt de pins au Djebel Aïssa
- » [Fig. 24.](#) Djebel Morghad : versant occidental de l'arête
- Pl. XVI [Fig. 25.](#) Poste optique au sommet du Ras Chergui
- » [Fig. 26.](#) Le col de Merbah
- [Pl. XVII](#) *Lolium Trabutii* Hochreut.
- [Pl. XVIII](#) *Silene oranensis* Hochreut.
- [Pl. XIX](#) *Muricaria Battandieri* Hochr. var. *subintegrifolia* — var. *genuina*
- [Pl. XX](#) *Satureia Hochreutineri* Briq.
- [Pl. XXI](#) *Perralderia Dessignyana* Hochreut.
- [Pl. XXII](#) *Atractylis Babelii* Hochreut.

(Extrait de l'Annuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève. 7^{me} année, 1903.)

LE SUD-ORANAIS

ÉTUDES FLORISTIQUES ET PHYTOGÉOGRAPHIQUES

faites au cours d'une exploration dans le Sud-Ouest de l'Algérie en
1901

PAR

B. P. G. HOCHREUTINER

INTRODUCTION

Le plan du présent travail a dû être considérablement modifié à cause de notre départ inopiné pour Buitenzorg ; nous nous en tiendrons donc à une énumération de nos collections systématiques, à un court récit de voyage et à une étude rapide des formations que nous avons eu l'occasion d'observer dans le Sud. Quant à la partie floristique, nous avons appliqué d'une façon aussi rigoureuse que possible les principes de nomenclature adoptés à l'Herbier Delessert, à savoir : le Code de 1867 mitigé jusqu'à nouvel ordre pour la nomenclature générique par le principe de la prescription cinquantenaire. Toutefois nous ne citons pas l'auteur princeps entre parenthèse pour les espèces transférées d'un genre dans un autre parce que, dans ce cas, nous donnons, autant que faire se peut, la citation de la synonymie en entier.

La bibliographie a été réduite au strict minimum, et quoique nous ayons eu constamment sous les yeux les travaux remarquables des Cosson, Battandier et Trabut, John Ball, Murbeck, Bonnet et Barratte, Boissier,

Desfontaines, nous ne citerons ces ouvrages que lorsque cela pourra contribuer à éclaircir la notion d'une espèce.

On s'étonnera peut-être du grand nombre de variétés nouvelles que nous avons décrites, cette circonstance est due à l'idée que nous nous faisons de l'espèce et que nous avons déjà exposée dans un précédent travail^[1].

En un mot, nous considérons généralement comme variétés les formes qui sont reliées entre elles par des états intermédiaires.

Maintenant qu'il nous soit permis de témoigner notre reconnaissance aux nombreuses personnes qui se sont intéressées à notre exploration et nous ont secondé de leurs conseils et de leur appui : tout d'abord le Conseil administratif de la ville de Genève, qui nous a conféré la mission officielle dont nous exposons ici les résultats ; le Conseil d'Etat du canton de Genève et le Conseil fédéral de la Confédération suisse qui ont bien voulu nous recommander par voie diplomatique auprès des Autorités françaises ; c'est enfin le Président du Conseil des Ministres de ce dernier pays qui, en nous introduisant auprès du Gouverneur général de l'Algérie, nous a permis de jouir des plus grandes facilités et des avantages les plus précieux pour notre exploration dans l'extrême Sud.

Grâce à la protection de ces hautes Autorités, nous avons reçu partout l'accueil le plus empressé et avons pu visiter en toute sécurité une région qui, dans certaines de ses parties au moins n'est pas toujours sûre.

Nous désirons aussi remercier personnellement M. A. Babel, président du Conseil administratif, dont dépendait à cette époque le service botanique municipal, et le Directeur du Conservatoire et du jardin botaniques, M. John Briquet, qui, non seulement nous a facilité notre entreprise, mais nous a aussi aidé de ses conseils et a bien voulu, comme monographe des Labiées, nous déterminer les plantes de cette famille. Nous devons également un juste tribut de reconnaissance à MM. Brenner, Lachenal, Turettini, Barrère, ambassadeur français à Rome, pour les recommandations qu'ils ont bien voulu nous donner ; à M. Borgeaud, Consul suisse à Alger, pour son accueil si aimable ; enfin à M. le général Bertrand, Commandant de la place d'Aïn-Sefra, et à M. le capitaine Dessigny, Chef de bureau arabe de la même localité.

Nous voulons aussi exprimer notre reconnaissance à MM. les professeurs Battandier et Trabut d'Alger, lesquels ont bien voulu parcourir rapidement la plus grande partie de nos collections et nous donner des indications précieuses. Ces dernières ont beaucoup facilité nos recherches lors de la détermination.

Pour l'élaboration de nos collections nous avons utilisé :

1° la Bibliothèque et l'Herbier Delessert qui contient une série assez complète des originaux de Desfontaines ;

2° la Bibliothèque et l'Herbier Boissier ;

3° la Bibliothèque et l'Herbier de Candolle.

Nous tenons à assurer Messieurs W. Barbey et C. de Candolle, propriétaires de ces deux dernières collections, de nos sentiments de reconnaissance pour la généreuse hospitalité qu'ils offrent à tous les naturalistes et pour les précieux encouragements qu'ils prodiguent aux botanistes genevois.

[1] Hochreutiner, *Malvaceæ novæ* in *Ann. du Cons. et Jard. bot. de Genève*, VI.

PREMIÈRE PARTIE

Récit de voyage.

Parti de Genève le 26 avril 1901, je m'embarquai à Marseille le lendemain à midi par un orage épouvantable.

Après une traversée quelque peu mouvementée, nous arrivions à Alger le lendemain à 5 heures du soir. Ma première visite dans cette ville fut pour notre aimable consul suisse, M. Borgeaud, auquel j'avais été annoncé par le Conseil fédéral. Il m'accompagna au bureau du Gouvernement général de l'Algérie où je remis mes lettres de recommandation et où je reçus l'accueil le plus empressé. On m'adressa au *Bureau des Affaires indigènes*, autorité qui devait me prendre sous sa protection tutélaire lorsque je sortirais des sentiers battus. Après quoi M. Borgeaud me fit visiter en détail la Kasbah, où il est fort connu et apprécié si j'en juge par l'accueil que lui faisaient les Arabes.

Jeudi 2 mai : Excursion à Fort-de-l'eau, une jolie station balnéaire située à environ 25 km. d'Alger, dans la direction du cap Matifou. Comme je me trouvais avec des parents et des amis, l'herborisation ne fut pas très abondante. J'eus cependant la chance de voir là plusieurs espèces intéressantes. Cet endroit paraît peu visité par les botanistes.

Le lendemain je fis une excursion plus fructueuse à la Bouzarea, le sahel qui domine Alger. A partir de Deux-Moulins nous suivîmes un oued desséché qui forme un ravin profond, tout couvert d'une végétation luxuriante. A mesure qu'on s'élève, les plantes arborescentes diminuent et c'est enfin la brousse avec ses grosses touffes de disse (*Ampelodesma mauritanica*) et ses affreux palmiers nains (*Chamaerops humilis*). L'herborisation fut copieuse et intéressante, quoique je fusse encore novice dans l'étude de la flore de la contrée.

Le 5 mai, nouvelle excursion au bord de la mer, à la Pointe Pescade, la promenade favorite des Algérois. Malgré le mauvais temps j'en rapportai quelques clichés et un certain nombre d'espèces du littoral.

Pendant les jours qui suivirent je pus visiter aussi le Jardin d'Essai, qui est un parc superbe où l'on cherche à acclimater les espèces tropicales. Des cultures de ce genre ne pourront réussir qu'aux environs d'Alger grâce à la douceur exceptionnelle du climat de ce coin de terre.

En même temps je préparai mon expédition pour le Sud-Oranais et comme le temps pressait, j'eus l'imprudence de laisser à Alger, incomplètement séchées les collections faites aux environs. Mal m'en prit, car je les trouvai dans un état de moisissure avancée à mon retour, et je dus en jeter les deux tiers environ. Aussi remarquera-t-on que malgré plusieurs herborisations, les plantes d'Alger sont en très petit nombre dans nos exsiccata.

Enfin le jeudi 9 mai, je partis par le train de nuit à 9 heures du soir. Je me réveillai le lendemain matin dans la plaine du Chélif, une des parties les plus fertiles et les plus chaudes de la colonie. Cette année la sécheresse fut si grande que les récoltes y sont très compromises. A 6 heures nous arrivons à Perrégaux, une petite station de la ligne d'Alger à Oran, station à laquelle s'embranchent la voie étroite de la Compagnie franco-algérienne qui doit me transporter jusque dans l'extrême Sud. Dès lors la partie intéressante du voyage commence. En partant de Perrégaux, on s'élève de suite par des pentes arides jusqu'au barrage de l'Habra. En cet endroit, la vallée est resserrée en une gorge étroite qui a été fermée par un mur cyclopéen de 478 m. de longueur, de 40 m. de hauteur et de 38 m. d'épaisseur à sa base. En amont, l'eau de trois ouadis s'accumule et forme un lac se divisant en trois branches et remontant la vallée de l'Ouest (vallée de l'oued El-Hamman) pendant 7 km.

Cette nappe d'eau paraît exercer une certaine influence sur le climat local, car ses rives abruptes et les montagnes qui l'avoisinent présentent des forêts et des belles prairies bien vertes. Au-delà, la voie ferrée continue à monter entre des croupes dénudées et arides. On débouche enfin dans la haute plaine d'Eghris, couverte de plantations verdoyantes et, où tout dénonce une fertilité admirable. Dans le lointain, on aperçoit les maisons de

Tizi. Des champs d'orge et de blé dur s'étendent à perte de vue, ils ont été conquis sur la brousse qui couvrait la plaine.

Il a fallu défricher, et ce n'est pas un mince travail ; le palmier nain forme des souches extraordinairement résistantes, contre lesquelles se brisent les charrues à vapeur des colons, et il est nécessaire d'extirper ces plantes avec la pioche, l'une après l'autre. Les Arabes, trop indolents, ne se donnent pas la peine de faire ce travail préliminaire et ils sèment leurs céréales par-dessus ces troncs si tenaces. Rien n'est plus curieux à voir, que ces taches vertes des palmiers nains au milieu des moissons dorées.

Remontant encore dans le Sud, la voie ferrée va suivre désormais la vallée de l'oued Saïda. Les montagnes s'élèvent, elles deviennent abruptes et se couvrent de forêts, tandis que dans le fond des vallées, on cultive l'orge, le blé dur et la vigne.

Le pays est riant et ne ressemble en rien aux chaînes désolées précédant la plaine d'Eghris. Les forêts dont nous parlions sont formées en majeure partie de genévriers de Phénicie, que les gens du pays nomment, je ne sais pourquoi, des *Thuya*.

Enfin nous arrivons à Saïda, à 880 m. d'altitude. C'est le dernier centre de civilisation un peu important dans le Sud. Le pays est très accidenté et rappelle certaines régions de nos Alpes. L'eau étant relativement abondante, il se forme de véritables prairies et les arbres fruitiers, les champs de sainfoin, les plantations de fèves, les vignes aux ceps très espacés, forment un tableau qui paraît familier à un habitant de l'Europe centrale.

J'utilisai l'après-midi qui restait libre pour visiter les environs. La ville elle-même n'offre pas grand intérêt, avec ses petites maisons basses, blanchies à la chaux, ses casernes entourées d'un rempart et dominées par le clocher de l'église sur lequel nichent deux cigognes.

Deux remarques en passant : devant mon hôtel, on cultive en pots des figuiers malingres, de l'espèce qui forme au Jardin d'Essai des arbres majestueux, et, sur le mur, que vois-je ? Une réclame du chocolat Suchard ; c'est à croire que plus on s'éloigne dans le Sud, plus l'analogie avec l'Europe centrale devient frappante !

Sortant de la ville, j'allai faire une herborisation dans les rochers qui portent les ruines du vieux Saïda, ce nid d'aigle où Abd-el-Kader défia jusqu'au 28 mars 1844 les poursuites de l'armée française. Ces rochers, coupés à pic, présentent une flore calcicole riche ; ils rappellent par place le lapié.

Le lendemain matin (11 mai), le train reprit sa marche vers le Sud. Je disposais d'un compartiment entier et je m'étais installé de telle sorte que je pouvais descendre herboriser à chaque station ; pendant l'intervalle entre les deux gares, je mettais mes spécimens en papier. De cette manière je pus récolter des documents tout le long de la voie, depuis Saïda jusqu'à Aïn Sefra qui devait être mon centre d'excursion.

Au sortir de Saïda, on monte lentement jusqu'à Aïn el Hadjar où commencent les hauts plateaux. Dans cette partie septentrionale, l'impression que j'avais eu à Saïda alla encore s'accroissant : partout des fleurs, de la verdure et d'immenses étendues cultivées, donnant l'impression d'une contrée fertile et d'un aspect totalement différent de celui du littoral méditerranéen. Cependant, la sécurité commence à diminuer, les fermes sont fortifiées, les stations du chemin de fer sont des block-houses, et les gens que l'on voit circuler portent des armes.

Bientôt le paysage se modifie, les fermes se font rares, les cultures et les arbres disparaissent, et la plaine immense s'étend tout autour de nous, monotone et déserte.

Après les nuits très froides, la chaleur devient brûlante au milieu du jour, et sur l'immensité du steppe, apparaissent les premiers phénomènes de mirage ; ils nous accompagneront pendant toute la traversée des hauts plateaux. A l'horizon de la plaine couverte d'alfa, on voit des étendues d'eau, des arbres, des buissons et dès qu'on approche tout se dissipe.

En passant à Krafallah, nous apercevons les hangars où l'on prépare l'alfa pour l'exportation.

Voici enfin les Chotts dont l'immense miroir réfléchit la lumière aveuglante du soleil. L'arrêt du train au Kreider me permet de faire une ample moisson ; vite quelques instantanés et nous roulons de nouveau longeant la rive du Chott el Chergui, où de larges croutes de sel se déposent

peu à peu. Puis la voie s'élève un peu, les lacs salés se perdent dans le lointain et c'est de nouveau le steppe d'alfa qui s'étend à l'infini.

Lorsque le soleil commence à décliner, les silhouettes azurées des montagnes de la grande chaîne de bordure saharienne deviennent visibles dans le lointain. Nous traversons Mecheria, au pied du Djebel Antar, puis Mekalis, qui est sur la ligne de partage des eaux. A partir de là nous redescendons peu à peu vers Aïn-Sefra, en longeant le Faidjet-el-Betoum.

Aïn-Sefra : tout le monde descend ! — et je débarque dans une petite gare où m'accueille le portier de l'Hôtel de France, car il y a un hôtel de France à Aïn-Sefra. Mais, quel hôtel ! Je trouve néanmoins à me loger dans une immense chambre où je troublai la sérénité de nombreux habitants en installant mes presses à sécher.

Je voulus sortir le soir même ; mal m'en prit, car je m'enrhumai sérieusement. Le rayonnement est si intense ici, que les nuits sont glaciales ; et les deux jours qui suivirent je dus me contenter de visiter la station et ses environs immédiats.

Aïn-Sefra était autrefois un simple village arabe, misérables huttes en terre, entourées de jardins et de quelque palmiers formant plus ou moins oasis. Le village indigène a subsisté, mais l'administration militaire a construit non loin de là de vastes casernes fortifiées, pouvant abriter de 1000 à 1500 hommes, et près de cette redoute se sont installés des marchands et industriels européens : en tout 500 à 600 personnes attirées par cette forte agglomération militaire.

Ce poste est la dernière garnison importante que l'on rencontre avant de s'enfoncer dans le Sahara ; c'est là que se sont formées les colonnes destinées aux expéditions dans le Sud.

Le chef de la place est un général et les soldats appartiennent presque tous à la légion étrangère, aux bataillons indigènes ou aux compagnies de discipline, aussi parlent-ils l'italien, l'allemand ou même le suisse allemand autant que le français ou l'arabe. Je me souviens encore mon ahurissement d'entendre, le soir, dans les cafés (quels cafés !) des yodles et les accents du *Rufst du mein Vaterland*. Le service mercenaire a gardé son attrait, surtout

chez nos confédérés de la Suisse allemande, et ceux-ci sont très appréciés à la Légion.

Aïn-Sefra est le chef-lieu d'une commune dont le capitaine de bureau arabe est le maire, le commissaire de police, le juge de paix, etc., c'est donc à ce capitaine qui était alors M. Dessigny que je devais m'adresser. Avec beaucoup d'amabilité, il m'aida à organiser toutes mes expéditions et pour commencer me confia à la garde de deux spahis dont l'un Ben-Nahoum parlait un peu le français et me servit partout de truchman.

Le capitaine Dessigny poussa même la prévenance jusqu'à me prêter une selle, objet de première nécessité dans ces parages où les chevaux abondent, mais où les selles sont fort rares. Je crois même qu'il m'eût été impossible de m'en procurer une sans lui.

Dès le lendemain, à savoir le jeudi 16 mai, je partais pour une excursion au Ras-Chergui, la sommité qui domine Aïn-Sefra au Sud et qui constitue le point culminant de la chaîne du Mekter. C'est un sommet rocheux formé de grès paléozoïques comme toutes les autres montagnes de la région.

Pour en atteindre le pied, il faut traverser la dune dont la partie supérieure est formée de sable mouvant, sans aucune végétation, et où bêtes et gens enfoncent jusqu'à mi-jambe.

L'apparence de cette dune rappelle celle des immenses champs de neige de nos Alpes. Comme la neige, le sable produit des vallonnements et des crêtes ; comme elle, il est charrié par le vent et vient bientôt combler les traces qu'on laisse derrière soi ; comme elle enfin, il produit une série de figures semblables à de petites vagues, de petits entonnoirs, etc.

Cette dune est d'un type très spécial dont nous avons déjà parlé ailleurs^[2]. Elle est due à un violent courant d'air qui se fait sentir presque chaque soir à Aïn-Sefra.

Ce courant vient du Nord par le Faidjet-el-Betoum, il traverse la vallée de l'Oued-el-Bridj en soulevant des nuages de poussière et vient se briser contre les flancs du Djebel-Mekter, en laissant déposer le sable qu'il transportait. Ce courant d'air est dû, comme nous l'avons montré, au refroidissement plus rapide de l'atmosphère sur les hauts plateaux que dans

la vallée d'Aïn-Sefra, il est donc tout à fait local et il en résulte : 1^o Que la dune est immobile dans son ensemble. 2^o Qu'elle n'est pas appliquée contre le flanc de la montagne, mais qu'elle est séparée de celle-ci par un large vallonnement que nous dûmes traverser avant de commencer notre ascension.

Celle-là s'effectue par un chemin muletier qui conduit jusqu'au sommet où se trouve un poste de télégraphie optique. Toute la montagne est rocheuse et la terre végétale y forme une couche mince et discontinue. La partie supérieure est boisée et sur le sommet même qui s'élève à 2000 mètres d'altitude se trouvent des buissons de chênes-verts rabougris. Dans les intervalles entre ces buissons, végète une véritable flore alpine et, à leur ombre, croissent de nombreuses espèces des climats tempérés. Après une abondante récolte sur ce petit plateau rocheux, nous nous dirigeâmes vers des tentes de nomades que nous avions aperçues en contre-bas, parmi les arbustes sur le versant oriental. Un dîner frugal, et nous descendîmes à la source voisine en suivant un chemin fréquenté par les Arabes et leurs troupeaux et serpentant à travers des éboulis couverts de buissons de chênes-verts et de genévriers disséminés. La source elle-même était une sorte de puits où dormait une eau infecte ; à proximité immédiate cependant, le terrain était humide et hébergeait quelques plantes de marais.

A partir de là, par une marche de flanc interminable, nous allâmes rejoindre le chemin que nous avions pris en montant. Nous suivîmes ainsi pendant près de deux heures un sentier qui côtoyait la montagne en se maintenant à une altitude moyenne de 1600 mètres environ. La descente s'effectua par la route du matin et nous arrivâmes à Aïn-Sefra le soir, à la nuit noire, par une bourrasque épouvantable.

Le lendemain fut consacré à la mise en ordre de mes collections et le soir, comme je parlais d'aller au Figuig, on m'apprit qu'il fallait y renoncer à cause des relations tendues qui existaient à ce moment entre l'Administration et le fameux rebelle Bou-Amama. Or étant confié à la garde de l'Administration militaire, celle-ci ne pouvait me laisser pénétrer dans ce nid de pirates. (L'officialité a parfois ses inconvénients !)

Le 18 mai, nous partions à sept heures pour Aïn-Aïssa.

Après avoir suivi quelque temps l'oued, et avoir traversé une plaine fastidieuse, nous arrivâmes près d'un de ces massifs rocheux qui s'élèvent brusquement au-dessus de la plaine. Il y avait là une série d'espèces en pleine floraison, aussi nous y fîmes une halte prolongée. Cela nous donna l'occasion d'examiner de près les sculptures préhistoriques qui revêtent ces rochers. Ce sont des silhouettes d'éléphants et des figures géométriques, semblables à celles que l'on observe sur certaines pierres à écuelles.

Ces sculptures sont donc antérieures à l'Islam et contemporaines du temps où l'éléphant habitait ces régions.

Nous reprîmes la marche en plaine et, à midi, nous arrivions à Tiloula, une oasis abandonnée où, sous les lauriers-roses, les térébinthes et les dattiers coule une source fraîche qui est la fée créatrice de ces ombrages.

Une longue halte permit à mes hommes de faire la sieste pendant que je mettais en coupe réglée la flore, du reste triviale, de l'endroit.

Depuis Tiloula jusqu'à l'entrée du ravin d'Aïn-Aïssa, s'étend un immense steppe d'alfa et, à six heures du soir seulement, nous abordions la montagne. Nous pénétrâmes dans une gorge sauvage et boisée qui nous conduisit jusqu'à Aïn-Aïssa même.

Là nous attendait le neveu de l'agha, envoyé par son oncle pour nous offrir l'hospitalité. Il avait amené une tente spacieuse et des vivres en quantité ; le campement était dressé dans une sorte de clairière, à proximité de la source, non loin des ruines de l'ancien sanatorium militaire installé là il y a quelques années. Ce point fut déjà visité par M. Battandier lors de son excursion au Djebel-Aïssa et nous y avons retrouvé plusieurs des plantes décrites par ce botaniste.

Après une nuit passée sous la tente, nous partions en excursion à la première heure. Au moment du lever du soleil, le froid était très vif (4 à 5 degrés au-dessus de 0) à cause du rayonnement nocturne très intense dans ces régions. La journée se passa à faire l'ascension du Djebel-Aïssa.

Nous nous élevons d'abord par des pentes d'éboulis anciens couverts de buissons et d'une végétation herbacée fort intéressante. Nous traversons un ravin et nous arrivons à l'entrée d'une forêt de pins où nous jouissons d'une ombre relative. Ces pins qui sont tous de vieux exemplaires s'étagent sur un

contrefort couvert d'humus, mais ils se continuent aussi plus haut dans les rochers où nous apercevons en grande quantité le *Jasminum fruticans*. La vue se découvre de plus en plus et à deux ou trois endroits encore nous découvrons au loin, sur les flancs de la montagne, des bouquets de pins semblables à celui dans lequel nous nous trouvons, mais moins étendus. Les arbres vont en s'espçant, mélangés qu'ils sont à des chênes-verts et à des genévriers buissonneux. Bientôt ces derniers subsistent seuls et nous abordons l'ascension de l'arête terminale. Plus on s'élève, plus les chênes-verts deviennent grands et plus ils se resserrent, de telle sorte qu'il est déjà moins aisé de trouver son chemin. Mes hommes fatigués de ces courses en zig-zag dans la forêt refusent de marcher et je les laisse pour faire l'ascension de l'arête elle-même. Bien m'en prit, car j'y observai une petite forêt de chênes-verts si denses qu'elle formait presque un sous-bois continu ; en poussant un peu plus loin, j'aperçus une vaste clairière couverte d'une prairie véritable, semblable à celle où nous avions campé, mais beaucoup plus verdoyante et où l'herbe haute n'avait pas encore été tondue par les herbivores. J'y récoltai à peu près toutes les espèces qui s'y trouvaient et ayant vu un gros serpent s'éclipser sous les buissons, je jugeai prudent de prendre le chemin du retour. Ce n'est pas sans peine que je retrouvai mes hommes et avant de redescendre à Aïn-Aïssa, je récoltai encore dans les rochers herbeux et buissonneux que nous traversions, une foule d'espèces intéressantes. A mi-chemin de la descente nous rencontrâmes de nouveau une clairière herbeuse, mais elle était plus petite et les espèces qui la composaient un peu différentes.

Le soir, à six heures, nous étions de retour au campement et le lendemain matin, à sept heures, nous revenions sur Aïn-Sefra, escortés jusqu'à Tiloula par notre hôte.

Ce retour fut marqué par un incident très fâcheux pour moi. Ayant abandonné quelques instants la caravane qui comptait plusieurs chevaux et deux chameaux forcés de suivre le chemin muletier, je perdis contact avec ma troupe et lorsque je rejoignis la route, je ne trouvai plus personne. Je m'embarquai donc à pied et descendis en cet équipage tout le ravin d'Aïn-Aïssa. N'ayant pas avec moi mon papier à sécher, je ne pus récolter que d'une façon très incomplète les espèces nombreuses et intéressantes qui habitent le long de l'oued ; encore ai-je dû rouler dans ma veste les plantes

recueillies, pour les soustraire aux rayons incendiaires du soleil. Arrivé dans la plaine, je parcourus ainsi 8 à 10 kilomètres avant d'être rejoint par le neveu de l'agha, lequel arrivait bride abattue pour m'annoncer que la caravane inquiète de mon absence, avait rebroussé chemin jusqu'à Aïn-Aïssa et qu'elle me rejoindrait à Tiloula. C'est ce qui eut lieu en effet. Après un repas fait en commun, je pris congé de notre hôte qui retournait à Tiout et accompagné de mes deux cavaliers arabes, je rentrai à Aïn-Sefra le soir.

Les trois jours qui suivirent, du 21 au 23 mai, furent consacrés à mettre en ordre mes collections, à visiter les plantations étendues du bureau arabe et à préparer l'expédition au Djebel-Morghad.

Le 24 mai, je partis, toujours avec mes deux Arabes, pour me rendre au Djebel Morghad. Nous remontons jusqu'au Faidjet-el-Betoum et, après avoir traversé la voie du chemin de fer, nous arrivons à Bellef-Loufa, un point d'eau isolé dans le steppe. C'est une petite mare d'eau croupissante et où j'hésite même à faire boire ma monture. A quelque distance nous trouvons deux misérables tentes habitées par deux femmes arabes déguenillées et dont l'une tremblait la fièvre. Je lui donnai quelques cachets de quinine, et cela me fit passer pour un grand médecin. Aussi quelques jours plus tard, on vint me consulter à Aïn-Sefra pour la malade en question qu'on avait à grand peine transportée près de chez moi.

En quittant Bellef-Loufa, nous eûmes à chevaucher encore longtemps dans la plaine avant d'arriver au pied du Djebel-Morghad. Là, comme au Djebel-Aïssa, il faut s'engager d'abord dans un ravin et, par un sentier de chèvres, où nos chevaux arabes grimpent avec une adresse merveilleuse, on s'élève à travers des pentes herbeuses infestées de serpents. Tout au fond du ravin sont quelques arbres, mais sur les pentes de la montagne, il faut monter déjà bien haut pour rencontrer les premiers genévriers.

Vers cinq heures du soir seulement nous arrivons au col de Merbah, où nous retrouvons la flore de haute montagne du Ras-Chergui et du Djebel-Aïssa. L'autre versant du Djebel-Morghad est couvert de forêts beaucoup plus denses, les chênes-verts y dominent. Parmi eux et sur des couches de grès s'infléchissant en pentes douces vers la plaine, nous nous dirigeons vers le douar des Ouled-Chami où nous devons passer la nuit. Là, à 1900 mètres d'altitude environ, nous rencontrons dans une prairie-clairière

tondue ras et piétinée par le bétail, un grand village de tentes. Impossible d'herboriser aux environs, tout a été décapité par les herbivores.

Ce n'est que le lendemain matin, après avoir parcouru trois ou quatre kilomètres sur le dôme rocheux et buissonneux formant l'arête de la montagne, que nous arrivons en des lieux où une herborisation est possible. Néanmoins les résultats sont bien maigres, aussi je me résous à descendre au bas de la paroi de rochers formée par ce dôme démantelé du côté du Sud-Est ; bien m'en prit, car j'observai là de nombreuses espèces que je n'avais vues nulle part ailleurs. Seulement les cinq gardes du corps qui m'accompagnaient ont cru que je voulais leur faire rompre les os. Le noble sport de la « varappe » paraît être inconnu dans ces régions !

Ces cinq gardes du corps, si encombrants, étaient, paraît-il, nécessaires parce que nous nous trouvions sur territoire marocain, la frontière étant un vain mot pour les nomades.

Le paysage était tout à fait alpestre. Ces grands rochers déchiquetés, ces pentes couvertes de chênes-verts, la fraîcheur de la température, le ciel même, couvert de nuages et la pluie qui commençait à tomber contribuaient à donner l'illusion des montagnes de l'Europe centrale. Aussi ai-je cueilli là, sans trop d'étonnement, l'*Hutchinsia petraea*, le *Sedum album* et le *Tulipa Celsiana* qui ressemble tant au *Tulipa sylvestris* de l'Europe moyenne.

Le sommet le plus élevé du Djebel-Morghad s'élève à 2136 mètres ; pour l'atteindre par l'arête que nous suivions, il faut escalader des escarpements qui ont la forme d'énormes marches d'escalier irrégulières, dans les interstices desquelles croissent des buissons de chênes-verts mélangés de *Cotoneaster* et de *Berberis*. Le sommet lui-même est plat et les chênes-verts qui le couvrent sont si hauts et si serrés qu'ils forment un dôme ombreux continu. Là-dessous végète le *Geum* formant un tapis très dense et d'un beau vert. Au moment de notre arrivée au sommet, la pluie commençait à tomber et c'est en toute hâte que nous redescendîmes à notre campement. Nous eûmes à traverser encore une prairie-clairière au pied des escarpements du sommet, mais un troupeau de chameaux y pâturait et n'avait rien laissé à brouter pour un botaniste.

Le dimanche 26, nous revenions à Aïn-Sefra en passant par Tircount, un autre point d'eau du Faidjet-el-Betoum.

La source de Tircount est beaucoup plus abondante que celle de Bellef Loufa, aussi il y a là une véritable forêt de lauriers-roses et de nombreuses cultures. A l'ombre de ces lauriers-roses dans le sable humide, j'ai pu récolter un très grand nombre de plantes intéressantes.

Le soir, de retour à Aïn-Sefra, toute la plaine était illuminée par les feux de bivouac d'un convoi revenu d'Igli. Il y avait là plusieurs milliers de chameaux accompagnés de nombreux indigènes qui campaient dans le bled.

Les deux jours suivants sont employés à la mise en ordre de mes collections ; le temps est couvert et il ne fait pas chaud.

Le 30 mai, visite au ksar d'Aïn-Sefra, herborisation dans les jardins et à la base de la dune. Les jardins sont d'une fertilité incomparable, chacun a son puits servant à l'irrigation. On emploie pour cela un seau pendu à une corde attachée au bout d'une longue perche mobile autour d'un madrier transversal. A l'autre bout de la perche se trouve un contrepoids qui facilite la manœuvre. Au moyen de cet instrument primitif, on remplit un réservoir qui se déverse ensuite dans de petits canaux aboutissant au pied de chaque arbre à arroser.

Vendredi 31 mai : excursion à Tiout. Après avoir traversé de grandes étendues couvertes de buissons disséminés de *Zizyphus Lotus*, nous arrivons près d'une petite arête rocheuse qui fait saillie sur la plaine et qu'on longe pour arriver à Tiout. Ces rochers sont sculptés d'une façon très remarquable par l'érosion aquilonaire et seraient très propices à une embuscade, aussi n'étions-nous pas rassuré en y apercevant des rodeurs, le soir au moment de notre retour. C'est du reste la seule fois que nous en ayons rencontré.

Voici enfin l'oasis où nous attend l'hospitalité plantureuse du caïd des Soualas ; aussi après dîner faut-il faire la sieste. Voilà bien du temps perdu ! Cependant je m'éclipse le plus vite possible pour aller faire une rapide herborisation près de l'oued et sur les rochers déchiquetés qui dominent la petite rivière.

La rentrée à Aïn-Sefra s'opère à 10 heures du soir par un clair de lune d'une beauté incomparable. Nos chevaux galopent et filent comme des

fantômes sur le steppe où la lune met une clarté blafarde mais si vive qu'on distingue chaque brin d'herbe.

Le surlendemain 2 juin, nous montions au poste optique du Djebel Aïssa ; c'est un block-house qui se trouve à 1600 m., sur l'arête W. dénudée du Djebel Aïssa. En y arrivant nous débusquons un troupeau de gazelles que nous saluons en vain de quelques coups de fusil. C'est la journée aux malheurs ; nous avons répandu par accident notre provision de liquide et l'on ose à peine allumer du feu pour bouillir l'eau de la citerne du poste optique. — Depuis le 1^{er} juin tout incendie de prairie ou de forêt allumé par mégarde rend son auteur passible du Conseil de guerre. — Nous longeons l'arête de la montagne jusqu'à une altitude de 1850 m. environ. A l'aller nous explorons quelques rochers ombreux du versant N.-W. mais au retour je prends seul avec Ben-Abdallah, par les grandes parois qui tombent abruptes du côté du S.-E.

Sur le versant N., bien des plantes en bouton nous montrent que nous ne sommes pas en retard pour une herborisation dans ces parages. Sur le versant S. au contraire, il n'y a presque rien.

Mourant de soif nous retournons au poste optique et, après nous être abreuvé avec l'eau plus que douteuse de la citerne, nous rentrons en hâte à Aïn-Sefra, où nous arrivons le soir très tard.

Mardi 4, grâce à une réquisition du général Bertrand, je m'embarquai avec Ben-Nahoum sur un train de ravitaillement pour Duveyrier. La ligne contourne le Djebel Mekter et passe dans des tranchées profondes où nous admirons en grande quantité le joli *Rumex* rouge que nous avons récolté au Djebel Aïssa.

A Aïn-el-Hadjej, nous avons le temps de recueillir à la hâte quelques-unes des plantes les plus caractéristiques de ce steppe et nous continuons à rouler à travers la plaine presque déserte où l'on aperçoit guère que les mamelons grisâtres de l'*Anabasis aretioides*.

Nous arrivons à Duveyrier à 11 heures et nous y sommes reçus très aimablement par les officiers de ce poste. Si je veux faire quelques collections, il ne s'agit pas de perdre mon temps et, par une chaleur torride,

je m'embarque avec un tirailleur algérien mis à ma disposition par le commandant.



LE MARCHÉ DE L'ORGE À AÏN-SEFRA.



PRESSE POUR ÉTENDRE LES PLAQUES DE LIÈGE ET LES LIER.

Je m'en vais faire une petite tournée aux environs, d'abord près de l'oued où nous ne trouvons rien d'intéressant, ensuite sur les rochers désertiques du Raz ed Dib dont nous faisons l'ascension. De ce sommet nous apercevons dans le lointain le Figuig. Après avoir arraché à la hâte toutes les espèces à notre portée, nous redescendons au pas de gymnastique dans ces éboulis grillés et nous arrivons trempés de sueur pour prendre le train qui devait repartir à 3 heures. Tout cela par une température qui excédait sûrement 40 degrés à l'ombre.

Au retour nous débarquons à la station de Mograr : Le caïd nous attendait et, avant d'aller souper chez lui, nous faisons une tournée dans les rochers arides et déserts au N. de l'oasis. Là nous récoltons cependant, dissimulés dans les infractuosités des rochers, un bon nombre de plantes à caractère désertique marqué. Nous y rencontrons même une de ces affreuses petites vipères à corne si justement redoutées des Arabes. Je lui coupe la tête d'un coup de piolet, et je l'envoie dans la naphtaline rejoindre la collection d'insectes.

Le lendemain, départ à la première heure. Montés sur les chevaux prêtés par le caïd, nous traversons les mêmes rochers que la veille et nous arrivons sur le petit plateau pierreux qui s'étend entre ces rochers et le Djebel Mekter. Nous avons remarqué là un monument fort ancien au dire de mon spahi Ben-Nahoum. La tombe d'un marabout, dont l'emplacement est jalonné par un gros tas de pierres. Chaque Arabe y ajoute la sienne en passant et le tas va s'augmentant pour la plus grande gloire du saint homme.

Nous abordons les pentes du Djebel Mekter et nous nous élevons sur ses flancs par un petit sentier jalonné au moyen de kairns tout à fait semblables à ceux que l'on rencontre dans nos Alpes. Toujours herborisant, nous pénétrons dans la zone boisée et nous allons demander l'hospitalité à la tribu des Ouled-Saïd installée dans une de ces nombreuses prairies-clairières au sommet du col. Après dîner, le temps se couvrant, nous descendons bien vite dans la vallée d'Aïn-Sefra. Nous traversons la dune en suivant le lit d'un oued qui la coupe de part en part, et nous rejoignons le lit de l'oued el Bridj que nous suivons jusqu'à Aïn-Sefra.

Les deux jours qui suivirent furent employés encore à l'organisation, au séchage des collections et à l'acquisition d'un grand nombre d'objets fabriqués avec des produits végétaux : nattes, tapis, paniers, ustensiles divers. A noter en particulier, une serrure en bois du type de celle qui était employée par les anciens Hébreux au temps du Christ, et que nous avons retrouvée dans tous les ksour du Sud.

Samedi 8 : Grâce à l'obligeance de M. Brossard, interprète au bureau arabe d'Aïn-Sefra, j'assistai à une chasse aux criquets sur la dune. Les indigènes réquisitionnés à cet effet cernent le troupeau de jeunes sauterelles et le chassent devant eux, vers une tranchée profonde creusée préalablement dans le sable. Toutes ces petites bêtes s'y précipitent et lorsque cette masse grouillante est venue s'accumuler au fond du trou, on la recouvre rapidement avec du sable. Ou bien, si le troupeau n'est pas trop considérable, on le chasse vers un tas d'herbes sèches auxquelles on met le feu.

Dimanche 9 juin, l'heure du départ a sonné ! J'emballer en hâte toutes mes collections et je prends congé de toutes les personnes qui m'ont reçu ici avec tant d'amabilité. Au dernier moment encore le caïd des Soualas

m'envoie en cadeau un sabre et un grand panier arabe décoré avec des cuirs de couleur. Ben-Nahoum m'accompagne à la gare et par un orage épouvantable le train s'ébranle et m'emporte loin de ce pays pour lequel je m'étais pris déjà d'une singulière affection.

Je devais m'arrêter à Mécheria, pour faire l'ascension du Djebel Antar, mais pendant la nuit que je passai là, je ressentis les premières atteintes du typhus. Je m'empressai donc de m'embarquer le lendemain pour rentrer à Alger où, grâce aux soins dévoués d'un cousin, je me rétablis assez rapidement.

Au bout de quatre semaines environ, je me trouvais assez bien pour rentrer en Europe. Cependant je ne m'embarquai pas avant d'avoir fait de nombreuses acquisitions de produits végétaux manufacturés destinés aux musées botaniques de Genève et de Zurich. C'est à ce moment que j'eus l'occasion de visiter aussi l'usine de préparation du liège de notre aimable consul, M. Borgeaud. Ce dernier me fit remettre aussi une série considérable de produits végétaux pour les musées sus-nommés.

Quelques jours plus tard j'eus la bonne fortune de faire la connaissance de MM. les professeurs Battandier et Trabut, les distingués auteurs de la Flore d'Algérie. Ces messieurs voulurent bien jeter un coup d'œil rapide sur une grande partie de mes collections et me donner la détermination approximative de la majorité des plantes qu'elles contenaient. Ces indications préliminaires m'ont certainement beaucoup facilité la tâche pour les déterminations définitives et, comme je l'ai dit déjà dans mon introduction, je dois à ces Messieurs beaucoup de reconnaissance.

Je m'embarquai enfin pour Genève où j'arrivai le 8 juillet.



[2] Hochreutiner, *Sur un type spécial de dunes* in *Comptes rendus de l'Acad. sc.*
Paris, 9 février 1903.

DEUXIÈME PARTIE

Phytogéographie.

Principales associations végétales observées dans le Sud de la Province d'Oran.

Nous tenons à répéter ici une fois de plus que, pressé par un départ imminent, nous sommes obligé, pour ne pas perdre le fruit des observations faites au cours de cette exploration, d'éliminer absolument tout ce qui n'est pas indispensable à notre exposé.

Nous laissons donc la bibliographie de côté ; on nous pardonnera peut-être cette omission imposée par le temps, puisque aucun des nombreux auteurs qui ont écrit sur la flore de l'Algérie n'a traité la question à notre point de vue. Seul Cosson (*Comp. Fl. Atl.* I p. 241-258) a publié un aperçu rapide des plus grandes régions naturelles de l'Algérie, puis Debeaux (*Fl. de la Kabylie du Djurdjura*, p. 447-466) a étudié les éléments de la géographie botanique du Djurdjura. Les autres notions que nous possédons sur la phytogéographie de l'Algérie, sont des récits d'herborisation et non des exposés systématiques.

Même Debeaux, dans sa notice, s'attache plutôt à la distribution géographique qu'à une description rationnelle des associations. Dans la seule partie où il établit des comparaisons, avec la flore des hauts plateaux, par exemple, il base ses proportions sur l'ensemble des espèces, quelles que soient les associations auxquelles elles appartiennent, de sorte que les résultats sont noyés et prouvent en somme peu de chose.

Il convient de citer aussi le remarquable travail de M. Massart^[3], lequel est rédigé sous forme d'itinéraire il est vrai, mais qui donne des détails fort intéressants au point de vue biologique. Dans un grand nombre de cas, nous

avons pu contrôler leur exactitude et, à ce point de vue particulier, il complète nos observations purement géographiques.

Mais, comme ses devanciers, M. Massart ne s'occupe pas des associations.

C'est surtout ces dernières que nous aurons en vue ici, nous le répétons, et dans nos listes nous ne pourrions tenir compte naturellement que de nos herborisations et de nos notes.

Dans le Sud-Oranais on rencontre les grandes associations suivantes :

1) *Les oasis et les points d'eau* — caractérisés par des cultures nombreuses et par une végétation arborescente dont les espèces les plus remarquables sont : les dattiers, les lauriers roses, les tamaris et les peupliers.

2) *Les dunes* — caractérisées par une végétation de plantes herbacées, nombreuses au pied de la dune et devenant de plus en plus rares vers le sommet qui est complètement dénudé. L'espèce la plus caractéristique est le drinn (*Aristida pungens*).

3) *Les steppes* — qui présentent les aspects les plus divers suivant l'espèce prédominante qui peut être fort différente suivant les endroits. La plante la plus remarquable de cette formation est l'alfa (*Stipa tenacissima*).

4) *Les montagnes* — caractérisées par des bois de genévriers et de chênes-verts disséminés et couvrant le sommet de toutes les montagnes de la région.

5) *Les rochers désertiques de l'Extrême-Sud* — que l'on dirait de loin dépourvus de végétation, mais qui, étudiés de près, présentent dans leurs anfractuosités une série de petites plantes désertiques très espacées et faisant montre des adaptations les plus intéressantes à une sécheresse prolongée.

Il va sans dire qu'à l'intérieur de ces formes de végétation dont plusieurs avaient été déjà définies par Cosson, nous distinguerons toutes les associations particulières que nous avons eu l'occasion de voir et d'analyser. Elles se laissent toutes classer sous l'un des cinq chefs précités.

Pour l'étude des zones, nous avons noté chaque fois l'altitude approximative à laquelle les plantes ont été récoltées. Pour cela nous nous sommes servi d'un baromètre anéroïde réglé sur l'Observatoire de Genève et contrôlé à Alger et à Aïn-Sefra. A l'aide de ce petit instrument nous avons relevé les altitudes au moment des haltes et nous avons noté par estimation les stations successives explorées. Pour la comparaison de la flore des montagnes avec celle du Tell, nous nous en sommes tenu aux données très vagues des ouvrages floristiques à notre disposition. Par crainte d'erreurs, nous avons considéré comme plantes habitant exclusivement les hautes montagnes du Tell, celles qui étaient signalées comme habitant au-dessus de 1800 m. ou bien sur les hauts sommets du Djurdjura. Mais nous ne nous dissimulons pas qu'il y ait là-dedans beaucoup d'approximations malgré le soin avec lequel nous avons éliminé les espèces sur lesquelles nous étions renseigné d'une façon incomplète.

Pour l'étude des affinités floristiques avec d'autres pays, nous avons établi l'aire de dispersion de chaque espèce et lorsque nous en avions les moyens, de chaque variété, en nous basant sur les ouvrages cités plus bas. Ils indiquent la distribution géographique, non seulement dans leur dition, mais aussi dans le reste de l'ancien monde. C'est ainsi que nous avons pu contrôler dans une certaine mesure les données de ces ouvrages en les comparant les uns avec les autres.

Nous ne nous dissimulons pas toutefois que, pour avoir des renseignements précis sur ce sujet, il eut été nécessaire de consulter un grand nombre d'herbiers et d'établir à chaque reprise l'aire de dispersion en consultant les étiquettes originales. Nous n'avons pu le faire que dans quelques cas, à propos de plantes rares ou peu connues. Nous avons relevé alors la distribution d'après les collections si complètes de l'Herbier Boissier et de l'Herbier Delessert.

Les ouvrages suivants ont été consultés au point de vue géographique : Battandier et Trabut, *Flore d'Algérie* ; Bonnet et Barratte, *Catalogue de la Flore de Tunisie* ; Boissier, *Flora orientalis* ; Nyman, *Conspectus Floræ europæae* ; Ball, *Spicilegium Maroccanum*. Dans les cas douteux seulement, nous avons eu recours aux ouvrages plus spéciaux de Willkomm

et Lange, Cosson, l'Abbé Chevalier, Pomel, Ascherson et Schweinfurth, Grenier et Godron, etc. etc.

CHAPITRE I

Les oasis et les points d'eau.

Comme nous l'avons déjà dit, cette forme de végétation est caractérisée presque toujours par des cultures et des arbres. Cependant elle peut varier beaucoup comme aspect et comme composition. Entre la véritable oasis, où autour d'un ksar^[4] se groupe une véritable forêt de palmiers-dattiers (v. Pl. III, [fig. 4](#)) abritant sous son ombre des jardins bien irrigués et la source ou le puits isolé dans la plaine, il y a une différence bien tranchée. Ces derniers en effet sont jalonnés seulement par quelques tamaris ou lauriers-roses.

Les sources dans la montagne ont aussi une physionomie spéciale, malgré quelques caractères communs, comme la présence de nombreuses plantes cosmopolites ; c'est pourquoi nous aurons l'occasion d'en reparler dans le [chapitre IV](#).

§ 1. OASIS PROPREMENT DITES. — Dans ce paragraphe nous tenons compte surtout d'Aïn-Sefra, de Tiout et de Mograr Foukani que nous avons visités en détail. Parmi les espèces les plus déterminantes au point de vue de la physionomie il faut citer : les palmiers, les tamaris et, en nombre plus restreint, les lauriers-roses et les peupliers. A Aïn-Sefra ces derniers ont été plantés, je crois.

Sous ces arbres on cultive, en les irrigant, toutes sortes de légumes : cardons, oignons, pommes-de-terre, tomates, fèves, etc. ; des arbres fruitiers : pommiers, abricotiers, figuiers ou même cerisiers, et des céréales : de l'orge ordinairement (V. Pl. I, [fig. 1](#) et Pl. II, [fig. 3](#)).

Dans les oasis presque abandonnées comme Tiloula, les cultures sont beaucoup plus restreintes, les dattiers moins nombreux et les lauriers-roses en plus grande quantité ; il s'y ajoute des betoums (*Pistacia atlantica*). Parmi les cultures, au bord des ruisseaux d'irrigation, dans le terrain

marécageux, les espèces suivantes forment des associations ressemblant à celles de toutes nos mares européennes (V. Pl. II, [fig.2](#)).

Dans les flaques d'eau sont de véritables Scirpaies :

Scirpus Holoschænus L.

Cyperus rotundus L.

Juncus bufonius L. v. *hybridus* Coss. et Dur.

Apium nodiflorum Reich.

et comme espèces plus petites :

Juncus maritimus Lam. v. *arabicus* Asch. et Buch.

Juncus Fontanesii J. Gay.

Dans le terrain marécageux, mais non inondé, sont des Cariçaies (fort pauvres en *Carex* du reste), entourant les Scirpaies ; les espèces que nous y avons relevées sont :

Veronica Anagallis L.

Carex divisa Huds.

Samolus Valerandi L.

Polypogon monspeliense Desf.

Equisetum ramosissimum Desf.

Pulicaria inuloides DC.

Festuca elatior L. subsp. *arundinacea* Hackel v. *genuina* Hackel et v. *Fenas* Hackel.

Oryzopsis miliacea Batt. et Tr.

Dans le sable humide au bord des ruisseaux, mais à une plus grande distance de l'eau encore, se pressent les espèces suivantes dont la majorité est toujours cosmopolite comme chez les précédentes, mais avec des variétés particulières relevant d'espèces à aire plus restreinte. Ce sont :

Lotus corniculatus L. (sous deux formes assez particulières).

Sonchus maritimus L.

Launæa resedifolia O. Kuntz. v. *viminea* Hochr.

Euphorbia terracina L. v. *trapezoidalis* Hochr.
Senecio coronopifolius Desf. v. *oasicola* Hochr.
Convolvulus arvensis L.
Cynodon Dactylon Pers.
Melilotus indica All.
Spergularia media Pers.
Frankenia pulverulenta L.
Alsine geniculata Hochr.
Astragalus cruciatus Link.
Brachypodium distachyum P. de Beauv. v. *genuinum* Willk. et Lange
et enfin dans les endroits plus secs :

Chenopodium murale L. v. *microphyllum* Boiss.

Dans les mares des points d'eau, comme dans celles des oasis, se trouve une association de plantes flottantes ou submergées ; ce sont, à part les algues vertes et les *Characées* indiquées dans notre liste de cryptogames :

Lemna minor L.
Potamogeton natans L.
Zannichellia palustris L.

Faisant abstraction des dattiers et des peupliers qui peuvent être considérés comme cultivés, on pourra voir que cette association des oasis où nous avons noté trente-six espèces, se compose :

A. De plantes cosmopolites ou répandues tout autour de la Méditerranée et dans l'Europe centrale^[5]. Telles sont, par exemple : *Veronica Anagallis*, *Scirpus Holoschænus*, *Samolus Valerandi*, *Potamogeton natans*, etc. ; en tout vingt-deux espèces, c'est-à-dire 61 %.

B. D'espèces répandues tout autour de la Méditerranée ; exemples : *Frankenia pulverulenta*, *Brachypodium distachyum* v. *genuinum*, *Polypogon monspeliense*, etc. ; en tout huit espèces, c'est-à-dire 22 %.

C. D'espèces méditerranéennes sous forme de variétés spéciales à aire très restreinte : *Astragalus cruciatus* v. *polyactinus*, connu en Algérie et en

Espagne seulement. *Senecio coronopifolius* v. *oasicola* var. nov. *Euphorbia terracina* var. *trapezoidalis* ; en tout trois, environ 8 %.

D. D'espèces répandues en Barbarie et en Orient : *Pulicaria inuloides*, *Chenopodium murale* v. *microphyllum*, deux seulement, environ 6 %.

F. Une seule plante possédant une aire occidentale, c'est le *Launæa resedifolia* v. *viminea*.

§ 2. POINTS D'EAU. — Visités d'une façon plus spéciale : Tircount, Bellef Loufa, Duveyrier (Voy. Pl. IV, [fig. 5](#)). Les espèces qui donnent la physionomie sont ici : les *lauriers-roses*^[6] ou les *tamaris*, ou les deux mélangés, formant parfois de petits bois ombrés au sol humide, où l'on rencontre à côté d'un certain nombre des cosmopolites déjà mentionnés à propos des oasis, une série d'autres formes à aire restreinte.

Cette association se compose de :

Festuca elatior L. v. *Fenas* Hack., cosmopolite ou tout au moins circumméditerranéen.

Cyperus lævigatus L., cosmopolite ou tout au moins circumméditerranéen.

Solanum nigrum L., cosmopolite ou tout au moins circumméditerranéen.

Telephium Imperati L., cosmopolite ou tout au moins circumméditerranéen.

Chenopodium foliosum Asch. et Græb., cosmopolite ou tout au moins circumméditerranéen.

Frankenia pulverulenta L., cosmopolite ou tout au moins circumméditerranéen.

Polypogon monspeliense Desf., cosmopolite ou tout au moins circumméditerranéen.

Juncus Fontanesii J. Gay, cosmopolite ou tout au moins circumméditerranéen.

Spergularia diandra Heldr. et Sart., cosmopolite ou tout au moins circumméditerranéen.

Herniaria cinerea DC., cosmopolite ou tout au moins circumméditerranéen.

Calendula ægyptiaca Pers.^[7], cosmopolite ou tout au moins circumméditerranéen.

Matthiola oxyceras DC. v. *oasicola* Hochr., plante spéciale à la région.

Plantago Coronopus L. v. *oasicola* Hochr., plante spéciale à la région.
Filago spathulata Presl. v. *oasicola* Hochr., plante spéciale à la région.
Hedypnois cretica Willd., v. *oasicola* Hochr., plante spéciale à la région.
Erucastrum varium Durieu v. *montanum* Coss., plante spéciale à la région.
Muricaria Battandieri Hochr., v. *subintegrifolia* Hochr., plante spéciale à la région.
Crambe Kralikii Coss., plante spéciale à la région.
Erucaria uncata Boiss., à dispersion orientale.
Pulicaria inuloides DC., à dispersion orientale.
Anacyclus cyrtolepidioides Pomel, à dispersion orientale.
Scabiosa monspeliensis Jacq.^[8], à dispersion occidentale, auxquels on pourrait ajouter encore la plupart des cosmopolites des oasis et en tous cas les plantes submergées énumérées plus haut.

Autour des tamaris et des lauriers-roses se trouvent toujours quelques cultures, parfois très restreintes, de plantes herbacées. Les palmiers comme les grands arbres manquent dans ces endroits. Comme on vient de le voir, dans les points d'eau ce sont aussi les cosmopolites qui dominent (52 %) ; les plantes spéciales sont en plus grand nombre (30 %), et nous retrouvons aussi quelques espèces à dispersion orientale (13 %) et une seule à dispersion occidentale.

§ 3. SOURCES DE MONTAGNE. — Au milieu de la région boisée, on rencontre des sources donnant naissance à de minuscules prairies plus ou moins marécageuses ; et l'on y rencontre de nouveau l'élément cosmopolite ou plus ou moins circumméditerranéen déjà mentionné ; exemple :

Veronica Anagallis L.
Scirpus Holoschænus L.
Sonchus asper Hill.
Ranunculus macrophyllus Desf. v. *macrophyllus* Hochr.
Scrophularia canina L.
Sideritis montana L. v. *ebracteata* Briq.
Lamium amplexicaule L.

mélangés à des espèces occidentales en beaucoup plus grand nombre :

Asphodelus cerasifer Gay.

Rosa Pouzini Trattinick.

Nepeta Nepetella L. v. *amethystina* Briq.

Marrubium supinum L.

et une variété un peu spéciale :

Populus alba L. v. *integrifolia* Ball (Voy. Pl. XIII, [fig. 20](#), 2^{me} plan).

Malgré l'humidité constante, jamais il ne se forme quoi que ce soit qui ressemble à une tourbière.

§ 4. CONCLUSION. — Comme on le voit, ces associations des oasis et points d'eau ont un caractère trivial très marqué. En ne tenant pas compte des sources de montagne dont les affinités occidentales résultent de leur position à une altitude déjà considérable, la proportion des espèces *plus ou moins cosmopolites ou du moins circumméditerranéennes* est de 71 % de l'ensemble des espèces observées. La grande majorité de ces espèces ne se rencontre que dans les endroits humides ; en dehors du Tell on ne les trouve donc que là où il y a de l'eau, et je crois que ce n'est pas trop s'avancer en attribuant leur dissémination aux cultures et au bétail, c'est-à-dire à l'influence de l'homme.

Le second élément de ces associations — les plantes que nous nommerons *oasicoles* — est formé par les *espèces empruntées aux associations voisines* : le steppe ou la montagne. Parmi ces espèces, les unes sont si profondément modifiées par le milieu qu'elles constituent des variétés particulières, les autres ne sont pas transformées, mais elles sont plus exubérantes.

Au nombre des premières sont plusieurs variétés décrites par nous sous le nom d'*oasicola* ; elles se distinguent presque toutes par leur port très allongé, leurs grandes fleurs, leurs grandes feuilles et leur glabrescence.

Ces oasicoles constituent à peu près le 28 % de l'association. Elles comprennent, sous des formes spéciales ou sous des formes typiques :

a) des espèces méditerranéennes comme le *Filago spathulata*, l'*Hedypnois cretica*, etc.

b) des plantes particulières à l'Algérie ou à la Barbarie comme : *Crambe Kralikii*, *Muricaria Battandieri*, etc.

c) des espèces à dispersion orientale, en petit nombre, exemple : *Erucaria uncata*, *Chenopodium murale* v. *microphyllum*, etc. (env. le 7 % de l'ensemble des espèces observées).

d) trois plantes seulement à dispersion occidentale : *Scabiosa monspeliensis*, *Launæa resedifolia* O. Kuntz. var. *viminea* Hochr., *Astragalus cruciatus* Link var. *polyactinus* Hochr.^[9].

Ces oasis étant empruntées aux associations voisines, il n'est pas difficile de se représenter que leur dissémination à courte distance a lieu par des moyens quelconques, le vent plus spécialement. La seule difficulté qui pourrait s'élever, serait au sujet de notre série *d* (à dispersion occidentale), mais nous verrons qu'on peut expliquer facilement sa présence par la migration des flores.

Le troisième élément, qui se réduit à une seule espèce particulière aux oasis et points d'eau, mais à dispersion exclusivement orientale, est constitué par le *Pulicaria inuloides*. Cette aire est assez bizarre chez une plante de cette sorte et nous ne nous l'expliquons pas pour le moment.

CHAPITRE II

Les dunes.

La végétation des dunes est uniforme et nous ne saurions distinguer plusieurs modes comme dans le chapitre précédent. Cette association revêt en somme la forme steppique, c'est-à-dire qu'elle est formée de touffes plus ou moins isolées (Voy. Pl. IV, [fig. 6](#)) les unes des autres. Seulement ces touffes sont resserrées et en grande quantité au pied de la dune, où les espèces sont aussi les plus nombreuses (Voy. Pl. V, [fig. 7](#)). Plus on s'élève au contraire, plus les touffes vont s'espaçant, plus les espèces deviennent rares, jusqu'à ce qu'enfin on arrive dans la partie dénudée où, dans une

véritable mer de sable mouvant, on n'aperçoit plus qu'à de grandes distances quelques plants d'*Aristida pungens* (Voy. Pl. V, [fig. 8](#))^[10].

Toutes les espèces des dunes présentent des adaptations particulières à la vie dans le sable. Signalons à la hâte les suivantes : racines démesurées, plongeant dans le sol, rhizomes très longs se ramifiant en tous sens, racines couvertes sur toute leur surface et sur toute leur longueur d'un épais tomentum de poils absorbants (ce qui est le cas particulièrement pour toutes les *Graminées* des sables), etc.

A part deux ou trois buissons ne dépassant pas trois mètres de haut (*Genista Rætam*, *Saharæ* et *sphærocarpa*)^[11], la végétation des dunes est herbacée ; l'association observée par nous se compose des espèces suivantes :

Aristida pungens Desf., depuis l'Algérie jusque dans l'Orient méridional.

Genista Rætam Forsk., depuis l'Algérie jusque dans l'Orient méridional.

Cleome arabica L., depuis l'Algérie jusque dans l'Orient méridional.

Cyperus conglomeratus Rottb., depuis l'Algérie jusque dans l'Orient méridional.

Bassia muricata All., depuis l'Algérie jusque dans l'Orient méridional.

Argyrolobium uniflorum Jaub. et Spach, depuis l'Algérie jusque dans l'Orient méridional.

Hippocrepis bicontorta Loisel. v. *sinuosissima* Pomel^[12], depuis l'Algérie jusque dans l'Orient méridional.

Echinops spinosus L., répandu en Barbarie depuis le Maroc jusqu'en Orient.

Atractylis flava Desf. v. *citrina* Hochr., répandu en Barbarie depuis le Maroc jusqu'en Orient.

Astragalus Gombo Coss. et Dur., répandu en Barbarie depuis le Maroc jusqu'en Orient.

Onopordon arenarium Pomel^[13], répandu en Barbarie depuis le Maroc jusqu'en Orient.

Genista Saharæ Coss. et Dur., connu en Algérie et en Tunisie.

Eremobium ægyptiacum Hochr. v. *longisiliquum* Hochr., connu en Algérie et en Tunisie.

Euphorbia calyptrata Coss. et Dur., connu en Algérie, etc.
» *Guyoniana* Boiss. et Reut., connu en Algérie, etc.
Convolvulus supinus Coss. et Kral., du Maroc à Tripoli.
Thymelæa microphylla Coss. et Dur., du Maroc à Tripoli.
Rumex tingitanus L. v. *lacerus* Batt. et Tr., du Maroc en Tunisie.
Eruca sativa Lam. v. *stenocarpa* Coss., du Maroc en Tunisie.
Mecomischus halimifolius Hochr., esp. endémique, du Maroc en Tunisie.
Andryala Chevalieri Barr., esp. endémique, du Maroc en Tunisie.
Centaurea dimorpha Viv. v. *lævibracteata* Hochr. v. endémique, du Maroc en Tunisie.
Linum angustifolium Huds. v. *submicranthum* Hochr. v. endémique, du Maroc en Tunisie.
Astragalus tenuifolius Desf. v. *austro-oranensis* Hochr. v. endémique, du Maroc en Tunisie.
Cutandia memphitica Benth., d'Espagne en Orient en passant par la Barbarie.
Nonnea violacea DC., d'Espagne en Orient en passant par la Barbarie.
Stipa tenacissima L., d'Espagne en Orient en passant par la Barbarie.
Nolletia chrysocomoides Cass., d'Espagne en Orient en passant par Barbarie.
Malcolmia arenaria DC., en Espagne et en Algérie seulement.
Genista sphærocarpa Lam., en Espagne et en Algérie seulement.
Reseda decursiva Forsk., circumméditerranéen.
Senecio coronopifolius Desf. v. *genuinus* Hochr., circumméditerranéen.



Campement d'Aïn-Aïssa (source de J.-C.).

Sur 32 espèces observées par nous, il y en a donc :

A. 11 orientales.

B. 8 particulières au Nord de l'Afrique, mais s'étendant aussi vers l'Orient puisque la plupart se retrouvent encore en Tripolitaine.

C. 4 s'étendant depuis la Tripolitaine jusqu'en Espagne.

D. 2 à dispersion occidentale typique, c'est-à-dire espagnoles et algériennes.

E. 5 formes endémiques, mais dont 2 seulement sont des espèces distinctes, les autres n'étant que des variétés de plantes habitant la région : évidemment des adaptations récentes homologues à celles que nous avons rencontrées parmi les oasis.

F. 2 circumméditerranéennes.

Ces chiffres permettent déjà d'affirmer les affinités orientales très étroites de la flore des dunes, on s'en rendra mieux compte encore, en examinant les espèces de plus près.

Parmi les espèces dont l'aire s'étend vers l'Orient ou du moins dont l'aire s'étend plus loin vers l'Orient que vers l'Occident, les $\frac{5}{6}$ sont indiquées par Battandier et Trabut comme habitant la région saharienne dans les sables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être considérées comme plantes typiques des dunes, exemple : *Genista Saharæ*, *Convolvulus supinus*, *Cleome arabica*, etc.

Parmi les espèces qui se trouvent en Espagne et en Barbarie, la seule qui ne s'étende pas au delà de Tripoli est l'alfa qui certes, n'est pas une plante typique des dunes, puisqu'elle rentre dans la caractéristique d'un grand nombre de steppes.

Enfin, parmi les plantes occidentales, *Malcolmia arenaria*, *Genista sphærocarpa*, *Eruca sativa* v. *stenocarpa*, il n'en est pas une qui manque dans le Tell ; ce sont donc plutôt des adventices dans l'association.

Par conséquent, si nous prenons en considération les plantes typiques des dunes qui n'ont pas été observées par nous dans d'autres associations, nous verrons que sur 17 plantes dans ce cas : 1^o 16 sont indiquées par Battandier et Trabut comme spéciales à la région saharienne et une seulement comme se retrouvant sur les hauts plateaux ; 2^o 10 s'étendent jusqu'en Orient, 5 jusqu'en Tripolitaine et 2 jusqu'en Tunisie. Pas une seule ne présente une aire occidentale ou même circumméditerranéenne.

Ceci nous permet d'affirmer que les végétaux les plus typiques de l'association des dunes sont les suivants :

Aristida pungens, d'Orient.

Genista Rætam, d'Orient.

Astragalus Gombo, d'Orient.

Cyperus conglomeratus, d'Orient.

Cleome arabica, d'Orient.

Bassia muricata, d'Orient.
Hippocrepis bicontorta, d'Orient.
Cutandia memphitica, d'Orient.
Eremobium ægyptiacum, d'Orient.
Atractylis flava v. *citrina*, d'Orient.
Euphorbia Guyoniana, de Tripoli.
Convolvulus supinus, de Tripoli.
Thymelæa microphylla, de Tripoli.
Nonnea violacea, de Tripoli.
Nolletia chrysocomoides, de Tripoli.
Genista Saharae, de Tunisie.
Rumex tingitanus v. *lacerus*, de Tunisie.

Rappelons pour être complet qu'il faudrait ajouter à cette liste deux espèces réellement endémiques :

Mecomischus halimifolius.
Andryala Chevalieri.

CHAPITRE III

Les steppes.

Pour les associations des steppes, il nous sera impossible de procéder comme pour les précédentes, parce que leur nombre est infini et que ce sont tour à tour les espèces les plus diverses qui sont prédominantes, donnant ainsi à cette forme de végétation les aspects changeants qui font son charme. Comme la haute mer, le steppe a ses fervents admirateurs.

Il y a cependant certains caractères communs à tous les steppes, c'est :

1^o La végétation en touffes plus ou moins espacées laissant apercevoir entre elles le sol dénudé.

2° A l'abri de ces touffes ou parfois entre elles se trouvent quelques petites espèces influant du reste fort peu sur la physionomie générale du paysage.

3° L'absence complète des arbres est à noter. Toutefois dans la région de la chaîne de grande bordure saharienne, on observe çà et là des betoum (*Pistacia atlantica*). La plupart du temps ils sont isolés dans la plaine et lorsqu'on en rencontre un, on l'aperçoit déjà de très loin comme un petit point vert sombre, presque noir, dans l'immensité jaune. A part cette essence que nous croyons avec Massart en voie d'extinction dans la région, il n'y a dans le steppe, en fait de végétaux ligneux, que deux ou trois buissons peu élevés. Et encore, deux d'entre eux (*Genista Rætam* et *sphærocarpa*) sont-ils des plantes d'unique ; un seul buisson appartient au steppe, c'est le *Zizyphus Lotus*.

Vu la très grande variété des steppes, nous nous bornerons donc, pour établir les affinités de cette association, à énumérer toutes les espèces récoltées dans la dite formation quelle que soit sa physionomie.

Après cela nous énumérerons les associations steppiques qui nous ont le plus frappé. Nous ajouterons pour chacune d'elles les espèces prédominantes et, s'il y a lieu, quelques espèces accessoires.

Nous avons récolté les espèces steppiques suivantes :

Zizyphus Lotus Lam., circumméditerranéen.

Artemisia Herba-alba Asso., circumméditerranéen.

Salsola Kali L. var. *Tragus* Boiss., circumméditerranéen.

Statice Thouini Viv., circumméditerranéen.

Erodium laciniatum Willd. v. *Bovei* Hochr., circumméditerranéen.

Allium pallens L., circumméditerranéen.

Herniaria cinerea DC., circumméditerranéen.

Teucrium Polium L. v. *vulgare* Benth., circumméditerranéen.

Ajuga Iva Schreb. v. *pseudo-Iva* Benth., circumméditerranéen.

Hedypnois cretica Willd., circumméditerranéen.

Atractylis cancellata L., circumméditerranéen.

Coronilla scorpioides Koch., circumméditerranéen.

Peganum Harmala L., circumméditerranéen.
Atractylis prolifera Boiss., s'étendant d'Algérie en Orient.
Scabiosa arenaria Forsk., s'étendant d'Algérie en Orient.
Fagonia glutinosa Delile, s'étendant d'Algérie en Orient.
Genista Rætam Forsk., s'étendant d'Algérie en Orient.
Erucaria uncata Boiss., s'étendant d'Algérie en Orient.
Euphorbia cornuta Pers., s'étendant d'Algérie en Orient.
Aristida obtusa Delile, s'étendant d'Algérie en Orient.
Astragalus Fontanesii Coss. et Dur., s'étendant d'Algérie en Orient.
Statice Bonduelli Lestib., d'Algérie en Tunisie et parfois plus loin.
Evax pygmæa Pers. v. *argentea* Hochr. d'Algérie en Tunisie et parfois plus loin.
Euphorbia calyptrata Coss et Dur., d'Algérie en Tunisie et parfois plus loin.
Gymnocarpos fruticosus Pers., du Maroc en Orient.
Odontospermum pygmæum O. Hoffm., du Maroc en Orient.
Centaurea crupinoides Desf., du Maroc en Orient.
Scorzonera undulata Vahl. v. *alexandrina* Bonn. et Barr., du Maroc en Orient.
Reseda arabica Boiss., du Maroc en Orient.
Helianthemum Lippii Pers. v. *ellipticum* Boiss., du Maroc en Orient.
Dianthus crinitus Sm. v. *typicus* Sm., du Maroc en Orient.
 » v. *tomentellus* Boiss.^[14], du Maroc en Orient.
Matthiola oxyceras DC. v. *livida* Conti, du Maroc en Orient.
Suæda vermiculata Forsk.^[15], du Maroc en Orient.
Reichardia orientalis Hochr., d'Espagne en Orient par la Barbarie.
Haloxylon articulatum Bunge v. *scoparium* Hochr.^[16], d'Espagne en Orient par la Barbarie.
Limoniastrum Feei Hook., endémique dans la région.
Rhanterium adpressum Coss. et Dur., endémique dans la région.
Randonia africana Coss., endémique dans la région.
Anabasis aretioides Moq. et Coss., endémique dans la région.
Anthemis lonadioides Hochr., endémique dans la région.

Daucus sahariensis Murb. le type et v. *elongatus* Hochr., endémique dans la région.

Picris Saharæ Hochr. v. *oranensis* Hochr.^[17], endémique dans la région.

Echinospermum patulum Lehm. v. *pterocarpum* Hochr.^[18], endémique dans la région.

Ononis glabrescens Hochr. v. *minor* Hochr.^[19], endémique dans la région.

Galium ephedroides Willk. v. *oranense* Hochr.^[20], endémique dans la région.

Scabiosa monspeliensis Jacq. v. *minor* Batt. et Tr.^[21], endémique dans la région.

Pistacia atlantica Desf., du Maroc en Tunisie.

Marrubium deserti de Noë, du Maroc en Tunisie.

Picris Saharæ Hochr. le type, du Maroc en Tunisie.

Cistanche violacea Beck., du Maroc en Tunisie.

Cutandia divaricata Benth., aire disjointe : en Barbarie et en Europe méridionale.

Launæa resedifolia O. Kuntz. v. *viminea* Hochr., en Barbarie et Europe méridionale.

Ebenus pinnata Ait., au Maroc et en Algérie.

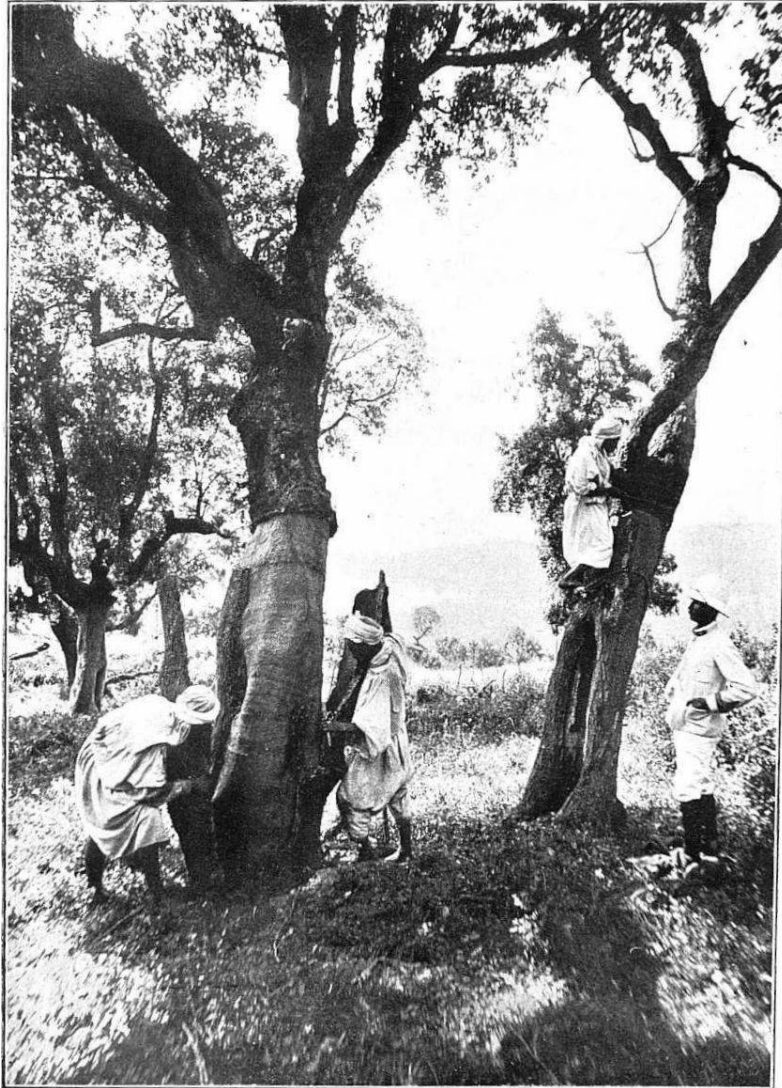
Polycnemon Fontanesii Dur. et Moq., au Maroc et en Algérie.

Delphinium pubescens DC., d'Espagne en Tunisie.

Orobanche fætida Poiret, d'Espagne en Tunisie.

Galium ephedroides Willd. le type, d'Espagne en Algérie.

Diplotaxis virgata DC., d'Espagne en Algérie.



Récolte du chêne-liège en Grande-Kabylie.

Si nous considérons cette liste d'une façon un peu générale, nous y observons les mêmes éléments que dans les listes précédentes, mais dans des proportions tout autres.

Sur 59 espèces ou variétés citées, il y en a :

A. 13 circumméditerranéennes, c'est-à-dire le 22 %. Dans cette association, cet élément est donc beaucoup plus nombreux que dans les dunes, mais moins que dans les oasis.

B. 21 orientales, ou mieux 23, si nous leur ajoutons les deux espèces qui s'étendent d'Espagne jusqu'en Orient en passant par la Barbarie. Nous

sommes fondés de le faire, parce que ce sont, à n'en pas douter, des plantes qui sont venues d'Orient et qui ont pénétré jusqu'en Espagne. Cela fait 39 % de plantes orientales.

C. 11 endémiques dans la région (19 %), auxquelles nous pouvons ajouter quatre particulières au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie, ce qui fait en tout 15, c'est-à-dire 25 %.

D. 6 à dispersion occidentale typique (10 %).

E. 2 de ces plantes, c'est-à-dire le 3 % ont une aire disjointe et se retrouvent en Sicile et dans le Nord de l'Espagne sans passer par le Maroc. Nous pensons qu'il faut voir là cet élément à dispersion transversale par rapport à la Méditerranée, représenté par des espèces si nombreuses dans le Tell, comme l'indique Cosson.

§ 1. STEPPES À UNE ESPÈCE EXCLUSIVE. — Souvent on rencontre dans le steppe des parties qui sont envahies par une espèce excluant toutes les autres. En ces endroits plus ou moins étendus, la végétation est uniforme ; nous n'oserions cependant pas affirmer que cet exclusivisme soit absolu, car nous savons, pour l'avoir observé dans d'autres steppes, qu'entre les touffes sur le sol nu, des annuelles à existence très limitée peuvent se développer çà et là, sous l'influence d'une pluie prolongée, pour disparaître ensuite au bout de quelques jours. Néanmoins, pour qui ne séjourne pas sur place, ces steppes paraissent ne renfermer qu'une espèce. Tels sont ceux formés par :

1) *Limoniastrum Feei* Hook., dont nous avons observé un type très remarquable près de Tiout. Nous devons ajouter cependant que l'on y rencontre quelques exemplaires d'*Euphorbia cornuta* Pers.

2) *Gymnocarpus fruticosus* Pers. (Voy. Pl. VI, [fig. 9](#)). C'est dans ce steppe que nous avons observé un grand nombre de *Cistanche violacea* qui paraissaient être des plantes indépendantes tellement elles étaient isolées.

3) *Haloxylon articulatum* Bunge (Voy. Pl. VI, [fig. 10](#))^[22] dans une dépression où l'eau devait séjourner longtemps et où le terrain contenait du chlorure de sodium.

4) *Suaeda vermiculata* Forsk., forme un steppe très curieux dans un terrain sablonneux à une certaine distance de l'oued de Duveyrier. Ce steppe se termine en s'appuyant au petit bois de tamaris qui longe l'oued (V. Pl. VIII, [fig. 13](#)). A cet endroit on trouve entre les groupes du *Suaeda* quelques *Peganum Harmala* L.

5) *Anabasis aretioides* Moq. et Coss. Il est peut-être exagéré d'appeler cette espèce exclusive, car les seuls steppes à *Anabasis aretioides* que nous ayons observés sont ceux que l'on traverse en chemin de fer, à plusieurs reprises, entre Mograr Foukani et Duveyrier. Quoique nous ne nous soyons pas arrêté, nous avons eu cependant l'impression que cette plante d'un port si frappant et si caractéristique occupait seule de grands espaces. Cette impression a été corroborée par plusieurs officiers ou médecins militaires qui nous ont affirmé avoir parcouru d'immenses plaines où, seul, ce champignon du désert, comme ils l'appellent, mettait dans l'étendue stérile la monotonie de ses mamelons grisâtres et toujours fort espacés.

§ 2. STEPPES SABLONNEUX. — Les steppes de cette catégorie sont très variables comme composition et comme espèces prédominantes et ils présentent toujours une très forte proportion de plantes psammophiles. Cette association est, en réalité, un mélange de la végétation des steppes et de celle des dunes. Dans le voisinage de ces dernières on voit tous les passages de l'une à l'autre.

Cependant, il peut arriver que ce steppe prenne une allure plus caractéristique dans certains endroits de la plaine où le sol est sablonneux sans être en rapport direct avec une dune. On pourra rencontrer là l'association suivante :

Comme végétaux caractéristiques formant des touffes steppiques

Stipa tenacissima L., qui est presque toujours en majorité.

Rhanterium adpressum Coss. et Dur.

Randonia africana Coss.

et disséminés çà et là dans les interstices :

Delphinium pubescens DC.

Atractylis prolifera Boiss.

Teucrium Polium L. v. *vulgare* Benth.

Picris Saharæ Hochr.

Aristida obtusa Delile.

Launæa resedifolia O. Kuntz., etc.

Dans certains cas rares il s'y ajoute un ou deux buissons de *Genista Rætam*.

Nous aurons à parler tout à l'heure des steppes composites qui se trouvent au voisinage des oasis et l'association dont nous allons nous occuper maintenant participe de leur nature.

Nous verrons aussi comment Massart cherche à expliquer la présence de certaines espèces dans le voisinage des oasis par l'influence des herbivores ; mais comme, dans le cas qui nous occupe, nous avons affaire à une association observée au centre des hauts plateaux, c'est-à-dire au milieu des pâturages, le facteur mentionné ci-dessus semble exclus. D'autre part, comme le terrain est très sablonneux et un peu salé, malgré le voisinage d'un oasis point d'eau, nous pouvons classer cette association parmi les types de steppes sablonneux (Voy. Pl. VII, [fig. 11](#)).

Les touffes steppiques n'y constituent pas des mottes proéminentes et les espèces caractéristiques sont nombreuses. On peut s'en rendre compte déjà par l'examen de notre [figure 11](#). Les plus grosses touffes sont formées par :

Peganum Harmala L.

Lepidium subulatum L.

Stipa gigantea Lag.

Lygeum Spartum L.

Erodium glaucophyllum L'Hérit.

Les plantes plus petites sont :

Herniaria mauritanica Murbeck.

Atriplex parvifolius Lowe.

Plantago albicans L.

» *maritima* L. v. *chottica* Hochr.
Helianthemum hirtum Pers. v. *deserti* Coss.
» *Lippii* Pers. v. *sessiliflorum* Spach.
Launæa resedifolia O. Kuntz., v. *viminea* Hochr.
Muricaria Battandieri Hochr. v. *genuina* Hochr.
Sisymbrium Reboudianum Verlot, etc.

On pourrait appeler cela le steppe sablonneux des chotts.

En dernier lieu nous voudrions mentionner un type de steppe sablonneux assez fréquent, et caractérisé par la présence de buissons disséminés de *Zizyphus Lotus*. Ces derniers se trouvent le plus souvent au sommet de petites éminences sableuses et sont accompagnés par des associations analogues à celle mentionnée pour le steppe sablonneux non salé (Voy. Pl. VII, [fig. 12](#)).

§ 3. STEPPES ROCAILLEUX. — 1. *Steppe d'alfa*. C'est le steppe typique le plus fréquent sur les hauts plateaux et dans la bordure saharienne. L'espèce prédominante et parfois presque exclusive qui donne la physionomie de ce steppe, est le *Stipa tenacissima* (V. Pl. VIII, [fig. 14](#)). A l'abri de ses énormes touffes, dont on voit jusqu'à l'infini ondoyer les panaches jaune pâle, se rencontre une série d'espèces plus petites, parmi lesquelles il est intéressant de constater que, suivant les régions, soit l'une soit l'autre peut jouir d'une prédominance relative. Ce sont :

Daucus sahariensis Murbeck.
Coronilla scorpioides Koch.
Diploaxis virgata DC.
Herniaria cinerea DC.
Astragalus Fontanesii Coss. et Dur.
Ebenus pinnata Ait.
Scorzonera undulata Vahl v. *alexandrina* Bonn. et Barr.
Statice Bonduelli Lestib.
Atractylis cancellata L.
Picris Saharæ Hochr.

Ononis glabrescens Hochr.

» » » v. *minor* Hochr.

Odontospermum pygmæum O. Hoffm.

2. Voici la composition d'un *steppe rocailleux dépourvu d'alfa* et observé plus au Sud, près de Aïn el Hadjej (Voy. Pl. XI, [fig. 17](#)) :

Erucaria uncata Boiss.

Helianthemum Lippii Pers. v. *ellipticum* Boiss.

Euphorbia calypttrata Coss. et Dur.

Fagonia glutinosa Delile.

Reseda arabica Boiss.

Centaurea crupinoides Desf.

Carrichtera Vellæ DC.

Daucus sahariensis Murb. v. *elongatus* Hochr.

3. Au milieu du *steppe rocailleux*, on rencontre parfois dans les vallées de la bordure saharienne des rochers isolés qui surgissent de la plaine et qui ont quelque influence sur l'association en question. Ils y introduisent une certaine variété, comme on pourra le constater par les espèces suivantes dont deux endémismes typiques :

Galium ephedroides Willk. v. *oranense* Hochr.

» » » le type.

Dianthus crinitus Sm.

Reichardia orientalis Hochr.

Picris Saharæ Hochr. v. *oranensis* Hochr.

Allium pallens L.

Cutandia divaricata Benth.

Matthiola oxyceras DC. v. *livida* Conti.

récoltés près de l'un de ces massifs rocheux où l'on observe des sculptures préhistoriques célèbres dans le pays.

§ 4. STEPPES LIMONEUX. — 1. *Petites dépressions limoneuses du steppe d'alfa*. Ces petites dépressions font presque partie intégrante de

l'association mentionnée plus haut, mais comme elles ont un facies tout à fait différent, il convient de les classer à part.

C'est à peine une formation steppique. Dans la plaine d'alfa, elle se présente sous forme de petites espaces très circonscrits et dénudés. Le terrain rocailleux y fait place à un limon plus ou moins mélangé de cailloux et l'on constate çà et là de petites plantes appliquées contre le sol ou rampantes. Le contraste avec les hautes tiges de l'alfa environnant est donc frappant. Les espèces que nous avons notées dans ces petites dépressions sont les suivantes :

Ajuga Iva Schreb. v. *pseudo-Iva* Benth.

Reseda arabica Boiss.

Scabiosa arenaria Forskal.

» *monspeliensis* Jacq. v. *minor* Batt. et Tr.

Erodium laciniatum Willd. v. *Bovei* Hochr.

et dans un ou deux cas seulement :

Anabasis aretioides Moq. et Coss.

échappé de l'extrême Sud.

2. *Dépressions limoneuses en général.* Nous n'avons pas eu le moyen d'étudier de près cette association caractéristique dont une des plantes les plus saillantes est l'*Artemisia Herba-alba* Asso ; au reste elle a été remarquée par la plupart des voyageurs et on en trouvera facilement de bonnes descriptions (Voy. Pl. X, [fig. 16](#)).

§ 5. STEPPES COMPOSITES. — Ces steppes, qu'on observe presque toujours au voisinage des oasis, sont très riches en espèces. Ils ne présentent pas de plantes prédominantes, cependant il est rare de ne pas y distinguer des touffes d'alfa en assez grande quantité. A part cela, on y rencontre très fréquemment la plupart des espèces steppiques quelles qu'elles soient ; il s'y ajoute presque toujours des espèces des dunes lorsque le sol est sablonneux, et on y remarque quelquefois aussi quelques espèces échappées de l'oasis. M. Massart attribue cette richesse au fait que l'oasis offre aux herbivores une nourriture abondante ; ces animaux dédaignent alors ce qu'ils brouteraient ailleurs s'ils étaient affamés. Dans bien des cas cela est

vrai, mais dans la région de steppe où l'alfa abonde, les herbivores n'ont pas une influence si décisive.

A titre d'exemple nous mentionnerons quelques plantes notées dans cette association aux environs d'Aïn-Sefra, telle qu'on la voit sur notre planche (Pl. IX, [fig. 15](#)) :

Stipa tenacissima L.

Peganum Harmala L.

Salsola Kali L. v. *Tragus* Boiss.

Fagonia glutinosa Delile.

Hedypnois cretica Willd.

Daucus sahariensis Murb.

Scabiosa arenaria Forsk.

Atractylis prolifera Boiss.

Matthiola oxyceras DC. v. *livida* Conti.

Atractylis cancellata L.

Artemisia Herba-alba Asso.

etc., etc.

Remarque : Avant de terminer ce que nous avons à dire sur les steppes, nous voudrions signaler une petite association très élégante et très localisée du reste. Ce n'est ni un steppe, ni une dune, ni un point d'eau, mais cette petite station participait au caractère physique de ces trois facteurs écologiques. Nous avons récolté là ensemble l'*Imperata cylindrica* P. de Beauv., formant de petites touffes aux longs panaches argentés, et l'*Iris Xiphium* L. dont les grandes fleurs s'enlevaient en violet foncé sur le sol jaune et sablonneux. Il est certain que cette association nous a frappé surtout à cause de son caractère esthétique. Nous ne l'avons jamais observée ailleurs ; elle n'a donc qu'un intérêt scientifique fort restreint.

§ 6. CONCLUSION. — De ce qui précède nous pouvons conclure, au sujet des steppes en général, que ces associations ont une grande affinité avec l'Orient. Dans les plaines, comme sur les dunes, nous assistons à une invasion de la flore d'Orient ; mais elle est certes moins avancée chez les premières que chez les secondes. Dans les steppes on observe en effet à côté

de cet élément oriental une proportion d'endémismes et de plantes occidentales un peu plus grande que dans l'association des dunes.

D'autre part il est à remarquer qu'une très grande quantité de ces plantes steppiques du Sud se retrouvent sur les hauts plateaux. Une forte proportion aussi est particulière aux montagnes du Sud et au Sahara. Dans un ou deux cas seulement, d'après les renseignements incomplets que nous possédons sur ce sujet, nous avons rencontré des espèces vivant dans les montagnes du Tell, dans celles du Sud et manquant sur les hauts plateaux. Et encore dans ces cas si rares, l'absence sur les hauts plateaux n'est-elle rien moins que certaine ; si même elle l'était, la présence de ces plantes dans cette association pourrait s'expliquer par le fait que souvent les plantes de montagne descendent jusque dans la plaine en suivant le cours des ouadi. Ce que nous venons de dire au sujet des affinités de la végétation steppique s'affirme davantage encore, si, dans les proportions établies, nous faisons abstraction de l'élément circumméditerranéen.

CHAPITRE IV

Les montagnes.

Les montagnes du Sud-Oranais sont presque toutes des dômes allongés et monotones, formés par des grès paléozoïques et elles sont couvertes d'une végétation fort riche pour la région. Dans leur partie inférieure, les flancs s'élèvent en pente douce et sont couverts, comme la plaine environnante, d'une association steppique de plantes herbacées ou sous-frutescentes. Leur partie supérieure au contraire, de 1300 ou 1500 m. à 2000 et au-delà, est couverte dans presque tous les cas par des forêts d'une nature particulière.

Il va sans dire que la partie inférieure présente d'étroites analogies avec les steppes ; néanmoins elle s'en distingue par la présence d'un assez grand nombre d'espèces descendues des hauteurs. C'est le cas en particulier pour les forêts qui s'allongent en pointe vers le bas, en suivant le cours des ouadi. On peut observer ce phénomène de loin déjà sur la plupart des

montagnes (Voy. Pl. XII, [fig. 18](#)). Dans d'autres cas, au contraire, les déboisements ou les incendies ont fait leur œuvre et la montagne est dénudée jusqu'à une altitude considérable. Alors le steppe s'étend et, quoiqu'il s'incorpore un grand nombre d'espèces de la zone forestière, il entraîne cependant avec lui jusqu'à des altitudes inusitées bien des espèces des hauts plateaux.

La flore montagnaise est d'un puissant intérêt ; comme elle est très riche et variée, on peut y distinguer trois zones :

1) La zone inférieure non boisée dont nous avons déjà parlé ; elle s'étend jusqu'à 1400 m. environ.

2) La zone moyenne de 1400 à 1700 ou 1800 m.

3) La zone supérieure de 1700 ou 1800 m. à 2000 m. et au-dessus.

Il ne faudrait pas s'imaginer que ces limites soient absolues ! Comme les limites des forêts, elles sont très variables et même dans beaucoup de cas où la lisière des forêts remonte à de hautes altitudes, on voit la zone moyenne ne pas coïncider avec cette dernière. Inversément, nous verrons que des associations entières, caractéristiques du sommet des montagnes, sont entraînées très bas le long des rives boisées des torrents.

A l'intérieur des zones de végétation que nous venons de mentionner, il y a des associations particulières, mais celles-ci elles-mêmes contribuent parfois à caractériser la zone en question, tel est le cas pour les prairies que l'on rencontre sous forme de clairières dans la zone supérieure et, plus rarement, dans la zone moyenne. Tel est le cas aussi pour les sources de montagne, mentionnées déjà à propos des points d'eau, ou bien enfin, pour les rochers accidentés qui se trouvent parfois au sommet de quelque dôme démantelé.

Pour nous rendre compte des affinités et de l'origine de ces différentes flores, il convient d'étudier chaque zone à part et de dresser, pour chacune d'entre elles, les statistiques que nous avons faites pour les groupes analysés plus haut. Il faudra introduire quelque peu d'arbitraire dans les listes de cette nature, parce que les limites altitudinales ne coïncident pas toujours avec les zones que nous avons établies. D'autre part, souvent une même espèce se rencontre dans deux ou trois zones différentes et, comme

nous l'avons dit, les limites des zones sont parfois très difficiles à tracer dans un cas donné. Mais si nous laissons autant que possible de côté les cas douteux et que nous répétions autant que faire se pourra la même espèce dans diverses listes, lorsqu'elle aura été récoltée à des altitudes différentes, nous pourrions néanmoins nous faire une idée générale au sujet des éléments de la flore montagnaise. En effet, les indications données par une étude systématique de ces questions sont tellement nettes que — si imparfaites et si incomplètes que soient nos listes — les résultats généraux s'en dégagent néanmoins avec une évidence indiscutable, comme on a pu le voir déjà dans les chapitres qui précèdent.

§ 1. ZONE INFÉRIEURE À CARACTÈRE STEPPIQUE. — Nous ne saurions donner de cette association une analyse détaillée basée sur nos exsiccata, car nous n'avons pas approfondi l'étude de ce groupe vu son peu d'intérêt.

1) Dans la zone inférieure des montagnes, c'est avec toutes ses espèces accessoires le *steppe d'alfa* qui remonte le long des pentes de la montagne. Il serait donc inutile de répéter ici la liste que nous en avons donnée, comme il nous a paru fastidieux d'y récolter à nouveau les mêmes plantes. Mais, à ces espèces déjà mentionnées, s'en joignaient d'autres dont la présence frappait au premier abord, parce que nous ne les avons pas rencontrées dans la plaine. C'étaient par exemple :

Plantago Psyllium L., circumméditerranéen.

Linum strictum L., circumméditerranéen.

Glaucium corniculatum Curtis v. *phæniceum* DC., circumméditerranéen.

Rumex vesicarius L., d'Orient.

Calendula ægyptiaca Pers., d'Orient.

Echiochilon fruticosum Desf., d'Orient.

Moricandia arvensis DC. v. *suffruticosa* Coss., d'Orient.

Astragalus Fontanesii Coss. et Dur., d'Algérie en Egypte.

Centaurea melitensis L., d'Espagne et bassin méditerranéen occidental.

Erinacea pungens Boiss., d'Espagne et bassin méditerranéen occidental.

Catananche cærulea L. v. *propinqua* Hochr., du Maroc.

Daucus sahariensis Murb. v. *elongatus* Hochr., endémique dans la région.

Centaurea incana Desf. v. *Saharæ* Hochr., endémique dans la région.

Crambe Kralikii Coss., endémique dans la région.

Si l'on ajoute cela à l'association des steppes d'alfa, on verra que les rapports avec l'Orient restent très étroits ; les rapports avec l'Occident augmentent un peu, ainsi que les endémismes. Cette augmentation est très faible.

Malgré le peu que nous savons au sujet de leur dispersion en Algérie même, nous remarquons que la plupart des espèces signalées dans la caractéristique de la région montagneuse inférieure, sont des plantes habitant surtout le Sahara et la chaîne de bordure. Les autres habitent les trois régions ou bien les deux régions méridionales. Cette observation est à retenir pour la comparaison avec les zones supérieures.

2) Nous mentionnerons aussi dans la zone inférieure l'association dont nous avons déjà parlé et qui se rattache à la partie boisée des montagnes, c'est-à-dire les *plantes qui descendent presque jusque dans la plaine* en suivant les ouadis (Voy. Pl. XIII, [fig. 19](#)). Mais nous ne pouvons pas tenir compte de la liste que nous allons donner pour élucider les affinités de la zone montagneuse la plus inférieure ; c'est pourquoi pour la discussion de ces affinités nous rattacherons les éléments de cette association à leurs zones naturelles respectives. Nous y avons noté à côté des :

Juniperus phænicea L.

» *Oxycedrus* L.

les plus fréquents et

Quercus Ilex L. v. *Ballota* DC.

Juniperus macrocarpa Sibth. et Sm. v. *globosa* Neilreich.

les espèces suivantes :

Chrysanthemum macrotum Ball.

Achillea odorata L.

Silene amurensis Pomel.

Dianthus longicaulis Ten.

Atractylis caespitosa Desf.

Arabis auriculata Lam.

Linaria heterophylla Desf. v. *aurasiaca* Hochr.

Il va sans dire que cette association est en outre fortement imprégnée d'espèces de la zone inférieure steppique telles que :

Erinacea pungens Boiss.

Astragalus Fontanesii,

etc., etc.

§ 2. ZONE MOYENNE PLUS OU MOINS BOISÉE. — Cette zone qui commence vers 1400 ou 1500 m. suivant les régions, s'étend jusqu'à 1700 ou 1800 m. Les essences y sont les mêmes que dans la zone supérieure, mais les proportions y sont un peu différentes :

Juniperus Oxycedrus L.

» *phænicea* L.

dominant, tandis que :

Quercus Ilex L. v. *Ballota* et

Juniperus macrocarpa

sont en plus petit nombre. Nous n'avons jamais observé le pin d'Halep dans cette région.

Tous ces arbres ont une forme très caractéristique ; ils possèdent presque toujours un ou plusieurs troncs parfois très gros mais branchus jusqu'à la base, de telle sorte qu'isolés, comme ils le sont, ils ont plus ou moins la forme d'une sphère. On pourrait comparer ces forêts singulières au steppe ; elles sont aux forêts denses ce que le steppe est à la prairie.

Entre ces individus arborescents se trouve toute une flore herbacée, suffrutescente ou même frutescente, à organisation plus ou moins steppique. Elle peut devenir parfois assez dense pour former dans les clairières de petites prairies.

Les espèces herbacées qu'on observe dans cette région, et qui accompagnent les essences ligneuses mentionnées, sont :

Scrophularia canina L., plus ou moins cosmopolite^[23].

Veronica Anagallis L., plus ou moins cosmopolite.

Scirpus Holoschænus L., plus ou moins cosmopolite.
Lamium amplexicaule L., plus ou moins cosmopolite.
Sonchus asper Hill, plus ou moins cosmopolite.
Ranunculus macrophyllus Desf. v. *macrophyllus* Hochr., plus ou moins cosmopolite.
Convolvulus arvensis L., plus ou moins cosmopolite.
Scorzonera laciniata L., plus ou moins cosmopolite.
Lolium perenne L., plus ou moins cosmopolite.
Elymus caput-medusæ L., plus ou moins cosmopolite.
Bromus tectorum L., plus ou moins cosmopolite.
Bromus squarrosus L., plus ou moins cosmopolite.
Linaria arvensis Desf. v. *parviflora* Hochr., plus ou moins cosmopolite.
Arenaria serpyllifolia L. v. *tenuior* Koch, plus ou moins cosmopolite.
Sideritis montana L. v. *ebracteata* Briq., circumméditerranéen.
Hedypnois cretica Willd., circumméditerranéen.
Papaver somniferum var. *setigerum* Webb., circumméditerranéen.
Artemisia Herba-alba Asso., circumméditerranéen.
Plantago albicans L., circumméditerranéen.
Teucrium Polium L. v. *flavovirens* Briq., circumméditerranéen.
Ceratocephalus falcatus Pers. v. *incurvus* Boiss., circumméditerranéen.
Schismus calycinus Coss., circumméditerranéen.
Bromus rubens L. v. *canescens* Coss., circumméditerranéen.
Lygeum Spartum L., circumméditerranéen.
Rosmarinus officinalis L., circumméditerranéen.
Thlaspi perfoliatum L., circumméditerranéen.
Carrichtera Vellæ DC., circumméditerranéen.
Satureia rotundifolia Briq., circumméditerranéen.
Echinaria capitata Desf., circumméditerranéen.
Fumaria densiflora DC., circumméditerranéen.
Herniaria cinerea DC., circumméditerranéen.
Micropus bombycinus Lag., circumméditerranéen.
Stipa barbata Desf., d'Espagne en Orient par la Barbarie.

Echinospermum patulum Lehm. v. *genuinum* Hochr., d'Espagne en Orient par la Barbarie.

Erodium glaucophyllum L'Hérit du Maroc en Orient par la Barbarie.

Ononis Columnæ All., d'Espagne en Orient, mais aussi dans l'Europe méridionale.

Convolvulus cantabricus L., d'Espagne en Orient, mais aussi dans l'Europe méridionale.

Alsine setacea Mert. et Koch^[24] v. *genuina* Boiss., Europe méridionale et Algérie.

Helichrysum scandens Murb.^[24], Baléares, Sicile, Maroc à Tunisie.

Centaurea Battandieri Hochr., endémique dans la région.

Erucastrum leucanthum Coss. et Dur., endémique dans la région.

Festuca cynosuroides Desf., endémique dans la région.

Centaurea incana Desf. v. *monocephala* Hochr., endémique dans la région.

Artemisia Herba-alba Asso. v. *oranensis* Debeaux, endémique dans la région.

Diploaxis virgata DC. v. *Aïssæ* Hochr., endémique dans la région.

Erucastrum leucanthum Coss. et Dur. v. *elongatum* Hochr., endémique dans la région.

Sisymbrium runcinatum Lag. v. *hirsutum* Coss., endémique dans la région.

Linum Munbyanum Boiss. et Reut. v. *meridionale* Hochr., endémique dans la région.

Pallenis spinosa Cass. v. *cuspidata* Hochr., endémique dans la région.

Asperula hirsuta Desf., d'Espagne en Tunisie.

Chrysanthemum macrotum Ball., d'Espagne en Tunisie.

Stipa tenacissima L., d'Espagne en Tunisie.

Marrubium supinum L., d'Espagne en Tunisie.

Erysimum Kunzeanum Boiss. et Reut., d'Espagne en Algérie.

Diploaxis virgata DC., d'Espagne en Algérie.

Festuca unilateralis Schrad. v. *aristata* Coss. et Dur., d'Espagne en Algérie.

Nepeta Nepetella L. v. *amethystina* Briq., d'Espagne en Algérie.

Populus alba L. v. *integrifolia* Ball, d'Espagne en Algérie.

Asphodelus cerasifer Gay, d'Espagne en Tunisie et en Europe méridionale, manque en Orient.

Fumaria spicata L., d'Espagne en Tunisie et en Europe méridionale, manque en Orient.

Rosa Pouzini Trattinick, d'Espagne en Tunisie et en Europe méridionale, manque en Orient.

Crepis taraxacifolia Thuill, d'Espagne en Tunisie et en Europe méridionale, manque en Orient.

Sisymbrium Sophia L., d'Espagne en Tunisie et en Europe méridionale, manque en Orient.

Coronilla juncea L. v. *Pomeli* Hochr., d'Espagne en Tunisie et en Europe occidentale, manque en Orient.

Atractylis caespitosa Desf., du Maroc en Tunisie.

Polycnemum Fontanesii Dur. et Moq., du Maroc en Algérie.

Pour être complet et pour avoir des proportions qui correspondent à la flore de cette zone, il est nécessaire d'ajouter à notre liste une série d'espèces habitant la zone supérieure mais descendant toujours plus ou moins bas, dans la zone moyenne.

Ces plantes communes aux deux zones sont :

Asperugo procumbens L., plus ou moins cosmopolite.

Androsace maxima L., plus ou moins cosmopolite.

Arabis auriculata Lam., plus ou moins cosmopolite.

» » » v. *dasycarpa* Andrz, plus ou moins cosmopolite.

Alyssum campestre L., plus ou moins cosmopolite.

Juniperus phænicea L., circumméditerranéen.

» *Oxycedrus* L., circumméditerranéen.

» *macrocarpa* Sibth. et Sm., circumméditerranéen.

Triticum triaristatum Gr. et God., circumméditerranéen.

Launæa spinosa Sch. Bip., d'Espagne en Orient par la Barbarie.

Helianthemum hirtum Pers. v. *deserti* Coss., endémique.

Polycarpon Bivonæ Hay, d'Italie en Asie mineure, du Maroc en Tunisie.

Quercus Ilex L. v. *Ballota* DC., d'Espagne en Tunisie.
Cynoglossum cheirifolium L. ^[25], d'Espagne en Tunisie.
Helianthemum papillare Boiss., d'Espagne en Tunisie.
Anthemis punctata Vahl, d'Espagne en Tunisie.
Linum suffruticosum L., d'Espagne en Tunisie.
Helianthemum pilosum Pers., d'Espagne en Tunisie.
Ephedra fragilis Desf. v. *Desfontainii* Stapf. ^[26], d'Espagne en Tunisie.
Chrysanthemum Gayanum Ball, au Maroc et en Algérie occidentale.
Chrysanthemum Maresii Ball, au Maroc et en Algérie occidentale.

Si nous envisageons l'ensemble de ces listes, nous remarquons d'abord que la proportion des cosmopolites est fortement augmentée, à cause de l'association des sources de montagne dont nous avons fait rentrer la liste dans l'énumération ci-dessus. Les six premières espèces sont des plantes de point d'eau et pour ne pas troubler nos résultats, nous n'en tiendrons pas compte dans les proportions à établir. Nous avons cependant voulu les énumérer pour être complet.

Une première remarque s'impose tout d'abord, c'est que le nombre total des espèces et variétés observées est beaucoup plus grand que dans le steppe ou dans la région inférieure.

En faisant abstraction des cosmopolites de marécage, il s'élève à 77, parmi lesquelles :

A. 34 cosmopolites ou circumméditerranéennes, c'est-à-dire le 44 %. 8 ou 10 sont des espèces habitant l'Europe centrale et constituent un élément spécial dont nous aurons à parler plus tard. Il reste donc comme proportion de cosmopolites ou de circumméditerranéennes vraies, environ 30 %, une proportion un peu plus forte que dans le steppe de la plaine.

B. 6 orientales, c'est-à-dire le 8 %. Notons ici la diminution énorme de cet élément.

C. 12 endémiques, en y comptant l'*Atractylis caespitosa* qui s'étend d'un côté au Maroc, de l'autre en Tunisie. Cela fait une proportion de 16 % de plantes particulières à la région, par conséquent à peine plus faible que

dans le steppe ; mais vu l'imperfection de nos statistiques, nous ne saurions baser de conclusion sur une différence aussi minime.

D. 23 à aire occidentale, c'est-à-dire environ le 30 %.

E. 3 de ces plantes enfin, c'est-à-dire un peu plus du 3 %, présentent une aire disjointe, en ce sens qu'elles se trouvent dans l'Europe méridionale, la Sicile en particulier, et en Algérie, tout en faisant défaut, d'une part en Espagne et au Maroc, d'autre part en Orient.

En gros nous pouvons dire que, par rapport à la zone inférieure et au steppe, les affinités avec l'Orient ont diminué dans une très forte mesure au profit de l'affinité avec l'Occident dont l'influence devient prépondérante.

Il nous reste à examiner rapidement quelques-unes des associations les plus typiques de cette zone.

1. Forêts de genévriers et de chênes-verts. — Dans les intervalles entre les arbres, sur un terrain rocheux ou sur des éboulis plus ou moins recouverts de terre, se trouve une série de petites espèces chétives pourvues souvent d'assez jolies fleurs où butinent de nombreux insectes. Il peut s'y ajouter un végétal remarquable à cause de ses petits buissons bas et très verts, c'est le *Rosmarinus officinalis* qui donne une physionomie vraiment particulière à l'association quand il s'y trouve en grand nombre. A côté des arbres précités et du romarin nous avons noté les espèces suivantes :

Fumaria densiflora DC.

Helichrysum scandens Murb.

Ephedra fragilis Desf. v. *Desfontainii* Stapf.

Chrysanthemum Gayanum Ball.

» *Maresii* »

Launæa spinosa Sch. Bip.

Alsine setacea Mert. et Koch.

Cynoglossum cheirifolium L.

Helianthemum papillare Boiss.

Anthemis punctata Vahl.

Centaurea Battandieri Hochr.

Erucastrum leucanthum Coss. et Dur.

» » » v. *elongatum* Hochr.

Erysimum Kunzeanum Boiss. et Reut.

Coronilla juncea L. v. *Pomeli* Hochr.

Sisymbrium Sophia L.

Artemisia Herba-alba Asso v. *oranensis* Debeaux.

Lygeum Spartum L.

etc., etc.

Et plutôt dans les éboulis grossiers, quelque peu recouverts de terre :

Veronica rosea Desf.

Linum suffruticosum L. v. *squarrosus* Munby.

Helianthemum hirtum Pers. v. *deserti* Coss.

» *pilosum* Pers.

Arenaria serpyllifolia L. v. *tenuior* Koch.

Asperula hirsuta Desf.

Polycarpon Bivonæ Gay.

Cette dernière série forme en quelque sorte une sous-association, car elle affectionne les endroits plutôt ombreux ; toutefois elle se combine de toutes manières avec la série précédente et avec la suivante.

Parmi les espèces se rattachant toujours à l'association des forêts de genévriers et de chênes-verts, nous tenons à mentionner à part les espèces suivantes, récoltées toutes dans les pierres du chemin et dont nous attribuons la présence en grande partie au passage des troupeaux. En effet toutes ou presque toutes sont des plantes à dispersion étendue, cosmopolite ou circumméditerranéenne et plusieurs possèdent des appareils de dissémination adhéreurs :

Echinaria capitata Desf.

Triticum triaristatum Gr. et Godr.

Elymus caput-medusæ L.

Bromus squarrosus L.

- » *tectorum* L.
- » *rubens* L. v. *canescens* Coss.

Lolium perenne L.

Ceratocephalus falcatus Pers. v. *incurvus* Boiss.

Arabis auriculata Lam. v. *genuina*.

- » » » v. *dasycarpa* Andrez.

Herniaria cinerea DC.

Thlaspi perfoliatum L.

Alyssum campestre L.

Asperugo procumbens L.

Androsace maxima L.

Ononis Columnæ All.

Linaria arvensis Desf. v. *parviflora* Hochr.

Satureia rotundifolia Briq.

Erodium glaucophyllum L'Hérit.

2. Prairies-clairières. — Il nous est très difficile de donner un aperçu même fragmentaire de cette association, parce qu'elle est fort rare dans la zone moyenne. Elle est beaucoup plus fréquente dans la zone supérieure ; d'autre part dans quelque zone qu'elle se trouve, elle sert presque toujours de pâturage aux herbivores et ces derniers ne laissent pas une plante entière. Dans certains cas même, là où il y a une tribu dans le voisinage, il ne reste absolument rien qu'un gazon tondu ras, piétiné, où aucune détermination n'est possible. Quoiqu'il en soit, nous mentionnerons cependant quelques espèces récoltées dans la clairière d'Aïn-Aïssa (Voy. Pl. XIII, [fig. 20](#)) afin de donner une idée du caractère de ces associations :

Hedypnois cretica Wild.

Papaver somniferum var. *setigerum* Webb.

Convolvulus arvensis L.

Scorzonera laciniata L.

Convolvulus cantabricus L.

3. **Pentes herbeuses déboisées.** — Lorsqu'elles sont suffisamment recouvertes de terre végétale, l'alfa domine de beaucoup, et elles constituent un steppe très serré de *Stipa tenacissima*. Il peut s'y ajouter comme sur les pentes sud-est du Djebel Morghad :

Crepis taraxacifolia Thuill.

Pallenis spinosa Cass. v. *cuspidata* Hochr.

Linum Munbyanum Boiss. et Reut. v. *meridionale* Hochr.

Lorsque la pente est surtout rocailleuse, l'alfa est en moins grande quantité, il forme des touffes plus petites et plus espacées. Il s'y ajoute des touffes de :

Atractylis caespitosa Desf.

Polycnemum Fontanesii Dur. et Moq.

Artemisia Herba-alba Asso.

Et, dans les intervalles, se trouvent en très grand nombre des espèces plus petites :

Carrichtera Vellæ DC.

Echinospermum patulum Lehm. v. *genuinum* Hochr.

Schismus calycinus Coss.

Diplotaxis virgata DC. v. *Aïssæ* Hochr.

Sisymbrium runcinatum Lag. v. *hirsutum* Coss.

Fumaria spicata L.

A une altitude supérieure, nous avons observé l'association suivante, qui devrait rentrer dans la zone supérieure si l'on ne prenait en considération que l'altitude de 1700 à 1800 mètres (Voy. Pl. XIV, [fig. 21](#)). La formation est toujours steppique :

Stipa tenacissima L.

Artemisia Herba-alba Asso.

Chrysanthemum macrotum Ball.

Festuca cynosuroides Desf.

Centaurea incana Desf. v. *monocephala* Hochr.
Diplotaxis virgata DC.
Festuca unilateralis Schrad. v. *aristata* Coss. et Bur.
Stipa barbata Desf.
Teucrium Polium L. v. *flavovirens* Briq.
Plantago albicans L.
Papaver somniferum var. *setigerum* Webb.
Micropus bombycinus Lag.

Malgré des données incomplètes sur la phytogéographie de l'Algérie, on ne peut qu'être frappé du grand nombre de plantes répandues dans le Tell et dans la chaîne de bordure saharienne, mais manquant sur les hauts plateaux. C'est environ le 30 % des végétaux au sujet desquels nous avons trouvé quelques renseignements. Et même, dans cette série de 30 %, plus de la moitié sont indiqués expressément comme habitant les hauts sommets du Tell et plusieurs du Djurdjura. Une très grande quantité aussi (à peu près la même proportion) est indiquée comme habitant le Tell, les hauts plateaux et la bordure saharienne.

Par rapport aux précédents, un très petit nombre au contraire (environ le 10 %) est indiqué pour les hauts plateaux et dans la bordure saharienne ; le reste serait constitué par des plantes de la bordure saharienne et du Sahara. On pourrait déjà tirer une conclusion de cette constatation mais elle ressortira avec plus de clarté encore de l'étude de la zone supérieure.

§ 3. ZONE SUPÉRIEURE BOISÉE. — La zone supérieure commence à 1700 ou 1800 m., elle est toujours boisée, au moins sur les montagnes que nous avons visitées. Lorsque le déboisement a eu lieu, c'est généralement la zone moyenne qui s'élève jusqu'à la limite des forêts. Cependant il peut arriver qu'en certains endroits il reste quelques arbres et alors, au milieu du steppe indiqué comme caractéristique de la zone moyenne, on observe des îlots de plantes se rattachant par tous leurs caractères à la zone supérieure.

Au sommet des montagnes, ce ne sont plus les genévriers qui dominant, mais bien les chênes-verts ; il s'y ajoute les *Juniperus macrocarpa* en assez grand nombre. On y rencontre aussi, mais moins fréquents que dans la zone

moyenne, le *Juniperus Oxycedrus* et *J. phænicea*. Enfin un arbre que nous avons rencontré dans cette zone seule, et qui lui donne un faciès caractéristique, la séparant du coup de toutes les associations de la région, c'est le *Pinus Halepensis*. Nous en avons observé plusieurs groupes, parfois assez étendus, sur les pentes du Djebel Aïssa ; ce sont des arbres extrêmement vieux, très élevés et dont les formes tourmentées sont des plus pittoresques (Voy. Pl. XV, [fig. 23](#)). Il est évident que cette essence est en voie d'extinction, et ces bouquets de bois de haute futaie sont les restes d'une ancienne splendeur. Nous ne doutons pas qu'autrefois, les pins d'Halep n'aient recouvert la plupart des montagnes de la région.

Quant aux autres essences, ce sont des arbres identiques à ceux de la zone moyenne, mais plus on s'élève, plus les exemplaires deviennent exubérants, plus ils se rapprochent aussi ; au point que, sur les hauts sommets, au Djebel Morghad par exemple (2136 m.), ils forment de petits bois très denses, où les couronnes entrent en contact les unes avec les autres et constituent un dôme ombreux continu. Ce même phénomène peut s'observer aussi dans le voisinage des sources ; dans ce cas il est tout à fait localisé ; ailleurs les arbres sont toujours plus ou moins espacés comme dans la zone moyenne.

Un autre caractère de cette zone supérieure est la présence de prairies-clairières comme nous en avons mentionné déjà dans la zone moyenne où elles sont fort rares du reste. Dans la zone supérieure, au contraire, elles sont la règle, tandis que la formation steppique type y fait défaut.

Dans ces forêts de la zone supérieure comme dans ses clairières, nous avons relevé les espèces suivantes :

Bromus tectorum L., plus ou moins cosmopolite.

Lolium perenne L., plus ou moins cosmopolite.

Triticum triaristatum Gr. et Godr., plus ou moins cosmopolite.

Poa bulbosa L., plus ou moins cosmopolite.

Muscari comosum Mill., plus ou moins cosmopolite.

Sedum album L. v. *micranthum* DC., plus ou moins cosmopolite.

Reseda Luteola L. v. *Gussonii* J. Müll., plus ou moins cosmopolite.

Myosotis collina Hoffm., plus ou moins cosmopolite.

Linaria arvensis Desf. v. *parviflora* Hochr., plus ou moins cosmopolite.
Herniaria glabra L., circum méditerranéen s'étendant en Europe centrale ou boréale.
Galium spurium L. v. *Vaillantii* Gr. et Godr., circum méditerranéen s'étendant en Europe centrale ou boréale.
Camelina sylvestris Wallr., circum méditerranéen s'étendant en Europe centrale ou boréale.
Arabis auriculata Lam. v. *genuina*, circum méditerranéen s'étendant en Europe centrale.
Arabis auriculata Lam. v. *dasycarpa* Andrzej., circum méditerranéen s'étendant en Europe centrale.
Hutchinsia petræa R. Br., circum méditerranéen s'étendant en Europe centrale.
Arenaria serpyllifolia L. v. *tenuior* Koch, circum méditerranéen s'étendant en Europe centrale ou boréale.
Ruscus aculeatus L., circum méditerranéen s'étendant en Europe centrale.
Asperugo procumbens L., circum méditerranéen s'étendant en Europe centrale ou boréale.
Androsace maxima L., circum méditerranéen s'étendant en Europe centrale ou boréale.
Alyssum campestre L., circum méditerranéen s'étendant en Europe centrale ou boréale.
Silene conica L., circum méditerranéen s'étendant en Europe centrale.
Lactuca viminea J. et K. Presl, circum méditerranéen s'étendant en Europe centrale.
Osyris alba L., circum méditerranéen s'étendant en Europe centrale.
Xeranthemum inapertum Willd., circum méditerranéen s'étendant en Europe centrale.
Juniperus phænicea L., circum méditerranéen.
 » *Oxycedrus* L., circum méditerranéen.
 » *macrocarpa* Sibth. et Sm. v. *globosa* Neilreich, circum méditerranéen.
Pinus Halepensis Mill., circum méditerranéen.

Paronychia capitata Lam., circum méditerranéen.
Thlaspi perfoliatum L., circum méditerranéen.
Silene colorata Poir. v. *pteropleura* Coss.^[27], circum méditerranéen.
Jasminum fruticans L., circum méditerranéen.
Lithospermum incrassatum Guss., circum méditerranéen.
Sedum nicæense All., circum méditerranéen.
Cynosurus elegans Desf., circum méditerranéen.
Bromus rubens L. v. *canescens* Coss., circum méditerranéen.
Ruta chalepensis L., circum méditerranéen.
Avena barbata Brot. v. *genuina* Willk. et L., circum méditerranéen.
Reseda alba L. v. *firma* J. Müll., circum méditerranéen.
Melica ciliata L. v. *nebrodensis* Parlat., circum méditerranéen.
Oryzopsis cærulescens Batt. et Tr., circum méditerranéen.
Clematis Flammula L. v. *cæspitosa* Reich., circum méditerranéen.
Adonis æstivalis L., circum méditerranéen.
Plantago Lagopus L., circum méditerranéen.
Hippocrepis ciliata Willd., circum méditerranéen.
Salvia Verbenaca L. v. *clandestina* Briq., circum méditerranéen.
Cotoneaster nummularia Fisch. et M., d'Orient.
Launæa spinosa Sch. Bip., d'Espagne en Orient par la Barbarie.
Stipa parviflora Desf., d'Espagne en Orient par la Barbarie.
Rochelia disperma Hochr., d'Espagne en Algérie et en Orient par l'Europe centrale.
Pimpinella Tragium Vill., d'Espagne en Algérie et en Orient par l'Europe centrale.
Valerianella Auricula DC., d'Espagne en Algérie et au Caucase par l'Europe méridionale.
Colutea arborescens L., d'Espagne en Algérie et au Caucase par l'Europe méridionale.
Filago Heldreichii Batt. et Tr., aire disjointe, Europe méridionale et Algérie^[28].
Polycarpon Bivonæ Gay., aire disjointe, Europe méridionale et Algérie.

Lamium hybridum Vill., aire disjointe, Europe méridionale et Algérie.
Lathyrus articulatus L., aire disjointe, Europe méridionale et Algérie.
Anthemis montana L.^[29], aire disjointe, Europe méridionale et Algérie.
Jurinea humilis DC.^[29], aire disjointe, Europe méridionale et Algérie.

Formes endémiques en Algérie :

Festuca ovina L. ss. *infesta* Hochr., dont l'espèce est circumméditerranéenne.
Anthriscus vulgaris Pers. f. *depauperata*^[30], dont l'espèce est circumméditerranéenne.
Pallenis spinosa Cass. v. *cuspidata* Hochr., dont l'espèce est circumméditerranéenne.
Senecio leucanthemifolius Poir. v. *leucanthemifolius* Batt.^[31], dont l'espèce est circumméditerranéenne.
Cistus incanus L. v. *Reichenbachii* Hochr.^[31], dont l'espèce est circumméditerranéenne.
Linaria heterophylla Desf. v. *aurasiaca* Hochr., dont l'espèce a une aire disjointe.
Linum Munbyanum Boiss. et Reut. v. *meridionale* Hochr., espèce en Barbarie seulement.
Helianthemum hirtum Pers. v. *deserti* Coss., espèce en Barbarie seulement.
Silene oranensis Hochr., l'espèce est elle-même endémique.
Cerastium echinulatum Coss. et Dur., l'espèce est elle-même endémique.
Verbascum atlanticum Batt., l'espèce est elle-même endémique.
Silene amurensis Pomel, l'espèce est elle-même endémique.
Thymus hirtus Willd. v. *albiflorus* Briq., espèce en Espagne et Algérie.
Sisymbrium crassifolium Cav. v. *giganteum* Hochr., espèce en Espagne et Algérie.
Sisymbrium crassifolium Cav. v. *scaposum* Hochr., espèce en Espagne et Algérie.
Crepis taraxacifolia Thuill. v. *Aïssæ* Hochr., espèce méditerranéenne occidentale.

Linum suffruticosum L. v. *squarrosum* Munby, espèce méditerranéenne occidentale.

Anthyllis Vulneraria L. v. *coccinea* L., du Maroc en Tunisie.

Polygala rupestris Pourr. v. *saxatilis* Murb., du Maroc en Tunisie.

Chrysanthemum Gayanum Ball, du Maroc en Algérie.

» *Maresii* Ball, du Maroc en Algérie.

Anacyclus depressus Ball, du Maroc en Algérie.

Simbuleta fruticosa Hochr., du Maroc en Algérie.

Delphinium Balansæ Boiss. et Reut., du Maroc en Algérie.

Dactylis glomerata L. v. *spiciformis* Hochr., du Maroc en Algérie.

Alyssum montanum L. v. *Aïssæ* Hochr., Europe centrale méridionale et Barbarie, manque en Orient.

Alyssum montanum L. v. *atlanticum* Boiss., Europe centrale méridionale et Barbarie, manque en Orient.

Erodium cicutarium L'Hérit. v. *Jacquinianum* Hochr., Europe centrale méridionale et Barbarie, manque en Orient.

Rhamnus lycioides L., Europe occidentale, Espagne, Barbarie.

Centranthus Calcitrapa Dufr., partie occidentale du bassin méditerranéen.

Crupina vulgaris Cass., partie occidentale du bassin méditerranéen.

Tulipa Celsiana DC., partie occidentale du bassin méditerranéen.

Inula montana L. v. *calycina* Batt. et Tr. ^[32], partie occidentale du bassin méditerranéen.

Sedum dasyphyllum L. v. *glanduliferum* Gr. et G., partie occidentale du bassin méditerranéen.

Helianthemum rubellum Presl ^[33], partie occidentale du bassin méditerranéen.

Erysimum grandiflorum Desf., partie occidentale du bassin méditerranéen.

Anacyclus valentinus L., partie occidentale du bassin méditerranéen.

Cynoglossum cheirifolium L., partie occidentale du bassin méditerranéen.

Phillyrea angustifolia L. v. *angustifolia* Hochr., partie occidentale du bassin méditerranéen.

Ephedra fragilis Desf. v. *Desfontainii* Stapf^[34], partie occidentale du bassin méditerranéen.

Helianthemum pilosum Pers., partie occidentale du bassin méditerranéen.

Ephedra nebrodensis Tineo v. *Villarsii* Stapf^[32], partie occidentale du bassin méditerranéen.

Anthemis punctata Vahl, partie occidentale du bassin méditerranéen.

Helianthemum papillare Boiss., partie occidentale du bassin méditerranéen.

Quercus Ilex L. v. *Ballota* DC., partie occidentale du bassin méditerranéen.

Helianthemum virgatum Pers., partie occidentale du bassin méditerranéen.

Rubia lævis Poir., partie occidentale du bassin méditerranéen.

Asperula hirsuta Desf., partie occidentale du bassin méditerranéen.

Marrubium supinum L., d'Espagne en Tunisie.

Astragalus tenuifolius Desf., d'Espagne en Tunisie.

Linaria tristis Mill., d'Espagne en Algérie.

Geum heterocarpum Boiss., d'Espagne en Algérie.

Berberis australis Hochr., d'Espagne en Algérie.

Diplotaxis virgata DC. v. *Aïssæ* Hochr., d'Espagne en Algérie.

Santolina rosmarinifolia L. v. *canescens* Boiss., d'Espagne en Algérie, non mentionné au Maroc.

Veronica rosea Desf., d'Espagne en Algérie, non mentionné au Maroc.

Armeria allioides Boiss., d'Espagne en Algérie, non mentionné au Maroc.

Festuca triflora Desf., d'Espagne en Algérie, non mentionné au Maroc.

Chenopodium foliosum A. et G. v. *minus* A. et G., dispersion à nous inconnue.

Lotus commutatus Guss. v. *collinus* Brand, dispersion à nous inconnue et, à l'état sporadique, l'alfa (*Stipa tenacissima*).

Remarquons tout d'abord la richesse de cette région dans laquelle nous avons récolté plus de 118 espèces ou variétés différentes ; quoique nous y ayons herborisé bien moins souvent que dans la plaine. Parmi les plantes récoltées il y a :

A. — 45 espèces ou variétés cosmopolites ou circumméditerranéennes, c'est-à-dire le 30 % ; 15 sont des espèces circumméditerranéennes mais répandues dans l'Europe centrale. Il reste donc en fait de cosmopolites ou de circumméditerranéennes vraies environ le 25 %, proportion un peu plus faible que dans la zone précédente.

B. — 3 orientales, c'est-à-dire le 2 %, donc diminution nouvelle de cet élément par rapport à la zone précédente.

C. — 19 endémiques, en y ajoutant l'*Anthyllis Vulneraria* L. v. *coccinea* L. et le *Polygala rupestris* Pourr. v. *saxatilis* Murb. qui se retrouvent au Maroc et en Tunisie. Cela fait une proportion d'environ 16 % de plantes particulières à la région.

D. — 39 qui ont une aire plus ou moins étendue du côté de l'Occident (33 vont au moins jusqu'en Espagne), ce qui fait le 33 % de plantes occidentales ; donc une augmentation de cet élément par rapport à la zone précédente. On pourrait ajouter encore ici 4 plantes orientales, qui habitent seulement le Caucase ou les montagnes du Nord de la Perse, et qui ont pénétré en Algérie par la voie de l'Europe méridionale où on les retrouve partout, et non par l'Arabie et l'Égypte où elles font défaut. En comptant ces 4 espèces cela fait une proportion de 36 % de plantes orientales.

E. — 6 de ces plantes enfin, c'est-à-dire le 5 %, présentent une aire disjointe dans l'Europe méridionale, en particulier en Sicile, et en Algérie. Elles manquent au moins dans l'Espagne méridionale et au Maroc, ou bien en France et en Espagne. En gros nous pouvons donc dire que les affinités avec l'Occident et avec le Nord ont augmenté au détriment des affinités avec l'Orient méridional. Enumérons les principales associations de cette zone :

1. **Forêts de chênes-verts et de genévriers espacés.** (Voy. Pl. XVI, [fig. 26](#)). — C'est une association semblable à celle que nous avons vue dans la zone moyenne, mais les chênes-verts sont en plus grand nombre et les espèces de sous-bois sont un peu différentes. Suivant que nous nous trouvons à la partie inférieure de la zone ou à une altitude plus considérable l'association varie quelque peu.

A 1700 ou 1800 m. nous avons observé sur les pentes du Ras Chergui et près du col de Merbah au Djebel Morghad, les espèces suivantes :

Helianthemum rubellum Presl, dans les deux stations et un peu partout à cette altitude.

Helianthemum pilosum Pers., dans les deux stations et un peu partout à cette altitude.

Helianthemum papillare Boiss., dans les deux stations et un peu partout à cette altitude.

Helianthemum hirtum Pers. v. *deserti* Coss., dans les deux stations et un peu partout à cette altitude.

Linum suffruticosum L. v. *squarrosum* Munby, dans les deux stations et un peu partout à cette altitude.

Sedum nicæense All., dans les deux stations et un peu partout à cette altitude.

Ephedra fragilis Desf. v. *Desfontainii* Stapf., dans les deux stations et un peu partout à cette altitude.

Veronica rosea Desf., dans les deux stations et un peu partout à cette altitude.

Chrysanthemum Maresii Ball, dans les deux stations et un peu partout à cette altitude.

Chrysanthemum Gayanum Ball, dans les deux stations et un peu partout à cette altitude.

Polycarpon Bivonæ Gay, dans les deux stations et un peu partout à cette altitude.

Anthemis punctata Vahl, dans les deux stations et un peu partout à cette altitude.

Cynoglossum cheirifolium L., dans les deux stations et un peu partout à cette altitude.

Coronilla juncea L. v. *Pomeli* Hochr., dans les deux stations et un peu partout à cette altitude.

Diplotaxis virgata DC. v. *Aïssæ* Hochr., dans les deux stations et un peu partout à cette altitude.

Launæa spinosa Sch. Bip., récolté seulement au Ras Chergui.

Erodium cicutarium L'Hérit. v. *Jacquinianum* Hochr., seulement au Col de Merbah.

Astragalus tenuifolius Desf., seulement au Col de Merbah.

Au Djebel Aïssa, à la même altitude mais dans une exposition plus favorable, nous avons noté dans la même formation :

Cistus incanus L. v. *Reichenbachii* Hochr.

Colutea arborescens L.

Xeranthemum inapertum Willd.

Crepis taraxacifolia Thuill. v. *Aïssæ* Hochr.

Ruta chalepensis L.

Chrysanthemum Maresii Ball.

Verbascum atlanticum Batt.

Coronilla juncea L. v. *Pomeli* Hochr.

Enfin, les espèces suivantes que nous rapportons avec doute à cette association, parce que nous les avons récoltées sur le chemin muletier et, comme nous l'avons dit pour la zone moyenne, elles nous paraissent en relation avec le passage des troupeaux :

Triticum triaristatum Gr. et Godr.

Alyssum campestre L.

Arabis auriculata Lam. v. *genuina*.

» » Lam. v. *dasycarpa* Andr.

Asperugo procumbens L.

Androsace maxima L.

A 1900 mètres environ, nous avons noté au Dj. Aïssa, toujours dans les bois de chênes-verts et de genévriers :

Ephedra nebrodensis Tineo v. *Villarsii* Stapf.

Poa bulbosa L.

Dactylis glomerata L. v. *spiciformis* Hochr.

Festuca ovina L. ss. *infesta*.

Tulipa Celsiana DC.

Silene colorata Poir. v. *pteropleura* Coss.

Alyssum montanum L. v. *Aïssæ* Hochr.

Camelina sylvestris Wallr.

Sisymbrium crassifolium Cav. v. *scaposum* Hochr.

Reseda alba L. v. *firma* J. Müll.

Helianthemum papillare Boiss.

Armeria allioides Boiss.

Lithospermum incrassatum Guss.

Linaria tristis Mill.

» *arvensis* Desf. v. *parviflora* Hochr.

» *heterophylla* Desf. v. *aurasiaca* Hochr.

Veronica rosea Desf.

Senecio leucanthemifolius Poir. v. *leucanthemifolius* Batt.,

etc. Voy. aussi l'association de la forêt de pins.

A 1950 mètres sur le dôme buissonneux du Djebel Morghad (Voy. Pl. XV, [fig. 24](#)), nous voulons mentionner trois espèces récoltées dans la station même qui est figurée par nous :

Santolina rosmarinifolia L. v. *canescens* Boiss.

Inula montana L. v. *calycina* Batt. et Tr.

Filago Heldreichii Batt. et Tr.

2. Petits rochers isolés dans les forêts. — Çà et là nous rencontrons dans la montagne de petits accidents de terrain qui se traduisent par de faibles parois de rochers ou par de gros blocs isolés. En connexion avec eux nous avons rencontré les espèces suivantes, soit au Djebel Aïssa, soit au Djebel Morghad, soit à la fois dans ces 2 stations :

Myosotis collina Hoffm.

Ruscus aculeatus L.

Hutchinsia petræa R. Br.

Rubia lævis Poir.

Anthyllis Vulneraria L. v. *coccinea* L.

Sedum album L. v. *micranthum* DC.,

auxquelles s'ajoutent les suivantes rencontrées aussi dans d'autres associations :

Arabis auriculata Lam. v. *genuina*.

» » *Lam. v. dasycarpa* Andr.

Thlaspi perfoliatum L.

Lithospermum incrassatum Guss.

Arenaria serpyllifolia L. v. *tenuior* Koch.

Bromus rubens L. v. *canescens* Coss.

» *tectorum* L.

Nous tenons à mentionner à part les espèces récoltées dans la paroi de rochers qui limite l'arête du Djebel Morghad du côté du S.-E., parce que cette paroi est une formation continue et qu'elle se distingue, comme on le voit, par une association d'espèces tout à fait particulières. (Voy. Pl. XIV, [fig. 22](#) à droite en haut).

Sedum album L. v. *micranthum* DC.

» *dasyphyllum* L. v. *glanduliferum* Gr. et Godr.

Osyris alba L.

Helianthemum virgatum Pers.

Polygala rupestris Pourr. v. *saxatilis* Murb.

3. **Sommets buissonneux.** (Pl. XVI, [fig. 25](#)). — Nous avons en vue ici surtout le sommet du Ras Chergui, mais la même formation se représente au col de Merbah avec une association à peu près semblable. Ce sont des chênes-verts formant des buissons étendus mais très rabougris, de 1.50 m. de haut tout au plus. Dans l'ombre épaisse de ces buissons, au milieu de l'entrelacement des branches, se trouvent régulièrement :

Galium spurium L. v. *Vaillantii* Gr. et Godr.

Anthriscus vulgaris Pers. f. *depauperata*.

Xeranthemum inapertum Willd.

Lithospermum incrassatum Guss.

Centranthus Calcitrapa Dufr.

Muscari comosum Mill.

et dans les fentes de rochers entre les buissons, on observe également presque toujours :

Jurinea humilis DC.

Helianthemum rubellum Presl.

Thymus hirtus Willd. v. *albiflorus* Briq.

Erysimum grandiflorum Desf.

Paronychia capitata Lam.

Alyssum montanum L. v. *atlanticum* Boiss.

Dactylis glomerata L. v. *spiciformis* Hochr.

qui donnent l'impression d'une formation alpine.

4. **Sommets à dôme ombreux.** — Nous avons ici en vue particulièrement le sommet du Djebel Morghad, où les chênes-verts sont si denses qu'ils forment un dôme continu avec un sous-bois ombreux tout couvert de *Geum heterocarpum* Boiss. Cette station est vraiment remarquable en ce sens que sa végétation tranche sur toutes les formations ordinaires du pays. On a l'impression très nette que le *G. heterocarpum* ne possède que les restes d'une ancienne dispersion et qu'il est en voie d'extinction. Presque tous les pieds d'ailleurs sont attaqués par des champignons. Dans les environs immédiats de cette association, mais sur un terrain plus rocheux, nous avons noté le *Berberis australis* Hochr. — qui accompagne aussi le *Geum* dans les Pyrénées — puis le *Cotoneaster nummularia* et le *Tulipa Celsiana*. Il s'y ajoute de nombreux lichens et quelques mousses.

5. **Bois de pins d'Halep.** (Pl. XV, [fig. 23](#)). — On y trouve les espèces suivantes que l'on serait en droit d'ajouter à l'association des forêts de chênes-verts et de genévriers, parce que ces pins se trouvent dans la même région et que nous avons revu la plupart de ces espèces dans l'association mentionnée.

Festuca triflora Desf.

Cynosurus elegans Desf.

Silene amurensis Pomel.
Herniaria glabra L.
Polycarpon Bivonæ Gay.
Lotus commutatus Guss. v. *collinus* Brand.
Lathyrus articulatus L.
Jasminum fruticans L.
Chrysanthemum Gayanum Ball.
Anthemis montana L.

6. **Prairies.** (Voy. Pl. XIII, [fig. 20](#) qui représente une prairie de la zone moyenne). — A cette altitude, dans les bois de chênes-verts, on rencontre çà et là des clairières qui sont occupées par des prairies à végétation dense et qui servent souvent de pâturages pour les troupeaux des nomades.

Nous avons déjà parlé de cette formation dans la zone moyenne ; mais, dans la zone supérieure, elle est beaucoup plus caractéristique tant à cause de son apparence que pour les espèces qui s'y trouvent associées. Nous avons observé cette formation : au Djebel Morghad, à Hassin-Sarah et plus haut, sous le sommet ; au Djebel Mekter, près du col de la Fourche et au-dessus de la source de Ras Chergui, et enfin au Djebel Aïssa. Cependant ce n'est que dans ce dernier endroit que nous avons pu étudier les associations de cette formation à cause de l'absence des troupeaux.

Dans une clairière, à 1800 m., nous avons récolté :

Lolium perenne L.
Chenopodium foliosum Asch. et Græbn.
Arabis auriculata Lam. v. *dasycarpa* Andrz.
Reseda Luteola L. v. *Gussonii* J. Müll.
Hippocrepis ciliata Willd.
Cynoglossum cheirifolium L.
Salvia Verbenaca L. v. *clandestina* Briq.
Marrubium supinum L.
Simbuleta fruticosa Hochr.
Plantago Lagopus L.

Valerianella Auricula DC.

Anacyclus valentinus L.

A 2000 m., sur le col, nous avons observé une vaste prairie ; elle était remarquable par la prédominance presque exclusive du *Sisymbrium crassifolium* v. *giganteum*, dont les hautes tiges lui donnaient l'aspect d'un champ prêt pour la moisson. Cette plante était accompagnée des espèces et variétés suivantes :

Sisymbrium crassifolium Cav. v. *scaposum* Hochr.

Adonis æstivalis L.

Cerastium echinulatum Coss. et Dur.

Silene conica L.

Asperugo procumbens L.

Cynoglossum cheirifolium L.

Lamium hybridum Vill.

Anacyclus depressus Ball.

7. Pentes à *Phillyrea angustifolia* L. v. *angustifolia*. (Voy. Pl. XIV, [f. 22](#)). — Nous avons ici en vue une pente buissonneuse qui s'étendait immédiatement au-dessous de la grande paroi du Djebel Morghad. L'association que nous y avons rencontrée était caractérisée par le buisson sus-mentionné et par plusieurs *Graminées* du Tell, c'est pourquoi nous avons tenu à relater cette formation à part.

Pallenis spinosa Cass. v. *cuspidata* Hochr.

Linum Munbyanum Boiss. et Reut. v. *meridionale* Hochr.

» *suffruticosum* L. v. *squarrosus* Munby.

Inula montana L. v. *calycina* Batt. et Tr.

Oryzopsis cærulescens Batt. et Tr.

Stipa parviflora Desf.

Melica ciliata L. v. *nebrodensis* Parlat.

Avena barbata Brot. v. *genuina* Willk. et L.

8. **Sur les sommets déboisés** comme le Djebel-Aïssa, versant S.W., on rencontre encore parfois dans des expositions favorables quelques buissons plus ou moins élevés de genévriers. Dans ces endroits et sur des rochers exposés au Nord mais tout environnés par la formation steppique de la région moyenne, nous avons noté les espèces suivantes qui se rattachent certainement à la zone supérieure. — C'étaient sur les pentes du Djebel Aïssa, près du télégraphe optique, à une altitude d'environ 1800 m. :

Lactuca viminea J. et K. Presl.

Clematis Flammula L. v. *cæspitosa* Reich.

Delphinium Balansæ Boiss. et Reut.

Pimpinella Tragium Vill.

Rhamnus lycioides L.

La dispersion en Algérie de beaucoup des espèces mentionnées ci-dessus est trop mal connue pour que nous osions en tirer des conclusions détaillées ; cependant nous ne pouvons nous empêcher de signaler le grand nombre d'espèces mentionnées comme fréquentes sur les montagnes du Tell et sur les hauts sommets de la chaîne de bordure saharienne, et manquant sur les hauts plateaux : 25 environ sont dans ce cas, et plus de la moitié sont signalées aussi sur les hauts sommets du Djurdjura.

On est aussi frappé du très petit nombre d'espèces qui sont signalées sur les hauts plateaux et dans le Sud mais qui manquent au Tell. Il n'y a guère plus de 2 plantes qui soient dans ce cas, donc, par rapport à la zone précédente, on peut dire que l'affinité avec les hauts plateaux a diminué et que les rapports avec les montagnes du Tell ont augmenté.

Un nombre assez faible de plantes est signalé expressément comme se trouvant dans le Tell, sur les hauts plateaux et dans le Sud. Une quinzaine environ sont dans ce cas et, parmi elles, quelques-unes des plantes les plus typiques des montagnes du Sud, telles par exemple : *Jurinea humilis* DC., *Helianthemum rubellum* Presl, *Tulipa Celsiana* DC. Parmi ces espèces, il n'y en a pas une seule dont l'aire de dispersion s'étende du côté de l'Orient.

Les formes endémiques nous donnent des indications intéressantes. Un grand nombre d'entre elles sont constituées par des variétés spéciales à la

région, mais dont l'espèce se retrouve sur les hauts plateaux et dans le Tell. C'est le cas par exemple du *Thymus hirtus* Willd. habitant les 3 régions, mais dont la variété *albiflorus* semble particulière aux montagnes de la bordure saharienne ; tel est le cas aussi pour le *Diplotaxis virgata* DC. v. *Aïssæ* Hochr., *Linum Munbyanum* Boiss. et Reut. v. *meridionale* Hochr., *Linum suffruticosum* L. v. *squarrosus* Munby, *Anthriscus vulgaris* Pers. f. *depauperata*, etc.

Le *Linum Munbyanum* Boiss. et Reut. en particulier offre un intérêt très grand en ce sens qu'on retrouve une forme analogue à la v. *meridionale* Hochr. dans les montagnes près de Tlemcen et Sidi bel Abbès. Il est un exemple typique de l'apparition de formes polytopiques.

§ 4. CONCLUSIONS. — De l'examen de la flore montagnaise dans son ensemble, nous pouvons tirer un certain nombre d'enseignements : tout d'abord, plus on s'élève sur les flancs des montagnes, plus la flore devient riche en espèces et en variétés, plus aussi les affinités avec l'Orient diminuent et plus les rapports avec l'Occident augmentent au contraire.

D'autre part, la grande majorité des plantes de montagnes se retrouvent dans le Tell ; parmi celles-ci, un assez grand nombre habitent les hauts plateaux et ont une aire continue, d'autres habitent les hautes montagnes du Tell, le Djurdjura en particulier et les hauts sommets du Sud. Leur aire est discontinue, mais il est évident que, à une époque fort peu éloignée, elles devaient se trouver, comme les précédentes, aussi sur les hauts plateaux.

Enfin, un dernier groupe est formé par des espèces qui habitent les 3 régions, mais qui ont varié parallèlement en s'élevant d'une part sur les flancs des montagnes du Sud et, d'autre part, sur les sommets des montagnes du Tell où elles ont formé des variétés parfois distinctes et parfois très voisines. Le cas le plus caractéristique est celui de l'*Alyssum montanum* L. qui se trouve sur tous les hauts sommets en des stations parfaitement isolées et qui, à cause de cela, forme presque dans chaque station une variété spéciale.

Les endémiques vrais forment aussi une assez forte proportion et sont constitués par des espèces très caractéristiques, spéciales à la région, ou bien se retrouvant sur les hautes montagnes du Maroc.

Il est donc hors de doute pour nous que la flore des montagnes du Sud se compose :

1. D'un très petit nombre de plantes steppiques orientales qui s'élèvent plus ou moins haut sur le flanc des montagnes, mais qui n'atteignent jamais les plus hauts sommets.

2. D'espèces habitant les montagnes du Tell. Leur aire de dispersion est parfois continue à travers les hauts plateaux, ou bien l'espèce a été détruite dans la région des plaines, ou bien enfin, l'aire de l'espèce est continue mais l'espèce elle-même est représentée sur les montagnes du Sud par une variété spéciale. Toutes les plantes de cette catégorie ont une affinité occidentale.

3. Un certain nombre d'espèces spéciales à la région et se continuant le long de la même chaîne jusque dans l'intérieur du Maroc. Ces espèces sont en général très typiques, telles par exemple : les *Chrysanthemum Maresii* Ball, *C. Gayanum* Ball, *Cerastium echinulatum*, *Simbuleta fruticosa* Hochr. etc.

En outre on peut distinguer 2 catégories dans ce dernier groupe :

Les plantes qui sont localisées sur les hauts sommets comme les précédentes.

Les plantes qui habitent les montagnes mais aussi les rochers de la plaine, par exemple : le *Pallenis spinosa* Cass. v. *cuspidata* Hochr. et le *Carduncellus Duvauxii* que M. Battandier a découvert au col de Founassa et que nous avons retrouvé dans les rochers de Mograr.

CHAPITRE V

Rochers désertiques du Sud

Ces rochers désertiques, comme nous l'avons déjà dit dans notre introduction, paraissent dépourvus de végétation à première vue, mais si on les visite de près, on y trouve une foule de plantes du plus haut intérêt. Je

dirais même que c'est dans cette région que le botaniste risque le plus de faire une récolte abondante en types curieux et rares. Cette flore xérophile à l'extrême est caractérisée surtout par la rose de Jéricho (*Odontospermum pygmæum*) et par des *Composées* épineuses. Ses affinités sont fort restreintes et le très grand nombre de ses endémismes, qui comptent même des genres monotypes, fait qu'elle doit être considérée comme une flore très ancienne et autochtone. A cette association que nous avons observée d'une façon typique au Raz ed Dib près Duveyrier (Voy. Pl. VIII, [f. 13](#)), et dans les rochers du Mograr Foukani, on peut rattacher aussi la flore de certaines petites chaînes rocheuses, exposées en plein Sud, telles que la petite arête de Tiout et les rochers près d'Aïn-el-Hadjej.

Dans ces deux endroits le *Warionia* a été signalé et quoique à Tiout les rochers en question soient envahis dans une large mesure par les plantes du steppe environnant, nous croyons cependant que la présence de quelques espèces spéciales des rochers du Sud, permet de les classer dans une même catégorie.

Du reste une brève énumération des membres de cette association illustrera ce que nous venons d'exposer :

Andropogon hirtus L. v. *genuinus* Hack., circumméditerranéen.

Odontospermum graveolens Sch., circumméditerranéen.

Plantago amplexicaulis Cav., circumméditerranéen.

Rhus oxyacantha Cav., circumméditerranéen.

Orobanche cernua Lœfl., circumméditerranéen.

Statice pruinosa L., du Maroc en Orient.

Dianthus crinitus Sm. v. *typicus* Sm. et v. *tomentellus* Boiss., du Maroc en Orient.

Andropogon laniger Desf., du Maroc en Orient.

Helianthemum Lippii Pers. v. *ellipticum* Boiss., du Maroc en Orient.

Statice Bonduelli Lestib., d'Algérie au Fezzan.

Globularia Alypum L. v. *eriocephala* Bonn. et Barr., d'Algérie en Egypte.

Atractylis serratuloides Sieb., d'Algérie en Orient.

Odontospermum pygmæum O. Hoffm., d'Algérie en Orient.

Paronychia Cossoniana Gay, d'Algérie en Orient.

Carlina corymbosa L. v. *libanotica* Boiss., d'Orient.
Aristida adscentionis L. v. *cærulescens* Dur. et Schinz, d'Espagne en Orient par la Barbarie.
Calendula ægyptiaca Pers., d'Espagne en Orient par la Barbarie.
Lolium Trabuti Hochr., endémique.
Pennisetum orientale Rich. v. *Parisii* Battandier, endémique.
Daucus sahariensis Murb., endémique.
Urginea nodiflora Batt. et Tr., endémique.
Carduncellus Duvauxii Batt., endémique.
Atractylis Babelii Hochr., endémique.
Perralderia Dessignyana Hochr., endémique.
Anthemis lonadioides Hochr., endémique.
Phagnalon purpurascens Schultz-Bip., endémique.
Pallenis spinosa Cass. v. *cuspidata* Hochr., endémique.
Warionia Saharæ Benth. et Coss., endémique.
Anvillea radiata Coss. et Dur., endémique.
Antirrhinum ramosissimum Coss. et Dur., endémique.
Satureia Hochreutineri Briq., endémique, mais aussi au Maroc.
Picris Saharæ Hochr., endémique, mais aussi au Maroc.
Centaurea maroccana Ball, endémique, mais aussi au Maroc.
Pappophorum scabrum Kunth^[35], en Algérie méridionale et au Cap.
Cladanthus arabicus Cass., d'Espagne en Tunisie.
Eryngium illicifolium Lam., d'Espagne en Tunisie.
Fæniculum vulgare Mill., d'Espagne en Tunisie et en Orient par l'Europe méridionale.
Periploca lævigata Ait., d'Espagne en Tunisie et en Orient par l'Europe méridionale.
Ephedra fragilis Desf., Méditerranée occidentale.

Pour donner une idée de l'association vivant sur les rochers de Tiout, nous citerons à côté de :

Satureia Hochreutineri Briq.

Anthemis lonadioides Hochr.^[36].

Warionia Saharæ Benth. et Coss.^[36]

Urginea noctiflora Batt. et Tr.^[36]

qui sont des plantes spéciales aux rochers désertiques, les suivantes qui sont des échappées du steppe :

Zizyphus Lotus Lam.

Suæda fruticosa Forsk.

Atriplex parviflorus Lowe.

Leyssera capillifolia DC.

Argyrolobium uniflorum Jaub. et Spach.

Haloxylon articulatum Bunge.

Envisageant seulement les plantes des stations typiques du Raz ed Dib et Mograr, on peut voir que sur 39 espèces ou variétés récoltées, il y a :

A. 5 espèces circumméditerranéennes, c'est-à-dire le 13 %. Mais, parmi elles, toutes, sauf le *Rhus oxyacantha*, sont des plantes triviales se rencontrant dans toute sorte d'autres formations. Quant au *Rhus*, c'est une espèce qui paraît fort ancienne car il se trouve dans des stations isolées et fort éloignées les unes des autres autour de la Méditerranée.

B. 12 orientales, c'est-à-dire le 31 %, dont la majorité sont des plantes steppiques ou désertiques.

C. 16 endémiques ou particulières au Sud du Maroc et de l'Algérie. Cela fait le 41 %, dont la majorité est formée par des espèces tout à fait caractéristiques, par des genres monotypes même, qui ne présentent aucune affinité avec les types méditerranéens. Si même nous ajoutons à cela le *Pappophorum scabrum* qui est localisé dans les stations analogues du Sud de l'Algérie et de la Tunisie, cela ferait 43 % d'espèces spéciales. D'autre part le *Pappophorum*, par sa présence dans le Sud de l'Afrique, nous donne une indication précieuse au sujet de ce groupe de plantes dont les affinités sont si obscures.

D. 5 espèces à dispersion occidentale ou du moins venues des montagnes septentrionales de l'Orient par l'Europe méridionale ; cela fait

13 % de plantes occidentales ou boréales.

Parmi les espèces précitées sur lesquelles nous avons des renseignements, la majorité se trouve seulement dans l'extrême Sud. Les autres habitent les 3 régions, mais elles sont toutes des plantes circumméditerranéennes ou orientales. Pas une seule des plantes particulières à l'Algérie ne dépasse la bordure saharienne vers le N., sauf peut-être le *Centaurea maroccana* qui est indiqué sur les hauts plateaux mais qui ne se trouve là qu'à l'état de relique, si nos suppositions sont exactes.

La flore des rochers désertiques du Sud se compose donc :

1. De plantes empruntées aux associations voisines, en particulier le steppe. Ces plantes ont des affinités orientales ou occidentales ou sont des espèces circumméditerranéennes.

2. D'espèces ou de genres même, spéciaux à la région, constituant le reste d'une flore très ancienne. Parmi ces plantes plus ou moins endémiques, les unes sont typiques pour les rochers du Sud, comme les *Warionia* et les *Anvillea* ; les autres se retrouvent dans la montagne ainsi que nous l'avons déjà indiqué à propos de cette forme de végétation.

Remarque. Nous voudrions rattacher à cette flore des rochers 2 espèces récoltées à 1800 m. d'altitude dans les parois de rochers exposées en plein Sud près du télégraphe optique du Djebel Aïssa. Ce sont les seules espèces que nous ayons observées dans cette station très spéciale. Comme elles n'ont rien à faire avec la flore des montagnes, il est préférable de les rapprocher de l'association des rochers désertiques ; ce sont :

Pituranthus virgatus Hochr.

Asparagus stipularis Forsk.

CHAPITRE VI

Conclusions générales

§ 1. MIGRATION DES FLORES. — Considérant les données générales sur la géographie botanique de l'Algérie, exposées de façon magistrale par Cosson, et les quelques indications fournies par Debeaux sur la flore des plus hauts sommets du Tell, nous avons cherché une théorie qui put satisfaire aux observations que nous venons de relater et qui s'adaptât en même temps à ce que nous savons sur le reste de l'Algérie. Nos observations et nos herborisations ne sont pas assez complètes et la connaissance des associations végétales de l'Algérie est beaucoup trop peu développée (on pourrait même dire qu'elle est inconnue) pour qu'il soit possible de se faire une opinion ferme. Cependant il nous a semblé intéressant de faire connaître les idées que nous ont suggéré ces études parce que l'évidence nous en paraît très grande. Quelles que soient les modifications profondes apportées par des études ultérieures, nous serions étonné que nos résultats fussent modifiés au point d'en être transformés.

1. Nous croyons à l'existence d'une **ancienne flore**, probablement antérieure aux temps glaciaires, et qui habitait tout ou partie de l'Algérie et, en tout cas, la bordure saharienne. Il n'en reste plus que des traces, et les plus précises sont celles que nous avons mentionnées dans les rochers désertiques du Sud. A cette flore appartiennent ces genres singuliers tels que : *Warionia*, *Anvillea*, *Perralderia*, *Pappophorum*, et peut-être faudrait-il y ajouter certaines espèces très localisées et à port caractéristique, vivant, dans le steppe comme : *Anabasis aretioides*, *Limoniastrum Feei* et *Pistacia atlantica*, ou sur le sommet des montagnes comme : *Cerastium echinulatum*, *Chrysanthemum Gayanum*, *C. Maresii*, etc., etc. Cette flore ancienne est en voie d'extinction, témoin la *Pistacia atlantica* et surtout le *Warionia* qui en est un élément plus incontestable. Ce dernier genre en effet, se trouvait près de Tiout, où il a disparu, et sur les rochers d'Aïn-el-Hadjej où il est devenu rare. En outre tous les pieds que nous avons observés étaient très âgés.

Cette flore paraît avoir quelques relations avec le Sud de l'Afrique, relations indiquées dans nos collections par le *Pappophorum*. Ce dernier en effet, quoiqu'il ait été trouvé dans des endroits sablonneux près de Biskra et de Ghardaïa, n'est pas une plante dunique ; selon nous, il serait une relique des temps préglaciaires. Au moment de la grande extension des glaciers en

Europe, il est probable que le climat, devenu plus humide, a rendu possible à cette plante le passage du Sahara.

Refoulés par l'arrivée d'une invasion végétale au moment de la période glaciaire, il est possible que beaucoup d'éléments de cette ancienne flore aient pénétré aussi dans le Sahara. Mais pendant la période subséquente, xérothermique, ils ont péri, ou bien ils n'ont pas pu comme le *Pappophorum* et quelques autres peut-être, étendre impunément fort loin leurs limites. D'autre part, durant l'invasion que nous supposons avoir eu lieu pendant la période glaciaire, ces éléments primitifs ont résisté seulement dans des endroits très arides, grillés du soleil, et où la flore envahissante, ne pouvait plus leur disputer la place. Ces stations étaient situées, ou bien dans les rochers sahariens ou bien dans la bordure saharienne même. Là, dans des stations privilégiées situées à une certaine altitude, se retrouvent des conditions d'existence semblables à celles des rochers désertiques^[37]. Aussi ces plantes ont-elles pu subsister jusqu'à aujourd'hui dans ces régions.

Pendant la période xérothermique, peut-être ont-elles récupéré une aire plus considérable jusqu'au moment où elles ont été de nouveau refoulée par l'invasion de la flore orientale. Cette invasion se produit encore aujourd'hui et amènera, nous le croyons, la disparition graduelle de tous ces éléments anciens.

2. Invasion d'une flore boréale. — Après ce que nous avons dit sur les relations de la flore des montagnes avec l'Espagne, l'Europe méridionale, même l'Europe centrale et le Caucase ; considérant aussi l'observation très juste de Cosson sur la flore du Tell, homologue à celle du rivage méditerranéen boréal correspondant, il est hors de doute qu'à un moment donné de nombreux éléments ont passé du Nord de la Méditerranée en Barbarie. Vu les rapports signalés par M. Briquet^[38] entre la flore de la Corse et de la Sardaigne et celles de la Barbarie ou de l'Europe méridionale, vu aussi les relations entre la Sicile et la Tunisie, il est incontestable que cette migration s'est opérée par terre au moment où la Méditerranée n'occupait pas encore son lit actuel.

Ces relations par terre sont admises et ont été signalées déjà nombre de fois en zoologie, en géologie, comme en botanique. Une migration a donc

pu se produire et elle s'est faite du Nord au Sud ; on pourrait même dire du N.-E., car nous l'avons vu, plusieurs espèces présentent encore entre le Caucase et l'Algérie des stations isolées qui jalonnent le parcours qu'elles ont effectué.

Il va de soi qu'une telle migration n'a pas eu lieu en sens inverse car, nous l'avons vu, la flore primitive de l'Algérie avait des caractères tout à fait différents et ces types autochtones ne se trouvent nulle part ailleurs. S'ils avaient émigré, ce serait plutôt vers le Sud qu'ils se seraient dirigés comme nous l'avons dit dans le paragraphe précédent.

Quelles ont été les raisons de cette immigration venue du N. ? Pour ce qui est du parcours suivi depuis le Nord de la Méditerranée jusque vers le Sud, nous serions enclins à l'attribuer à l'influence de la période glaciaire en Europe. Quant au parcours depuis le Caucase dans l'Europe centrale, nous nous l'expliquons mal, mais il a été si souvent constaté pour un grand nombre d'espèces alpines d'Europe que nous pouvons bien l'admettre sans autre.

Cette hypothèse permet de nous expliquer aussi comment les espèces de l'Europe centrale ont pu être refoulées par l'avancement des glaciers jusque sur les isthmes qui reliaient encore les deux rives de la Méditerranée^[39]. Ces espèces accompagnées de beaucoup de plantes méditerranéennes ont donc envahi le Tell d'où elles ont chassé, en grande partie, la flore autochtone.

Quels chemins ont-elles pris pendant leurs migration vers le Sud ? Il est difficile de le dire. Pour quelques-unes d'entre elles manquant en Espagne et se trouvant en Sicile, en Corse et en Sardaigne, nous avons vu que la voie suivie était sûrement l'isthme qui s'étendait entre ces pays et la Barbarie. Pour d'autres se trouvant en Espagne et passant par le Maroc, nous avons admis la voie occidentale. Mais il ne faudrait pas nous croire plus absolu que nous sommes ; et même pour les espèces dont l'aire est continue par l'Espagne et le Maroc, il est possible qu'il y ait eu une émigration parallèle par la Tyrrhénis et ses prolongements. Rien ne prouve en effet que les exemplaires d'Algérie proviennent de la même lignée que ceux du Maroc occidental. Néanmoins dans le cas d'une aire continue par l'Espagne, en

l'absence de documents plus précis, il était tout naturel de classer ces plantes avec celles d'origine occidentale.

Et puisque nous parlons de l'élément occidental, nous tenons à ajouter une remarque : parmi les plantes qui s'étendent d'Espagne en Algérie, il est très difficile, sinon impossible de faire le départ entre l'élément autochtone se prolongeant par les montagnes du Maroc jusqu'à la Sierra Nevada et l'élément boréal. En effet les rapports étroits de la flore montagnaise de la Sierra Nevada, du Maroc et de l'Algérie nous montrent qu'il y a eu là autrefois une région phytogéographique. D'autre part, il est très possible que, lors de la migration vers le Sud, au moment des temps glaciaires (?), un certain nombre d'espèces répandues dans l'Europe centrale, méridionale et en Espagne aient disparu partout, sauf dans la péninsule ibérique et en Barbarie.

A la fin des temps glaciaires, les relations cessant avec le littoral nord de la Méditerranée et le climat se modifiant dans le sens de ce qui existe actuellement, les plantes boréo-méditerranéennes, immigrées dans la Tell, s'y sont établies à demeure et les plantes européennes ont tendu à occuper les hauteurs. Pour cela, elles se sont enfoncées vers le Sud. Elles étaient accompagnées par les plantes méditerranéennes les plus aptes à supporter un climat continental, c'est-à-dire celles qui, en Europe, après le retrait des glaciers, ont été susceptibles d'émigrer le plus loin vers le Nord ; tels sont par exemple : le *Ruscus aculeatus*, l'*Arabis auriculata*, l'*Osyris alba*, que l'on cueille encore non loin de Genève et que nous avons rencontrés un peu partout sur les montagnes de l'extrême Sud. Ces espèces, accompagnées du pin d'Halep, ont envahi les hauts plateaux et la chaîne de bordure saharienne, mais au-delà, les conditions climatiques étaient trop différentes et dans les rochers désertiques de l'extrême Sud, la flore autochtone pouvait leur faire concurrence avec succès.

Au bout d'un certain temps, ainsi qu'on l'a démontré souvent pour l'Europe, une période chaude et sèche a succédé à la période glaciaire, ce fut la période xérothermique. Son influence s'est fait sentir aussi dans le Nord de l'Afrique et, comme dans l'Europe centrale, on vit apparaître sur les hauts plateaux et dans les vallées de l'Algérie une formation steppique. Les arbres disparurent peu à peu, ils se réfugièrent sur le sommet des

montagnes où ils pouvaient trouver une humidité relative. C'est ainsi que les montagnes du Sud furent envahies par le pin d'Halep et par la flore méditerranéenne aussi bien que par les quelques types répandus dans l'Europe centrale qui ont été signalés plus haut.

Ces éléments détruisirent peu à peu la flore autochtone réfugiée sur les montagnes du Tell et les envahirent à leur tour. Il en fut de même pour les montagnes du Sud, mais d'une façon moins complète.

On vit se différencier alors des variétés ou même des espèces particulières, dues à l'influence du nouveau milieu où elles se trouvaient. C'est dans cette catégorie que rentrent les nombreuses variétés ou espèces affines, spéciales aux montagnes du Sud. Pendant ce temps une bonne partie des types subsistaient dans la plaine. A cette époque, les espèces si nombreuses que nous avons notées comme habitant les montagnes du Tell ainsi que celles de la bordure saharienne et manquant sur les hauts plateaux, avaient une aire continue.

3. Arrivée de l'élément oriental. — Bientôt cependant, grâce à l'influence continue de cette période xérothermique, grâce aussi à l'établissement de l'isthme de Suez qui assura une communication avec les steppes et les déserts de l'Orient, la flore de ces régions commença son émigration vers l'Occident, passant par l'Egypte, la Tripolitaine et la Tunisie, elle envahit les hauts plateaux, fit disparaître de ces plaines une quantité d'espèces méditerranéennes ou européennes et occupa bientôt une place considérable. Toutefois elle ne put jamais s'élever bien haut sur les flancs des montagnes où l'élément méditerranéen boréal lui disputait la place avec avantage.

Pendant cette même période, le Sahara devenait le désert que nous connaissons et refoulait la flore autochtone, d'une part vers la bordure saharienne, d'autre part vers le Sud. Il est question ici seulement d'une partie de cette ancienne flore, celle qui avait pu se réfugier dans la région désertique pendant les temps glaciaires.

Dans ces conditions d'aridité xérothermique, des dunes commençaient à se former. Avec l'onde de sécheresse qui se fit sentir d'abord en Orient et s'avança peu à peu vers l'Occident, la flore des dunes de l'Orient longeant

la Barbarie pénétra aussi jusqu'en Algérie et vint peupler les montagnes de sable du Sahara.

Avec ces évènements, nous arrivons au commencement de la période historique. La période xérothermique se fait de moins en moins sentir en Europe, mais en Algérie, où la colonisation romaine étendit si avant ses ramifications, dans les endroits pauvres en forêts, comme les hauts plateaux et la bordure saharienne, elle eut pour résultat de battre en brèche les bois de pins de l'extrême Sud. Puis vint la civilisation arabe qui détruisit les forêts de haute futaie dans une plus large mesure encore, contribuant ainsi au maintien du climat xérothermique. Si bien qu'actuellement encore, sous l'influence de cette sécheresse et de ces violents courants atmosphériques, la flore d'Orient gagne peu à peu du terrain et le pin d'Halep tend à disparaître de la bordure saharienne.

En même temps qu'elle dispute la place à l'élément d'origine boréale, cette flore d'Orient fait une concurrence ruineuse au reste de l'élément autochtone. Ces espèces orientales en effet, sont des espèces steppiques et désertiques ; ce sont donc les plus redoutables concurrents des anciens types qui, lors de l'arrivée de l'élément boréal, s'étaient maintenus précisément dans les endroits les plus désolés, inaccessibles à la flore boréale.

4. Les plantations modernes. — Malgré des pronostics aussi fâcheux pour la fertilité de cette contrée, nous ne croyons pas qu'elle soit destinée actuellement à devenir un désert comme ceux de la Perse ou de l'Arabie. Des efforts immenses sont faits dans toute la Barbarie pour le reboisement et ils paraissent devoir aboutir. Lentement les cultures progressent du Nord vers le Sud ; partout où s'établit un Européen, s'élèvent quelques arbres. En certains endroits même l'administration militaire a créé de toutes pièces de véritables forêts, et nous ne serions pas étonnés qu'au bout de nombreuses années d'efforts continus dans ce sens, la période xérothermique prît fin dans cette contrée.

Le climat de l'Algérie aurait été déjà un peu modifié par ce qui a été fait (si peu que ce soit en comparaison de ce qui reste à faire) : c'est l'avis de nombreux colons qui nous en ont parlé. Pour nous, nous devons dire que nous avons été stupéfait par l'état atmosphérique du Sud-Oranais pendant notre voyage. Quoique ce fut au mois de mai et au commencement de juin,

il ne s'est pas passé de jour pour ainsi dire que nous n'ayons observé de nuages au ciel, au point qu'à plusieurs reprises nous en avons été beaucoup gêné pour nos photographies. La pluie et les orages ont été fréquents. Jamais nous n'aurions pensé à des précipitations atmosphériques si nombreuses après ce que nous avons lu et entendu au sujet de cette contrée. Faut-il admettre que c'était une année exceptionnelle ou que le climat tend à se modifier ? Nous n'osons pas nous prononcer. Cependant les rapports de quelques vieux colons tendraient à nous faire pencher pour la seconde alternative.

Nous sommes persuadé que l'homme peut influencer sur le climat comme sur la flore d'un pays. Pour cette dernière, il suffit de se reporter à ce que nous avons dit au sujet des oasis et des points d'eau pour constater l'immigration probablement toute récente des plantes aquatiques triviales. Ces cosmopolites ne pourront donc que progresser avec l'augmentation de l'humidité et des cultures. Si même on arrêta l'envahissement de la flore d'Orient, l'ancienne flore autochtone du pays serait donc malgré tout appelée à s'éteindre.

§ 2. INFLUENCES LOCALES. — 1. On a déjà signalé plusieurs fois dans les Alpes, à une certaine altitude, la présence d'espèces vivant au bord de la Méditerranée. On attribua cela au fait qu'en montagne, dans des stations bien exposées, l'insolation est beaucoup plus vive que dans la plaine à la même latitude. Aussi la flore méditerranéenne, ayant couvert toute la région pendant la période xérothermique, elle a pu se maintenir dans ces stations privilégiées après le refroidissement du climat général^[40].

Nous avons fait une observation parallèle dans le Sud-Oranais, où nous avons relevé sur les deux versants de la vallée d'Aïn-Sefra, au Djebel-Aïssa comme au Djebel-Mekter, à une altitude d'environ 1400 à 1600 m. des espèces que nous avons été stupéfait de revoir en grande quantité dans les plaines de climat nettement saharien, près de Mograr, Djenien-bou-Rezg et Duveyrier à 800 ou 900 m. Ce sont : *Carrichtera Vellæ*, *Rumex vesicarius*, *Calendula ægyptiaca*, *Echiochilon fruticosum*. On pourrait ajouter la station d'*Anabasis aretioides* que nous avons rencontrée dans le Faidjet-el-Betoum à 1200 m. d'altitude, mais elle se trouvait en plaine et l'influence stationnelle n'était pas si évidente. Dans les montagnes, ces plantes se trouvaient en

petit nombre et très localisées. Nous avons été frappé de leur analogie avec les colonies xérothermiques de la Suisse et de la Savoie.

Faut-il attribuer la présence de ces espèces à une dissémination fortuite par l'intermédiaire du vent ou des animaux, ou bien devons-nous en conclure à un léger refroidissement de la température générale à la suite de la période xérothermique ? Il est bien difficile de se prononcer, car les espèces que nous avons mentionnées possèdent toutes des appareils de dissémination perfectionnés. Ce qu'il y a de certain, c'est que, sous la même latitude, c'est-à-dire dans la vallée d'Aïn-Sefra, nous n'avons jamais rencontré ces espèces en plaine, et avant de les avoir vues en grande quantité dans le Sud, nous les tenions pour des caractéristiques de la zone montagneuse moyenne.

2. De même que des plantes du Sahara se trouvent à de hautes altitudes dans des stations isolées de la chaîne de bordure saharienne, de même aussi des espèces méditerranéennes se sont conservées à ces mêmes altitudes ou à des altitudes plus considérables encore dans ces montagnes. Elles s'y rencontrent aussi dans des stations abritées et elles se maintiennent là pour deux raisons : la première c'est qu'elles y trouvent une humidité plus considérable et la seconde c'est qu'elles y sont exposées à un climat plus doux que celui des hauts plateaux où elles font défaut ; en hiver, elles sont recouvertes plus longtemps par la neige.

Nous avons mentionné déjà quelques-unes de ces espèces à propos de la migration de la flore boréale, mais nous avons tenu à faire ressortir le caractère spécial de ces stations de plantes méditerranéennes dans l'Extrême-Sud, pour les mettre en parallèle, non seulement au point de vue historique, mais au point de vue biologique avec les stations de plantes méditerranéennes que l'on rencontre dans les Alpes. Il est même une ou deux espèces qui sont communes à ces deux sortes de stations, et l'on sait que le *Ruscus aculeatus* et l'*Arabis auriculata* que nous avons cueillis sur les hautes montagnes du Sud-Oranais se retrouvent sur le littoral méditerranéen et peuvent être cueillis aussi sur les pentes bien exposées du Jura méridional.

§ 3. COMPARAISON AVEC LA FLORE EUROPÉENNE. — Dans les études auxquelles nous nous sommes livré sur la flore d'Algérie, nous avons été frappé de voir combien les phénomènes phytogéographiques de cette contrée rappelaient ceux de l'Europe.

Nous avons décelé les traces d'une ancienne flore autochtone qui rappelle l'élément ancien, primordial, de la flore des Alpes, par exemple. Nous avons noté ensuite l'arrivée d'une flore venant du Nord, ou du moins du Nord-Est, et cette flore est homologue de la partie de la flore des Alpes provenant de l'Himalaya, du Caucase et de l'Asie centrale.

Nous avons enfin montré l'envahissement d'une flore d'Orient, steppique et dunique, et cette invasion est certainement parallèle à celle qui s'est opérée dans toute l'Europe et qui a peuplé nos prairies et nos champs d'espèces orientales.

Le parallélisme n'est pas seulement dans l'histoire de la flore, mais encore dans sa distribution latitudinaire. Sur les deux bords de la Méditerranée, nous avons la flore méditerranéenne typique et, en nous éloignant dans le Sud de l'Algérie, nous rencontrons des éléments homologues à ceux que nous trouvons en nous éloignant du littoral septentrional de la Méditerranée vers le Nord. En effet, non seulement les hauts plateaux ressemblent aux plaines de l'Europe centrale par l'envahissement de la flore steppique d'Orient, mais encore par le climat très rude où la neige fait son apparition chaque hiver. Ils leur ressemblent même par le paysage de la partie Nord des hauts plateaux où, près de Aïn-el-Hadjar, nous avons observé des cultures, des arbres et des formes de végétation tout à fait semblables à ceux de l'Europe moyenne.

Dans l'Extrême-Sud, sur le sommet des plus hautes montagnes, nous avons rencontré, comme sur les Alpes, des restes de la plus ancienne flore associée aux espèces venues des hautes montagnes européennes. Mieux que cela, nous avons été frappé par l'aspect alpin du paysage et par la formation de ces prairies que nous aurions voulu appeler des prairies alpines et qui invoquaient le souvenir de certains pâturages de nos Alpes. Il n'est pas même jusqu'à la présence de plantes méditerranéennes telles que le *Ruscus aculeatus* ou l'*Arabis auriculata* qui ne nous aient rappelé les stations de même nature des Alpes.

Un parallélisme et des homologues aussi exactes sont assez surprenants, car la Méditerranée ne se trouve pas sous l'Equateur et en s'éloignant d'elle vers le Sud, nous nous rapprochons des Tropiques. Il faut donc croire que

le climat plus ou moins continental d'une région du globe influe plus sur sa couverture végétale que des différences de latitude même considérables.

Dernier résultat : nous avons pu voir que l'Afrique du Nord a ressenti dans une large mesure l'influence des transformations géologiques et climatologiques de l'Europe. Non seulement nous avons remarqué les échos de la période glaciaire, mais encore la période xérothermique y a fait sentir son influence et nous espérons que des études plus complètes de la phytogéographie de l'Algérie permettront de dresser un pronostic pour l'avenir agricole de ce pays et de donner des indications précieuses pour la culture et l'amélioration du climat.

Les quelques études que nous avons faites sont trop incomplètes, et, par cela même, le degré de certitude de nos conclusions trop précaires pour qu'on ose en tirer des applications pratiques. Mais nous espérons que ces quelques indications serviront de stimulant pour des études ultérieures.

Nous avons rapporté d'Algérie l'impression d'une colonie prospère ; nous avons vu là une race de colons qui permet de baser sur leur activité les plus grandes espérances ; nous avons vu aussi chez les indigènes tels qu'ils ont été organisés par l'administration française un élément de développement d'une puissance considérable ; c'est pourquoi nous sommes persuadé qu'avec des moyens aussi efficaces, on pourra à la longue influencer d'une façon décisive même sur le climat inconstant de ces hauts plateaux qui ont dû être une contrée relativement fertile au commencement de l'ère chrétienne, mais qui ont été stérilisés par l'invasion de l'Islam.

[3] Jean Massart, Un voyage botanique au Sahara (*Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique*, XXXVII, 202-339, 1898).

[4] Village arabe fortifié.

[5] Il est bien entendu que nous parlons de la dispersion de la variété considérée et non de celle de l'espèce lorsqu'une variété particulière est mentionnée.

[6] Tous deux circumméditerranéens.

[7] Cette espèce peut être considérée comme circumméditerranéenne puisqu'elle ne manque qu'en France et en Italie.

[8] Il s'étend depuis l'Espagne, au S. jusqu'en Tunisie, au N. jusqu'en Piémont seulement.

- [9] Nous rappelons que la dispersion occidentale se rapporte à la variété et non à l'espèce qui est circumméditerranéenne.
- [10] Voir aussi à ce sujet les deux planches caractéristiques de Massart in *Bull. soc. bot. Belg.* XXXVII, t. V, f. 11 et 12.
- [11] Voy. à ce sujet : Massart l.c. t. V, f. 13.
- [12] Cette variété est une modification assez légère du type et doit être répandue ailleurs qu'en Algérie où elle est signalée ; c'est pourquoi nous envisagerons la dispersion de l'espèce seulement.
- [13] Se retrouve en Grèce et en Crète.
- [14] Cette variété, qui habite la Perse et le Béloutchistan n'a pas été indiquée dans des stations intermédiaires comme ses voisines. Il est probable cependant qu'elle s'y trouve.
- [15] N'a pas encore été indiquée au Maroc, mais doit s'y trouver, puisqu'elle s'étend des Canaries à l'Orient.
- [16] L'aire de la variété n'étant pas connue, nous nous en tenons à celle de l'espèce.
- [17] L'aire de l'espèce s'étend du Maroc en Tunisie.
- [18] L'aire de l'espèce s'étend d'Espagne en Orient par la Barbarie.
- [19] L'espèce se retrouve en Tunisie.
- [20] L'espèce se retrouve en Espagne.
- [21] L'espèce s'étend d'Espagne en Tunisie et en Piémont.
- [22] La détermination est incertaine car, dépourvue de fleurs, cette plante ne saurait être distinguée de l'*Anabasis articulata* Moq.
- [23] Par *cosmopolites* nous entendons ici des espèces répandues dans l'Afrique du Nord, en Europe, en Orient, parfois aussi sur une plus grande surface.
- [24] Aire probablement disjointe chez ces deux espèces. Il faut les rapprocher des deux autres mentionnées dans la zone précédente et que nous avons appelées éléments à dispersion transversale par rapport à la Méditerranée.
- [25] Se retrouve aussi en France et en Italie.
- [26] C'est la dispersion de l'espèce que nous avons en vue et non celle de la variété.
- [27] Nous ne tiendrons pas compte de cette plante dans l'établissement des statistiques afin d'avoir des proportions comparatives parce que nous avons oublié de la mentionner dans les deux zones inférieures où elle se trouve également.
- [28] Ou en Barbarie.
- [29] Se trouvent aussi en Espagne, il est vrai, mais seulement dans la partie boréale et manquent au Maroc, de sorte que l'aire est nettement disjointe. L'*Anthemis montana* s'étend aussi jusqu'en Orient, mais seulement dans les montagnes du Nord de cette région.
- [30] Cette forme est si caractéristique que nous pouvons la traiter comme une variété, d'autant plus qu'elle se retrouve ailleurs dans la barrière saharienne ainsi que nous

l'avons indiqué.

- [31] Manquent en Egypte d'après les auteurs.
- [32] Nous parlons de la dispersion de l'espèce, celle de la variété nous étant insuffisamment connue.
- [33] Pourrait bien avoir une aire disjointe aussi, mais des renseignements précis nous manquent.
- [34] C'est de la dispersion de l'espèce dont il est question.
- [35] A été signalé en Algérie seulement à Biskra, Metlili et à Ghardaïa, au Mزاب.
- [36] Nous n'avons pas récolté nous-même ces trois plantes en cet endroit, mais elles y sont indiquées par Battandier. Cet auteur croit cependant que le *Warionia* a disparu de cette station, nous le pensons aussi parce que ce végétal est bien visible et nous n'en avons pas vu un seul pied.
- [37] Nous aurons l'occasion de démontrer plus bas l'existence de stations de ce genre.
- [38] Voy. Briquet, *Recherches sur la flore des montagnes de la Corse et ses origines*, p. 37-81 (*Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève* V, 1901).
- [39] Voy. Briquet, op. cit. p. 72-76.
- [40] Voy. Briquet, *Les colonies végétales xérothermiques des Alpes Lémaniennes*, p. 32-34 (*Bull. soc. Murith. XXVII-XXVIII*, ann. 1900) ; et *Recherches district sav. et jur. franco-suisse (Engl. Jahrb. XIII*, p. 52, ann. 1890).

TROISIÈME PARTIE

Énumération des espèces

accompagnée d'observations floristiques et biologiques.

I. CRYPTOGRAMES VASCULAIRES

FOUGÈRES

GYMNOGRAMME Desv.

G. leptophylla Desv. *Journ. de bot.* I, 26 (1813) = *Polypodium leptophyllum* L. *Sp. pl.* 1092 (1753).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, 4 mai (n. 1).

CETERACH Willd.

C. officinarum Willd. *Sp. pl.* V, 136 = *Asplenium Ceterach* L. *Sp. pl.* 1080 (1753).

Hab. : Oran, dans les fentes de rochers, au vieux Saïda, alt. env. 950 m.
10 mai (n. 133).

LYCOPODIACEÆ

SELAGINELLA Spring.

S. denticulata Link *Filices Hort. Berol.* 159 = *Lycopodium denticulatum* L. *Sp. pl.* 1106 (1753).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea 4 mai (n. 2).

EQUISETACEÆ

EQUISETUM

E. ramosissimum Desf. *Fl. atl.* II, 398 (1800).

Hab. : Oran, jardins du Ksar d'Aïn Sefra, alt. ca. 1080 m. 30 mai (n. 527).

II. GYMNOSPERMES

CONIFÈRES

PINUS L.

P. halepensis Mill. *Dict.* ed. VII n. 8 (1759).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa versant S.E., formant quelques groupes composés de vieux exemplaires, alt. 1700-2000 m. 19 mai (n. 355).

JUNIPERUS L.

J. macrocarpa Sibth. et Sm. *Fl. græc. prodr.* II, 263 (1813) ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 494.

var. **globosa** Neilreich in *Verh. der k. k. zool.-bot. Ges. in Wien* XIX, 780 (1869).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa à partir de 1400 m. et au-dessus ; plus bas aussi le long des ouadi 19 mai (n. 354) partout sur le sommet des montagnes de la région.

Obs. — Au sujet de la distinction entre cette espèce et le *J. Oxycedrus*, il convient de renvoyer à Tommasini in *Oesterr. bot. Zeitschr.* XIII, 161 (1863).

J. phœnicea L. *Sp. pl.* 1040 (1753).

Hab. : Oran, en montant d'Aïn Sefra à Ras Chergui, fréquent à partir de 1500 m. 16 mai (n. 210).

GNETACEÆ

EPHEDRA L.

E. fragilis Desf. *Fl. atl.* II, 372 (1800) var. **Desfontainii** Stapf *Art. d. Gatt. Eph.* p. 54 in *Denkschr. der math.-nat. Kl. der k. Akad. Wien* LVI (1889).

Hab. : Oran, en montant d'Aïn Sefra à Ras Chergui à partir de 1500 m. 16 mai (n. 209 ♂) ; id. rochers arides au N. de l'oasis de Mograd Foukani, alt. ca. 900 m. 4 juin (n. 657 ♀).

E. nebrodensis Tineo in Guss. *Fl. sicul. syn.* II, II, 637 (1844) var. **Villarsii** Stapf *Art. d. Gatt. Ephedra* p. 78 l.c.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E. rochers herbeux et buissonneux alt. 1800-2000 m. 19 mai (n. 372 ♂) ; id. Djebel Mekter, versant sud, rochers herbeux, alt. ca. 1500 m. 5 juin (n. 671 ♀).

III. MONOCOTYLEDONEÆ

POTAMOGETONACEÆ

POTAMOGETON L.

P. natans L. *Sp. pl.* 126 (1753).

Hab. : Oran, dans l'oued de Tiout, alt. ca. 1050 m. 31 mai (n. 551).

ZANNICHELLIA L.

Z. palustris L. *Sp. pl.* 969 (1753).

Hab. : Oran, dans la source de Bellef Loufa, point d'eau dans le Faidjet el Betoum, alt. ca. 1200 m. 24 mai (n. 459).

GRAMINEÆ

Trib. I. ANDROPOGONEÆ.

IMPERATA Cyrill.

I. cylindrica P. de Beauv. *Agrost.* 8, t. V, f. 1 (1812) = *Saccharum cylindricum* Lam. *Encycl.* I, 594 (1783) = *Lagurus cylindricus* L. *Syst.* ed. X, 878 (1759).

Hab. : Oran, près d'Aïn Sefra, dans le sable, au bord d'un oued à sec, avec l'*Iris Xiphium*, alt. ca. 1150 m. 24 mai (n. 408).

ANDROPOGON L.

A. hirtus (e sect. *Cymbopogon*) L. *Sp. pl.* 1046 (1753) var. **genuinus** Hack. in DC. *Monogr. phan.* VI, 619 (1889).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea 4 mai (n. 4) ; Oran, rochers arides au N. de l'oasis de Mograr Foukani, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 649) ; id. Mograr, lit d'un oued alt. ca. 900 m. 4 juin (n. 655).

A. laniger (e sect. *Cymbopogon*) Desf. *Fl. atl.* II, 379 (1800) = *A. eriophorus* Willd. *Sp. pl.* IV. 910 (1806).

Hab. : Oran, Duveyrier, sommet du Ras ed Dib, dans les fentes de rochers, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 629) ; rochers arides du N. de l'oasis de Mograr Foukani, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 648).

Trib. V. PANICEÆ.

PENNISETUM Pers.

P. orientale Rich. in Pers. *Syn.* I, 72 (1805) var. **Parisii** Battandier in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXIV, 391 (1887) = *P. Parisii* Batt. et Tr. *Fl. Alg.* II, 136.

Hab. : Oran, rochers arides du N. de l'oasis de Mograr Foukani, lit d'un oued, alt. ca. 900 m. 4 juin (n. 656).

Trib. VI. ORYZEÆ.

LYGEUM L.

L. Spartum L. *Gen. pl.* ed. V, 31 (1754) ; id. *Cent. pl.* in *Amæn. acad.* IV, 264 (1755).

Hab. : Oran, Le Kreider, dans le sable, alt. ca. 950 m. 11 mai (n. 169) ; id. Djebel Mekter, versants N. rochers herbeux, alt. ca. 1500 m. 5 juin (n. 674).

Trib. VII. PHALARIDEÆ.

PHALARIS L.

P. canariensis L. *Sp. pl.* 54 (1753).

Hab. : Oran, Saïda, au bord de la route, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 111).

Trib. VIII. AGROSTIDEÆ.

ARISTIDA L.

A. adscensionis (e. sect. *Chætaria*) L. *Sp. pl.* 82 (1753) var. **cærulescens** Dur. et Schinz *Consp. Fl. Afric.* V, 799 (1895) = *A. cærulescens* Desf. *Fl. Atl.* I, 109, t. 21, f. 2. (1798) = *A. vulgaris* var. *cærulescens* Trin. et Rup. in *Mem. Acad. Petersb.* ser. 6, V, 135 (1842).

Hab. : Oran, rochers arides au N. de l'oasis de Mogradar Foukani, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 645).

A. obtusa (e. sect. *Stipagrostis*) Delile *Fl. d'Eg.* 31, t. 13, f. 2 (1813).

Hab. : Oran, près d'Aïn Sefra, dans le sable le long de la voie ferrée, alt. ca. 1150 m. 24 mai (n. 416).

Obs. — Cette espèce est très remarquable par sa biologie qui rappelle celle de l'anastatique. Elle forme de petites touffes dont les feuilles arquées se mettent en boules qui sont facilement roulées par le vent. Dès qu'il y a de l'eau les feuilles s'étalent un peu et l'on voit poindre de grosses racines qui pénètrent dans le sol et y fixent momentanément la plante.

Cette dernière pousse alors ses hampes florales et mûrit ses fruits. Puis ces longs pédoncules très fragiles se brisent, les racines se dessèchent et la plante peut rouler plus loin.

A. pungens (ejusd. sect.) Desf. *Fl. atl.* I, 107, t. 35 (1898).

Hab. : Oran, Aïn Sefra sur la dune, alt. ca. 1050 m. 14 mai (n. 201).

Obs. — Notre plante coïncide avec le type de Desfontaines et aussi avec la var. *scoparia* de Boissier (*Fl. or.* V, 498) ; nous pensons donc que la forme envisagée par Boissier comme la plante type est plutôt une forme subépineuse et à inflorescence plus dense.

Cette espèce est remarquable à cause de ses rhizomes et de ses racines très longues qui plongent à de grandes profondeurs dans le sable. En outre, comme d'autres espèces des steppes, l'*A. pungens* couronne généralement de petites éminences, et cela provient du fait que ces touffes, faisant obstacle au vent, arrêtent le sable et tendent à être enterrées, mais plus le sable s'accumule et plus les tiges s'allongent pour échapper à l'enfouissement.

Enfin, il est intéressant de noter que ces deux espèces comme plusieurs autres vivant aussi dans le sable ont des racines couvertes du haut en bas d'un épais revêtement de poils absorbants.

STIPA L.

S. tenacissima L. *Cent. pl.* I, 6 ; *Amæn. acad.* IV, 266.

Hab. : Oran, pentes herbeuses du Djebel Aïssa, alt. ca. 1800 m. 2 juin (n. 600) et partout dans le steppe.

S. parviflora Desf. *Fl. atl.* I, 98, t. 29 (1798).

Hab. : Oran, Djebel Morghad, rochers de l'arête, alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 500).

S. gigantea Lag. *Elenchus pl.* 3.

Hab. : Oran, le Kreider dans le sable, alt. ca. 950 m. 11 mai (n. 170).

S. barbata Desf. *Fl. atl.* I, 97, t. 27 (1798).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, pentes herbeuses au delà du télégraphe optique, alt. ca. 1800 m. 2 juin (n. 604).

ORYZOPSIS Michaux.

O. miliacea Richt. *Pl. Europ.* 33 (1890) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* II, 166 = *Agrostis miliacea* L. *Sp. pl.* 61 (1753) = *Piptatherum miliaceum* Coss. *Pl. crit.* 129 (1851) = *Piptatherum multiflorum* P. de Beauv. *Agrost.* 18 (1812) = *Milium multiflorum* Cav. *Desc.* 36 ; Reich. *Ic.* I, f. 162.

Hab. : Oran, Tiloula, près d'Aïn Sefra, terrain humide près de la source, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 302).

O. cœrulescens Richt. *Pl. europ.* 34 (1890) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* II, 460. = *Milium cœrulescens* Desf. *Fl. atl.* I, 66, t. 12 (1798). = *Piptatherum cœrulescens* P. de Beauv. *Agrost.* 18 (1812).

Hab. : Oran, Djebel Morghad, rochers de l'arête, alt. ca. 1950 mètres, 26 mai (n. 499).

POLYPOGON Desf.

P. monspeliensis Desf. *Fl. atl.* I, 67 (1798) = *Alopecurus monspeliensis* L. *Sp. pl.* 61 (1753).

Hab. : Oran, Tiloula près d'Aïn Sefra, dans la vase de la source, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 297) ; id. Tircount, point d'eau du Faidjet el Betoum, sable humide, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 439).

Trib. IX. AVENEÆ.

AIRA L.

A. caryophyllea L. *Sp. pl.* 66 (1753) var. **Cupaniana** Coss. et Dur. *Explor. sc. Alg.* II, 95 (1854-67) ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 461 ; Ball *Spic.* 717. = *A. Cupaniana* Guss. *Syn. fl. sic.* I, 145 (1842) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* II, 171.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, rochers, 4 mai (n. 30).

AVENA L.

A. barbata Brot. *Fl. lusit.* I, 108 (1804) var. **genuina** Willk. et L. *Prod. fl. hisp.* I, 68.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea 4 mai (n. 90) ; Oran, Djebel Morghad, rochers de l'arête, alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 502).

Trib. X. CHLORIDEÆ.

CYNODON Pers.

C. Dactylon Pers. *Syn.* I, 85. = *Panicum Dactylon* L. *Sp. pl.* 58 (1758).

Hab. : Oran, Tiloula, près d'Aïn Sefra, terrain humide près de la source, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 289).

Trib. XI. FESTUCEÆ.

PAPPOPHORUM Schreb.

P. scabrum Kunth *Enum.* I, 255 (1833) = *Enneapogon scaber* Lehm. *Pug.* III, 41 (1831).

Hab. : Oran, Duveyrier, pentes de rochers au sommet du Ras ed Dib, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 633).

Obs. — A noter spécialement la répartition curieuse de cette espèce en Barbarie et au Cap. Cette *Graminée* rare n'était connue en Barbarie qu'à

Biskra, Metlili et Ghardaïa au Mzab. Nous sommes convaincu qu'une exploration dans ces régions montrera des stations intermédiaires entre des points si éloignés.

ECHINARIA Desf.

E. capitata Desf. *Fl. atl.* II, 385 (1800) = *Cenchrus capitatus* L. *Sp. pl.* 1049 (1753).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, chemin de la source, rochers, alt. ca. 1650 m. 16 mai (n. 240).

AMPELODESMA P. de Beauv.

A. mauritanica Dur. et Schinz *Consp. Fl. af.* V, 874 (1895) ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 469 (1896) = *Arundo mauritanica* Poir. *Voy. en Barb.* II, 105 (1789). = *Arundo tenax* Vahl *Symb. bot.* II, 25 (1791) = *A. tenax* Link *Hort. berol.* I, 136 (1827) ; Ball *Spicil.* 716 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* II, 106.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, 4 mai (n. 10), élément caractéristique de la brousse du Tell.

KÆLERIA Pers.

K. pubescens P. de Beauv. *Agrost.* 85 (1812) = *Phalaris pubescens* Lam. *Encycl.* I, 92 (1783) = *Airochloa villosa* Link *Hort. berol.* I, 128 (1822) = *K. villosa* Pers. *Syn.* I, 382 (1805).

Var. **Salzmanni** Hochr. = *K. Salzmanni* Boiss. et Reut. *Pugill.* 123 (1852) = *K. pubescens* var. *longearistata* Coss. *Expl. sc. Alg.* II, 122 (1854-67) = *K. hispida* Salzm. (non DC.).

Hab. : Oran, Bou Ktoub, près du Kreider, dans le sable, alt. ca. 950 m. 11 mai (n. 174).

CUTANDIA Willk.

C. divaricata Benth. in *Journ. linn. Soc.* XIX, 118 (1881) = *Festuca divaricata* Desf. *Fl. atl.* I, 89, t. 22 (1798).

Hab. : Oran, non loin des monuments préhistoriques, près d'Aïn Sefra, dans le sable, alt. ca. 1080 m. 18 mai (n. 277).

C. memphitica Benth. in *Journ. linn. Soc.* XIX, 118 (1881) = *Dactylis memphitica* Spreng. *Nachtr. bot. Gart. Halle* I, 20 (1799) = *Scleropoa memphitica* Boiss. *Diagn. ser. 1*, XIII, 62 (1853).

Hab. : Oran, ravin dans la dune d'Aïn Sefra, alt. ca. 1100 m. 5 juin (n. 679).

Obs. — La plante vit dans le sable et ses racines sont couvertes de poils de haut en bas.

MELICA L.

M. ciliata L. *Sp. pl.* 66 (1753) var. **nebrodensis** Coss. *Expl. sc. Alg.* II, 133 (1854-67) = *M. nebrodensis* Parlat. *Fl. Palerm.* I, 120 (1845) ; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* II, 202. = *M. ciliata* var. *rupestris* Batt. et Tr. *Fl. d'Alger* 78 (1884).

Hab. : Oran, rochers de l'arête du Djebel Morghad, alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 501).

BRIZA L.

B. maxima L. *Sp. pl.* 70 (1753).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea 4 mai (n. 14).

DACTYLIS L.

D. glomerata L. *Sp. pl.* 71 (1753) var. **spiciformis** Hochr., var. nov. — A typo et var. aliis differt paniculis spiciformibus ; a typo differt etiam foliis plicatis, angustis, ut in var. *juncinella* Ball. Caules 25-55 cm. alti,

inflorescentia 5-10 cm. longa. Pseudospica basi interdum interrupta 5-8 cm. longa et 0,5-1,2 cm. crassa.

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, ca. 1600 m. alt. 16 mai (n. 207) ; id. Djebel Aïssa versant S.-E., rochers herbeux et buissonneux, alt. ca. 1800 m. 19 mai (n. 367) et répandu à mi-côte.

Obs. — Le port de cette plante frappe au premier abord. Elle fut distinguée déjà par Boissier qui l'a classée dans son herbier sous la rubrique : « panicula spiciformi ». Là se trouvent deux plantes : une de Haussknecht d'Orient, laquelle est assez détériorée et n'offre rien de caractéristique et l'autre d'Ibrahim du Djebel Touka au S.-W. de la ville de Maroc. Cette dernière est exactement notre plante.

CYNOSURUS L.

C. elegans Desf. *Fl. atl.* I, 82, 17 (1798).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa versant S.-E., dans le bois de pins, alt. ca. 1800 m. 19 mai (n. 353).

LAMARCKIA Mœnch.

L. aurea Mœnch *Method.* 201 (1794) = *Cynosurus aureus* L. *Sp. pl.* 73 (1753).

Hab. : Oran, Saïda, prairie rocheuse près du vieux Saïda, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 116).

SCHISMUS P. de Beauv.

S. calycinus Coss. in Coss. et Dur. *Expl. sc. Alg.* II, 138 (1854-67) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* II, 205 = *Festuca calycina* L. *Amæn. acad.* III, 400 (1756) = *S. marginatus* P. de Beauv. *Agrost.* t. 15, f. 5 (1812), forme typique.

Hab. : Oran, pentes rocheuses près du télégraphe optique du Djebel Aïssa, alt. ca. 1600 m, 2 juin (n. 572).

POA L.

P. bulbosa L. *Sp. pl.* 70 (1753), forme vivipare.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers herbeux et buissonneux alt. ca. 1900 m. 19 mai (n. 371).

FESTUCA L.

F. ovina L. *Sp. pl.* 73 (1753) emend. Hackel, subsp. **infesta** Hochr. = *F. infesta* Hack. in Batt. et Tr. *Fl. Alg.* II, 213 (1895).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers herbeux et buissonneux, alt. ca. 1900 m. 19 mai (n. 360).

Obs. — Cette plante qui paraît être spéciale à cette localité possède le port du *F. ovina subsp. indigesta* Hack. *Monogr. Fest.* 99 et doit lui être coordonnée. Mais elle s'en distingue nettement par ses feuilles très scabres.

F. elatior L. *Sp. pl.* ed. II, 111 emend. Hackel, subsp. **arundinacea** Hackel *Monogr. Fest.* 152 var. **genuina** Hackel l.c. 153 = *F. arundinacea* Schreb. *Spicil. Fl. lips.* 57 (1771).

Hab. : Oran, Tiloula près d'Aïn Sefra, terrain humide près de la source, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 306) ; id. Saïda, au bord de la route, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 101).

Var. **Fenas** Hackel l.c. = *F. Fenas* Lag. *gen.* 4 (1816).

Hab. : Oran, Tiloula près Aïn Sefra, terrain humide de la source, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 307) ; id. Tircount, point d'eau dans le Faidjet el Betoum, sable humide, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 438).

F. triflora Desf. *Fl. atl.* I, 87, t. 20 (1798) ; Hackel *Monogr.* 163.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., forêt de pins, alt. ca. 1800 m. 19 mai (n. 346).

F. unilateralis (e. sect. *Nardurus*) Schrad. in *Cat. hort. Gætt.* (1814) ; Coss. et Dur. *Expl. sc. Alg.* II, 180 = *Triticum unilaterale* L. *Mant. pl.* I, 35 (1767) = *Nardurus unilateralis* Boiss. *Voy. Esp.* II, 677 (1845) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* II, 234.

Var. **aristata** Coss. et Dur. l.c. = *Nard. unilateralis* var. *aristata* Boiss. l.c.

Hab. : Oran, pentes herbeuses au-delà du télégraphe optique du Djebel Aïssa, alt. ca. 1700 m. 2 juin (n. 591).

F. cynosuroides (ejusd. sect.) Desf. *Fl. atl.* I, 88, t. 21 (1798) = *Nardurus cynosuroides* Batt. et Tr. *Fl. Alg.* II, 234 (1895) = *Vulpia cynosuroides* Parl. *Pl. nov.* 52 (1842).

Hab. : Oran, steppe d'alfa, au-delà du télégraphe optique du Djebel Aïssa, alt. ca. 1800 m. 2 juin (n. 599).

SCLEROPOA Griseb.

S. rigida Griseb. *Spicil. Fl. rumel.* II, 431 (1844) = *Poa rigida* L. *Amæn. acad.* IV, 265 (1759).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, oued, 4 mai (n. 11).

BROMUS L.

B. rigidus Roth in Rœm. et Ust. *Mag. bot.* 4, X, 21 (1790) ; Murb. *Contr.* IV, 26 = *B. villosus* Forsk. *Fl. æg.-arab.* 23 (1775) ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 484 (non Scop.) = *B. maximus* Desf. *Fl. atl.* I, 95, t. 26 (1798).

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, rochers, 2 mai (n. 37).

B. rubens L. *Amæn. acad.* IV, 265 (1759).

Hab. : Oran, prairie rocheuse près du vieux Saïda, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 115), forme type à épillets glabres.

Var. **canescens** Coss. in *Bull. soc. bot. Fr.* XII, 280 (1865) = *B. canescens* Viv. *Fl. lib. spec.* 5 (1824).

Hab. : Oran, Tafaroua, au N. des hauts plateaux, alt. ca. 1100 m. 11 mai (n. 154) ; id. Ras Chergui sur Aïn Sefra, chemin de la source, alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 230) ; id. Djebel Aïssa versant S.-E., rochers, alt. ca. 1850 m. 19 mai (n. 365).

Obs. — Cosson aurait pu rectifier la description de Viviani en disant que chez la forme velue, comme chez la forme glabre, les épillets peuvent être teintés de violet.

B. tectorum L. *Sp. pl.* 77 (1753).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, chemin de la source, alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 231) ; id. Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers, alt. ca. 1850 m. 9 mai (n. 364).

B. squarrosus L. *Sp. pl.* 76 (1753).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, chemin de la source, alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 232).

BRACHYPODIUM P. de Beauv.

B. distachyum P. de Beauv. *Agrost.* 101 (1812) = *Bromus distachyus* L. *Amæn. acad.* IV, 304 (1759).

Var. **genuinum** Willk. et Lange *Prod. fl. hisp.* I, 112.

Hab. : Oran, oasis de Tiout, près de l'oued, alt. ca. 1050 m. 31 mai (n. 561).

Trib. XII. HORDEÆ.

LOLIUM L.

L. perenne L. *Sp. pl.* 122 (1753).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra à mi-côte, alt. ca. 1500 m., 16 mai (n. 214) ; id. Djebel Aïssa, versant S.-E., clairière à mi-côte, alt. ca. 1800 m. 19 mai (n. 396) très abondant.

L. Trabuti Hochr. sp. nov. — Planta perennis multicaulis, innovationibus prædita. Culmi erecti vel arcuati ascendentes, glabri, striati, basi vaginis siccis numerosis quasi incrassati. Folia $\pm$ longa subulata, acuta, sicca involuta, infer. $\pm$ lata ; vagina lævis, striata, mox scariosa ; ligula sæpe obliqua, $\pm$ truncata vel lobata. Inflorescentia ut in *Lolio* sed *condensata*, sæpissime apice attenuata, ita ut inflorescentiam *Catapodii loliacei* æmulet. Gluma unica, lata, $\pm$ striata, apice obtusa, dimidiam partem spiculæ florentis vix attingens, apice vix scariosa. Spiculæ solitariae, ante anthesin lineares, florentes ovatae, ad excavationes rachidis solitariae ; inferiores 9-10-flores, superiores interdum 1-3-flores vel ultra. Flores dorso rachidem spectantes. Glumella inferior obtusa vel $\pm$ acuta, apice latissime scarioso-marginata, præcipue in floribus inferioribus spiculæ ; glumella superior oblonga, acuta, binervis, in parte media scariosa, glumella inferiore paulo brevior.

Culmi 13-18 cm. longi. Inflorescentia 7-9 cm. longa et media parte 0,3-1 cm. lata, apice basique attenuata. Spiculæ mediae 0,7-1,4 cm. longæ, gluma 0,4-0,5 cm. longa.

Hab. : Oran, Duveyrier, dans les fentes de rochers, au sommet du Ras ed Dib alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 621).

Obs. — Cette espèce ressemble beaucoup comme port à certains *Lolium perenne* et au *Catapodium loliaceum*. Cependant elle se distingue du premier par ses glumes très courtes, par son inflorescence atténuée au sommet et à la base et très condensée au milieu, enfin par ses tiges courtes, épaissies et tortueuses, geniculées à leur base. Elle se distingue du second par ses épillets exactement alternes qui sont adossés au rachis et qui ne portent qu'une seule glume à leur base. Enfin on ne peut la rapprocher du *Lolium multiflorum*, dont la glume est très courte, à cause de l'inflorescence extrêmement allongée de ce dernier.

AGROPYRUM Gärtn.

A. orientale (e. sect. *Eremopyrum*) Rœm. et Sch. *Syt. veg.* II, 757 (1817) = *Secale orientale* L. *Sp. pl.* 84 (1753) = *Eremopyrum orientale* Jaub. et Spach *Ill.* V, 26, t. 319 (1842-43) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* II, 242.

Hab. : Oran, El Archaïa, près Mécheria, dans le sable, alt. ca. 1200 m.
11 mai (n. 178).

TRITICUM L.

T. triaristatum Gr. et Godr. *Fl. Fr.* III, 602 (1854-56) = *Ægilops triaristata* Willd. *Sp. pl.* IV, 943 (1805).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra le long du chemin de 1400-2000 m. d'alt. 16 mai (n. 213).

HORDEUM L.

H. murinum L. *Sp. pl.* 85 (1753).

Hab. : Oran, Saïda, prairie rocheuse près du vieux Saïda, alt. ca. 900 m.
10 mai (n. 124) ; id. Mir Abd el Kader près Saïda, alt. 1085 m. 11 mai (n. 152).

ELYMUS L.

E. caput-medusæ L. *Sp. pl.* 84 (1753).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, à mi-côte, alt. ca. 1500 m. 16 mai (n. 215).

CYPERACEÆ

CYPERUS L.

C. lævigatus (e sect. *Juncellus*) L. *Mant. pl.* 179 (1771) var. **distachyos** Hochr., comb. nov. = *C. distachyos* All. *Fl. ped. auct.* 48, t. 2, f. 5 (1789) = *C. junciformis* Desf. *Fl. atl.* I, 42, t. 7, f. 1 (1798) = *C. lævigatus* var. *junciformis* C. B. Clarke in *Journ. linn. Soc.* XXI, 79 (1884).

Hab. : Oran, Tircount, point d'eau dans le Faidjet el Betoum, sable humide sous les lauriers roses, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 449).

C. rotundus (e sect. *Eucyperus*) L. *Sp. pl.* 67 (1753), typique.

Hab. : Oran, Tiloula près d'Aïn Sefra, dans la petite mare, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 299).

C. conglomeratus (e sect. *Eucyperus*) Rottb. *Descr. et Ic.* 21, t. 15, f. 7 (1773) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* II, 94 = *C. pungens* Clarke in *Journ. linn. Soc.* XXI, 113 (1886), etc. [Voy. à ce sujet la note de Murbeck (*Contrib.* III, p. 26) que nous pouvons confirmer, notre plante étant identique au n. 944 de Balansa cité par Murbeck].

Hab. : Oran, dune d'Aïn Sefra dans une coupure transversale d'un oued, alt. ca. 1100 m. 5 juin (n. 678).

Obs. — Remarquable par ses racines couvertes d'un tomentum dense et continu formé de longs poils enchevêtrés.

SCIRPUS L.

S. Holoschænus L. *Sp. pl.* 72 (1753) = *S. australis* L. *Syst. veg.* ed. XIII, 85 (= var. *australis* Koch).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, source à l'E. du sommet, alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 274) ; id. Tiloula près d'Aïn Sefra, dans la mare alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 300) et ailleurs près de l'eau.

CAREX L.

C. divisa Huds. *Fl. Angl.* 348 (1762).

Hab. : Oran, Tiloula près d'Aïn Sefra, terrain humide près de la source, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 290).

LEMNACEÆ

LEMNA L.

L. minor L. *Sp. pl.* 970 (1753).

Hab. : Oran, Tiloula, dans la source, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 296).

JUNCACEÆ

JUNCUS L.

J. maritimus Lam. *Encycl.* III, 325 (1780) var. **arabicus** Asch. et Buch. ex Boiss. *Fl. or.* V, 324 (1884) ; Asch. et Schw. *Illustr. Fl. Æg.* 155.

Hab. : Oran, Tiloula près d'Aïn Sefra, au bord du ruisseau alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 298).

J. Fontanesii J. Gay ap. Laharpe *Monogr. Junc.* 130 (1825) = *J. articulatus* Desf. *Fl. atl.* I, 313 (1798) [non L.]. = *J. repens* Requien ap. Guerin *Descr. Vaucl.* ed. II, 253 [non Mich.].

Hab. : Oran, oasis de Tiout dans l'oued, alt. ca. 1050 m. 31 mai (n. 559) ; id. Tircount, point d'eau dans le Faidjet el Betoum, sable humide sous les lauriers roses, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 437).

Obs. — Ces joncs produisent des stolons démesurés qui s'enracinent par place et donnent naissance à des rejets dressés comme l'indiquent Bonnet et Barratte (*Cat. Tun.* 424), de sorte que l'eau diminuant, la plante peut la suivre en s'avancant toujours plus loin et en gardant son habitat préféré sur le rivage immédiat. Nous avons sous les yeux un de ces stolons qui mesure 1,50 m.

J. bufonius L. *Sp. pl.* 328 (1753) var. **hybridus** Coss. et Dur. *Fl. Alg. Glum.* 275 (1854-67) ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 475 = *J. hybridus* Brot. *Fl. lusit.* I, 513 (1804) = *J. mutabilis* Savi *Fl. pisan.* I, 364 (1798) [non Cav. nec Lam.] = *J. fasciculatus* Bertol. *Fl. ital.* IV, 190 (1839) = *J. congestus* Schousb. ex Mey. *Syn. Junc.* 60 (1822) = *J. bufonius* var. *congestus* Wahlbg. *Fl. Gothob.* 38 (1820) [= var. *fasciculatus* Koch *Syn.* 732 (1837)].

Hab. : Oran, Tiloula près d'Aïn Sefra au bord du ruisseau, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 301).

LILIACEÆ

ASPHODELUS L.

A. cerasifer Gay in *Bull. soc. bot. Fr.* IV, 610 (1857).

Hab. : Oran, Aïn Aïssa, près de la source, alt. ca. 1600 m. 20 mai (n. 336).

ALLIUM L.

A. pallens L. *Sp. pl.* ed. II, 427 (1762).

Hab. : Oran, dans la plaine près d'Aïn Sefra, non loin des sculptures préhistoriques, alt. ca. 1050 m. 18 mai (n. 276).

TULIPA L.

T. Celsiana DC. ap. Red. *Liliacées* I, t. 38 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* II, 74 ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 407 = *T. sylvestris* Poir. *Voy.* II, 147 = *T. fragrans* Munby in *Bull. soc. bot. Fr.* XIII, 256.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa versant S.-E., rochers buissonneux, alt. ca. 1900 m. 19 mai (n. 363) ; id. Djebel Morghad, rochers ombrés près du sommet, alt. ca. 2100 m. 25 mai (n. 518).

Obs. — Le n. 363 est la variété à fleurs roses et blanches, le n. 518 est la forme à fleurs entièrement jaunes. Comme on le voit, le sud n'héberge pas exclusivement la forme rose ainsi que l'indique Battandier.

URGINEA Steinh.

U. noctiflora Batt. et Trab. in *Assoc. fr. av. des sc.* 505 (1893) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* II, 250.

Hab. : Oran, rochers arides au N. de l'oasis de Mogradar Foukani, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 634).

ORNITHOGALUM L.

O. sessiliflorum Desf. *Fl. atl.* I, 295 (1793).

Hab. : Oran, Saïda, prairie rocailleuse, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 186).

MUSCARI Mill.

M. comosum Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII, n. 2 (1768) = *Hyacinthus comosus* L. *Sp. pl.* 318 (1753).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, sous les buissons du sommet, alt. 2000 m. 16 mai (n. 273).

ASPARAGUS L.

A. stipularis Forsk. *Fl. alg.-arab.* 72 (1775) ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 420 = *A. horridus* L. f. *Suppl.* 203 (1781) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* II, 49.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, dans les parois de rochers du versant S.-E. au delà du télégraphe optique, alt. ca. 1800 m. 2 juin (n. 606).

A. albus L. *Sp. pl.* 314 (1753).

Hab. : Oran, rochers du vieux Saïda, alt. ca. 950 m. 10 mai (n. 121).

RUSCUS L.

R. aculeatus L. *Sp. pl.* 1041 (1753).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E. dans une fente d'un rocher surplombant, alt. ca. 1850 m. 19 mai (n. 362) ; id. Djebel Morghad, rochers ombrés sur l'arête, versant N., alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 482).

IRIDACEÆ

IRIS L.

I. Xiphium L. *Sp. pl.* 40 p.p. (1753) ; Ehrh. *Beitr.* VII, 139 Batt. et Tr. *Fl. Alg.* II, 42 ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 396.

Hab. : Oran, au N. d'Aïn Sefra, dans le sable près d'un oued à sec, alt. ca. 1150 m. 24 mai (n. 407).

I. Sisyrinchium L. *Sp. pl.* 40 (1753).

Hab. : Oran, Saïda, au bord de l'oued, alt. ca. 250 m. 10 mai (n. 107).

ORCHIDACEÆ

OPHRYS L.

O. apifera Huds. *Fl. angl.* I, 340 (1762) var. **Muteliae** Mutel in *Ann. sc. nat.* ser. 2, III, 243, t. 8 b, f. 2 (1835) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* II, 24.

Hab. : Environs d'Alger, Pointe Pescade, 5 mai (n. 72).

SERAPIAS L.

S. occultata Gay in *Ann. sc. nat.* ser. 2, VI, 110 (1836).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, 4 mai (n. 88).

DICOTYLEDONEÆ

SALICACEÆ

POPULUS L.

P. alba L. *Sp. pl.* 1034 (1753) var. **subintegerrima** Willk. et Lang. *Prod. fl. hisp.* I, 233 (1861) = var. *integrifolia* Ball *Spic. in Journ. linn. soc.* XVI, 668 (1878).

Hab. : Oran, Aïn Aïssa sur le Djebel Aïssa, alt. ca. 1600 m. 20 mai (n. 328).

FAGACEÆ

QUERCUS L.

Q. lusitanica (e sect. *Lepidobalanus* et subsect. *Gallifera*) Lam. *Dict.* I, 719 (1783) ; Boiss. *Fl. or.* IV, 1166 = *Q. Mirbeckii* Dur. ap. Duchartre *Rev. bot.* II, 426 (1846) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 820 ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 391 = *Q. infectoria* Oliv. *Voy.* I, 252 (1801).

Hab. : Environs d'Alger, Pointe Pescade, ravin, 5 mai (n. 67).

Q. ilex L. *Sp. pl.* 995 (1753) var. **Ballota** A. DC. *Prod.* XVI, II, 39 = *Q. Ballota* Desf. in *Mem. acad. sc. Paris* 394 (1790).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, au sommet, formant des buissons de 1 m., alt. 2000 m. 16 mai (n. 268) ; id. Ras Chergui, à mi-côte, formant de petits arbres de 2-4 m., alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 269) ; Djebel

Aïssa versant S.-E. alt. ca. 1800 m. 19 mai (n. 361) arbre de 2-4 m. à feuilles peu dentées et parfois entières.

URTICACEÆ

PARIETARIA L.

P. officinalis L. *Sp. pl.* 1052 (1753) ; Boiss. *Fl. Or.* IV, 1149 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 811 = *P. erecta* Koch et Mert. *Deutsch. Fl.* I, 825 (1823) ; Murb. *Contr.* III, 19.

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, rochers près de la mer, 2 mai (n. 16).

Var. **judaica** Hochr. = *P. judaica* L. *Sp. pl.* ed. II, 1492 = *P. diffusa* Mert. et K. *Deutsch. Fl.* I, 827 = *P. officinalis* var. *diffusa* Batt. et Tr. l.c.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, brousse, 4 mai (n. 8).

SANTALACEÆ

OSYRIS L.

O. alba L. *Sp. pl.* 1022 (1753).

Hab. : Oran, arête du Djebel Morghad, alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 504).

BALANOPHORACEÆ

CYNOMORIUM Micheli in L.

C. coccineum L. *Sp. pl.* 970 (1753).

Hab. : Oran, Tiloula près d'Aïn Sefra, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 311).

Obs. — Les indigènes le mangent en salade.

POLYGONACEÆ

RUMEX L.

R. thyrsoides Desf. *Fl. atl.* I, 321 (1898).

Hab. : Oran, prairie rocheuse près du vieux Saïda, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 125).

R. tingitanus L. *Syst. ed.* X, 991 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 775 var. **lacerus** Batt. et Tr. l.c.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, sur la dune, alt. ca. 1080 m. 30 mai (n. 537).

R. vesicarius L. *Sp. pl.* 336 (1753) ; Murb. *Contr.* III, 10.

Hab. : Oran, pentes rocailleuses en montant au télégraphe optique du Djebel Aïssa, alt. ca. 1500 m. 2 juin (n. 570) et en grand nombre dans les rochers près de Aïn el Hadjej à 1000 m. à peine, où elle fut récoltée par Bonnet et Maury (var. *planivalvis* Murb.) conjointement avec le *R. simpliciflorus* M.

CHENOPODIACEÆ

POLYCNEMUM L.

P. Fontanesii Dur. et Moq. in DC. *Prod.* XIII, II, 335 (1849) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 759.

Hab. : Oran, rocaïlles près du télégraphe optique du Djebel Aïssa, alt. ca. 1600 m. 2 juin (n. 578) ; Faidjet el Betoum, steppe d'alfa au pied du Djebel Morghad, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 433).

CHENOPODIUM L.

C. murale L. *Sp. pl.* 219 (1752) var. **microphyllum** Boiss. *Fl. or.* IV, 903.

Hab. : Oran, Tiloula près d'Aïn Sefra, sous les arbres de l'oasis, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 288).

C. foliosum Asch. et Græbn. *Fl. Nordostdeutsch.* 282 (1898-99) = *Blitum virgatum* L. *Sp. pl.* 4 (1753) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 754 [non = *C. virgatum* Thunb. ex Japon.]

Hab. : Oran, Tircount, point d'eau dans le Faidjet el Betoum dans le sable humide sous les lauriers roses, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 443).

Var. **minus** Asch. et Gr. l.c. = *Blitum virgatum* var. *minus* Moquin in DC. *Prod.* XIII, II, 83 (1849).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa versant S.-E., clairière à mi-côte alt. ca. 1800 m. 29 mai (n. 401).

ATRIPLEX L.

A. parvifolius Lowe *Prim.* 16 (1831) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 757 = *A. mauritanicus* Boiss. et Reut. *Pug.* 106 (1852) = *A. alexandrinus* Boiss. *Fl.* IV, 914 (1879) = *A. palestinus* Boiss. *Diagn. or. ser.* 1, XII, 96 (1853).

Hab. : Oran, Le Kreider, dans le sable, alt. ca. 950 m. 11 mai (n. 183) ; id. rochers de l'oued près de l'oasis de Tiout, alt. ca. 1050 m. 31 mai (n. 552).

BASSIA All.

B. muricata All. *Misc. taur.* III, t. 4 = *Salsola muricata* L. *Mant.* 24 = *Kochia muricata* Schrad. *Neu. Journ.* III, 3, 86 = *Echinopsilon muricatum* Moq. in DC. *Prod.* XIII, 134 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 758, etc.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, sable de la dune, alt. ca. 1050 m. 14 mai (n. 197).

SUÆDA Forsk.

S. vermiculata Forsk. *Fl. æg.-arab.* 70 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 761.

Hab. : Oran, Duveyrier, steppe sablonneux près de l'oued, alt. ca. 800 m. 4 juin (n. 614).

S. fruticosa Forsk. *Fl. æg.-arab.* 70 = *Salsola fruticosa* L. *Sp. pl.* 2. ed. 324.

Hab. : Oran, oasis de Tiout, rochers au-dessus de l'oued, alt. ca. 1050 m. 31 mai (n. 558).

HALOXYLON Bunge

H. articulatum Bunge in *Act. hort. petrop.* VI, 439 ; Boiss. *Fl. or.* IV, 949 = *Caroxylon articulatum* Moq. ap. DC. *Prod.* XIII, II, 175 = *Salsola articulata* Cav. *Ik.* III, t. 284 [non Forsk.]

Var. **scoparium** Hochr. = *H. scoparium* Pomel *Nouv. Mat.* 335 = *H. articulatum* var. Reut. in Hb. Boiss.

Hab. : Oran, oasis de Tiout, rochers au-dessus de la source alt. ca. 1050 m. 31 mai (n. 556).

SALSOLA L.

S. Kali L. *Sp. pl.* 222 (1753) var. **Tragus** Moq. in DC. *Prod.* XIII, II, 187 (1849) ; Boiss. *Flor. or.* IV, 954 (1879) = *S. Tragus* L. *Cent. Pl.* II, 13.

Hab. : Oran, environs immédiats d'Aïn Sefra, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 521).

ANABASIS L.

A. articulata Moq. ap. DC. *Prod.* XIII, II, 212 = *Salsola articulata* Forsk. *Fl. æg.-arab.* 55.

Hab. : Oran, El Archaïa près Mecheria, dans le sable, alt. ca. 1200 m. 11 mai (n. 179), et répandue dans les dépressions.

A. aretioides Moq. et Coss. in *Bull. Soc. bot. Fr.* IX, 299 (1862) = *Noëa aretioides* Moq. et Coss. ap. Bourgeau *Pl. alger. exsicc.* n. 20 a. (1856).

Hab. : Oran, Faidjet et Betoum steppe sablonneux, alt. ca. 1200 m. 24 mai (n. 420), et répandu à Mograr, Djenien bou Rezg, Duveyrier.

Obs. — Cette plante très singulière forme des mammelons hémisphériques irrégulièrement disséminés sur la plaine nue et ressemblant de loin à de grosses taupinières dont le dessin de Cosson l.c. ne donne qu'une idée fort inexacte. Cette plante est appelée par les soldats de la région le « champignon du désert »

CARYOPHYLLACEÆ

SILENE L.

S. conica (e sect. *Conosilene*) L. *Sp. pl.* 418 (1753) ; Rohrb. *Monogr.* 81.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, clairière sur le col dans les bois de chênes-verts, alt. ca. 2000 m. 19 mai (n. 387 et 388).

Obs. — Le n. 387 est la forme typique, et le n. 388 est une plante uniflore à entre-nœuds beaucoup moins proéminents, mais dont nous ne saurions faire une variété. Dans les herbiers, nous avons vu en effet cette

forme provenant de tous les points de l'aire de l'espèce. Ce sont plutôt des spécimens mal développés et cela tient, dans le cas particulier, à ce qu'ils vivaient sur la lisière de la clairière à l'ombre d'un chêne.

S. gallica (e sect. *Cincinnosilene*) L. *Sp. pl.* 417 (1753) = *S. quinquevulnera* L. l.c. = *S. anglica* L. l.c., etc. [De syn. vide Rohrbach *Monogr. Silen.* 97 (1868)].

Hab. : Environs d'Alger : Fort de l'Eau, 2 mai (n. 20) ; Pointe Pescade, ravin. 5 mai (n. 70).

Obs. — Nous avons hésité à appeler cette espèce *S. quinquevulnera*, car les deux noms sont contemporains et, d'après l'art. 35 des Lois de la Nom., lorsqu'on réunit deux espèces de ce genre, l'auteur de la réunion choisit le nom. Or, à notre connaissance, le premier auteur qui établit cette synonymie fut Bentham [*Cat. pl. Pyrénées* 122 (1826)] et il conserve comme nom d'espèce *S. quinquevulnera* ; il a été suivi en cela par Chaubard *Fl. Pelop.*, p. 27 (1838). Mais tous les auteurs subséquents ont adopté le terme *S. gallica*, témoin Grenier et Godron *Fl. Fr.* I, 206 ; Burnat *Fl. Alp. marit.* I, 200 ; Boiss. *Fl. or.* I, 590 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 132 ; Bonnet et Barr. *Cat. Tun.* 52 ; Rohrb. *Monogr. Silene* 96 ; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* III, 116 ; Murbeck *Contr.* I, 27 ; Pax in Engl. et Pr. *Nat. Pf. fam.* III, 1, 6, 71, etc. Ce nom est fort connu et l'autre ne l'est pas du tout. En outre, comme dans tous les cas pareils, il est difficile d'affirmer qu'il n'y ait pas eu, avant Bentham, un floriste ou un observateur quelconque qui aurait établi la même synonymie en conservant le nom de *S. gallica*. Par conséquent, vu ce léger doute et considérant que la clarté n'a rien à y perdre mais tout à y gagner, dans ce cas nous conservons le nom le plus connu (voir Lois de la Nom., art. 3 et son comm. ainsi que le comm. de l'art. 4).

S. tridentata (e sect. *Cincinnosilene*) Desf. *Fl. atl.* I, 349 ; Bonnet et Barr. *Cat. Tun.* 52 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 130 ; Rohrb. *Monogr. Silene* 99.

Hab. : Oran, Saïda, prairie rocailleuse, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 149).

S. nocturna (e sect. *Cincinnosilene*) L. *Sp. pl.* 416 (1753) var. **genuina** Rohrb. *Monogr. Silene* 100 (1868).

Hab. : Oran, Saïda, prairie rocailleuse, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 150), et répandu au N. des hauts plateaux.

Var. **permixta** Rohrb. *Monogr. Silene* 101 (1863) = *S. permixta* Jord. *Pug. pl. nov.* 32 (1852) ; Willk. *Ic.* t. 50.

Hab. : Oran, plaine rocailleuse entre le Djebel Mekter et les rochers de Mograr, alt. ca. 1100 m. 5 juin (n. 664).

Obs. — Notre plante coïncide exactement avec la planche de Willkomm, et la présence de cette plante dans l'Extrême-Sud nous fait croire qu'elle a dû être méconnue probablement dans le Tell, car elle n'est indiquée qu'en France et en Espagne.

S. imbricata (e sect. *Cincinnosilene*) Desf. *Fl. atl.* I, 349 ; Rohrb. *Monogr.*, p. 109.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, lit d'un oued, 4 mai (n. 48).

S. colorata (e sect. *Cincinnosilene*) Poir. *Voy. en Barb.* 163 (1789) ; Rohrb. *Monogr.* p. 114. = *S. bipartita* Desf. *Fl. atl.* I, 352, t. 100 (1798) ; Boiss. *Fl. or.* I, 597.

Var. **pteropleura** Coss. in Bourg. *Pl. Alg. exsicc.* n. 224 (1856) = *S. pteropleura* Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 134.

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, au pied de la montagne, alt. ca. 1150 m. 16 mai (n. 266) ; id. Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers herbeux et buissonneux, alt. ca. 1900 m. 19 mai (n. 382).

Obs. — Cette variété qui n'est connue qu'à El Abiod (Cosson) à Djelfa (Reboud) et à Boghar (Debeaux in Billot) est fort intéressante, car elle se relie par des formes intermédiaires au type de Poiret. Notre n. 266 serait une de ces formes. En outre, comme le remarque avec raison Boissier (*Fl. or.* I, 597), les spécimens vivant à de hautes altitudes ont des feuilles linéaires, tandis que ceux qui vivent dans les sables maritimes les ont obovées. Cela est vrai aussi pour notre variété, en ce sens que le n. 382 est *stenophylle*, tandis que le n. 266, récolté dans le voisinage immédiat de la dune, a des feuilles très larges. Il semble donc que ce ne soient pas seulement les sables maritimes, mais la présence du sable pur et simple qui implique l'élargissement des feuilles.

A relever aussi cette indication de Rohrbach [in *Linnæa* XXXVI, II, 259 (1869)], d'après une lettre du D^r Marcucci : « Intéressant ist das

massenhafte Auftreten einer kleinen etwa 15 cm. hohen 1-3 blütigen Form bei Limbara nell Altipiana im nördlichen Sardinien wo sie ganze Strecken weiss färbt ».

C'est absolument ce que nous avons observé pour notre n. 382 qui répond exactement à la définition de l'auteur.

S. rubella (e sect. *Dichasiosilene* sect. *Atocia*) L. *Sp. pl.* 419 ; Rohrb. *Monogr.* 155.

Hab. : Oran, Aïn-el-Hadjar près Saïda, sur la voie ferrée, alt. ca. 1000 m. 11 mai (n. 151).

S. Battandierana Hochr., sp. nov. (e sect. *Dichasiosilene* sect. *Atocia* Rohrb. *Monogr.*, p. 71). — Annua. Caulis erectus parvus simplex vel ± ramosus, inferne pilis longis, albis, confervoideis vestitus, superne pilis brevibus recurvis puberulo-tomentosus, eglandulosus. Folia obovata vel lanceolata, ut rami superiores pilis brevibus recurvis puberula, integra, basin versus margine ciliata, apice acuta, interdum mucronulata. Inflorescentia dichotome ramosa, ramis dichasii subæqualibus, laxe corymbifera, interdum pauci-, etiam bi-flora ; bracteæ anguste lanceolato-ovatae, margine ciliolatae ; pedunculi ut caules puberuli, calyce plerumque multoties breviores, raro subæquantes. Calyx tubulosus (fructifer clavatus) pilis recurvis minutissimis puberulo-tomentosus, eglandulosus, decem-nervius, nervis plerumque fuscescentibus, apice non contractus, 5-dentatus, dentibus lobuli-formibus apice obtusis, sinibus ± rotundatis, margine dense ciliatis. Corolla speciosa, magna ; petalorum unguis ± exerti ; limbi rubri ad $\frac{1}{2}$ vel ad $\frac{1}{3}$ infer. 2-partiti, lobis ± angustis et spatulatis ; appendices longæ, profunde bilobatae, atro-purpureæ sed albo-marginatae tubum efformantes. Filamenta glabra ; stigmata 3. Carpophorum capsulam æquans ; capsula ovoidea, calycem non superans. Semina rotundato-reniformia brunnea, faciebus profunde excavata, striolata, dorso profunde canaliculata. — Caules quos vidi 6-16 cm. alti. Folia 17×5 vel 11×3 vel 5×1 mm. longa et lata ; pedunculi 2-9 mm. longi vel etiam breviores ; calyx florifer 10-11 mm. longus et fauce 2-3 mm. latus, lobis 1,5-1,75 mm. longis, basi ad 1 mm. latis ; petalorum unguis ad 12-13 mm. longi, limbi ca. 5 mm. longi, ita ut corolla ad 10-12 mm. in diam. lata fiat, appendices ad 1,5 mm. longi. Carpophorum 4 mm. longum ; capsula matura 5 mm. longa, 4-5 mm. lata.

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, gazon au bord de la mer, 2 mai (n. 21).

Obs. — Nous avons hésité longtemps à considérer cette plante comme espèce distincte, mais elle se différencie par des caractères si importants des espèces voisines que nous ne pouvons l'identifier à aucune.

Elle se rapproche le plus du *S. rubella* qui en diffère cependant par son calice à nervures peu visibles, par l'absence totale de ces longs poils sinueux (zottig) à la base de tiges, par ses lobes calicinaux moins longs et plus larges, enfin par sa corolle beaucoup plus petite. On peut aussi comparer notre espèce au *S. fuscata*, mais ce dernier est toujours glanduleux-visqueux alors que nous n'avons jamais observé de glandes sur aucune partie de notre plante. En outre, le *S. fuscata* a ses pétales beaucoup moins lobés. Ces deux caractères séparent donc notre espèce du *S. fuscata* et à plus forte raison du *S. tunetana* Murb. Enfin, notre espèce diffère du *S. Pseudo-Atocion* dont les dents calicinales sont aiguës acuminées.

Silene oranensis Hochr., sp. nov. (e sect. *Dichasiosilene* et ser. *Leiocalycinæ* Rohrb.). — Annua. Caulis simplex, superne ramosus, glaberrimus, sed parte superiore internodii cujusque viscosissimus. Folia anguste lanceolata vel linearia, acuta, integra, glabra, margine scabra. Inflorescentia laxa, iteratim dichotome ramosa ; dichasii rami æquales, vel paululum inæquales ; bracteæ lineares dorso ± viscosæ ; pedunculi longi, viscosi. Calyx 10-venosus nervis viridibus, vix anastomosantibus, intus extusque viscosus, umbilicatus, apice ± contractus, 5-lobus ; lobis ovatis, obtusis, margine late albo-membranaceis. Corolla minima ; petalorum unguis liberi, non exserti ; limbi breves, lineares, erecti, apice bilobati, albi ; appendices minimæ, luteo-virides, truncato-bidentatæ. Stamina 10 (5 longiora) ; filamenta glabra. Capsula immatura oblonga, apice tuberculis quasi nectariis sessilibus coronata, basi pedicellata ; pedicellus capsula æquilongus. Styli 3. Semina matura non vidi.

Caulis ca. 20 cm. altus, radix ca. 5 cm. longa. Folia adulta 2-2,7 cm. longa et 0,3-0,4 cm. lata, folia superiora vel bracteæ 0,5-1 cm. longa 0,1-0,05 cm. lata ; pedunculi 1-2 cm. longi ; pedicelli supra bracteam ultimam 0,1-0,2 cm. longi. Calyx 0,8 cm. longus apice 0,25 cm. latus ; dentes 0,1 cm. longi et basi 0,125 cm. lati ; petala vix 1 cm. longa, limbi dentes 0,05-

0,1 cm. longi, ligula ca. 0,075 cm. longa vel minor. Capsula immatura 0,25 cm. longa, carpophorum ca. totidem longum.

Hab. : Oran, rochers herbeux du versant N. du Djebel Aïssa, au delà du télégraphe optique, alt. ca. 1700 m. 2 juin (n. 602).

Obs. — Cette espèce dont nous n'avons malheureusement qu'un seul échantillon, est nettement distincte du *S. muscipula*, par ses fleurs blanches et fort petites, ses sépales obtus, ses pétales peu émarginés et par la forme de la ligule de ces pétales. Ainsi qu'il ressort d'une comparaison avec l'original^[41], elle se distingue aussi nettement de la sous-espèce *S. deserticola* Murb. (*Contrib.* I, 34) par sa tige simple, ses fleurs incomparablement plus petites et ses pétales dressés et relativement très petits. Néanmoins, c'est dans le voisinage immédiat du *S. muscipula* que doit se classer notre espèce et elle ressemble particulièrement au *S. deserticola* par la forme de la ligule à peine émarginée et par les tiges parfaitement glabres.

S. amurensis (e sect. *Botryosilene* Rohrb. ser. *Italicæ*) Pomel *Nouv. Mat.* 209 (1874).

Hab. : Oran, ravin d'Aïn Aïssa, à 50 km. d'Aïn Sefra, au bord de l'oued sous les genévriers, alt. ca. 1400 m. 20 mai (n. 323) ; Djebel Aïssa, versant S.-E., alt. ca. 1800 m., forêt de Pins, sous-bois. 19 mai (n. 358).

Obs. — Cette espèce nous paraît être distincte du *S. italica*, surtout par le calice qui est complètement glabre, tandis qu'il est velu et glanduleux chez le *S. italica*. Néanmoins ce sont deux espèces proche-parentes. Notre n. 323 est tout à fait dépourvu d'anthocyane, son calice verdâtre présente des nervures blanchâtres. Le n. 358, au contraire, a des tiges et des calices brunâtres et les nervures du calice, en particulier, sont brunes.

DIANTHUS L.

D. velutinus Guss. *Ind. sem. hort. Boccad.* (1825) ; Williams in *Journ. linn. soc. Lond.* XXIX, 466.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, brousse, 4 mai (n. 5).

Obs. — Quelques échantillons très réduits de cette plante nous porteraient à croire qu'elle est seulement une variété du *D. prolifer* L. Sur ces spécimens, en effet, on aperçoit à peine huit ou dix poils glanduleux à l'un des entre-nœuds ; sur une de nos plantes même, il n'y en a que des rudiments ; or ce caractère seul serait absolument distinctif entre les deux espèces (voir Burnat, *Fl. alp. mar.* I, 221).

D. longicaulis Ten. *Cat. hort. neap.* (1819), *app. alt.*, p. 77 ; *Fl. neap.* II, 379 (verisim. var. *D. Caryophylli* L.).

Hab. : Oran, pied du Djebel Morghad, steppe pierreux, alt. ca. 1200 m. 24 mai (n. 461) ; Djebel Aïssa, au delà du télégraphe optique, steppe, alt. ca. 1800 m. 2 juin (n. 603) ; Djebel Mekter, versant sud, bois de genévriers, alt. ca. 1600 m. 5 juin (n. 672).

D. crinitus Sm. in *Trans. Lin. Soc.* II, 300 (1794). *Forma inter* var. **typicus** Sm. l.c. et v. **tomentellus** Boiss. *Fl. or.* I, 496, *intermedia*.

Hab. : Oran, monuments préhistoriques près d'Aïn Sefra, dans les rochers, alt. 1050 m. 18 mai (n. 279) ; lit d'un oued desséché près de Mograr Foukani, alt. ca. 900 m. 4 juin (n. 659).

Obs. — Nos plantes sont intermédiaires entre les deux variétés précitées en ce sens qu'elles sont velues dans les entre-nœuds et chez les feuilles inférieurs et complètement glabres dans leur partie supérieure.

STELLARIA L.

S. media Cirill. *Char. Comm.* 36 (1784) = *Alsine media* L. *Sp. pl.* 212 (1753).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, brousse. 4 mai (n. 63) ; Oran, Aïn-el-Hadjar près Saïda, voie ferrée, alt. ca. 1000 m. 11 mai (n. 144).

CERASTIUM L.

C. glomeratum Thuill. *Fl. Par.* ed. II, 226 (1799) = *C. viscosum* L. *Sp. pl.* 437 (1753) [non herb. sec. Smith] = *C. vulgatum* L. herb. sec. Smith.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, brousse. 3 mai (n. 62).

C. echinulatum Coss. et Dur. ex Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 148 (1888) ; Coss. et Dur. ined. ex Debeaux *Cat. Boghar.* in *Actes soc. lin. Bordeaux* XXIII (1860) nomen.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, clairière sur le col, alt. ca. 2000. 19 mai (n. 386).

Obs. — Cette plante très remarquable semble particulière à notre région. Elle n'avait pas été retrouvée je crois depuis qu'elle fut découverte près de Boghar.

ALSINE Wahlb.

A. setacea Mert. et Koch in Rœhl. *Deut. Fl.* III, 286 (1831) = *Arenaria setacea* Thuill. *Fl. Par.* 218 (1790) var. **genuina** Boiss. *Fl. or.* I, 680.

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, chemin rocailleux amenant à la source, rochers, alt. ca. 1700 m. 16 mai (n. 241).

A. geniculata Hochr., comb. nov. = *Arenaria geniculata* Poir. *Voy. Barb.* II, 166 (1789) = *Cherleria sedoides* Forsk. *Cat. pl. æg.*, p. 66 (1775) [non L. nec Sibth. et Sm. nec Turcz.] = *Arenaria procumbens* Vahl *Symb.* II^[42], 50, t. 33 (1791) = *Aren. herniariifolia* Desf. *Fl. atl.* I, 358 (1798) = *Alsine procumbens* Fenzl *Verbr. Alsin.* in tab. ap. p. 57 (1833) ; Endl. *Gen.* n. 5227 (1836-40) ; Boiss. *Fl. or.* I, 671 (1867) = *Rhodalsine procumbens* Gay in *Ann. sc. nat.* ser. III, IV, 25 in adnot. (1845).

Hab. : Oran, Tiloula près d'Aïn Sefra, terrain humide près de la source, alt. ca. 1200 m. 18 mai (303 bis) ; Oran, Saïda, prairie rocheuse, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 120), forme réduite.

Obs. — Il est certain que, dans ce cas, le plus ancien binôme concorde avec l'usage, mais le nom le plus ancien est sans conteste celui de Vahl. Le nom de Forskal est encore plus ancien, mais c'est un nom mort-né puisque Linné avait déjà utilisé ce binôme pour une autre plante. En outre, il est à remarquer qu'il y a déjà des *Arenaria* et *Alsine sedoides* s'appliquant à d'autres espèces. De sorte que quand même les noms sont considérés

comme synonymes, créer un *Alsine sedoides* serait augmenter encore la confusion.

A. campestris Fenzl *Verbr. Alsin.* tab. ad p. 57 (1833) ; Willk. *Ic.* 108, t. 70, = *Minuartia campestris* L. *Sp. pl.* 89 (1753) ; Lœfl. *Iter. hisp.* [p. 117 in trad. 1766] (1758).

Hab. : Oran, Tafaroua au N. des hauts plateaux, sur la voie du chemin de fer, alt. ca. 1100 m. 11 mai (n. 155).

Obs. — Cette espèce est *certainement* distincte de l'*Alsine* (*Minuartia*) *montana* Fenzl, ainsi que l'indiquent Batt. et Tr. (*Fl. Alg.* I, 155), mais il est deux caractères très distinctifs qui ont été généralement omis par les auteurs.

C'est : 1^o la glandulosité du calice que Willkomm représente exactement dans sa planche et 2^o la forme subulée des familles qu'aucun auteur n'a relevée. En effet, chez notre plante, les feuilles sont trinerviées à la base et aciculaires sans qu'aucune nervure soit visible dans les deux tiers supérieurs. Au contraire, chez l'*A. montana*, les feuilles sont plus larges et les trois nervures sont distinctes jusqu'au sommet, elles sont ordinairement sous-nerviées à la base et le calice est dépourvu de glandes.

Il nous semble que ces deux plantes, telles que nous les admettons, correspondent bien à l'idée que s'en faisait Lœfling, car la planche de ce dernier indique bien chez le *M. montana* la forme caractéristique des feuilles comme nous l'avons relatée. Le port plus ramassé et la dimension ordinairement plus restreinte de ce végétal sont également indiqués par la planche de Lœfling.

ARENARIA L.

A. serpyllifolia L. *Sp. pl.* 423 (1753) var. **tenuior** Koch *Syn.*, p. 128 (1837) = *A. serpyllifolia* var. *leptoclados* Reich. *Ic.* V, t. 216, n. 4941 β. (1841) = *A. leptoclados* Guss. *Fl. sic. syn.* II, 824 (1843) ; Boiss. *Fl. or.* I, 701 (1867) ; Murb. *Contrib.* I, 36 (1897).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, le long du chemin de la source, dans les rochers, alt. ca. 1700 m. 16 mai (n. 257) ; Oran, Djebel Morghad, rochers ombreux près de l'arête, versant N.-W., alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 487).

Obs. — Il est matériellement impossible de séparer l'*A. serpyllifolia* var. *leptoclados* Reich. comme espèce distincte de l'*A. serpyllifolia*. Or, le nom de variété le plus ancien est sans conteste celui de Koch. Si même on voulait conserver cette plante comme espèce distincte, il faudrait l'appeler *A. tenuior* Gürke.

En outre, il convient de remarquer que l'*A. leptoclados* Guss. est la même plante que l'*A. leptoclados* Boiss. et non une plante différente comme on pourrait le croire d'après l'*Index Kew*.

SPERGULARIA Pers.

S. diandra Heldr. et Sart. *Herb. græc. norm.* n. 492 (1855) = *Arenaria diandra* Gussone *Prod. fl. sic.* I, 515 (1827) = *Spergula diandra* Murb. *Contrib.* I, 44 (1897) = *Lepigonum salsugineum* Kindb. *Syn. Lepig.* 7 (1856) = *Arenaria salsuginea* Bunge ap. Ledeb. *Fl. alt.* II, 163 (1880).

Hab. : Oran, Tircount, point d'eau dans le Faidjet el Betoum, sable humide sous les lauriers roses, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 436).

S. media Pers. *Syn.* I, 504 = *Tissa media* Dumort. ex Pax in Engler *Nat. Pflanzf.* III, I, 1 b, 85 (gen. *Tissa* prescrit).

Hab. : Oran, Tiloula près d'Aïn Sefra, terre humide près de la source, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 303).

Obs. — Nous n'avons pas étudié de près et comparativement les deux genres *Spergula* et *Spergularia* ; mais les arguments donnés par Murbeck ne nous paraissant pas absolument péremptoirs, nous conserverons ces deux genres admis depuis longtemps.

TELEPHIUM L.

T. Imperati L. *Sp. pl.* 338 (1753).

Hab. : Oran, Tircount, point d'eau dans le Faidjet el Betoum, sable humide près des lauriers roses, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 446).

POLYCARPON L.

P. Bivonæ Gay in Duch. *Rev. bot.* II, 372.

Hab. : Oran, Ras Chergui, sur Aïn Sefra, chemin de la source dans les rochers, alt. ca. 1700 m. 16 mai (n. 223) ; Djebel Aïssa versant S.-E. dans la forêt de pins, alt. ca. 1780 m. 19 mai (n. 350).

GYMNOCARPOS Forsk.

G. fruticosus Pers. *Syn.* I, 262 (1805) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 167 ; Boiss. *Fl. or.* I, 747 ; Murb. *Contr.* I, 50 = *G. decandrum* (sic) Forsk. *Fl. æg.-arab.* 65, t. 10 (1775) = *Trianthema fruticosa* Vahl *Symb.* I, 32 (1790).

Hab. : Oran, désert pierreux entre Tiloula et Aïn Sefra, en grande quantité, alt. ca. 1150 m. 18 mai (n. 287).

Obs. — Comme Murbeck, nous admettons le nom de Persoon, de préférence à celui de Forskal, qui consacre une inexactitude (art. 60 al. 3 des Lois de la nomenclature).

PARONYCHIA Juss.

P. capitata Lam. *Fl. fr.* III, 229 (1778) = *Illecebrum capitatum* L. *Sp. pl.* 299 (1753) = *P. nivea* DC. in *Dict. Encycl.* V, 25 (1804).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, au sommet dans les fentes de rochers, alt. ca. 2000 m. 16 mai (n. 248) ; Djebel Morghad, rochers ombreux, douar des Ouled Chami, alt. ca. 1900 m. 25 mai (sine num.).

P. argentea Lam. *Fl. fr.* III, 230 = *Illecebrum Paronychia* L. *Sp. pl.* 206 (1753).

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, au bord de la mer. 2 mai (n. 33).

P. Cossoniana Gay ex Webb in Balansa *Pl. d'Alg. exsicc.* n. 1002 ; Coss. in *Bull. soc. bot. Fr.* IV, 486 (1857) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 166 (1888) = *Herniaria Cossoniana* J. Gay in Balansa *Pl. d'Alg. exsicc.*, n. 708 (1852).

Hab. : Oran, Duveyrier, sommet du Raz ed Dib dans les fentes de rochers, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 625).

Obs. — Gay a créé cette espèce sous le nom de *Herniaria Cossoniana* et, si nous ne nous trompons pas, c'est Webb qui a transféré le premier cette espèce dans le genre *Paronychia* ; comme il l'a fait dans un exsiccata connu à étiquettes imprimées et datées, ce nom doit être valable.

HERNIARIA L.

H. mauritanica Murbeck *Contrib.* I, 47 (1897) = *H. fruticosa* var. Balansa *Pl. Alg. exsicc.* n. 585 (1852) = *H. Fontanesii* Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 168 (1888) [non Gay in Duchartre *Rev. bot.* II, 371 (1846)].

Hab. : Oran, Le Kreider, sur les hauts plateaux, dans le sable, alt. ca. 950 m. 11 mai (n. 166).

H. cinerea DC. *Fl. fr.* V, 375 (1815) = *H. annua* Lag. *Gen. et sp.* 12 (1816).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, chemin de la source, dans les pierres, alt. ca. 1650 m. 16 mai (n. 261) ; Faidjet el Betoum, sous un rocher près de Bellef-Louffa, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 422) ; Tircount, point d'eau dans le Faidjet el Betoum, sable humide sous les lauriers roses, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 447).

H. glabra L. *Sp. pl.* 218 (1753).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers herbeux à l'orée de la forêt de pins, alt. ca. 1750 m. 19 mai (n. 349).

RANUNCULACEÆ

DELPHINIUM L.

D. pubescens DC. *Fl. Fr.* V, 641.

Hab. : Oran, steppe sablonneux à environ 10 km. au N. d'Aïn Sefra, alt. ca. 1150 m. 24 mai (n. 409), répandu ailleurs dans la plaine.

D. Balansæ Boiss. et Reut. in Boiss. *Diagn.* fasc. 2, n. 5., p. 12.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant N., au delà du télégraphe optique, alt. ca. 1700 m. 2 juin (n. 583).

CLEMATIS L.

C. Flammula L. *Sp. pl.* 544 (1753) var. **cæspitosa** Reich. *Ic.* IV, n. 4666 (1840) = *C. cæspitosa* Scop. *Fl. carn.* 2, vol. I, 389 (1772) = *C. Flammula* var. *genuina* Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 4 (1888).

Hab. : Oran, versant N. du Djebel Aïssa, rochers au delà du télégraphe optique, alt. ca. 1750 m. 2 juin (n. 582).

RANUNCULUS L.

R. macrophyllus Desf. *Fl. atl.* I, 437 (1798-1802) var. **macrophyllus** Hochr., comb. nov. = *R. palustris* L. var. *macrophyllus* Coss. *Comp.* I, 28.

Hab. : Oran, Aïn Aïssa près Aïn Sefra, terrain marécageux, alt. ca. 1600 m. 20 mai (n. 331).

Obs. — Le *R. palustris* L. sec. Rees *Cycl.* est une plante douteuse et l'espèce que l'on avait toujours désignée sous ce nom doit porter celui de *R. macrophyllus* Desf., ainsi que l'a démontré Freyn (*Flora* 1880, 220). Les

variétés que nous admettons doivent donc être transférées dans l'espèce de Desf. Nous aurons à côté de la forme déjà mentionnée, la var. **procerus** Hochr., comb. nov. = *R. palustris* var. *procerus* Coss. *Comp. atl.* = *R. procerus* Moris *Fl. Sard.* I, 45.

CERATOCEPHALUS Mœnch

C. falcatus Pers. *Syn.* I, 341 = *Ranunculus falcatus* L. var. *incurvus* Boiss. *Fl. or.* I, 58 = *C. incurvus* Stev. *Bull. soc. Mosc.* XXI, II, 269 (1848) = *C. incanus* Batt. et Tr. *Fl. alg.* I, 6 (1888) sphalmate.

Hab. : Oran, Ras Chergui, chemin de la source, pierres, alt. ca. 1550 m. 16 mai (n. 219).

ADONIS L.

A. æstivalis L. *Sp. pl.* ed. II, 771.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, dans une clairière du bois de chênes-verts, couvrant le col. alt. ca. 2000 m. 19 mai (n. 390).

Obs. — C'est une forme identique à certains exemplaires du Valais. J'ai noté cette plante également dans la même région sur une clairière à 1650 m.

Var. **provincialis** Hochr., comb. nov. = *A. dentata* var. *provincialis* DC. *Syst.* I, 224 (1818) = *A. æstivalis* var. *squarrosa* Boiss. *Fl. or.* I, 18 (1867) = *A. æstivalis* var. *dentata* Cosson. *Comp. atl.* II, 12 (1883-87) = *A. squarrosa* Stev. in *Bull. soc. Mosc.* II, 272 (1848) ; [non = *A. dentata* Delile *Fl. Eg.* (1812) qui est l'*A. microcarpa* DC.].

Hab. : Oran, Mir Abd-el-Kader, entre Saïda et le Kreider, alt. 1078 m. 11 mai (n. 184) et répandu le long de la voie ferrée jusqu'à Méchéria.

Obs. — Cette forme très typique est très répandue sur les hauts plateaux de la province d'Oran. Elle a été incorrectement nommée par plusieurs auteurs. Au point de vue de la synonymie, nous nous rattachons absolument à ce qu'en dit Cosson dans son *Compendium* ; mais si l'*A. dentata* Delile type (appelé par DC. var. *orientalis*) est synonyme de l'*A. microcarpa* DC.,

on ne saurait reprendre le nom de Delile pour notre variété ; il faut donc avoir recours au nom de la var. candollienne : *provincialis* qui est de beaucoup le nom le plus ancien, puisque l'*A. squarrosa* ne date que de 1843.

D'autre part, si le nom de l'*A. dentata* Del. type, doit être retiré de la synonymie de l'*A. æstivalis*, il doit être rangé parmi les synonymes de l'*A. microcarpa* DC., comme le fait Cosson, à titre de variété.

Mais alors le nom de Delile (1812) étant de beaucoup antérieur au nom de DC., il en résulte que le nom de Delile doit être appliqué à l'espèce collective et le nom de DC. appliqué à la variété qui fut la forme type de l'*A. microcarpa*. Il y aurait donc : **A. dentata** Del. *Fl. Eg.* t. 522 (1812) = *A. microcarpa* DC. *Syst.* I, 224 (1818) et syn. — α. var. **orientalis** DC. *Syst.* I, 224 = *A. dentata* Del. sensu str. = *A. microcarpa* var. *dentata* Coss. et Kral. in *Bull. soc. bot. Fr.* IV, 55 (1857). — β. var. **microcarpa** Hochr., comb. nov. = *A. microcarpa* DC. l.c. sensu stricto.

BERBERIDACEÆ

BERBERIS L.

B. australis Hochr., comb. nov. = *B. vulgaris* L. var. *australis* Boiss. *Voy. bot. Esp.* I, 15 (1839) excl. syn. = *B. hispanica* Boiss. et Reut. *Pug. pl. afr.* 3 (1852).

Hab. : Oran, Djebel Morghad, rochers buissonneux près du sommet, alt. ca. 2000 m. 25 mai (n. 510).

Obs. — Le nom de la variété créée par Boissier en 1839, a évidemment la priorité et doit être conservé. On peut en outre remarquer que l'expression de *australis* s'applique mieux à cette espèce qui habite l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, que le nom trop restreint de *hispanica*.

Boissier a déjà observé dans son *Voy. en Esp.* l.c. que cette espèce est souvent accompagnée du *Geum heterocarpum* qui croit à son ombre. C'est

une association exactement semblable que nous avons observée au sommet du Djebel Morghad.

PAPAVERACEÆ

PAPAVER L.

P. somniferum L. *Sp. pl.* 726 (1853) var. **setigerum** Webb *Can.* I, 58 (1836-47) = *P. setigerum* DC. *Fl. fr.* V, 585 (1815) = *P. somniferum* var. *nigrum* DC. *Fl. fr.* IV, 633 ex Cosson *Comp. atl.* II, 62 (1883-87).

Hab. : Oran, Aïn Aïssa, près d'Aïn Sefra, petite prairie sèche, alt. ca. 1500 m. 19 mai (n. 333) ; Djebel Aïssa, pentes herbeuses du versant N., au delà du télégraphe optique, alt. ca. 1700 m. 2 juin (n. 601).

Obs. — En réalité, DC. *Fl. fr.* IV, 633 a créé non pas une var. *nigrum* mais une var. β , anonyme, dont la diagnose est : « semine nigro ». Le nom repris par Cosson n'a donc aucune valeur. S'il en avait une, il devrait primer la var. *setigerum*, puisqu'il est dans le corps de l'ouvrage, tandis que cette dernière figure au Supplément.

GLAUCIUM Juss.

G. corniculatum Curtis *Fl. Lond.* 6, t. 32 (1772-98) = *Chelidonium corniculatum* L. *Sp. pl.* 724 (1753) = *G. phœniceum* Crantz *Stirp. austr.* ed. I, fasc. II, 133 (1763) var. **phœniceum** DC. *Syst.* II, 96 (1821) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 22.

Hab. : Oran, steppe à l'entrée du ravin d'Aïn Aïssa, alt. ca. 1300 m. 20 mai (n. 320).

Obs. — Nous pouvons remarquer ici encore à propos de cette espèce, dont le nom est fort connu, que les partisans du plus ancien binôme devraient adopter le nom inusité de Crantz. MM. Rouy et Foucaud, quoique partisans de cette méthode du plus ancien binôme, ont conservé le nom de Curtis dans leur *Flore de France*. M. Burnat, *Fl. des Alpes mar.* I, 62,

quoique d'un avis opposé, a repris le nom de *G. phæniceum*, par inadvertance probablement, ayant négligé le nom de Linné.

G. luteum Scop. *Fl. carn.* I, 369.

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, 2 mai (n. 83).

FUMARIA L.

F. officinalis L. *Sp. pl.* 700 (1753) var. **scandens** Reich. *Ik. germ.* III, n. 4454 (1838-39) ; Batt. et Tr. *Fl. alg.* I, 28 (1888) = *F. officinalis* var. *banatia* Hausskn. in *Flora* (1873), p. 422 p.p.

Hab. : Oran, Saïda dans une haie au bord de la route, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 106).

Obs. — C'est par erreur que Battandier attribue cette variété à Hammar dont l'ouvrage date de 1857 et qui cite lui-même Reichenbach. C'est à tort aussi que Haussknecht débaptisa cette variété pour l'appeler *banatia*.

F. densiflora DC. *Cat. hort. monsp.* 113 ; DC. *Syst. et Prod.* p.p. = *F. micrantha* Lagasca *Elench. matrit.* 21 (1816).

Hab. : Oran, Ras Chergui, à mi-côte sur terrain rocheux, alt. ca. 1600 m., 16 mai (n. 256).

Obs. — Voir au sujet de la synonymie : Ascherson in *Verh. des bot. Ver. Brandenburg* 1863, p. 223 ; Haussknecht in *Flora* 1873, p. 507 ; Cosson *Comp. atl.* II, 85.

F. capreolata L. *Sp. pl.* 701 (1753) var. **intermedia** Hausskn. in *Flora* (1873) 541, p. 69 du tiré-à-part.

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, au bord d'une haie, 2 mai (n. 18).

Obs. — Cette forme était connue seulement au fort l'Empereur au-dessus d'Alger par la plante de Fauché que nous avons vue dans l'Hb. Boissier, qui est identique à la nôtre et qui a servi à la description de Haussknecht.

F. spicata (e sect. *Platycapnos*) L. *Sp. pl.* 700 (1753) = *Platycapnos spicatus* Bernh. in *Linnæa* VIII, 471 (1833).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, pente rocailleuse et sèche près du télégraphe optique, alt. ca. 1600 m. 2 juin (n. 573).

CRUCIFERÆ

LEPIDIDIUM L.

L. subulatum L. *Sp. pl.* 644 (1753) ; Cosson *Comp.* I, 266.

Hab. : Oran, hauts plateaux, le Kreider, dans le sable, alt. ca. 950 m. 11 mai (n. 160).

BISCUTELLA L.

B. lyrata L. *Mant.* 254 var. **algeriensis** Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 38 = *B. algeriensis* Jordan *Diagn.* I. 318.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, brousse, partout, 4 mai (n. 7).

Obs. — On peut encore faire rentrer le *B. lyrata* dans le *B. didyma* L. à titre de variété, mais alors il importerait de conserver le nom de var. *lyrata* au lieu de var. *raphanifolia* Coss. *Comp.* II, 286.

THLASPI L.

T. perfoliatum L. *Sp. pl.* 641 (1753) = *T. Tineanum* Huet du Pav. *Pl. sic. exs.* (1855) = *T. Tinnæanum* Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 40, sphalmate.

Hab. : Oran, Ras Chergui, à mi-côte, au bord du chemin pierreux, alt. ca. 1500 m. 16 mai (n. 235) ; Djebel Morghad, rochers ombreux de l'arête versant N.-O., alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 485).

Obs. — Nous croyons avec Cosson (*Comp.* 1, 250) que le *T. Tineanum* ne constitue pas même une variété du *T. perfoliatum*. Dans notre région

cependant on observe une variation, due probablement à l'altitude, car notre n. 485 cadre exactement avec la plante de Huet tandis que le n. 235, récolté plus bas, se rapproche plutôt des spécimens d'Europe.

SISYMBRIUM L.

S. Irio L. *Sp. pl.* 659 (1753) ; Cosson *Comp.* II, 143.

Hab. : Oran, Saïda, au bord de la route, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 105) ; id. (n. 138) ce dernier à feuilles plus larges, à lobes plus développés.

S. Sophia L. *Sp. pl.* 659 (1753).

Hab. : Oran, Ras Chergui, terrain rocheux à mi-côte, alt. ca. 1500 m., 16 mai (n. 218).

S. Reboudianum Verlot *Cat. jard. Grenoble* 94 (1857) et in *Bull. soc. bot. Fr.* IV, 726 = *S. Kralikii* Fourn. *Cruc. et Sisymb.* 74 (1869) = *S. Irio* var. *pubescens* Coss. in *Hb. et ap. Bourg. Exsic. alg.* sine num. (1856) = *S. irioides* Cosson *Comp. atl.* II, 144 (1883-87) pro parte [non Boiss.].

Hab. : Oran, Bou-Ktoub près du Kreider, dans le sable alt. ca. 950 m. 11 mai (n. 175).

Obs. — Nous reconnaissons avec Cosson et Fournier qu'il y a lieu de distinguer du *S. Irio* l'espèce présente caractérisée surtout par la présence d'une nervure longitudinale au milieu du septum des siliques. Mais le *S. irioides* Boiss. in *Ann. sc. nat. ser. II, XVII*, 76 (1842) ne présente pas ce caractère, ainsi que nous avons pu le constater sur les échantillons de l'Hb. Boiss. Il y a donc lieu d'exclure ce nom et nous proposons de prendre pour notre espèce le nom le plus ancien en date à savoir *S. Reboudianum*.

Nous laissons de côté le nom de variété de Cosson publié dans l'exsiccata de Bourgeau parce que les étiquettes de ce dernier ne sont pas numérotées. (V. Lois de la nom. art. 42).

S. crassifolium Cav. *Præl.* 437 (1802) ; Cosson *Comp.* II, 146 var. **giganteum** Hochr., var. nov. — Caulis ad 1,10 m. altus, ramesissimus, foliosus, glaberrimus, glaucus. Folia radicalia et basilaria 16-30 cm. longa

et ad 8 cm. lata, $\pm$ profunde runcinata, pinnatipartita, glabra. Flores ochroleuci, fere albi.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, clairière dans les bois de chênes-verts sur le col, alt. ca. 2000 m. 19 mai (n. 384). Cette clairière était une véritable prairie presque exclusivement composée par cette plante.

Var. **scaposum** Hochr., var. nov. — Caulis 30-70 cm. longus, parce ramosus, glaucus, parte inferiore villosus et fere omnino efoliatus. Folia radicalia 5-7 cm. longa et ad 2,2 cm. lata, runcinato-pinnatipartita vel saltem repando-dentata, margine ciliata. Flores pallide sulfurei.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers herbeux et buissonneux, alt. ca. 1900 m. 19 mai (n. 380) ; Djebel Aïssa, sur le col, au bord de la clairière où se trouvait la var. précéd. ca. 2000 m. 19 mai (n. 385).

Obs. — Ces deux variétés sont très distinctes et, si nous n'avions vu de nombreuses formes intermédiaires dans les herbiers, nous eussions été persuadé que ces deux plantes constituaient deux espèces n'ayant aucun rapport entre elles. Cela paraissait d'autant plus vraisemblable que nous les avons récoltées l'une à côté de l'autre et par conséquent il n'était pas possible d'attribuer leur apparition à l'influence de milieux différents.

Les formes de passage font défaut dans la contrée et pour les observer, il faut revenir jusqu'au Tell ou même en Europe. La forme-type est intermédiaire — en ce qui concerne la taille et l'indument — entre nos deux variétés.

S. runcinatum Lag. ap. DC. *Syst.* II, 478 (1821) ; Coss. *Comp.* II, 148.

Var. **hirsutum** Coss. *Pl. crit.* 95 (1851) ; Batt. et Tr. *Fl. alg.* I, 63 = *S. hirsutum* Lag. ap. DC. l.c. = *S. runcinatum* var. *xerophilum* Fourn. *Crucif. et Sisym.* 88 (1865) = *S. runcinatum* var. *villosum* Boiss. *Fl. or.* I, 220 (1867) = *S. villosum* Spreng. *Syst.* II, 901 (1825).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, pente rocailleuse près du télégraphe optique, alt. ca. 1600 m. 2 juin (n. 574).

Obs. — Nous ne saurions distinguer encore entre les sous-variétés *indivisum* et *laciniatum* Cosson l.c. parce qu'on trouve presque sur chaque

exemplaire, à la fois des bractées laciniées et d'autres entières.

ERUCARIA Gärtn.

E. uncata Boiss. *Diagn.* I, VIII, 47 (1849) = *E. Aegiceras* Gay ex Boiss. *Fl. or.* I, 367 (1867) ; Cosson *Comp.* II, 215 (1883-87) ; Gay in herb. sine diagn. et collect. num. (1826) ; Steud. *Nom.* éd. II, I, 590, nomen solum (1840) = *Hussonia uncata* Boiss, *Diagn.* l.c. = *H. Aegiceras* Coss. et Dur. in Bal. *Pl. alg. exs.* n. 994 (1853).

Hab. : Oran, Aïn-el-Hadjej près Aïn-Sefra ; steppe rocailleux, aride, alt. ca. 1000 m. 4 juin (n. 607). — Ce numéro est la forme typique à fleurs blanches et petites. — Tircount près Aïn Sefra, sable humide, sous les lauriers roses, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 451). — Cette plante se rapproche de la var. *Souisii* Cosson *Comp.* II, 216, par ses pétales violets et 3 fois plus longs que les sépales, mais nous ne saurions distinguer là une variété, c'est plutôt une forme conditionnée par l'habitat. Sur le même exemplaire nous avons observé des fleurs bien différentes les unes des autres.

CARRICHTERA DC.

C. Vellæ DC. *Syst.* II, 642.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, rocailles près du télégraphe optique alt. ca. 1600 m. 2 juin (n. 577), et en quantité près de Mograd à ca. 850 m. d'alt.

ERUCA Lam.

E. sativa Lam. *Fl. Fr.* II, 496.

Var. **stenocarpa** Coss. in *Ann. sc. nat.* ser. 4, I, 233.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, sable de la dune, alt. ca. 1850 m. 15 mai (n. 194).

Obs. — Il nous semble que, vu la forme de la silique et de ses graines nettement unisériées, cette variété peut être facilement distinguée, nous

croyons donc que Cosson a été trop loin en la confondant avec le type. D'autre part nous ne saurions y voir une espèce distincte comme Boissier.

Var. **pinnatifida** Coss. *Cat. Tun.* 50.

Hab. : Oran, Saïda, prairie rocheuse, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 153).

DIPLOTEXIS DC.

D. virgata DC. *Syst.* II, 631.

Formæ inter f. *brachycarpa*, *saharensis* et *longisiliqua* Coss. *Comp.* II, 165, *intermediæ*.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, dans l'alfa, au-delà du télégraphe optique, alt. ca. 1650 m. 2 juin (n. 588) ; id. steppe d'alfa au pied du Djebel Morghad alt. ca. 1200 m. 24 mai (n. 426).

Obs. — Notre plante ne ressemble guère à aucune des formes que nous avons vues dans les herbiers, sauf aux spécimens récoltés au Maroc par Balansa. Elle réunit les caractères de plusieurs des formes admises par Cosson, et pour qu'on puisse s'en convaincre, nous indiquerons quelques caractères pris sur un seul et même exemplaire.

Plante haute, rameuse, pourvue de feuilles radicales et caulinaires ; siliques de longueur très variable égalant le pédicelle ou quatre fois plus longues que lui ; valves parfois très convexes, parfois $\pm$ applaties, style linéaire ou ové, dans ce dernier cas souvent séminifère et caréné.

Par contre, notre plante a des feuilles plus velues qu'aucun des autres exemplaires vus par nous.

Var. **Aissæ** Hochr., var. nov. — Planta annua, humilis vel paulo elata, ramosa vel simplex. Caulis 5-17 cm. longus, parce hirsutus vel hirsutissimus, inferne vel usque ad medium, et ultra, foliatus. Folia dense villosa basi exauriculata, lyrato-pinnatisecta, segmentis pinnati-partitis vel-dentatis. Flores lutei apice ramorum congesti ; pedunculi 3-5 mm. longi ; pedunculi fructiferi ad 7 mm. longi. Siliquæ maturæ lineares, crassæ, 11 mm. longæ et 2 mm. latæ usque ad 9 mm. longæ et 1,5 mm. latæ, rostro $\pm$ conico, seminifero, 1-2 mm. longo.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, rocaïlles près du télégraphe optique, alt. ca. 1600 m. 2 juin (n. 575) ; Oran, Col de Merbah, Djebel Morghad, rocaïlles, alt. ca. 700 m. 24 mai (n. 475).

Obs. — Cette plante nous semble très caractéristique et se distingue au premier coup d'œil de toutes les autres formes du *D. virgata* ; en particulier, les feuilles très découpées, les siliques très ramassées, comme trapues, et l'indument très fourni ne laissent aucun doute à cet égard. Mais la variabilité extrême de ce groupe nous empêche de considérer cette plante comme une espèce. D'autre part, il serait possible de la rapprocher de certaines formes de l'*Erucastrum Cossonianum* Reuter. Les échant. de Kralik *Pl. Alg. exs.* n. 5, et d'autres plantes de Cosson, provenant de la même localité, Batna, offrent une ressemblance frappante de port avec nos spécimens. Mais les semences placées nettement sur deux rangs, les valves bombées de la silique font de notre plante un *Diploaxis* et ses fleurs jaune vif et ses siliques trapues empêchent de l'assimiler à la plante de Reuter.

Au reste, pour montrer l'incertitude qui règne dans ce genre, nous citerons deux auteurs sagaces, Cosson et Reuter, qui ont classé une plante d'Espagne de Bourgeau (n. 1032), l'un comme *Diploaxis virgata*, l'autre comme *Erucastrum Cossonianum*.

D. muralis DC. *Syst.* II, 634.

Hab. : Oran, Saïda, prairie près de l'oued, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 126).

D. Harra Boiss. *Fl. or.* I, 388 (1867) = *Sinapis Harra* Forsk. *Fl. æg.-arab.* 118 (1775) = *Sisymbrium pendulum* Desf. *Fl. atl.* II, 82, t. 156 (1798-1800) = *Sisymbrium hispidum* Vahl *Symb.* II, 77 (1791) = *D. pendula* DC. *Syst.* II, 630 ; Batt. *Fl. Alg.* I, 63.

Hab. : Oran, Djebel Mekter, versant S., rochers boisés, alt. ca. 1400 m. 5 juin (n. 669).

ERUCASTRUM Presl

E. varium Durieu in *Expl. sc. Alg.* t. 75.

Var. **montanum** Cosson *Comp.* II, 174.

Hab. : Oran, Tircount près d'Aïn Sefra, dans le sable humide, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 444).

Forme extrêmement allongée et exubérante rappelant la forme typique.

E. leucanthum Coss. et Durieu in *Ann. sc. nat.* ser. 4, I, 239.

Hab. : Oran, Ras Chergui, chemin à mi-côte, alt. ca. 1700 m. 16 mai (n. 259).

Var. **elongatum** Hochr., var. nov. — A typo differt caulibus elongatis, ad 60 cm. longis, parce vel non ramosis, foliosis, foliis magnis ad 12 cm. longis, foliis radicalibus paucis vel nullis, siliquis ut in typo.

Hab. : Oran, Ras Chergui, à mi-côte, terrain rocheux, alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 216).

Obs. — Cette plante ressemble quelque peu à certaines formes de l'*Erucastrum Cossonianum*, mais ce dernier est assez litigieux comme nous l'avons vu, tandis que notre spécimen a exactement les siliques et le rostre de l'*E. leucanthum*. Il en possède également les fleurs blanches et l'indument fourni, mais il en diffère par son port assez extraordinaire, dépourvu de rosette et à tiges pourvues de feuilles très grandes pennatiséquées, à segments grossièrement dentés. Du reste, nous avons une forme intermédiaire qui montre bien qu'il y a là seulement une variété.

MURICARIA Desvaux

M. Battandieri Hochr., [sp. nov.](#) — Annua, a basi ramosissima. Caules diffusi, prostrati vel erecti, parce pubescentes, foliosi. Folia glaberrima, lanceolata, sinuato-dentata, vel pinnati-lobata, vel pinnati-partita, pinnulis integris rarissime 1-3 dentibus præditis. Racemi elongati, undulati, multiflori. Flores parvi, apice racemorum conferti ; sepala obovata, obtusa, persistentia, interdum accrescentia ; petala alba, integra, fauce purpurascencia vel lutescentia, calyce fere duplo longiora. Stamina filamenta libera, interdum apice rubella. Silicula coriacea, articulata, parte inferiore obsoleta pedicelliforme, parte superiore globosa, echinulis magnis,

duris muricata, villosa-canescens. Stylus conicus, glaber, apice persistens. Pedicelli fructiferi filiformes, silicula longiores.

Caules 15-35 cm. longi ; folia $1,2 \times 0,4$ ad $1 \times 0,7$ et $4,3 \times 1$, etiam $3,5 \times 0,5$ cm. longa et lata ; pedicelli floriferi 0,3-0,5 cm. longi, fructiferi ad 0,6 cm. longi, sepala 0,15-0,2 cm. longa, petala 0,2-0,4 cm. longa, in calyce fructifero sepala ad 0,3 cm. longa.

α . var. **genuina** Hochr. — Folia pinnatipartita, flores minores : sepala ca. 1,5 mm. longa, accrescentia ca. 2 mm. longa, petala 2-3 mm. longa ; silicula cum stylo ca. 3 mm. longa.

Hab. : Oran, Bou-Ktoub, près Le Kreider, sur la rive du Chott Chergui, dans le sable sec, alt. ca. 950 m. 11 mai (n. 171).

β . var. **subintegrifolia** Hochr., var. nov. — Folia lanceolata repandodentata non lobata ; flores majores, sepala accrescentia ad 3 mm. longa, petala ad 4 mm. longa silicula ad 5 mm. longa.

Hab. : Oran, Tircount, point d'eau dans le Faidjet el Betoum, salle humide sous les lauriers roses, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 440).

Obs. — D'après les descriptions et les exsiccata cités dans les différentes flores, il nous semble que la plupart des auteurs modernes ont pris notre espèce pour le *Muricaria prostrata*, fondé sur le *Bunias prostrata* Desf. Ce dernier dont nous avons un original de Desfontaines à l'Herbier Delessert est une plante très particulière à feuilles bipinnatipartites dont les lobules de *second ordre* sont parfois un peu dentés, assimilables en cela aux lobules de *premier ordre* de notre plante. En outre, d'après sa planche, la plante de Desfontaines paraît être formée d'une rosette de feuilles du centre de laquelle s'échappent un petit nombre de tiges moins prostrées que dans notre espèce ; et ces feuilles si élégamment découpées sont pourvues de nombreux poils à leur surface supérieure. Rien de semblable chez notre espèce qui forme de grosses touffes à tiges très ramifiées et dont l'aspect, au moins dans la var. β , est plus ou moins celui d'une hémisphère toute couverte de fleurs.

On pourrait objecter que nous ne saurions baser une distinction spécifique sur la forme des feuilles puisque ce caractère est utilisé par nous pour séparer nos deux variétés. Mais nous avons observé des formes de

passage entre nos deux variétés, tandis que nous n'en connaissons pas entre notre var. *genuina* et le véritable *Muricaria prostrata* (= *Bunias pr.* Desf.). Puis il y a l'indument des feuilles et surtout le port qui est très différent ; aussi après avoir comparé avec l'original de Desfontaines, il ne subsiste pas de doute. Nous dirions même que la planche du *Fl. atl.* est, quoiqu'exacte, moins caractéristique que l'original. Les feuilles de ce dernier sont si régulièrement découpées qu'elles rappellent un peu des feuilles de fougères.

L'origine de cette confusion vient peut-être du fait que Desf. dit dans sa description « folia pinnatifida », alors que sa planche indique des feuilles bipinnatifides. Cosson (*Comp.* II, 311) donne une description qui correspond aux deux espèces, c'est-à-dire à notre var. *genuina* et au *M. prostrata*. Battandier (in Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 34) donne bien une description correspondant à la plante de Desfontaines, mais il semble qu'il a en vue notre var. *genuina* si l'on en juge par le n. 511 de son exsiccata : *Pl. d'Alg.* qui est un *M. Battandieri* var. *genuina*. Chez cette plante quelques lobes primaires des feuilles présentent deux ou trois dents, généralement sur un seul de leur côté, de sorte qu'il n'y a pas de confusion possible avec le *M. prostrata* Desv.

CRAMBE L.

C. Kralikii Coss. in Kral. *Pl. Alg. exsicc.* n. 10 (1858) ; *Comp.* II, 307 (1887) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 35 (1888).

Hab. : Oran, Tircount près Aïn Sefra, sable humide, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 453) ; id., au pied du Djebel Morghad, au bord d'un oued à sec, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 463).

HUTCHINSIA R. Br.

H. petræa R. Br. in *Hort. Kew.* ed. 2, IV, 82 ; Cosson *Comp.* I, 258.

Hab. : Oran, Djebel Morghad, rochers ombreux de l'arête, alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 480).

Obs. — Chose curieuse, notre plante présente seulement 3-7 folioles à chaque feuille, tandis que les exemplaires européens en comptent généralement 11, 13 et quelque fois plus. Nous avons retrouvé cette particularité chez d'autres spécimens espagnols et africains seulement.

CAMELINA Crantz

C. silvestris Wallr. *Sched.* 347 ; Boiss. *Fl. or.* I, 311 ; Batt. et Tr. *Fl. alg.* I, 51 = *C. sativa* var. *silvestris* Coss. et Germ. *Fl. Paris*, 124 ; Coss. *Comp.* II, 248.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers herbeux et buissonneux, alt. ca. 1800 m. 19 mai (n. 368).

Obs. — Cette petite plante ressemble fort peu à celles d'Europe ; nous n'avons pu la comparer qu'au n. 69 *bis*, de Reboud, provenant de Djelfa et à une plante récoltée en Perse par Buhse en 1847.

ARABIS L.

A. auriculata Lam. *Encycl. méth.* I, 219 (1783).

Var. **genuina** Hochr. — Siliquis glabris.

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, dans le chemin pierreux à mi-côte, alt. ca. 1600 m., 16 mai (n. 237 *bis*) ; Djebel Aïssa versant S.-E., dans les pierres, alt. ca. 1900 m. 19 mai (n. 376) ; Djebel Morghad, rochers ombreux de l'arête, alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 486 *bis*).

Var. **dasycarpa** Andrz. ex. DC. *Prod.* I, 143 (1824) = var. *puberula* Koch. *Syn.* 2^e éd. 41 (1843-44). — Siliquis pubescentibus hirtisve.

Hab. : Oran, Ras Chergui, sur Aïn Sefra, chemin pierreux, alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 237) ; Djebel Aïssa, clairière herbeuse à mi-côte, alt. ca. 1800 m. 19 mai (n. 395) ; Djebel Morghad, rochers ombreux de l'arête, alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 486) ; Djebel Aïssa près du poste de télégraphie optique, alt. ca. 1700 m. 2 juin (n. 583 *bis*).

Obs. — Ces deux variétés quoique nettement tranchées, et sans formes de passage dans notre région, se ressemblent cependant beaucoup et comme elles croissent souvent mélangées nous les avons confondues au premier abord.

ERYSIMUM L.

E. Kunzeanum Boiss. et Reut. in Boiss. *Diagn. or.* ser. II, I, 27 (1853) = *E. strictum* var. *micranthum* J. Gay ap. Coss. in *Ann. sc. nat.* ser. IV, I, 233 (1854).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, chemin pierreux, à mi-côte, alt. ca. 1680 m. 16 mai (n. 236).

E. grandiflorum Desf. *Fl. atl.* II, 85 (1800) [non Bieb. *Fl. taur. cauc.* II, 117 (1808)] = *E. longifolium* DC. *Prod.* I, 199 (1824) etc. Voy. Cosson *Comp.* II, 150.

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, dans les rochers du sommet, alt. 2000 m. 16 mai (n. 249).

Obs. — C'est la forme des montagnes mais que de légères différences de port ne sauraient séparer nettement de la forme des plaines, plus ligneuse et plus velue. Cette plante se retrouve sur d'autres Djebels à des altitudes élevées.

ALYSSUM L.

A. campestre L. *Syst. ed.* X, 1130 ; Coss. *Comp.* II, 233.

Hab. : Oran, Ras Chergui, à mi-côte et jusqu'au sommet, dans les pierres du chemin, alt. 1400-2000 m., 16 mai (n. 217) ; Saïda partout dans les pierres et répandu sur les hauts plateaux alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 147).

A. montanum L. *Sp. pl.* 650 (1753) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 46 var. **atlanticum** Boiss. *Voy. Esp.* 44 (1839-45) ; Batt. *Spicil.* in *Journ. linn. soc.* XVI, 320 (1878) = *A. atlanticum* Desf. *Fl. atl.* II, 71, t. 149 (1800).

Hab. : Oran, Ras Chergui, dans les rochers du sommet, alt. ca. 2000 m. 16 mai (n. 247).

Var. **Aïssæ** Hochr., var. nov. — Caules elongati, ± flexuosi ; folia sublinearia ; inflorescentia corymbosa, pedicelli ut calyces pilis stellatis interdum longissimis villosi, fere lanati ; flores magni, sulfurei vel lutei.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, rochers de l'arête au-dessus d'Aïn Aïssa, alt. ca. 1950 m. 19 mai (n. 373).

LOBULARIA Desv.

L. maritima Desv. *Journ. bot.* III, 162 = *Clypeola maritima* L. *Mant.* 426 = *Alyssum maritimum* Lam. *Encycl.* I, 98 = *Koniga maritima* R. Br. in *App. Denh. et Clapp. Narr. Exp. Afr.* II, 214 ; *Cosson Comp.* II, 240.

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, au bord de la mer, 2 mai (n. 15) ; Oran, prairie rocheuse près du Vieux Saïda alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 129).

Obs. — La plante des montagnes de Saïda est beaucoup plus ramassée et plus courte que celle du littoral mais à part cela ces spécimens ne diffèrent pas.

MALCOLMIA R. Br.

M. arenaria DC. *Syst.* II, 442 (1821) ; *Coss. Comp.* II, 132 = *Hesperis arenaria* et *ramosissima* Desf. *Fl. atl.* II, 91, t. 162 et 161, (1800) = *M. ramosissima* Coss. in *Hb.*

Hab. : Oran, Djebel Mekter, versant N., au pied de la montagne, alt. ca. 1150 m. 5 juin (n. 677).

Obs. — Comme nous ne possédons pas ces deux plantes dans l'Herbier de Desfontaines, il nous est impossible de nous faire une opinion ferme au sujet de cette synonymie, mais nous inclinons à croire que Cosson est dans le vrai. Nous observerons seulement que notre plante ressemble beaucoup

plus à la planche 161 (*H. ramosissima*) de Desf. qu'à la pl. 162 (*H. arenaria*).

EREMOBIUM Boiss.

E. ægyptiacum Hochr., comb. nov. = *Malcolmia ægyptiaca* Spreng. Syst. II, 898(1825) = *Matthiola linearis* Delile in Laborde Voy. Arab. petr. p. 85 (1833) = *Hesperis ramosissima* Delile Fl. æg. ill. n. 595 (1812) [non Desf.] = *Hesperis diffusa* Decaisne Fl. Sin. in Ann. sc. nat. ser. 2, III, 271 (1885) = *E. lineare* Boiss. Fl. or. I, 157 (1867).

Var. **longisiliquum** Hochr., comb. nov. = *Malcolmia ægyptiaca* var. *longisiliqua* Coss. ap. Bourg. Exsicc. alg. (1856) ; Coss. Illust. fl. atl. I, 23.

Hab. : Oran, près d'Aïn Sefra dans le sable de la dune, alt. ca. 1050 m. 15 mai (n. 191).

Obs. — Nous avons conservé le genre *Eremobium*, qui nous paraît suffisamment caractérisé par sa radicule dorsale, alors qu'elle est commissurale chez les *Malcolmia* ; il y a aussi quelque différence dans la forme des semences (Voy. Engl. u. Pr. Nat. Pflanzfam. III, I, 2, 197 et 200).

Nous croyons que ce genre renferme une seule espèce collective que nous appellerons *E. ægyptiacum* d'après le nom le plus ancien de Sprengel. Nous laissons de côté le nom de *Hesperis ramosissima* parce que ce nom, quoique plus ancien, repose sur une erreur et qu'il ne pouvait être appliqué par Delile à une plante différente de celle de Desfontaines.

Comme l'a indiqué Cosson, cette espèce unique présente 3 variétés bien distinctes et nous transférons leurs noms sous le nouveau binôme. Outre la variété susmentionnée, nous établirons donc :

Var. **ægyptiaca** Hochr. = *M. ægyptiaca* var. *ægyptiaca* Cosson Ill. fl. atl. I, 23 (1882) = *M. ægyptiaca* var. *diffusa* Aschers. et Schweinf. Ill. Fl. Eg. 39 (1887).

Var. **linearis** Hochr. = *M. ægyptiaca* var. *linearis* Cosson l.c. 22.

MATTHIOLA R. Br.

M. oxyceras DC. Syst. II, 173 (1821) emend. Conti in *Mém. Herb. Boiss.* n. 18, p. 67 (1900) var. **livida** Conti l.c. = *M. livida* DC. Syst. II, 174 (1821).

Hab. : Oran, monuments préhistoriques dans la plaine rocheuse près d'Aïn Sefra, alt. ca. 1050 m. 18 mai (n. 287).

Var. **oasicola** Hochr., var. nov. — Ab omnibus varietatibus a Conti enumeratis differt caulibus glandulosis sed pilis omnino destitutis, nisi in apice ramorum juxta alabastra. Tota planta viridis, folia lanceolata vel linearia, interdum paulum sinuata, glandulosa et minute pilosa.

Hab. : Oran, Tircount, point d'eau dans le Faidjet-el-Betoum, dans le sable humide sous les lauriers roses, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 441).

Obs. — Cette plante est évidemment une forme particulière du *M. oxyceras* qui se trouve dans le steppe, mais c'est une forme profondément modifiée par le milieu. Au lieu de la plante chétive pourvue de quelques tiges florales grisâtres avec quelques fleurs très pâles, c'est une énorme touffe, formée d'un grand nombre de tiges et portant d'innombrables fleurs d'un beau violet. Nous n'avons pas vu de formes précisément intermédiaires, mais comme les modifications ne portent que sur des caractères variables dans cette espèce, nous sommes persuadé qu'il n'y a là qu'une variété.

On peut rapprocher cette plante du *M. pseudooxyceras* var. *viridis* Conti l.c. p. 72, mais la description très sommaire empêche une identification. Toutefois les filets des longues étamines sont fortement élargis ce qui est caractéristique, selon Conti, pour le *M. oxyceras*. Nous doutons de la valeur de ce caractère comme d'ailleurs de celle de l'espèce de Conti.

MORICANDIA DC.

M. arvensis DC. *Syst.* II, 626 var. **suffruticosa** Coss. *Comp.* II, 157 = *M. suffruticosa* Coss. et Dur. in *Ann. sc. nat.* ser. 4, IV, 282 = *Brassica suffruticosa* Desf. *Fl. atl.* II, 94.

Hab. : Oran, en montant d'Aïn Sefra à Ras Chergui, dans les pentes de rochers, répandue entre 1100 et 1500 m. d'altitude. 16 mai (n. 203).

Obs. — Cette plante offre tant de termes de passage vers le *M. arvensis* que l'on ne saurait la regarder comme une espèce particulière, néanmoins ses siliques très longues et très étroites, ses feuilles plus petites et ses tiges ligneuses en font une variété facile à distinguer et caractéristique pour la région. Nous ne parlons pas des graines uni ou bisériées dans chaque loge, car ce caractère nous a paru inutile à mentionner à cause de son inconstance.

C'est à tort que cette sous-espèce est attribuée à DC. par Battandier et Tr. (*Fl. Alg.* I, 64). DC. avait déjà reconnu, il est vrai, que le *Brassica suffruticosa* Desf. était une variété du *M. arvensis* DC., mais il avait gardé la dénomination *B. suffr.* C'est Cosson qui, le premier, a établi une nomenclature admissible.

CAPPARIDACEÆ

CLEOME L.

C. arabica L. *Amæn. acad.* IV, 281.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, sable de la dune, alt. ca. 1050 m. 14 mai (n. 192).

RESEDACEÆ

RANDONIA Cosson

R. africana Cosson in Kralik *Pl. alg. exsicc.* n. 19 (1858) et in *Bull. soc. bot. Fr.* VI, 392 (1859).

Hab. : Oran, steppe sablonneux dans le Faidjet el Betoum, à environ 15 km. d'Aïn Sefra. 24 mai (n. 419).

RESEDA L.

R. alba L. *Sp. pl.* 449 var. **laetevirens** J. Müll. arg. *Monogr. Resed.* 101 (1857) α **vulgaris** J. Müll. l.c. 102.

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, 2 mai (n. 85) ; Oran, Saïda, dans une haie, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 104).

Var. **firma** J. Müll. arg. l.c., p. 104, α **major** J. Müll. l.c.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers buissonneux, alt. ca. 1900 m. 19 mai (n. 370).

Obs. — Nous ne saurions décider quel est le nom prior qui doit être appliqué à ces variétés, à cause de la synonymie si compliquée de ces formes. Après la plupart des noms cités par Müller se trouvent des restrictions. C'est pourquoi nous conservons les noms adoptés par cet auteur.

R. decursiva Forsk. *Fl. ægypt.* 67 (1775) = *R. eremophila* Boiss. *Diagn.* ser. I, 8, 54 (1849).

Hab. : Oran, Aïn Sefra, dune près du Ksar, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 532).

R. arabica Boiss. *Diagn.* I, 6 (1842).

Hab. : Oran, Faidjet el Betoum, dépression limoneuse de la plaine d'alfa, alt. ca. 1200 m. 24 mai (n. 421) ; Oran, Aïn el Hadjej, station au S.-E. d'Aïn Sefra, steppe pierreux, alt. ca. 1000 m. 4 juin (n. 610).

R. Luteola L. *Sp. pl.* 448 (1753) var. **Gussonii** J. Müll. arg. *Monogr. Resed.* 207.

Hab. : Fort de l'Eau, près Alger. 2 mai (n. 22) ; Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., clairière à 1800 m., alt. 19 mai (n. 404).

Obs. — La seconde de ces plantes est caractérisée par une racine ligneuse très épaisse, élargie au sommet et portant un grand nombre de tiges ainsi que les cicatrices des rejets des années précédentes.

CRASSULACEÆ

SEDUM L.

S. heptapetalum Poiret *Voy. Barb.* II, 669 (1789) = *S. cæruleum* Vahl *Symb. bot.* II, 51 (1791).

Hab. : Oran, Vieux Saïda, dans les rochers, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 142).

S. nicæense All. *Fl. ped.* II, 122 (1785) = *S. altissimum* Poiret *Encycl.* IV, 634 (1791).

Hab. : Oran, Djebel Morghad, col de Merbah, alt. ca. 1800 m. 24 mai (n. 517), et ailleurs sur terrain rocheux, entre 1400 et 1900 m., en particulier à Ras Chergui.

S. album L. *Sp. pl.* 432 (1753) var. **micranthum** DC. *Prod.* III, 406 (1828) = *S. micranthum* Bast. ap. DC. *Fl. Fr.* II, 523 (1815).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers herbeux, alt. ca. 1850 m. 19 mai (n. 519) ; id. Djebel Morghad, rochers ombreux près de l'arête, versant N.-W., alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 516).

S. dasyphyllum L. *Sp. pl.* 431 (1753) var. **glanduliferum** Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 624 = *S. glanduliferum* Guss. *Prod.* I, 519 (voir à ce sujet Briquet in *Ann. Cons. et J. bot. Gen.* V, 101).

Hab. : Oran, Djebel Morghad, dans une fissure de la paroi de rochers, versant S.-E., alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 515).

ROSACEÆ

COTONEASTER Med.

C. nummularia Fisch. et M. *Ind. hort. petrop.* II, 34.

Hab. : Oran, Djebel Morghad, rochers sous le sommet, buissons étalés sur les rochers, alt. ca. 2100 m. 25 mai (n. 513).

Obs. — En ce qui concerne la caractéristique du *C. tomentosa*, nous renvoyons à Burnat (*Fl. alp. mar.* III, 313).

Cet auteur remarque avec raison que cette espèce présente généralement trois styles. Sur tous les échantillons examinés, nous avons observé ce nombre. Par contre, sur le *C. nummularia* nous avons toujours vu deux styles. C'est le cas pour notre échantillon qui diffère cependant du type par ses feuilles plus grandes et ses fleurs un peu plus longuement pédicellées. Ce n'est cependant pas la var. *ovalifolia* de Boiss., dont les feuilles sont $\pm$ lancéolées-aiguës et le port différent.

GEUM L.

G. heterocarpum Boiss. *Voy. Esp.* II, 201, t. 58.

Hab. : Oran, Djebel Morghad, sous les chênes verts du sommet, très localisé, alt. 2136 m. 25 mai (n. 511).

Obs. — Cette espèce est fort intéressante à cause de sa dispersion surtout occidentale. Boissier l'a découverte en Espagne, elle se retrouve au Maroc. Ce dernier auteur (l.c., p. 728) la signale aussi en Carie, mais il reconnaît que c'est une forme différente. Il manque, en effet, à cette dernière, la présence caractéristique d'un méricarpe à la base du gynophore.

Boissier signale cette plante en Espagne, en rapport avec le *Berberis cretica*, et c'est également dans une station toute voisine de cet arbuste que nous avons récolté notre échantillon.

ROSA L.

R. Pouzini Trattinick *Ros.* II, 112 (1823-24).

Hab. : Oran, Aïn Aïssa, près Aïn Sefra, alt. ca. 1600 m. 20 mai (n. 327).

LEGUMINOSÆ

ARGYROLOBIUM Ekl. et Zeyh.

A. uniflorum Jaub. et Spach in *Ann. sc. nat.* ser. II, XIX, 45 = *Cytisus uniflorus* Decaisne in *Ann. sc. nat.* ser. II, III, 365.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, dune près du Ksar, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 535) ; Tiout, rochers au-dessus de l'oued, alt. ca. 1050 m. 31 mai (n. 548).

Obs. — L'*A. microphyllum* Ball est, suivant la description de l'auteur, une simple variété de l'*A. uniflorum*. Notre n. 535 se rapproche beaucoup de la plante décrite par Ball. Mais toutes les fleurs de notre spécimen n'ont pas des dimensions aussi considérables que celles signalées par cet auteur. Aussi en l'absence d'un original permettant une identification précise, nous envisageons notre plante comme une forme intermédiaire.

GENISTA L.

G. Rætam Forsk. *Fl. æg.-ar.* 214 = *Retama Rætam* Webb *Phyt. canar.* II, 56 = *Spartium Rætam* Spach in *Ann. sc. nat.* ser. II, XIX, 288.

Hab. : Oran, à 10 km. d'Aïn Sefra, dans le sable, près de la voie ferrée, alt. c. 1150 m. 24 mai (n. 418).

G. sphærocarpa Lam. *Encycl.* II, 616 (1786) = *Retama sphærocarpa* Boiss. *Voy. Esp.* II, 144 (1839-45) = *Spartium sphærocarpum* L. *Mant.* II, 571 (1771).

Hab. : Oran, Tiloula, près d'Aïn Sefra, dans la salle, près de l'oasis, alt. ca. 1150 m. 18 mai (n. 286).

G. saharæ Coss. et Dur., in *Bull. soc. bot. Fr.* II, 247 (1855) = *Spartium saharæ* Pomel *Nouv. Mat.* 173 (1874).

Hab. : Oran, dune d'Aïn Sefra, à 15 km. à l'W. de cette localité, alt. ca. 1100 m. 5 juin (n. 681).

ERINACEA Adans.

E. pungens Boiss. *Voy. Esp.* 145 = *Anthyllis Erinacea* L. *Sp. pl.* 720 (1753).

Hab. : Oran, ravin d'Aïn Aïssa, en grosses touffes entre les pierres, alt. ca. 1400 m. 20 mai (n. 326).

CALYCOTOME Link

C. spinosa Link *Enum. hort. berol.* II, 225 = *Spartium spinosum* L. *Sp. pl.* 709 (1753).

Hab. : Oran, près Saïda, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 113).

ONONIS L.

O. biflora Desf. *Fl. atl.* II, 143 (1800) = *O. geminiflora* Lag. *Nov. gen. et sp.* 22 (1816).

Hab. : Oran, prairie rocheuse près du Vieux Saïda, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 119).

O. glabrescens Hochr. = *O. angustissima* var. *glabrescens* Barr. in Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 104 (1896), p.p. = *O. polyclada* Murb. *Contrib.* I,

59 (1897), (p. subsp.).

Hab. : Oran, vallon au pied du Djebel Morghad dans le steppe d'alfa, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 465).

Var. **minor** Hochr. var. nov. — A typo differt caulibus minoribus paucifloris, foliolis angustioribus, petiolis foliis plerumque multo longioribus, breviter aristatis, floribus minoribus. Ab *O. filifolia* (subsp. Murb.) differt foliis omnibus trifoliolatis vel superioribus interdum unifoliolatis, stipulis petiolum ca. æquantibus, pedunculis longioribus, floribus multo minoribus.

Caules 8-22 cm. longi ; foliorum inferiorum foliola ad 18 mm. longa et 4 mm. lata, fol. aliorum foliola plerumque 7-15 mm. longa et 1-1,5 mm. lata ; fol. super. foliolum interdum unicum 4-8 mm. longum et 0,5-0,75 mm. latum ; pedunculi 12-20 mm. longi ; corolla 8-12 mm. longa. Legumen quod vidi 12 mm. longum.

Hab. : Oran, plaine d'alfa entre Tiloula et Aïn-Aïssa près Aïn Sefra, alt. ca. 1200 m. 20 mai (n. 317) ; vallon au pied du Djebel Morghad dans le steppe d'alfa, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 464).

Obs. — Nous estimons que M. Murbeck aurait dû conserver le nom de Bonnet et Barr. alors même que ces derniers avaient confondu deux choses différentes. Il aurait fallu conserver le nom princeps pour l'une au moins des deux formes.

Au point de vue systématique nous ne saurions nous prononcer au sujet de la distinction spécifique entre l'*O. Natrix* et l'*O. angustissima*, mais il nous semble pratique de séparer l'*O. glabrescens* de l'*O. angustissima*. Ce dernier possède en effet comme sa var. *falcata* (= *O. falcata* Murb. l.c.) des légumes velus et des semences muriquées couvertes de petites perles très serrées, alors que le premier a des légumes glabres et des semences muriquées aussi, mais à perles espacées. Vu l'absence de formes intermédiaires, ces caractères, dont l'un est indiqué très nettement par Murbeck (Pl. III), nous paraissent suffisamment importants pour impliquer une distinction spécifique. Le port de la plante, petite et glabre dans l'*O. glabrescens*, plus haute et velue dans l'*O. angustissima*, permet en outre de distinguer ces deux espèces presque au premier coup d'œil, et nous n'avons

jamais hésité pour l'identification. Par contre nous ne saurions considérer comme espèce notre variété *minor* reliée au type par des intermédiaires, de même, d'après la description, nous pensons que M. Murbeck rapproche avec raison ses *O. polyclada* et *filifolia*.

Notre variété *minor* diffère du type de M. Murbeck par son port moins élevé, par ses pédoncules moins longuement aristés, par ses fleurs plus petites et en moins grand nombre.

O. Columnæ All. *Fl. ped.* I, 318 (1785) = *O. parviflora* Lam. *Dict.* 510 (1783) non Berg. *Descr. pl. cap.* 214 (1767).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, chemin de la source alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 220).

O. alba Poir. *Voy.* II, 210 (1789) = *O. monophylla* Desf. *Fl. atl.* II, 145, t. 188 (1800).

Hab. : Environs d'Alger, Pointe Pescade, ravin, 5 mai (n. 66).

MEDICAGO L.

M. sativa L. *Sp. pl.* 778 (1753).

Hab. : Oran, Saïda, dans un champ cultivé, mais probablement indigène en Algérie où on le rencontre dans les 3 régions que j'ai parcourues, 10 mai (n. 103).

M. littoralis Rhode ex Lois. *Notice sur les plantes à ajouter à la Fl. de Fr.* 118 (1810) ; Hornem. *Hort. Hafn. Suppl.* 85 (1819).

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau au bord de la mer, 2 mai (n. 34).

Obs. — La citation princeps est bien Loiseleur, et non Hornemann comme l'indique à tort l'*Index Kew*.

MELILOTUS L.

M. macrocarpa Coss. et Dur. *Cat. gr. Bord.* 27 (1866) ; *Bull. soc. bot. Fr.* XIV, Bibliog. 39 = *M. physocarpa* Pomel *Nouv. mat.* 181 et 321 (1874).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, lit d'un oued à sec, 4 mai (n. 61).

M. indica All. *Fl. ped.* n. 1121 (1785) = *Trifolium Melilotus indica* var. δ L. *Sp. pl.* ed. II, 1077 (1763) = *M. parviflora* Desf. *Fl. atl.* II, 192 (1800).

Hab. : Oran, Tiloula, près d'Aïn Sefra, terrain humide au voisinage de la source, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 305).

TRIFOLIUM L.

T. stellatum L. *Sp. pl.* 769 (1753).

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, gazon au bord de la mer, 2 mai (n. 36).

T. angustifolium L. *Sp. pl.* 769 (1753).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, rochers, 4 mai (n. 45).

Var. **intermedium** Gib. et Belli *Rev. crit. Trif. Lagop.* 100 in *Mem. r. Acad. Torino* ser. II, XXXIX (1888) ; Burnat *Fl. Alp. mar.* II, 137 = *T. intermedium* Guss. *Cat. pl. in Boccadif.* 82, ann. 1821 ; Batt. et Tr. *Fl. alg.* I, 233.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, rochers, 4 mai (n. 3).

T. scabrum L. *Sp. pl.* 770 (1753).

Hab. : Oran, prairie rocheuse près du vieux Saïda, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 130).

T. tomentosum L. *Sp. pl.* 771 (1753).

Hab. : Oran, prairie rocheuse près du vieux Saïda, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 131).

ANTHYLLIS L.

A. Vulneraria L. *Sp. pl.* 719 (1753) var. **coccinea** L. *Fl. suec.* ed. II, 250 (1755) = *A. vulneraria* β . L. *Sp. pl.* 719 ; Schultes *Oesterr. Fl.* 2^{me} ed. II, 317 (1814) = *A. Dillenii* Schult. ms. ex DC. *Prod.* II, 170 (1825) ; Steud.

Nom. ed. 1, 56 (1821) absque descr. et syn. = *A. Vulneraria* var. *rubriflora* DC. *Prod.* l.c. ; Boiss. *Fl. or.* II, 158 ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 122 = *A. vulneraria* var. *Dillenii* Ball *Spic.* in *Journ. linn. Soc.* XVI, 421 (1878) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 249 ; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* IV, 228 = *A. rubra* Gouan *Herbor.* 173 (1796) nomen nud.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., au pied d'une petite paroi de rochers, alt. ca. 1900 m. 19 mai (n. 381), retrouvé au Djebel Morghad.

Obs. — Le vrai nom de cette variété est bien *coccinea* ; il a été donné par Linné qui indique une courte diagnose et cite la figure de Dillenius. Remarquons en passant que le nom d'*A. Dillenii* ne se trouve pas dans Schult. *Oesterr. Fl.* l.c. comme l'indiquent par erreur Rouy et Foucaud. La première citation valable de ce nom est DC. *Prod.* Steudel dans son *Nomenclator* ne donne qu'un nom sans aucune indication qui permette de savoir à quoi il l'applique. Il est donc nul et non avenu.

LOTUS L.

L. commutatus Guss. *Prod. fl. sic.* II, 545 (1827-28) var. **collinus** Brand in *Engl. Bot. Jahrb.* XXV, 208 (1898) = *L. creticus* var. *collinus* Boiss. *Fl. Or.* II, 164 (1872) = *L. cytisoides* subsp. *collinus* Murb. *Contrib.* I, 68 (1897) = *L. prostratus* Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 247 [non Desf.].

Hab. : Oran, Djebel Aïssa versant S.-E., à la lisière de la forêt de pins, alt. ca. 1750 m. 19 mai (n. 348).

Obs. — Cette plante correspond tout à fait à la description qu'en donne M. Murbeck, c'est la forme à grandes fleurs de la rég. médit. occid. Nous adoptons la nomenclature de Brand (*Monogr. der Gatt. Lotus*) parce qu'il nous paraît plus clair de prendre comme nom de l'espèce à rostre droit le *L. commutatus* de Guss. au sujet duquel il n'y a pas de discussion, tandis que l'enchevêtrement des formes se rapportant aux *L. creticus* L. et *cytisoides* est tel qu'il est impossible de fixer leur limite comme la comprenait leur auteur. Cette conclusion est d'autant plus nécessaire que l'on sera peut-être amené à réunir ces deux espèces qui ne diffèrent que par la forme du rostre. En effet chez notre plante le rostre est long et ± sinueux, il est légèrement

infléchi en arrière, puis dans sa partie supérieure il est un peu recourbé en avant, de sorte que l'on peut se demander s'il y a là une forme particulière ou une forme intermédiaire entre le rostre droit du *L. commutatus* et le rostre recourbé du *L. creticus*.

L. corniculatus L. *Sp. pl.* 775 (1753) var. **aff. L. tigrensi** Baker.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, terrain marécageux dans l'oued alt. ca. 1080 m. 30 mai (n. 539 forme rampante à petites feuilles) ; id. (n. 540) forme ascendante à folioles plus grands lanceolés.

Obs. — Vu la confusion qui règne pour les formes du *L. corniculatus*^[43] nous renonçons à identifier cette variété mais il est intéressant de signaler ses particularités.

Nous avons observé notre plante sous ses deux aspects, fort différents, qui croissaient mélangés les uns à côté des autres en même temps que toutes les formes de passage entre eux. Ce qui paraît être le caractère le plus intéressant de cette plante c'est qu'elle présente des bractées possédant seulement 1 ou 2 folioles comme les *L. tigrensis* et *Scholleri* de l'Afrique orientale et australe. Selon Brand, l. infra c. p. 193, ce caractère serait particulier à ces espèces. Nous avons cru au début avoir à faire à un *L. decumbens* Poiret, dont Brand (*Monogr. in Engler Jahrb.* XXV, 210, 1898) fait une variété du *L. uliginosus* Schk. Mais quoique notre plante présente quelques stolons ± caractérisés, son port et surtout l'absence de nervation visible des folioles (carnet. diagnost. de Brand) nous la fait ranger sans hésitation parmi les *L. corniculatus*.

COLUTEA L.

C. arborescens L. *Sp. pl.* 723 (1753).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant E., rochers herbeux et buissonneux, alt. ca. 1750 (rare) 19 mai (n. 340).

ASTRAGALUS L.

A. Gombo (e sect. *Chronopus* Bunge) Coss. et Dur. in Balansa *Pl. alg. exsicc.* n. 549 (1852) ; id. in *Bull. soc. bot. Fr.* IV, 136 (1857) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 261.

Hab. : Oran, Aïn Sefra dans le sable de la dune autour de la redoute, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 533).

Obs. — Cette plante s'étend beaucoup plus loin à l'Orient qu'on ne le pense, témoin le n. 333 de Barbey (*Herbor. au Levant*, p. 131), d'Egypte, Abou Elfein, lequel est un *A. Gombo* et non un *A. sparsus* comme l'indique M. Barbey l.c. et Boiss. *Fl. or. suppl.* 181. — Battandier et Trabut comme Bonnet et Barr. croyaient cette espèce particulière à l'Algérie, à la Tunisie et au Maroc.

A. cruciatus (e sect. *Oxyglottis* Bunge) Link *Enum.* II, 256, var. **polyactinus** Hochr. = *A. polyactinus* Boiss. *Fl. or.* II, 226.

Hab. : Oran, Tiloula près d'Aïn Sefra, terrain humide, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 308).

Obs. — Sans admettre que l'*A. polyactinus* soit une espèce distincte, il nous semble cependant qu'on peut le distinguer assez facilement de l'*A. radiatus* pour ne pas identifier tout à fait ces deux plantes. En effet, outre la fleur qui est plus petite chez la plante de Link, le fruit a une apparence assez différente. Il est couvert de longs poils soyeux et plus ou moins érigés chez notre plante, tandis qu'il est presque glabre ou pourvu de quelques poils appliqués dans l'espèce de Link.

A. Fontanesii (e. sect. *Poterion* Bunge) Coss. et Dur. ex Bunge *Astrag.* 126 in *Mem. Acad. St-Petersb.* ser. 7, V, XI, n. 16 (1868).

Hab. : Oran, ravin du Djebel Aïssa près Aïn Aïssa et dans la plaine jusqu'à Tiloula alt. ca. 1200-1500 m. 20 mai (n. 325).

Obs. — Cette plante, quoique très épineuse, passe pour être le met favori des chameaux.

A. tenuifolius Desf. *Fl. atl.* II, 186 ; Bunge *Astrag.* II, 179.

Hab. : Oran, Djebel Morghad, col de Merbah, terrain rocheux, alt. ca. 1800 m. 24 mai (n. 471).

Var. **austro-oranensis** Hochr., var. nov. — A typo differt caulibus longioribus, erectis ; foliolis numerosioribus — plerumque 17 — latioribus, ovatis vel ellipticis ; pedunculis longioribus, sæpe quam folium duplo longioribus ; inflorescentia elongata, floribus numerosis.

Foliola ad 2,4 mm. lata et 5 mm. longa ; pedunculi cum infrutescentia ad 8 cm. longi.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, dune aux environs du village alt. ca. 1050 m. 15 mai (n. 193).

Obs. — Cette plante est fort différente du type que nous avons trouvé sur les montagnes de la région. Si les caractères touchant la largeur des folioles et leur nombre ainsi que le port des tiges sont variables, la longueur relative des pédoncules par contre est regardée comme distincte dans ce groupe. Nous aurions donc volontiers considéré cette plante comme une espèce nouvelle si nous n'avions observé dans un ou deux cas des stades intermédiaires entre elle et le type. En outre il y a une parfaite ressemblance en ce qui concerne la forme de la fleur et surtout celle de l'étendard et du calice.

En tout cas, c'est une plante qui rappelle un peu l'*A. Kotschianus*^[44] Boiss. mais elle n'a pas les fruits courts de ce dernier.

SCORPIURUS L.

S. sulcatus L. *Sp. pl.* 745 (1753).

Hab. : Oran, Saïda, prairie près de l'oued alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 127).

S. subvillosus L. *Sp. pl.* 745 (1753) var. **acutifolius** Hochr. = *S. acutifolius* Viv. *Fl. Lyb. Spec.* 43 t. 19, f. 4 (1824) = *S. subvillosus* var. *eriocarpa* Moris *Fl. sardoa* I, 534 (1837) ; Gren. et Godr. *Fl. Fr.* I, 493 = *S. subvillosus* var. Coss. in *Bull. Soc. bot. Fr.* XII, 277 (1865).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea ravin d'un oued, 4 mai (n. 60).

CORONILLA L.

C. juncea L. *Sp. pl.* 742 (1753) var. **Pomelii** Hochr., comb. nov. = subsp. *C. Pomeli* Batt. in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXIII, 353 (1886) = *C. Pomeli* Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 286 (1889).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, à mi-côte alt. ca. 1500 m., manque au sommet et à la base de la montagne, terrain rocheux, 16 mai (n. 211).

Obs. — Cette variété est assez distincte de l'espèce. Ce qui frappe au premier abord c'est qu'elle est presque aphyllé et que ses feuilles ne possèdent qu'une foliole. Mais on peut observer aussi sur des échantillons du *C. juncea* type une forte réduction des folioles ; certaines feuilles même sont réduites à une seule foliole. La dimension des pédoncules n'est pas sensiblement différente, ils sont généralement un peu plus épais chez la variété, ce qui les fait paraître plus courts. Les fruits et les graines de la variété sont en général bien plus longs chez la variété que chez le type mais, chez les deux plantes, il y a de grandes variations de sorte qu'on ne saurait baser une espèce sur ce caractère. C'est pourquoi nous considérons le *C. Pomelii* comme variété du *C. juncea*. M. Battandier qui en avait fait une sous-espèce a modifié sa façon de voir et dans sa Flore il en fait une espèce de second ordre. Cette plante étant peu connue, il est intéressant de citer les exsiccata qui la renferment. Tels sont :

Sahara algérien entre Sidi Makhlour et Laghouat (Reboud n. 142 *bis*) ; in alluviis Oued Bummel in Oued en Nza confluentis, Berrian inter Guerrara, prov. Alger. austr. 1835 (Cosson) ; in ead. st. (Kralik n. 36).

C. scorpioides Koch Syn. 289 = *Ornithopus scorpioides* L. *Sp. pl.* 734 (1753) = *Astrolobium scorpioides* DC. *Prod.* II, 311 = *Ornithopus trifolius* Lam. *Fl. fr.* II, 659.

Hab. : Oran, Faidjet el Betoum, plaine d'alfa au pied du Djebel Morghad, alt. ca. 1200 m. 24 mai (n. 430).

HIPPOCREPIS L.

H. ciliata Willd. in *Mag. Gesell. Nat.* p. 173 (1808) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 289.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., clairière herbeuse à mi-côte, alt. ca. 1800 m. 19 mai (n. 400).

H. bicontorta Loisel. *Fl. Gall.* II, 162, t. 28 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 289 = *H. cornigera* Boiss. *Diagn.* ser. I, 2, 102.

Var. **sinuosissima** Pomel *Nouv. mat.* 195 (1874) ; Batt. et Tr. l.c.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, dune près du Ksar. alt. ca. 1085 m. 30 mai (n. 534).

EBENUS L.

E. pinnata Ait. *Hort. Kew.* III, 27 (1789) ; Desf. in *Act. soc. nat. par.* 2, t. 3 (1792) ; id. *Fl. atl.* II, 152 (1800) = *Hedysarum sericeum* Vahl *Symb.* II, 83, t. 41 (1791).

Hab. : Oran, plaine d'alfa entre Tiloula et Aïn Aïssa à env. 40 km. d'Aïn Sefra, alt. ca. 1200 m. 20 mai (n. 318).

Obs. — C'est à tort que Bonnet et Barr. (*Cat. Tun.* p. 140) Batt. et Tr. (*Fl. Alg.* I, 290) et Boissier (*Fl. or.* II, 556) attribuent ce nom à Desfontaines qui lui-même cite Aiton.

VICIA L.

V. disperma DC. *Cat. hort. monsp.* 154 = *Cracca disperma* Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 472.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, lit d'un oued près Deux-Moulins, 4 mai (n. 27).

LATHYRUS L.

L. articulatus L. *Sp. pl.* 731 (1753) = *L. tenuifolius* Desf. *Fl. atl.* II, 160.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa versant S.-E., forêt de pins, alt. ca. 1750 m. 19 mai (n. 352).

Var. **ligusticus** Burnat *Fl. Alg. mar.* II, 196 (1896).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea brousse, 4 mai (n. 44) ; id. Pointe Pescade ravin, 5 mai (n. 71).

Obs. — Battandier et Trabut (*Fl. Alg.* I, 277) mentionnent le *L. Clymenum* en Algérie. Nous doutons un peu de cette affirmation parce que le *L. articulatus* L. ressemble énormément à l'espèce précitée et que dans les herbiers, il est toujours confondu avec elle. En outre tous les échantillons étiquetés *L. Clymenum* et provenant d'Afrique examinés par nous étaient des *L. articulatus*. Même l'exemplaire du *L. Clymenum* de l'Hb. Desfontaines est un *L. articulatus*. En ce qui concerne la distinction à faire entre ces deux espèces, nous renvoyons à Burnat *Fl. Alp. marit.* II, 194 indication complétée par des notes publiées à la fin du Vol. III. Le stigmat brièvement mucroné ou obtus nous semble constituer en regard de l'appendice longuement subulé du *L. Clymenum* un caractère spécifique très net. D'après ce que nous avons vu dans l'Hb. Boissier, le *L. Clymenum* serait localisé en Europe, Corse, Sicile, Constantinople (Noë n. 263) tandis que le *L. articulatus* s'étendrait surtout en Algérie, Espagne, Sardaigne, Corse et au sud de la France. Ex. : Espagne (Bourgeau sine n.), *Fl. ætnensis* (Gabriel Strobl), Corse et Toulon (Bourgeau), Constantine (Hb. Fauché), Espagne mérid. (Boiss.), Alger (Fauché) id. (Bové n. 52), Sardaigne (Bula), Crète (Raulin n. 694).

GERANIACEÆ

ERODIUM L'Hérit.

E. cicutarium L'Hérit. *Geraniol.* 5, n. 12 = *Geranium cicutarium* L. *Sp. pl.* 680 (1753).

Var. **allotrichum** Hochr., comb. nov. = *E. allotrichum* Steud. in Schimper *Iter abyssin.* sect. III, n. 1488 (1844) ; Rich. *Fl. Abyss.* I, 116

(1847) = *E. alsiniflorum* Delile *Ind. sem. hort. Monsp.* 7 (1847) ; *Ann. sc. nat.* ser. 3, IX, 329 (1848) = *E. pallidiflorum* Jord. *Cat. gr. jard. Gren.* 2 (1849).

Hab. : Oran, limite sept. des hauts plateaux, Aïn el Hadjar, voie ferrée, alt. ca. 1000 m., 11 mai (n. 143).

Var. **Jacquinianum** Hochr., comb. nov. = *E. Jacquinianum* Fisch. et Mey. *Ind. Hort. Petrop.* IX, Supp. (1844) ; Rouy *Illustr.* p. 44, t. 132 (non 122 ut in R. *Fl. Fr.*) = *E. hirtum* Jacq. *Ecl.* I, 58 (1811-1816) [non Willd. *Sp. pl.* III, 632 (1800)] fide Fisch. et Mey. ips. = *E. staphylinum* Bertol. *Fl. ital.* VII, 185 (1847) = *E. tenuisectum* Gren. et Godr. *Fl. Fr.* I, 311 (1848) = *E. cicutarium* var. *hirtum* Moris *Fl. sard.* I, 342 (1837).

Hab. : Oran, Djebel Morghad, col de Merbah, rocailles, alt. ca. 1800 m. 24 mai (n. 473) ; plateau rocailleux entre le Djebel Mekter et les rochers de Mograr Foukani alt. ca. 1100 m. 5 juin (n. 665).

Obs. — Nous ne saurions reprendre le nom de Jacquin qui est un nom mort-né comme pour la var. de l'espèce suivante.

D'autre part nous devons remarquer que l'*E. Jacquinianum* ne diffère que très peu de l'*E. cicutarium* et qu'il est relié à lui par une série de formes intermédiaires. Cela ressort très nettement de l'examen de la planche originale et des nombreux exemplaires que nous avons eu sous les yeux.

Le caractère différentiel donné par Rouy dans sa clef analytique est en réalité fort indistinct. Les feuilles sont toutes pennatiséquées et les segments sont bipennatifides ou bipennatifides. En particulier les plantes citées par Rouy et photographiées par lui dans ses *Illustr.* sont démonstratives. La petite plante en haut à droite possède des segments foliaires bipennatifides tout à fait semblables à ceux de l'*E. cicutarium* type. Chez les autres échantillons ces segments sont un peu seulement plus profonds et plus étroits.

Var. **subacaule** Hochr., comb. nov. = *E. Jacquinianum* var. *subacaule* Boiss. et Reut. *Pug.* 26 (1852).

Hab. : Oran, rocailles près du télégraphe optique du Djebel Aïssa, alt. ca. 1600 m., 2 juin (n. 579).

Obs. — Cette variété à port rabougri et presque acaule est au moins aussi distincte de l'*E. Jacquinianum* que ce dernier l'est de l'*E. cicutarium*, c'est pourquoi nous ne craignons pas de coordonner ces deux formes en les attribuant toutes deux comme variétés à l'*E. cicutarium*.

E. laciniatum Willd. *Sp. pl.* III, 663 (1801) = *Geranium laciniatum* Cav. *Diss.* IV, 228, t. 113, f. 3 (1790).

Var. **Bovei**^[45] Hochr., comb. nov. = *E. Bovei* Delile *Ind. hort. monsp.* 6 (1838) ; Murbeck *Contr.* I, 53 (1897) = *Geranium pulverulentum* Desf. *Fl. atl.* II, 111 (1800) [non Cav, (1790)] = *E. pulverulentum* Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 126 (1888) = *E. arenarium* Pomel *Nouv. mat.* 340 (1879) = *E. laciniatum* var. *pulverulentum* Boiss. *Fl. Or.* I, 893 (1867) ; Bonn. et Bar. *Cat. Tun.* 85 (1896).

Hab. : Oran, steppe pierreux au pied du Djebel Morghad, alt. ca. 1200 m. 24 mai (sine num.).

Obs. — Nous croyons que M. Murbeck a adopté avec raison le nom de *Bovei* car la dénomination de Desfontaines (*G. pulverulentum*) était inexacte puisqu'il existait déjà une espèce de ce nom. C'était donc un nom mort-né.

E. glaucophyllum L'Hérit. *Geraniol.* 10 n. 25 (1787-88) ; Ait. *Hort. Kew.* ed. I, II, 416 (1789) = *G. crassifolium* Forsk. *Fl. æg-arab.* 123.

Hab. : Oran, le Kreider, dans le sable, alt. ca. 950 m. 11 mai (n. 167) ; Ras Chergui sur Aïn Sefra, chemin de la source, alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 258).

OXALIDACEÆ

OXALIS L.

O. cernua Thunb. *Dissert. de Oxal.* 12, t. 2 (1781) = *O. libyca* Viv. *Fl. libyc.* 24, t. 13 (1824).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, lit d'un oued, 4 mai (n. 87).

LINACEÆ

LINUM L.

L. corymbiferum Desf. *Fl. atl.* I, 279, t. 80.

Hab. : Environs d'Alger, Maison Carrée, dans une forêt de pins 2 mai (n. 17).

L. Munbyanum Boiss. et Reut. *Pug.* p. 24. var. **meridionale** Hochr., var. nov. — A typo differt caulibus fertilibus elatioribus, numerosioribus, caulibus sterilibus deficientibus, foliis angustioribus, linearibus, uninerviis, semper acutis.

Radix apice ad 1 cm. crassa ; folia 15-20 mm. longa et 0,5-2 mm. lata ; caules ca. 20 in apice radicis et ad 75 cm. alti.

Hab. : Oran, Djebel Morghad, pentes herbeuses du versant S.-E. alt. ca. 1680 m. 26 mai (n. 427) et retrouvé à 1900 m.

Obs. — Cette variété ne se distingue du type que par son port assez différent, les dimensions plus considérables de la plante et la forme des feuilles qui sont toutes semblables entre elles alors qu'elles sont plus larges et parfois un peu hétérophylles chez le *L. Munbyanum*. Nous avons eu l'original de ce dernier entre les mains. Notre variété est reliée au type par des formes intermédiaires ; telles sont par exemple : Plantes de Sidi-bel-Abbès (Lefranc n. 509 ; Warion, 8 juin 1876) ; Tlemcen (Bourgeau n. 162). Il est remarquable d'observer que ces dernières stations sont aussi intermédiaires entre Oran, où Munby découvrit le type, et le Djebel Morghad où nous avons récolté notre variété.

L. strictum L. *Sp. pl.* 279 (1753).

Hab. : Oran, Djebel Morghad steppe rocailleux au pied de la montagne, alt. ca. 1200 m. 24 mai (n. 460).

L. angustifolium Huds. *Fl. angl.* ed 2, 135 (1778) = *L. agreste* Brot. *Fl. lusit.* I, 481 (1804) = *L. marginatum* Poir. in Ledeb. *Fl. ross.* (1842-53) = *L. cribrorum* Reich. *Ik. tab.* 330, n. 5158 b. (1844).

Hab. : Environs d'Alger, Pointe Pescade, 5 mai (n. 75).

Var. **submicranthum** Hochr., var. nov. — A typo differt radice crassa lignosa, caulibus numerosioribus, ramosis, basi lignosis, nigris ; foliis parte inferiore caulium et ultra medium caducis ; pedicellis brevioribus, floribus et fructibus minoribus.

Radix parte sup. 7 mm. crassa ; caules basi ad 2 mm. crassi. Pedicelli sub anthesi 2-5 mm. longi, fructiferi 7-10 mm. longi (rarissime 15 mm.) ; sepala 3-5 mm. longa ; petala 6,5 mm. longa ; capsula ad 4 mm. longa et 4,5 mm. lata.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, dune, alt. ca. 1050 m. 15 mai (n. 190).

Obs. — Comme on le voit, notre plante est fort distincte du *L. angustifolium*^[46], ses fleurs et ses fruits plus petits, ses tiges ligneuses et noires à la partie inférieure et défeuillées sur une grande longueur, frappent au premier abord. D'autres détails contribuent aussi à lui donner un port spécial ; ce sont, par exemple, les feuilles qui sont plus courtes et plus larges que celles de la moyenne des autres, échantillons examinés par nous.

Nous aurions considéré cette plante comme une espèce nouvelle, si nous n'avions eu sous les yeux une plante de Welwitsch, *Iter lusitanicum* n. 170, qui ressemble singulièrement à la nôtre sauf la dimension des capsules. Ces dernières sont d'une grosseur normale pour le *L. angustifolium*. On peut donc considérer cette plante comme une forme intermédiaire et il n'y avait plus lieu dès lors à la création d'une espèce nouvelle.

L. suffruticosum L. *Sp. pl.* 279 (1753) var. **squarrosus** Munby *Cat.* II, 7 = *L. squarrosus* Munby in *Bull. soc. bot. Fr.* II, 283 (1855).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, à mi-côte dans les rochers, alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 233) ; Djebel Morghad, col de Merbah, dans les

fentes de rochers, alt. ca. 1800 m. 24 mai (n. 474) ; Djebel Morghad rochers de l'arête, alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 496).

ZYGOPHYLLACEÆ

FAGONIA L.

F. glutinosa Delile *Fl. Eg.* 230, t. 28, f. 2.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, terrain pierreux, très commun, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 536) ; steppe rocheux au pied du Djebel Aïssa, alt. ca. 1080 m. 2 juin (n. 563) ; Aïn-el-Hadjej, station du ch. de f. au S.-E. d'Aïn Sefra, steppe pierreux, alt. ca. 1000 m. 4 juin (n. 611).

PEGANUM L.

P. Harmala L. *Sp. pl.* 444 (1753).

Hab. : Oran, Mécheria, dans le sable et un peu partout dans le Sud, alt. ca. 1100 m. 11 mai (n. 188) ; Aïn Sefra, environs du Ksar, partout dans les dépressions, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 522) ; Duveyrier, près de l'oued sous les lauriers, alt. ca. 800 m. 4 juin (n. 617).

Obs. — Les Arabes grillent les graines et en respirent la vapeur pour se guérir des maladies de la gorge.

RUTACEÆ

RUTA

R. chalepensis L. *Mant.* I, 69 (1767) = *R. angustifolia* Persoon *Syr.* I, 464 (1801).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa versant S.-E., rochers herbeux et buissonneux, alt. ca. 1750 m. 19 mai (n. 343).

MELIACEÆ

MELIA L.

M. Azedarach L. *Sp. pl.* 384 (1753).

Hab. : Oran, Mecheria, cult. le long de la voie alt. ca. 1110 m. 11 mai (n. 177) et cultivé un peu partout dans le Sud.

POLYGALACEÆ

POLYGALA L.

P. rupestris Pourr. in *Mem. Acad. Toul.* III, 325 var. **saxatilis** Murbeck *Contr. fl. Tun.* 26 (1897) in *Act. Soc. Physiogr. Lund* VIII = *P. saxatilis* Desf. *Fl. atl.* II, 128, t. 175.

Hab. : Oran, Djebel Morghad, rochers de l'arête versant S.-E. alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 495).

EUPHORBIACEÆ

EUPHORBIA L.

E. Guyoniana (e sect. *Tithymalus* et subsect. *Galarrhaei*) Boiss. et Reut. *Pug.* 109.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, aux environs sur la dune, alt. 1050 m. 14 mai (n. 189).

E. calyptrata (e sect. *Tithymalus* et subsect. *Carunculares*) Coss. et Dur. in *Bull. soc. bot. Fr.* IV, 495 (1857) ; id. in *Ann. sc. nat. ser. 4*, IV, 286 (1855) nomen.

Hab. : Oran, environs d'Aïn Sefra, dans le sable de la dune, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 520) ; id. Aïn el Hadjej, stations près d'Aïn Sefra, steppe pierreux, alt. ca. 1000 m. 4 juin (n. 612).

E. cornuta (e sect. *Tithymalus* et subsect. *Carunculares*) Pers. *Syn.* II, 17.

Hab. : Oran, steppe rocailleux entre Tiout et Aïn Sefra, alt. ca. 1050 m. 31 mai (n. 555).

E. terracina (e sect. *Tithymalus* et subsect. *Esulæ*) L. *Sp. pl.* ed. II, 654 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 801 = *E. seticornis* Poiret *Voy.* II, 173 = *E. heterophylla* Desf. *Fl. atl.* I, 385 [non L.] = *E. provincialis* Willd. *Sp. pl.* II, 914.

Var. **trapezoidalis** Hochr. = *E. trapezoidalis* Viv. *Fl. lib. spec.* 25, t. 4, f. 1 (1824) [non Boiss. in DC. *Prod.* XV, II, 158 et 1268 (1862-66)] = *forma foliis floralibus e basi truncata triangulari-acuminatis* Coss. in *Bull. soc. bot. Fr.* XII, 285 (1865) = *E. terracina* var. *angustifolia* Batt. et Tr. l.c. (1890).

Hab. : Oran, Aïn Sefra, jardins du Ksar, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 544).

Obs. — Notre plante, qui paraît être annuelle, coïncide avec la planche de Viviani, regardée avec raison par Cosson comme une variété de l'*E. terracina*. D'autre part la plante appelée par Boissier *E. trapezoidalis* est bien une espèce distincte si l'on en juge par ses graines brun-clair, la forme différente de leur caroncule, les tiges plus hautes à feuilles plus larges. C'est pourquoi, ce nom d'*E. trapezoidalis* pouvant provoquer des confusions, nous proposons d'appeler l'espèce de Boissier **E. Edmondii**, rappelant le

prénom de ce botaniste, puisqu'il y a déjà une espèce *E. Boissieri* qui porte son nom.

ANACARDIACEÆ

PISTACIA L.

P. atlantica Desf. *Fl. atl.* II, 364 (1800).

Hab. : Oran, Tiloula, près d'Aïn Sefra, terrain rocheux non loin de la source, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 309 ♂) ; ibidem l.c. (n. 310 ♀) et un peu partout dans la plaine mais en spécimens isolés et âgés.

RHUS L.

R. oxyacantha Cav. *Icon.* III, 36 (1794) = *R. oxyacanthoides* Dum. *Cours Bot. cult.* III, 568 (1802) = *R. dioica* Brouss. ap. Willd. *Enum.* 325 (1809) = *R. zizyphina* Tineo *Pl. rar. Pug.* 8 (1817) fide Boiss. et Ball = *R. syriaca* Boiss. et Bl. ex Boiss. *Fl. or.* II, 5 (1872).

Hab. : Oran, rochers arides au N. de l'oasis de Mogradir Foukani, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 641), commun dans la plaine où il forme souvent de petites éminences.

RHAMNACEÆ

ZIZYPHUS Juss.

Z. Lotus Lam. *Encycl.* III, 317 = *Rhamnus Lotus* L. *Sp. pl.* 194 (1753).

Hab. : Oran, près de Tiout et un peu partout dans le steppe sablonneux, alt. ca. 1050 m. 31 mai (n. 550).

RHAMNUS L.

R. lycioides L. *Sp. pl.* ed. II, I, 279 (1762).

Hab. : Oran, versant N. du Djebel Aïssa, dans les fentes de rochers au delà du télégraphe optique, alt. ca. 1700 m. 2 juin (n. 586).

MALVACEÆ

LAVATERA L.

L. olbia L. *Sp. pl.* 696 (1753) var. **hispida** Gr. et. Godr. *Fl. fr.* I, 293. = *L. hispida* Desf. *Fl. atl.* II, 118.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, ravin, 4 mai (n. 64).

MALVA L.

M. silvestris L. *Sp. pl.* 689 (1753).

Hab. : Oran, Bou-Ktoub près du Kreider et partout sur les hauts plateaux, alt. ca. 950 m. 11 mai (n. 182).

M. nicæensis All. *Fl. ped.* II, 40.

Hab. : Oran, Aïn-el-Hadjar près Saïda, voie du chemin de fer, alt. ca. 1000 m. 11 mai (n. 156).

GUTTIFERÆ

HYPERICUM L.

H. ciliatum Lam. *Encycl.* IV, 170 (1797) = *H. montanum* Desf. *Fl. atl.* II, 216 [non L.] = *H. dentatum* Loisel. *Fl. gull.* 499.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, brousse, 4 mai (n. 9.).

FRANKENIACEÆ

FRANKENIA L.

F. pulverulenta L. *Sp. pl.* 332 (1753).

Hab. : Oran, Tircount, point d'eau dans le Faidjet el Betoum, sable humide au bord d'un ruisseau, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 435) ; id. oasis de Tiout, rochers près de l'oued, alt. ca. 1050 m. 11 mai (n. 553).

Obs. — Ces deux plantes sont assez différentes comme port. La première constituait une grosse touffe à branches dressées dans tous les sens, et à fleurs isolées. Chez la seconde au contraire (n. 553), nous voyons une plante ramassée, appliquée contre le sol et à fleurs condensées en glomérules rappelant un peu le port du *F. Boissieri*. Cette différence est due évidemment à l'influence du milieu. Il est remarquable de voir qu'ici la plante se défend de la sécheresse de la même façon que nos plantes alpines se défendent contre le froid en s'appliquant contre le sol.

CISTACEÆ

CISTUS L.

C. incanus L. *Sp. pl.* 524 (1753) ; Murb. *Contr.* I, 13 = *C. villosus* L. *Sp. pl.* ed. II, 736 (1763) ; Lam. *Encycl.* II, 12, t. 477, f. 3 (1786) ; Desf. *Fl. atl.* I, 408 (1798) = *C. eriocephalus* Viv. *Fl. cors. spec. nov.* 8 (1826) = *C. corsicus* Loisel. *Nouv. not.* 24 (1827) = *C. vulgaris* Spach in *Ann. sc. nat.* 368 (1836) = *C. polymorphus* Willk. *Icon.* II, t. 19 (1852-56).

Var. **Reichenbachii** Hochr., nom. nov. = *C. villosus* Reichb. *Ic.* III, n. 4567 ; Murb.^[47] *Contr.* l.c. [non L. nec Lam. nec Desf. nec auct. plur.].

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers buissonneux alt. ca. 1750 m. 19 mai (n. 338).

Obs. — C'est à tort que l'on a donné à cette plante le nom de *C. polymorphus* Willk., nom qui est de beaucoup postérieur au nom linnéen. Quoiqu'on ait fait — avec raison selon nous — une espèce collective du *C. incanus* L., on n'en doit pas moins maintenir ce nom. A l'intérieur de cette espèce on peut distinguer plusieurs variétés. Elles ont été généralement méconnues et confondues grâce au fait que l'on a voulu voir une forme distincte dans le *C. villosus* L. Quoiqu'on disent Willk. et Lange *Prodr. fl. hisp.* III, 708, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas et la figure de Dalechamp (*Hist. des pl.*) citée par Linné paraît démonstrative à cet égard. Mais comme il existait réellement une variété différente du *C. incanus* on l'a attribuée aux auteurs subséquents : Lamarck puis Desfontaines ; cependant ces derniers avaient en vue la plante de Linné. D'ailleurs, on peut s'en convaincre par la figure de Lamarck et par l'original de Desfontaines conservé à l'Herbier Delessert.

En somme, c'est Reichenbach qui a débrouillé les formes principales du *C. incanus* L. ; ses trois figures n^{os} 4566, 4567, 4568 sont exactes, mais, comme nous l'avons vu, le nom du n. 4567 doit être changé, car le *C. villosus* Lam., L. Desf. correspond au n. 4566. Nous proposons donc d'appeler la plante n. 4567 de Reich. var. *Reichenbachii* ; c'est cette plante que nous avons récoltée dans le Sud-Oranais.

La var. *Reichenbachii* est caractérisée par ses gaines foliaires très développées, ses pétioles élargis comme chez la *C. incanus* type.

A côté de cette variété il convient d'en distinguer trois autres comme le font Battandier et Trabut savoir :

Var. **incanus** Hochr., comb. nov. = *C. polymorphus* var. *incanus* Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 88 (1888) = *C. polymorphus* var. *vulgaris* Willk. et *hisp.* III, 708 (1880). — C'est la forme typique du *C. incanus* L. figuré par Reichenbach *Ic.* n. 4566.

Var. **creticus** Hochr., comb. nov. = *C. polymorphus* var. *creticus* Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 88 (1888) = *C. creticus* L. *Syst.* X (1759) ; Reich. *Ic.* n. 4568.

Var. **corsicus** Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 162 (1848) = *C. corsicus* Lois. l.c.

C. monspeliensis L. *Sp. pl.* 524 (1753) var. α . **vulgaris** Willk. et Lang. *Prodr. fl. hisp.* III, 708 (1880) = *C. monspeliensis* var. *major* Rouy et F. *Fl. Fr.* II, 263 (1895).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, rochers 4 mai (n. 79).

HELIANTHEMUM L.

H. papillare Boiss. *Voy. Esp.* 63, t. 14 b. f. a.

Hab. : Oran, Ras Chergui, sur Aïn Sefra, chemin pierreux alt. ca. 1650 m. 16 mai (n. 262) ; Djebel Aïssa, rochers herbeux de l'arête, alt. ca. 1950 m. 19 mai (n. 374).

H. Lippii Pers. *Syn.* II, 78 = *Cistus Lippii* L. *Mant.* 245.

Var. α . **ellipticum** Boiss. *Fl. or.* I, 443 = *Cistus ellipticus* Desf. *Fl. atl.* I, 418 ! = *Helianthemum ellipticum* Pers. l.c. ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 96.

Hab. : Oran, Aïn-el-Hadjij station du ch. de f. au S.-E. d'Aïn Sefra, steppe pierreux, alt. ca. 1000 m. 4 juin (n. 613) ; Duveyrier, sommet du Raz-el-Dib, rochers, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 622).

Obs. — Ces deux exemplaires sont de port très différents. L'un, le n. 613, est une forte plante à tiges allongées ascendantes et à feuilles très grandes ; l'autre, le n. 622, est une forme trapue à tiges courtes et à feuilles plus petites. Ce port doit être attribué selon nous à la position de la plante sur un sommet et au fait qu'elle est souvent broutée par les herbivores. Le n. 613 provient d'un endroit beaucoup plus désert et retiré que le n. 622.

Var. β . **sessiliflorum** Spach in *Ann. sc. nat.* ser. 2, VI p. 361 (p.p.) = *H. Lippii* var. *micranthum* Boiss. *Fl. or.* I, 443 = *H. sessiliflorum* Pers. l.c. ; Batt. et Tr. l.c.

Hab. : Oran, le Kreider, dans le sable, alt. ca. 950 m. 11 mai (n. 168).

Obs. — Dans notre région ces deux variétés, qui présentent ailleurs des formes intermédiaires, sont tout à fait tranchées et faciles à distinguer.

H. rubellum Presl *Del. Prag.* 25 (1822) = *Cistus nummularius* Cav. *Ic.* II, 34, t. 142 (1793) ; Desf. *Fl. atl.* I, 423 (1798) ! [nec L. (1753)] = *Helianthemum nummularium* Guss. *Cat. hort. Bocca.* 30 (1821) [nec Mill. *Dict.* ed. VIII (1768)].

Hab. : Oran, Ras Chergui, sommet, dans les fentes de rocher alt. 2000 m. 16 mai (n. 251) ; Djebel Morghad, col de Merbah, fentes de rochers alt. 1800 m. 24 mai (n. 469).

Obs. — Cette plante couvre les rochers un peu partout à cette altitude, elle répand un parfum exquis et très pénétrant connu des indigènes mais qui n'a jamais été signalé, à notre connaissance. Nous ne saurions comparer cette odeur à aucune autre qui nous soit connue. Peut-être pourrait-on en tirer une essence.

H. pilosum Pers. *Syn.* II, 79 (1805-7) = *Cistus pilosus* L. *Sp. pl.* 528 (1753) = *Cistus racemosus* L. *Mant.* I, 76 (1767) ; Desf. *Fl. atl.* I, 421 = *H. variable* var. *linearifolium* Spach *Hist. veg.* VI, 26 pp. (1834-48).

Hab. : Oran, Ras Chergui, sur tous les rochers à mi-côte, alt. 1600 m. 16 mai (n. 229), se trouve un peu partout dans les montagnes sur les rochers entre 1500 et 2000 m.

H. virgatum Pers. *Syn.* II, 79 (1805-7) ; Willk. *Ic.* 106 (1854-56) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 100 (1888) = *Cistus virgatus* Desf. *Fl. atl.* I, 422 (1798).

Hab. : Oran, Djebel Morghad, rochers de l'arête versant S.-E. alt. 1950 m. 25 mai (n. 503), fréquent à cette altitude, à côté du précédent.

Obs. — Quoiqu'en disent Bonnet et Barr. (*Cat. Tun.* 44), nous croyons que les deux espèces précédentes sont bien distinctes ; nous en avons vu des milliers de spécimens et jamais nous n'avons hésité pour les attribuer à l'un ou à l'autre groupe. Nous n'avons pas vu de formes intermédiaires. Willkomm et Lange (*Prodr. fl. hisp.* III, 728) donnent une bonne nomenclature des petites formes.

H. hirtum Pers. *Syn.* II, 79 (1805-7) var. **deserti** Coss. *Voy. d'Oran au Chott-el-Chergui* 33 (1853) = *H. eremophilum* Pomel *Nouv. mat.* 94 (1874).

Hab. : Oran, Le Kreider, sable près du Chott, alt. ca. 950 m. 11 mai (n. 159) ; Ras Chergui sur Aïn Sefra, rochers de 1500-2000 m. en grand nombre, 16 mai (n. 262) ; Djebel Morghad, col de Merbah, dans les fentes de rochers, alt. ca. 1800 m. 24 mai (n. 472).

Obs. — Répandue dans les montagnes avec les précédentes cette plante n'est qu'une variété de l'*H. hirtum*. Les n. 252 et 472 provenant des montagnes sont plus allongés et moins velus que le n. 159 provenant des bords du Chott, au centre des hauts plateaux.

THYMELÆACEÆ

THYMELÆA Endl.

T. microphylla Coss. et Dur. ap. Kral. *Pl. tun. exsicc.* n. 333 (1855) ; et in *Bull. soc. bot. Fr.* III, 744 (1855) = *Passerina microphylla* Coss. et Dur. ap. Jamin *Pl. Alg. exsicc.* n. 256 (1852).

Hab. : Oran, Aïn Sefra sur la dune, alt. ca. 1050 m. 14 mai (n. 198), plante typique des dunes.

UMBELLIFERÆ

ERYNGIUM L.

E. triquetrum Vahl *Symb.* II, 46 (1791) ; Desf. *Fl. atl.* I, 225, t. 54 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 338.

Hab. : Oran, Saïda, prairie sèche près de l'oued, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 95).

E. ilicifolium Lam. *Encycl.* IV, 757 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 340.

Hab. : Oran, Duveyrier, Raz ed Dib, éboulis grillés très arides, alt. ca. 800 m. 4 juin (n. 619).

ANTHRISCUS Hoffm.

A. vulgaris Pers. Syn. I, 320, forma **depauperata**.

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, au sommet sous les buissons de chênes-verts, alt. ca. 2000 m. 16 mai (n. 244).

Obs. — Ce n'est pas précisément une variété, mais c'est une forme très curieuse qui possède un certain degré de constance puisque nous l'avons revue, identique, dans l'Hb. Boiss. et récoltée par Cosson au Djebel Ksel près de Géryville. C'est une plante extrêmement délicate de 8-15 cm. de haut et possédant des ombelles ayant 1-3 rayons seulement. La seule plante qui rappelle notre forme et établit un intermédiaire entre elle et la forme type, provient du bois du Bando près Madrid (Bourgeau).

CAUCALIS L.

C. leptophylla L. *Sp. pl.* 242 (1753) = *Torilis leptophylla* Reich. *Ik. flor. germ.* XXI, t. 169.

Hab. : Oran, Saïda, au bord de la route, alt. ca. 850 m. 10 mai (112).

APIUM L.

A. nodiflorum (e sect. *Helosciadium*) Reich. *Ik.* XXI, t. 15 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 352 = *Sium nodiflorum* L. *Sp. pl.* 251 (1753) = *Helosciadium nodiflorum* Koch in *Nov. Act. Nat. cur.* XII, I, 126 (1824).

Hab. : Oran, Tiloula près d'Aïn Sefra, au bord de la petite mare, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 291).

PITURANTHUS Viv.

P. virgatus Hochr., comb. nov. = *Deverra virgata* Coss. et Dur. in Balansa *Pl. d'Alg. exsicc.* n. 1004 (1853) = *Deverra scoparia* Coss. et Dur. in *Bull. soc. bot. Fr.* II, 348 (1855) = *P. scoparius* Drude in *Engl. Nat. Pflanzenf.* III, VIII, 188 (1898). — Voy. Schinz in *Bull. Hb. Boissier* II, 209.

Hab. : Oran, arête du Djebel Aïssa, au delà du télégraphe optique dans les parois de rochers du versant S.-E., alt. ca. 1800 m. 2 juin (n. 605).

AMMI L.

A. majus L. *Sp. pl.* 243 (1753).

Hab. : Oran, Saïda, prairie près de l'oued, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 93).

BUNIUM L.

B. incrassatum Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 346 (1889) = *Bulbocastanum incrassatum* Willk. et Lang. *Prodr. fl. hisp.* III, 88 (1861-70) = *Carum incrassatum* Boiss. *Voy. Esp.* 239, liv. 8 (1839) excl. syn.

Hab. : Oran, Saïda, prairie sèche, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 96).

PIMPINELLA L.

P. Tragium Vill. *Hist. pl. Dauph.* II, 605 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 348.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, au delà du télégraphe optique, versant N. dans des rochers herbeux, alt. ca. 1700 m. 2 juin (n. 584).

FÆNICULUM L.

F. vulgare Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII, n. 1 (1768) ; Gærtn. *Fruct.* 1, 105 (1788-91) ; Gren. et Godr. *Fl. Fr.* I, 712 = *F. officinale* All. *Fl. ped.* II, 25 (1785) ; forma **elongata**.

Hab. : Oran, oasis de Mograr Foukani, lit d'un oued, dans les rochers au N. de l'oasis, alt. ca. 900 m. 4 juin (n. 653).

Obs. — C'est une forme très haute à tiges grêles avec des feuilles pourvues de lanières très longues ; probablement la forme signalée par Battandier (*Fl. Alg.* I, 362) et récoltée par Clary dans le Djebel Amour.

FERULA L.

F. communis L. *Sp. pl.* 246 (1753).

Hab. : Oran, Saïda, prairie rocheuse, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 136) ; et en grande quantité sur la limite N. des hauts plateaux.

Obs. — Les grosses tiges fendues servent à aiguiser les rasoirs.

THAPSIA L.

T. villosa L. *Sp. pl.* 261 (1753).

Hab. : Oran, Saïda, prairie rocheuse, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 135).

DAUCUS L.

D. sahariensis Murbeck *Contr.* I, 88 (1897) = *D. pubescens* Munby *Cat.* 15 (1866) ; *Bat. et Tr. Fl. Alg.* I, 384 [non Koch *Umbell.* in *Nov. Act. Acad. C. L. C. Nat. Cur.* XII, I, 77 (1824)].

Hab. : Oran, Faidjet el Betoum, plaine d'alfa, au pied du Djebel Morghad, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 431 forme chétive très réduite) ; id. steppe rocheux au pied du Djebel Aïssa, près d'Aïn Sefra, alt. ca. 1080 m. 2 juin (n. 565) ; id. Duveyrier, sommet du Raz-el-Dib, dans les fentes de rochers, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 624).

Var. **elongatus** Hochr., var. nov. — A typo differt statura majore, caulibus longioribus, involucelli bracteis quam *pedicelli floriferi multo longioribus* (in typo æquilongis Murb. l.c.). Caules 15-35 cm. longi.

Hab. : Oran, en montant d'Aïn Sefra à Ras Chergui, terrain rocheux, alt. ca. 1200 m. 16 mai (n. 202) ; Aïn el Hadjej, station du ch. de fer au S.-E. d'Aïn Sefra, steppe pierreux et aride, alt. ca. 1000 m. 4 juin (n. 608).

PRIMULACEÆ

ANDROSACE L.

A. maxima L. *Sp. pl.* 141 (1753).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, dans les pierres du chemin muletier de 1500-2000 m. 16 mai (n. 245).

SAMOLUS L.

S. Valerandi L. *Sp. pl.* 171 (1753).

Hab. : Oran, Tiloula près d'Aïn Sefra, terrain humide de la source alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 292) ; id. Aïn Sefra, terrain marécageux près de l'oued, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 541).

PLUMBAGINACEÆ

ARMERIA Willd.

A. allioides Boiss. *Voy. Esp.* II, 525 (1841) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 737.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers herbeux et buissonneux, alt. ca. 1900 m. 19 mai (n. 378).

STATICE L.

S. sinuata L. *Sp. pl.* 276 (1723) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 726.

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, 2 mai (n. 38).

S. Bonduelli Lestib. in. *Ann. sc. nat.* ser. III, XVI, 81 (1851).

Hab. : Oran, plaine caillouteuse, dans l'alfa au delà de Tiloula près Aïn Sefra, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 313) ; id. lit d'un oued à sec près de Mograr Foukani, alt. ca. 900 m. 4 juin (n. 654).

S. Thouini Viv. *Cat. hort. Neyro.* 34 (1802) ; *Fl. lyb. spec.* 18 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 727 = *S. ægyptiaca* Pers. *Syn.* I, 334 (1805).

Hab. : Oran, Tiloula près Aïn Sefra, avec le précédent, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 312).

S. pruinosa L. *Mant.* I, 59 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 728.

Hab. : Oran, plaine rocailleuse entre le Djebel Mekter et les rochers de Mograr Foukani, alt. ca. 1000 m. 5 juin (n. 662).

S. cordata L. *Sp. pl.* 275 (1753) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 734.

Hab. : Oran, Faidjet el Betoum, dans le sable, alt. ca. 1150 m. 24 mai (n. 413) ; le spécimen n'étant pas en fleur il y a doute.

LIMONIASTRUM Mœnch

L. Feei Hook. ex Pax in Engl. u. Pr. *Nat. Pfl. f.* IV, I, 125 (1897) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 726 = *Bubania Feei* de Gir. in *Mem. Acad. Montp.* I, 182 (1848).

Hab. : Oran, près de Tiout, steppe rocailleux et limoneux, alt. ca. 1050 m. 31 mai (n. 554).

OLEACEÆ

PHILLYREA L.

P. angustifolia L. *Sp. pl.* 7 (1753) = *P. latifolia* L. l.c. 8 = *P. media* L. *Syst. ed.* X, 887.

Var. **angustifolia** Hochr., comb. nov. = *P. angustifolia* L. sensu stricto = *P. vulgaris* var. *angustifolia* Caruel *Fl. tosc.* 445 (1860).

Hab. : Oran, Djebel Morghad, rochers au S.-E. de l'arête, buissons rabougris sur la pente rocailleuse, alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 498).

Obs. — Nous reconnaissons avec Caruel qu'il y a toutes sortes de formes de passage entre les *P. media*, *latifolia* et *angustifolia* et qu'il y a lieu de réduire ces espèces au rang de variétés. Mais il est inadmissible de créer un nouveau nom lorsqu'on modifie seulement les limites d'une espèce. Il faut prendre le plus ancien nom. Comme les *P. latifolia* et *angustifolia* sont de même date, nous avons cru préférable d'employer pour l'espèce collective celui des deux noms que Linné a inscrit en premier. Les deux autres formes seraient donc : **P. angustifolia** var. **latifolia** et var. **media**.

JASMINUM L.

J. fruticans L. *Sp. pl.* 7 (1753).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., rocher dans la forêt de pins alt. ca. 1780 m. 19 mai (n. 347) ; retrouvé au Djebel Morghad.

GENTIANACEÆ

ERYTHRÆA L. C. Rich.

E. Centaurium Pers. *Syn.* I, 283 = *Gentiana Centaurium* L. *Sp. pl.* 229 (1753).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, brousse, 4 mai (n. 55).

CHLORA L.

C. grandiflora Viv. *Append. alt. ad Fl. cors. prod.* 4 (1830) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 590 ; Murb. *Contrib.* II, 3.

Hab. : Environs d'Alger, Maison carrée, forêt de pins, 2 mai (n. 80).

Obs. — M. Murbeck l.c. doute que l'indication de cette plante en Europe soit exacte. Nous serions tenté de le croire, les deux seuls échantillons que nous ayons vus d'Europe ne semblent pas appartenir à l'espèce.

APOCYNACEÆ

NERIUM L.

N. Oleander L. *Sp. pl.* 209 (1753).

Hab. : Oran, Aïn Sefra, près d'un puits sur la dune, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 523), et partout où il y a de l'eau.

ASCLEPIADACEÆ

PERIPLOCA L.

P. lævigata Ait. *Hort. Kew.* ed. I, I, 301 (1789) = *P. angustifolia* Labill. *Ic. Syr.* II, 13, t. 9 (1791) = *P. puniceæfolia* Cav. *Ic.* III, 9, t. 217 (1794).

Hab. : Oran, rochers arides au N. de l'oasis de Mogradar Foukani, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 642).

CONVOLVULACEÆ

CONVOLVULUS L.

C. lineatus L. *Syst.* ed. X, 923 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 592 ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 289.

Hab. : Oran, Saïda, partie limoneuse d'une prairie près du vieux Saïda, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 94).

C. cantabricus L. *Sp. pl.* 158 (1753) ; Batt. et Tr. l.c. 593 ; Bonn. et Bar. l.c.

Hab. : Oran, Aïn Aïssa près d'Aïn Sefra, terrain pierreux près du sanatorium, alt. ca. 1600 m. 20 mai (n. 332).

C. supinus Coss. et Kral. in Kralik *Pl. Tunet. exsicc.* n. 398 (1854) ; id. in *Bull. soc. bot. Fr.* IV, 400 (1857) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 593.

Hab. : Oran, dans le sable aux environs d'Aïn Sefra, alt. ca. 1050 m. 15 mai (n. 195).

C. althæoides L. *Sp. pl.* 156 (1753) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 592.

Hab. : Environs d'Alger, Pointe Pescade, ravin, 5 mai (n. 74), comme partout dans la région.

C. arvensis L. *Sp. pl.* 153 (1753) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 592.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, dans les jardins du Ksar, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 528) ; id. Aïn Aïssa, terrain pierreux près du sanatorium, alt. ca. 1600 m. 20 mai (n. 406).

CUSCUTA L.

C. planiflora Ten. *Fl. Nap.* III, 250 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 596.

Hab. : Oran, Djebel Morghad, col de Merbah, alt. ca. 1800 m. sur l'*Helianthemum rubellum*, 24 mai (n. 470).

BORRAGINACEÆ

CYNOGLOSSUM L.

C. cheirifolium L. *Sp. pl.* 434 (1753) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* 615.

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, dans les pierres, alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 267) ; id. Djebel Aïssa, clairière sur le col, alt. ca. 2000 m. 19 mai (n. 392) ; id. Djebel Aïssa, clairière à mi-côte, alt. ca. 1800 m. 19 mai (n. 393).

C. pictum Ait. *Hort. Kew.* I, 179.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea brousse, 4 mai (n. 40).

ECHINOSPERMUM^[48] Swartz ap. Lehm.

E. patulum Lehm. *Asperif.* 124 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 613 ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 302.

Var. **genuinum** Hochr. — Fruct. non alatis.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, rocaïlles près du télégraphe optique, alt. ca. 1600 m. 2 juin (n. 580).

Var. **pterocarpum** Hochr., var. nov. — A typo eximie differt mericarpiis $\pm$ (interdum latissime) alatis, alis margine longe glochidiatis.

Hab. : Oran, El Archaïa près Micheria, dans le sable, alt. ca. 1200 m. 11 mai (n. 180) ; id. Faidjet el Betoum, dans le steppe rocailleux alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 424).

Obs. — On pourra être étonné de voir une variété basée sur la présence d'un fruit ailé, alors que ce caractère est utilisé pour des distinctions génériques dans la famille des *Borraginacées*, mais la plante que nous avons sous les yeux ressemble tellement et en tous points à l'*E. patulum* que nous ne saurions où la placer ailleurs. D'autre part, la présence sur un même exemplaire de fruits plus ou moins ailés et même de méricarpes dépourvus d'ailes et identiques à ceux de l'*E. patulum*, font que nous n'osons pas distinguer cette plante spécifiquement. Au reste, quelque soit le rang qu'on lui assigne, elle n'en est pas moins intéressante à deux points de vue.

1° Elle constitue une forme exactement intermédiaire entre le genre *Paracaryum* Boiss. et le genre *Echinospermum* Sw. C'est au point que certains de ces méricarpes^[49] sont identiques à ceux de l'*E. patulum*, tandis que d'autres sont ailés et forment même la cupule comme chez les *Paracaryum*.

2° Il est remarquable de voir la variété aptère habiter les montagnes du Sud, le Tell couvrir en un mot toute l'aire de l'espèce et, d'autre part, la variété à fruits ailés localisée sur les hauts plateaux. Dans les montagnes en effet et dans les régions boisées, les herbivores sont beaucoup plus fréquents, tandis que sur les immenses étendues des hauts plateaux le vent balaie sans cesse la plaine ; il est là le principal agent de dissémination.

ASPERUGO L.

A. procumbens L. *Sp. pl.* 138 (1753).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, chemin de la source, alt. ca. 1650 m. 16 mai (n. 263) ; id. Djebel Aïssa, clairière sur le col, alt. ca. 2000 m. 19 mai (n. 389).

ANCHUSA L.

A. italica Retz *Obs.* I, 12 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 600 = *A. officinalis* Desf. *Fl. Alg.* I, 157, non L.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea 4 mai (n. 28).

NONNEA Medik.

N. violacea DC. *Fl. fr.* III, 626 (1805) ; Murb. *Contrib.* II, 8 ; Chevalier, *Notes in Mém. Hb. Boiss.* VII, 12 (1900) = *Echioides violacea* Desf. *Fl. atl.* I, 164 (1798) = *N. phaneranthera* Ball *Spic. in Journ. linn. Soc.* XVI, 572 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 601 ; Boiss. in *Hb.* [! non Viv. *Fl. lib. spec.* 9, t. I, f. 3] etc.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, sur le sable aux environs, alt. ca. 1050 m. 14 mai (n. 196).

Obs. — Il est incontestable que Viviani n'entend pas désigner la plante qui se trouve dans les herbiers sous le nom de *N. phaneranthera* et il paraît bien d'après les explications de Murbeck que c'est la plante de Desf.

MYOSOTIS L.

M. collina Hoffm. *Deutsch. Fl.* 61 (1791) ; Nym. *Consp.* 520 = *M. hispida* Schlecht. in *Ges. Nat. Fr. Berl. Mag.* VIII, 230 (1814) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 604 ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 295.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa versant S.-E. rochers herbeux et buissonneux, alt. ca. 1900 m. 19 mai (n. 377) ; id. Djebel Morghad, rochers ombreux de l'arête, versant S.-W., alt. ca. 1950 m. 25 mai. (n. 483).

LITHOSPERMUM L.

L. incrassatum Guss. *Ind. sem. hort. Boccad.* 6 (1826) ; *Prod. fl. sic.* I, 211.

Hab. Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, au sommet sous les buissons de chênes-verts, alt. 2000 m. 16 mai (n. 254) ; id. Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers herbeux et buissonneux, alt. ca. 1900 m. 19 mai (n. 379) ; id. Djebel Morghad, rochers ombragés de l'arête versant N.-W., alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 484).

CERINTHE L.

C. gymnandra Gasparr. in *Rendic. Ac. sc. Nap.* I, 72 (1842) ; Murb. *Contrib.* II, 16 ; var. **macrosiphonia** Murb. l.c. 17 (1898).

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, rochers près de la mer, 2 mai (n. 84).

ECHIUUM L.

E. australe Lam. *Illustr.* n. 1860 (1791) ; *Dict. Encycl.* VIII, 672 ; Murb. *Contr.* II, 11 = *E. creticum* DC. *Fl. fr.* III, 622 ; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* II, 523 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 611 et fere omnes auct. recent. [non L. *Sp. pl.* 139 (1753)] = *E. grandiflorum* Desf. *Fl. atl.* I, 166, t. 46 (1798).

Hab. : Environs d'Alger, Pointe Pescade, 5 mai (n. 78).

Obs. — Au sujet de cette espèce nous nous rallions à ce qu'en dit M. de Boutigny in *Bulletin de la Soc. dauph. pour l'éch.* p. 423 10^{me} bull. n. 3822, opinion adoptée par M. Murbeck.

ECHIOCHILON Desf.

E. fruticosum Desf. *Fl. atl.* I, 167, t. 47 (1798).

Hab. : Oran, Djebel Mekter, versant N. rochers herbeux, alt. ca. 1300 m. 5 juin (n. 675).

Obs. — Notre spécimen est remarquable à cause de la coloration bleue intense de ses calices, bractées et de toute la partie supérieure de ses tiges. Souvent les bractées et le calice sont un peu colorés, mais sur aucun exemplaire nous n'avons vu cette coloration si vive. Elle est peut-être en relation avec l'altitude à laquelle nous avons récolté cette espèce exclusivement saharienne.

ROCHELIA Reichb.

R. disperma Hochr., comb. nov. = *Lithospermum dispernum* L. *Sp. pl.* II ed. 191 (1762) = *Lith. retortum* Pall. *Reise* III, 718 (1776) = *R. stellulata* Reich. in *Flora bot. Z.* 243 (1824) ; *Iconogr. pl. crit.* II, 13, t. 123 (1824) ; Boiss. *Fl. or.* IV, 244 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 612.

Hab. : Oran, Ras Chergui, sur Aïn Sefra, pentes orientales, entre 1700 et 2000 m. 16 mai (n. 255).

Obs. — Il est indubitable que le nom linnéen ait la priorité. D'autre part nous avons été étonné de voir Reichenbach citer dans le *Flora* son

Iconographie, et dans son *Iconographie* son article de *Flora* ! Quelle est la citation princeps ? C'est difficile à dire.

LABIATÆ (auct. J. Briquet)^[50]

AJUGA L.

A. Iva Schreb. *Plant. vert. gen. et spec.* 24 (1774) ; Briq. *Lab. Alp. marit.* 110.

Var. **pseudo-Iva** Benth. in DC *Prod.* XII, 600 = *A. pseudo-Iva* Rob. et Cast. in DC. *Fl. fr. suppl.* 395.

Hab. : Oran, Faidjet el Betoum, dépression limoneuse de la plaine d'alfa au pied du Djebel Morghad, alt. ca. 1200 m. 24 mai (n. 428).

TEUCRIUM L.

T. Polium L. *Sp. pl.* 566 (1753) ; Briq. *Lab. Alp. marit.* 141. Var. **vulgare** Benth. in DC. *Prod.* XII, 592.

Hab. : Oran, au N. d'Aïn Sefra dans le sable près de la voie ferrée, alt. ca. 1150 m. 24 mai (n. 412).

Var. **angustifolium** Benth. in DC. l.c.

Hab. : Oran, Djebel Mekter, rochers boisés du versant S., alt. ca. 1400 m. 5 juin (n. 670).

Var. **flavovirens** Briq. = *T. flavovirens* Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 714.

Hab. : Oran, pentes herbeuses du Djebel Aïssa au-delà du télégraphe optique, versant N., alt. ca. 1700 m. 2 juin (n. 587).

ROSMARINUS L.

R. officinalis L. *Sp. pl.* 23 (1753) ; Briq. *Lab. Alp. marit.* 179.

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, chemin de la source et un peu partout dans les rochers à partir de 1500 m. 16 mai (n. 234).

PRASIUM L.

P. majus L. *Sp. pl.* 601.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, liane dans la brousse, 4 mai (n. 42).

LAVANDULA L.

L. Stœchas L. *Sp. pl.* 573 (1753) ; Briq. *Lab. Alp. mar.* 460 var. **platyloba** Briq. l.c. p. 463.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, rochers, 4 mai (n. 47).

MARRUBIUM L.

M. vulgare (e sect. *Decemdentata*) L. *Sp. pl.* 583 (1753) ; Briq. *Lab. Alp. mar.* 355.

Hab. : Oran, murs ruinés du vieux Saïda, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 141).

M. supinum (e. sect. *Quinquedentata*) L. *Sp. pl.* 584 (1753) = *M. sericeum* Boiss. *Elench.* 77 (1838) ; *Voy. Esp.* 508, t. 148.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., clairière à mi-côte, alt. ca. 1800 m. 19 mai (n. 397) ; id. Ras Chergui sur Aïn Sefra, près de la source, terrain humide, alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 227).

M. deserti (e sect. *Quinquedentata*) de Noë ap. Balansa *Pl. Alg. exsicc.* n. 1001 (1853) ; et ap. Cosson in *Bull. Soc. bot. Fr.* IV, 472 et 490 (1857) = *Sideritis deserti* de Noë in *Bull. soc. bot. Fr.* II, 582 (1855) = *Maropsis deserti* Pomel *Nouv. Mat.* 121 (1874).

Hab. : Aïn Sefra, terrain rocheux et aride sur la place devant le Ksar, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 530).

SIDERITIS L.

S. montana L. *Sp. pl.* 575 (1753) ; Briq. *Lab. Alp. mar.* 351.

Var. **ebracteata** Briq. = *S. ebracteata* Asso *Mant. Stirp. Arag.* 171 (1781) = *S. montana* subsp. *ebracteata* Murb. *Contrib.* II, 35 (1898).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, près de la source, alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 226).

Obs. — M. Murbeck (l.c.) arrête l'aire du *S. montana* (var. *genuina* Briq.) à l'Italie septentrionale et envisage les localités de cette plante en Provence (Toulon, Marseille, etc.) comme dues à des importations. Mais nous avons montré déjà en 1893 (*Lab. Alp. mar.* p. 351 et suiv.) que le *S. montana* se trouve en plusieurs localités des Alpes maritimes françaises, jusque dans la région montagneuse, ce qui fait comprendre non seulement l'extension de cette plante dans les Basses-Alpes, connue dès 1850 (Loret in *Bull. Soc. bot. France* VI, 444 ; Murb. l.c. p. 36), mais encore dans le Var et les Bouches du Rhône. Nous ne pouvons voir dans le *S. ebracteata* Asso une sous-espèce ; c'est une modification d'ordre inférieur qui réapparaît dans l'aire orientale de l'espèce (nous l'avons vue de plusieurs localités d'Asie Mineure et de Syrie). Nous avons été à plusieurs reprises embarrassé dans l'attribution d'échantillons douteux à l'une ou à l'autre des deux formes.

NEPETA L.

N. Nepetella L. *Syst. ed.* X, n. 4 A (1759) ; *Sp. pl. ed.* II, 797.

Var. **amethystina** Briq. *Lab. Alp. mar.* 369 (1893) = *N. amethystina* Poir. *Encycl. Suppl.* II, 206 (1811) = *N. amethystina* var. *genuina* Willk. in *Bot. Zeitg.* XV, 217 (1857).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, près de la source, alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 235).

Obs. — Ce *Nepeta* nous paraît identique avec la plante du Djebel-Mzi (Batt., Pl. d'Alg. n. 479 in H. Deless. !) dont MM. Battandier et Trabut (*Fl. d'Alg.* p. 691) ont fait leur *N. amethystina* var. *atlantica*. Mais nous ne pouvons trouver de différences notables entre la plante espagnole et celle du sud-oranais. Les auteurs comparent leur *Nepeta* oranais avec le *N. amethystina* var. *alpina* Willk. (in *Bot. Zeitg.* XV, 217 = *N. Nepetella* var. *alpina* Briq. l.c. p. 369). Mais ce dernier doit être couvert d'un tomentum laineux d'un blanc de neige, ce qui n'est pas le cas dans nos échantillons.

LAMIUM L.

L. amplexicaule (e sect. *Amplexicaulia*) L. *Sp. pl.* 579 (1753) ; Briq. *Lab. Alp. mar.* 293.

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, près de la source, alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 265).

L. hybridum (e sect. *Purpurea*) Vill. *Hist. pl. Dauph.* I, 251 (1786) ; Briq. *Lab. Alp. mar.* 301 = *L. incisum* Willd. *Sp. pl.* III, 89 (1801).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, clairière sur le col, alt. ca. 2000 m. 19 mai (n. 383).

Obs. — N'était indiqué en Algérie que d'après un échantillon de l'Herbier Pomel sans mention de localité !

BALLOTA L.

B. hirsuta Benth. *Lab. gen. et sp.* 595 (1834) = *Marrubium hispanicum* L. *Sp. pl.* 583 (1753) [non *Ballota hispanica* Benth. *Lab. gen. et sp.* 597 (1834)] = *Marrubium cinereum* Desr. in Lam. *Encycl.* III, 719 (1789) verisimillime = *Pseudodictamnus acutus* Mœnch *Meth.* 400 (1794) pp. = *Marrubium crispum* Desf. *Fl. atl.* II, 24 (1800) = *B. cinerea* Briq. in Engl.

u. Pr. Nat. *Pflanzenfam.* IV, III a, 260 (1896) [non D. Don (1825)] = *B. acuta* Murb. *Contr.* II, 36 (1898) [non Briq. in Engl. u. Pr. l.c. (1896)].

Var. **hispid**a Benth. *Lab. gen. et sp.* 595.

Hab. : Oran, Saïda, au bord de la route, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 140)

Obs. — Dans la revue sommaire du genre *Ballota* insérée par nous en 1896 dans les *Pflanzenfamilien*, nous avons adopté les noms de *B. acuta* Briq. pour le *B. rupestris* Vis. (*B. italica* Benth.) d'après le *Pseudodictamnus acutus* Mœnch, et celui de *B. cinerea* Briq. pour le *B. hirsuta* Benth. d'après le *Marrubium cinereum* Desrousseaux. Il eût été plus correct d'ajouter le restrictif *pro parte* après la citation de Mœnch, car si la description peut s'appliquer à la fois aux *B. rupestris* et *hirsuta*, les synonymes cités par Mœnch s'appliquent au seul *B. hirsuta*, ainsi que l'a depuis lors très justement fait observer M. Murbeck. Quant au *M. cinereum*, il ne nous avait pas paru douteux, d'après la description de Desrousseaux, que cette plante ne soit bien celle décrite plus tard par Benthham sous le nom de *B. hirsuta*.

En 1898, cette question de nomenclature a été longuement reprise par M. Murbeck. Malheureusement cet auteur n'a pas eu connaissance de notre revue du genre *Ballota* parue deux ans auparavant, ce qui a eu pour conséquence la création d'un imbroglio onomastique fâcheux. M. Murbeck crée un *B. acuta* Murb. basé sur le *Pseudodictamnus acutus* Mœnch, envisagé comme purement synonyme du *B. hirsuta* Benth. Il existe donc maintenant deux *B. acuta* : un *B. acuta* Briq. (1896) qui est le *B. rupestris* Vis. et un *B. acuta* Murb. (1898) qui est le *B. hirsuta* Benth. ! M. Murbeck envisage le *Marrubium cinereum* Desr. comme douteux et estime d'ailleurs que le nom spécifique *cinereus* ne peut plus être utilisé dans le genre *Ballota*, à cause de l'existence d'un *B. cinerea* D. Don (ann. 1825 = *Roylea calycina* (Roxb.) Briq., *R. elegans*, Wall.), en vertu du principe « once a synonym, always a synonym ».

Après un nouvel examen de la question, nous ne pouvons partager ni l'une ni l'autre des opinions de M. Murbeck. Le *Marrubium cinereum* Desr. nous paraît, d'après la description, représenter avec la plus grande vraisemblance le *B. hirsuta* Benth., manière de voir défendue déjà par

Bentham. Et d'autre part, il n'y a aucune chance quelconque que le *B. cinerea* D. Don, vieux synonyme du *Roylea calycina*, puisse jamais être une cause de confusions dans le genre *Ballota*. Mais puisque des doutes ont été émis sur l'interprétation du *Marrubium cinereum* Desr. et qu'il existe des divergences sur l'interprétation du *Pseudodictamnus acutus* Mœnch, il y a lieu d'appliquer l'article 3 des *Lois de la Nomenclature* donnant comme principe essentiel : « d'éviter ou de repousser l'emploi de formes et de noms pouvant produire des erreurs, des équivoques, ou jeter de la confusion dans la science ». Nous abandonnons donc complètement les termes *B. acuta* Briq. et *B. cinerea* Briq. utilisés par nous en 1896 et reprenons comme désignations valables : *B. rupestris* (Biv.) Vis. (1847) = *B. italica* Benth. (1848) pour l'espèce italienne, et *B. hirsuta* Benth. (1834) pour l'espèce hispano-africaine.

STACHYS L.

S. Ocymastrum Briq. *Lab. Alp. mar.* 252 (1893) = *Galeopsis hirsuta* L. *Sp. pl.* 580 (1753) = *Sideritis Ocymastrum* L. *Syst. ed.* X, 1098 n. 4 A (1759) = *S. hirta* L. *Sp. pl. ed.* 2 813 (1763).

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, le long d'une haie, 5 mai (n. 35).

SALVIA L.

S. Verbenaca (e sect. *Plethiosphace*) L. *Sp. pl.* 25 (1753) ; Briq. *Lab. Alp. mar.* 510 ; var. **clandestina** Briq. l.c. 518.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., clairière à mi-côte, alt. ca. 1800 m. 19 mai (n. 402), et un peu partout en montagne.

Obs. — Voir pour la synonymie de cette variété et ses rapports avec les nombreuses autres formes du très polymorphe *S. verbenaca* notre monographie (op. cit.). Nos échantillons sont typiques, à fleurs

cleistogames. Les spicastres possèdent une fleur terminale réduite et pélorisée ! Les feuilles ont un réticulum saillant à la face inférieure.

ZIZIPHORA L.

Z. hispanica L. *Cent. pl.* I, 3 (1755).

Hab. : Oran, Tafaroua au N. des hauts plateaux, alt. ca. 1100 m. 11 mai (n. 148).

SATUREIA L. emend. Briq.

S. græca L. *Sp. pl.* 568 (1753) var. **græca** Briq. *Lab. Alp. mar.* 419 (1895).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, brousse, 4 mai (n. 12).

S. rotundifolia Briq. *Lab. Alp. mar.* 453 (1895) = *Acinos rotundifolius* Pers. *Syn.* II, 131 (1807) = *Thymus graveolens* Marsch.-Bieb. *Fl. taur. cauc.* II, 60 (1808) = *Calamintha graveolens*, *purpurascens* et *rotundifolia* Benth. in DC. *Prod.* XII, 231-232 (1848).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, chemin de la source, alt. ca. 1600 m. terrain rocailleux, 16 mai (n. 238).

Les différences indiquées par Bentham (op. cit.) entre les *C. graveolens* et *rotundifolia* sont purement individuelles. Willk. et Lange (*Prod. fl. hisp.* II, 415) ont fait observer avec raison à propos du *C. rotundifolia* « *Stirps ulterius observanda, foliorum figura excepta a specie præcedente (C. graveolens) vix diversa* ». Quant au *C. purpurascens* (*Acinos purpurascens* Pers.), c'est une forme à feuilles violacées en dessous. Nos échantillons présentent tous les passages entre la forme à feuilles colorées et celle à feuilles vertes.

S. Hochreutineri Briq., [sp. nov.](#) — Fruticulus caudice lignoso tortuoso, ramis herbaceis duris crebris virgatis, cinereo-virentibus, undique minute retrorsum puberulis. Folia dura, parva, subsessilia, integra ; basilaria ovata, apice obtusa vel ± acuta, marginibus basin versus convexioribus aliq.

recurvis, basi rotundato-extenuata, nervis lateralibus vix vel non evidentibus ; ramealia elliptica vel elliptico-lanceolata ; suprema angustius lanceolata vel lanceolata, subacuta vel acuta ; omnia minutissime adpresse puberula. Verticillastri 6-10 flori, densi, folia superiora æquantes vel parum superantes, in racemos interruptos elongatos dispositi, breviter pedunculati, pedunculis minute adpresse puberulis, bracteolis linearibus pedicellos æquantibus ut et pedicellis breviter adpresse puberulis. Calix tubuloso-campanulatus, valide nervosus, sæpe violascens, breviter pubescens, pilis aliq. longioribus patulis commixtis ; dentes breves, lanceolati, angusti, subæquales, superiores 3 altius connati, maturitate subparalleli vel vix divergentes ; carpostegium constans ex pilis albo-niveis quam dentes brevioribus. Corolla minute dentes calicinos aliq. excedens, extus dense adpresse puberula. Nuculæ minimæ oblongæ fuscæ, apice obtusæ.

Planta 15-30 cm. alta. Folia basilaria superficie ad 8×6 mm. Pedunculi 1-2 mm., pedicelli circa 1 mm. longi. Calicis 3 mm. longi tubus 2,2 mm. profundus, dentes 0,8 mm. alti. Corolla calicis os circa 2 mm. excedens. Nuculæ sect. long. 0,8 — $1 \times 0,3$ mm.

Hab. : Oran, oasis de Tiout, chaîne rocheuse au S. de l'oasis, alt. ca. 1050 m. 31 mai (n. 549) ; id. rochers arides au N. de l'oasis de Mograr Foukani, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 644).

Obs. — Cette espèce est très voisine du *Satureia Battandieri* Briq. [in *Ann. conserv. et jard. bot. Genève* II, 186, ann. 1898 = *Satureia filiformis* Desf. (non *Micromeria filiformis* Benth. !) = *Micromeria Fontanesii* Pomel (non *Satureia Fontanesii* Briq. !)], dont nous avons sous les yeux l'original de Desfontaines à l'Herbier Delessert et qui s'en distingue d'une façon constante par l'appareil végétatif couvert de poils raides, étalés, bien plus macrocytiques, par son calice à tube plus étroit, à dents plus finement sétacées, surtout les inférieures, $\pm$ divergentes à la maturité. Nous avons vu en outre cette plante des collines du barrage du Sig (leg. Durando : Union du Sig, ann. 1850, n^o 123 ; Durando, Fl. atl. exsicc. ann. 1851, sine n^o !) ; puis du Maroc : env. de Keïra, vers 1000 m. d'alt. (Balansa, pl. du Maroc ann. 1867 !) ; Siksaoua dans le Grand Atlas du sud-marocain (Hooker leg. ann. 1871 !) ; Djebel Sidi-Fars au sud de Maroc vers 1600 m. (Balansa, Pl. du Maroc ann. 1867, p.p. !). Les localités marocaines appartiennent à une

forme plus densément velue que le type algérien [var. *villosa* (Benth.) Briq.].

Outre les localités de *M. Hochreutineri*, nous avons vu le *S. Hochreutineri* des provenances suivantes : Maroc : Djebel Sidi-Fars au sud de Maroc, vers 1600 m. (Balansa, Pl. du Maroc, ann. 1867, p.p. !) ; Aïn-Tarsib, entre Imtougga et Maroc (Balansa, Pl. du Maroc, ann. 1867 !) ; Algérie : rochers de grès près de Tiout, sud-ouest de la province d'Oran (leg. Kralik, in Bourgeau, Pl. d'Algérie ann. 1886 n° 52 !).

Ces diverses plantes sont rapportées par Cosson (in schedulis) et par Ball (*Spicileg. fl. marocc.* p. 613) au *S. microphylla* Briq. (= *Thymus microphyllus* Urv.), opinion déjà contenue dans Bentham (*Lab. gen. et spec.* p. 377 et in DC. *Prodr.* XII, 219). Mais ce dernier type (Malte, Sicile, Crète), qui se rapproche par l'indument raide et étalé du *S. Battandieri* Briq., en diffère certainement par ses verticillastres à pédoncules et pédicelles allongés, ainsi que par ses dents calicinales deux fois plus longues.

Le *S. Hochreutineri* est voisin aussi d'une espèce décrite par Pomel (*Nouv. mat. fl. atl.* I, 122, ann. 1874) sous le nom de *Micromeria debilis*, et que nous appellerons **Satureia debilis** Briq. Mais cette plante, qui possède dans ses parties inférieures l'indument étalé du *S. Battandieri* et dans le haut l'indument supprimé du *S. Hochreutineri*, se distingue de tous les deux, d'après la description, par les feuilles inférieures pétiolées et ovées-cordiformes, et surtout par ses dents calicinales *triangulaires*, presque égales, à *peine aiguës*. MM. Battandier et Trabut (*Fl. d'Alg.* p. 677) ont encore exagéré ces caractères en attribuant au calice des dents *obtus*. Mais le *Micromeria debilis* de ces derniers auteurs embrasse, outre le *M. debilis* Pomel, très probablement aussi, le *S. Hochreutineri*, puisqu'ils citent en synonyme le *S. microphylla* Coss. « exsicc. vix Benth. », lequel, ainsi que nous l'avons vu plus haut appartient au *S. Hochreutineri*.

La seule localité dans laquelle les *S. Battandieri* et *Hochreutineri* aient jusqu'à présent été constatés mélangés est celle du Djebel Sidi-Fars au sud de Maroc. Il n'y a d'ailleurs pas d'échantillons ambigus entre les deux formes. Dans toutes les autres localités les deux espèces paraissent s'exclure mutuellement. Néanmoins comme la distinction des *S. Battandieri*

et *Hochreutineri* est basée sur des caractères d'indument assez minutieux, il n'y aurait rien d'impossible à ce que de nouveaux matériaux n'entraînent à les envisager comme deux races d'une même espèce collective.

THYMUS L.

T. hirtus Willd. *Enum. pl. hort. Berol.* 623 (1809) var. **albiflorus** Briq. = *T. albiflorus* Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 674.

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, au sommet dans les fentes de rochers, alt. 2000 m. 16 (n. 250), et un peu partout entre 1600 et 2000 m.

Obs. — Le *T. albiflorus* Batt. et Trab., dont nous faisons ici une variété du *T. hirtus*, diffère uniquement du *T. algeriensis* Boiss. et Reut. (*Pug.* p. 95. ann. 1852), d'après les excellents échantillons de M. Hochreutiner, par sa corolle constamment blanche (rose dans le *T. algeriensis*) et son tube calicinal très faiblement hérissé à la face inférieure, d'ailleurs glabrescent, tandis qu'il est très fortement hérissé dans le *T. algeriensis*. Mais les variations dans l'intensité de l'indument hérissé du calice sont fréquentes dans le *T. algeriensis* et formes voisines, de sorte que nous ne pouvons voir dans le *T. albiflorus* qu'une intéressante race géographique.

Le *T. pallidus* Coss., mentionné sans description par son auteur (in *Bull. soc. bot. Fr.* XXII, 65, ann. 1875), des régions avoisinantes du Maroc, a été rapproché du *T. albiflorus* par MM. Battandier et Trabut (l.c.), mais Ball (*Spicileg. fl. marocc.* p. 611) en fait une variété du *T. lanceolatus* (Desf.) Benth., ce qui place cette plante dans un cercle d'affinités très différent.

Le *T. algeriensis* Boiss. et Reut. a été souvent rapporté comme variété ou sous-espèce au *T. ciliatus* Benth. (= *Thymbra ciliata* Desf. *Fl. atl.* tab. 122), en particulier par MM. Battandier et Trabut (*Fl. Alg.* p. 674). Il faudrait, pour établir une systématique rationnelle des thyms du nord de l'Afrique, en faire une monographie complète. Voici, en attendant, quelques données sur les affinités des formes qui ont été rapprochées du *T. albiflorus*. Nos échantillons algériens du *T. algeriensis* (Durando, *Fl. atlant. exsicc.* ann. 1853, env. d'Alger ; Bové n° 253, env. d'Alger ; Balansa, *Pl. d'Algérie* ann. 1853, Batner) cadrent exactement avec la description de Boissier et

Reuter. Il convient seulement de remarquer que les feuilles, abstraction faite des longs cils raides, ne sont pas toujours glabres, mais parfois finement pubescentes, caractère présenté par le *T. albiflorus*. De la sorte s'établit un passage graduel au *T. hirtus* Willd., ce qui rend légitime, pour rendre exactement compte des faits actuels, la réunion de ces races en une espèce collective, opinion qui a été soutenue avec raison par MM. Bonnet et Baratte (*Cat. rais. Tun.* p. 330) et par M. Murbeck (*Contrib. fl. nord-ouest Afr.* II, 30).

En ce qui concerne le *T. ciliatus*, nous estimons avec M. Murbeck (l.c.) qu'il a des affinités beaucoup moins étroites avec les *T. hirtus*, *algeriensis* etc. Il se distingue très facilement par ses capitules plus gros et plus allongés, à grandes bractées elliptiques-lancéolées ou ovées-lancéolées, dépassant les fleurs, par ses dents calicinales bien plus longuement subulées et par son tube corollin très saillant. — Le *T. Munbyanus* Boiss. et Reut., plus rapproché par l'organisation de sa fleur, s'écarte aussi des *T. algeriensis*, *hirtus* et *albiflorus* par ses grandes bractées ovées-lancéolées pubescentes-pubérulentes, à cils marginaux moins robustes. — En revanche, le *T. coloratus* Boiss. et Reut. est bien plus voisin et devra ultérieurement être rattaché au groupe *hirtus* comme variété ; il ne diffère guère du *T. algeriensis* que par ses bractées très colorées et largement ovées, son calice coloré et glabrescent. — Il en est de même pour le *T. zattarellus* Pomel, à bractées plus larges et à labre calicinal plus brusquement relevé.

Nous profitons de cette occasion pour donner la description d'un thym algérien voisin du *T. ciliatus*, qui a depuis longtemps attiré notre attention et qui nous paraît nouveau :

Th. leucostegius Briq., sp. nov. — Frutex elegans, ramis ascendentibus vel erectis, virgatis, internodiis brevibus, dense breviter pubescentibus, superne tomentellis. Folia linearia, curvulo-patentia, apice obtusiuscula, margine recurva, basin versus ciliis rigidiusculis longis paucis ornata, cæterum minutissime subtomentello-puberula, juniora in axillis fasciculata minute griseo-tomentella, superiora infra capitula lineari-lanceolata et lanceolata ad bracteas transeuntia. Capitula ovata isodiametrica, rarius aliq. elongata, mediocria, apicalia. Bracteæ calices superantes ovato-lanceolatae,

apice acuminatæ, nervosæ, haud coloratæ, supra tomentellæ cinereæ, subtus dense breviter tomentosæ, pulchre candicantes, marginibus recurvis parce molliter ciliatis. Pedicelli breves, retrorsum hirtuli. Calix sæpe purpurascens, undique breviter adpresse puberulus, nunc subtomentellus, cæterum præsertim in nervis pilis patentibus longioribus rigidioribusque (in latere inferiore multo pulchrius evolutis quam in superiore) præditus, usque ad $\frac{2}{3}$ bilabiatus ; labrum ultra tertiam partem tridentatus, dentibus triangulari-lanceolatis ; labiolum bidentatum, dentibus subulatis sublongioribus ; dentes omnes eximie pectinato-ciliati, fauce albo-villosa. Corolla purpurea tubo subexserto, calicis dentes superans, extus pubescens.

Frutex 30-50 cm. altus. Internodia media 0,5-1,5 cm. longa. Folia ramealia circa 1 cm. longa. Capitula sect. long. 1-4 × 1,5cm. Bracteæ superficie circa 1 × 0,4-0,5 cm. Pedicelli 1-2 mm. longi. Calicis tubus 2-2.5 mm. longus, dentes 3-3,5 mm. longi. Corolla calicis os 3-4 mm. excedens.

Algérie : Affreville (Miliana), fl. juin (Battandier et Trabut, Pl. d'Algérie n. 361 in H. Delessert).

MM. Battandier et Trabut rapportent cette espèce au *T. coloratus* Boiss. et Reut. Mais ce dernier en diffère très nettement par ses rameaux flagelliformes, par ses feuilles glabres (à part les cils marginaux nombreux), par ses capitules plus sphériques et plus denses, ses bractées glabres (à part les cils marginaux) et vivement colorées. Le *T. leucostegius* est plus voisin, dans son apparence générale, du *T. ciliatus* Benth., mais il s'en écarte par sa corolle à tube plus court et aussi (comme de toutes les espèces africaines voisines) par ses bractées blanches-tomenteuses en dessous.

SOLANACEÆ

SOLANUM L.

S. nigrum L. *Sp. pl.* 186.

Hab. : Oran, Tircount, point d'eau dans le Faidjet el Betoum, sable humide sous les lauriers roses, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 454).

SCROPHULARIACEÆ

VERBASCUM L.

V. atlanticum Batt. in Batt. et Trab. *Fl. Alg.* I, 626 (1890).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers herbeux et buissonneux, un peu au-dessus du sanatorium où l'a découvert M. Battandier, 19 mai, alt. ca. 1750 m. (n. 345).

LINARIA L.

L. tristis Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII n. 8 (1768) = *L. marginata* Desf. *Fl. atl.* II, 43 (1800) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 638 = *L. melanantha* Boiss. et Reut. *Pug.* 85 (1852) = *Antirrhinum ærugineum* Gouan *Illustr.* 38 (1773).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers ombreux, alt. ca. 1700-2000, 19 mai (n. 357), se retrouve au Djebel Morghad à la même altitude.

L. arvensis Desf. *Fl. atl.* II, 45 (1800) = *Antirrhinum arvense* L. *Sp. pl.* 614 (1753).

Var. **parviflora** Hochr. = *Antirrhinum parviflorum* Jacq. *Ic. rar.* III, t. 499 (1786-93) = *Antirr. simplex* Willd. *Sp. pl.* III, 243 (1800) = *Linaria simplex* DC. *Fl. Fr.* III, 588 (1805) = *L. arvensis* var. *simplex* Chav. *Mon. des Ant.* (1833) = *L. arvensis* v. *flaviflora* Boiss. *Fl. or.* IV, 375 (1879).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, chemin de la source, alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 239) ; id. Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers herbeux et buissonneux, alt. ca. 1850 m. 19 mai (n. 366). un peu partout à ces altitudes.

L. heterophylla Desf. *Fl. atl.* II, 48, t. 140 (1800) ; Murb. *Contr.* II, 21 = *L. aparinoides* Chav. *Mon. d. Ant.* 138 = *Antirrhinum aparinoides* Willd. *Sp. pl.* III, 247 (1801)^[51].

Var. **aurasiaca** Hochr. = *L. aurasiaca* Pomel *Nouv. mat.* 299 (1874) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 641 ; Murb. *Contr.* II, 21.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E. alt. 1750-2000 m. rochers ombrés, et plus bas le long des ouadis, 19 mai (n. 356) retrouvé au Djebel Morghad.

Obs. — Vu le principe que nous avons exposé in *Ann. Cons. et jard. bot. Genève* VI, 50, et vu les nombreuses formes intermédiaires nous ne saurions maintenir le *L. aurasiaca* autrement que comme variété.

L. reflexa Desf. *Fl. atl.* II, 42 (1800) = *Antirrhinum reflexum* L. *Sp. pl.* II ed. 857 (1763).

Hab. : Environs d'Alger, Pointe Pescade, ravin, 5 mai (n. 76).

ANTIRRHINUM L.

A. ramosissimum Coss. et Dur. ap. Jamin *Pl. alger. exsicc.* n. 254 (1852) ; *Bull. soc. bot. Fr.* II, 254 (1855) = *A. flexuosum* Pomel *Nouv. mat.* 100 (1874).

Hab. : Oran, rochers arides au N. de l'oasis de Mograr Foukani, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 650).

SIMBULETA Forsk. (= *Anarrhinum* Desf.)

S. pedata Hochr., comb. nov. = *Anarrhinum pedatum* Desf. *Fl. atl.* II, 51, t. 141 (1800).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, rochers, 4 mai (n. 52).

S. fruticosa Hochr. comb. nov. = *Anarrhinum fruticosum* Desf. l.c. 52, t. 142.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., clairière à mi-côte, alt. ca. 1800 m. 19 mai (n. 403) ; id. Djebel Mekter, versant S., bois de genévriers, alt. ca. 1600 m. 5 juin (n. 673).

SCROPHULARIA L.

S. lævigata Vahl. *Symb. bot.* II, 67 (1791) var. **pellucida** Hochr. = *S. pellucida* Pomel *Nouv. mat.* 101 (1874) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 632 ; Murb. *Contr.* II, 19.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, lit d'un oued, 4 mai (n. 41).

S. canina L. *Sp. pl.* 621 (1753).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, au bord de la source, sur le versant oriental, alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 224).

VERONICA L.

V. Anagallis L. *Sp. pl.* 13 (1753) forma **pubescens** Bonn. et Bar. *Cat. Tun.* 323 ; Murb. *Contr.* II, 29.

Hab. : Oran, Tiloula près d'Aïn Sefra, au bord du ruisseau, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 295) ; id. Aïn Aïssa, terrain marécageux, alt. ca. 1600 m. 20 mai (n. 330) ; id. Aïn Sefra au bord d'un ruisseau du Ksar, alt. 1050 m. mai 16 (n. 526).

V. rosea Desf. *Fl. atl.* I, 13 (1798) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 649.

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, rocailles, alt. ca. 1600 m. 16 mai (n. 222) ; id. Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers herbeux, alt. ca. 1900 m, 19 mai (n. 375) et un peu partout entre 1500 et 2000 m.

Variat flore albo : Ras Chergui, même station que le n. 222 (n. 221)

V. arvensis L. *Sp. pl.* 13 (1753).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, brousse, 4 mai (n. 31).

OROBANCHACEÆ

CISTANCHE Hoffm. et Link.

C. violacea Beck v. Man. in Engler u. Pr. *Nat. Pfl. fam.* IV, III *b*, 129 = *Phelipæa violacea* Desf. *Fl. atl.* II, 60, t. 145 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 656.

Hab. : Oran, sur la route de Tiloula, près d'Aïn Sefra, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 314).

OROBANCHE L.

O. Schultzii Mutel *Fl. fr.* II, 352 (1835) ; Walp. *Rep.* III, 463, Beck *Monogr. Orob.* 111 in *Bibl. bot.* 19 (1890) = *Phelipæa Schultzii* F. Schultz ex Reut. in DC. *Prod.* XI, 7 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 657 = *Phel. lavandulacea* Reut. in DC. *Prod.* XI, 7.

Var. **typica** Beck, l.c. 112.

Hab. : Oran, rochers du vieux Saïda, alt. ca. 950 m. 10 mai (n. 132).

O. nana Noë in Reich. *Herb. norm.* n. 1352 ; Beck *Monogr. Or.* 91 in *Bibl. bot.* 19 (1890) = *Phelipæa nana* Reich. f. *Icon.* XX, 88, t. 151 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 658.

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, 2 mai (n. 24).

O. Muteli Schultz in Mutel *Fl. fr.* II, 353 ; Beck *Monogr. Or.* 95 = *Phelipæa Muteli* Reut. in DC. *Prod.* XI, 8 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 658.

Hab. : Oran, Bou Ktoub près du Kreider, dans le sable, alt. ca. 950 m. 11 mai (n. 172).

O. foetida Poiret Voy. 195 (1786) ; Desf. *Fl. atl.* II, 59, t. 14 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 659 ; Beck *Monogr. Or.* 283.

Hab. : Oran, dans le steppe d'alfa à l'entrée du ravin d'Aïn Aïssa, alt. ca. 1200 m. parasite sur l'*Ononis polyclada* 18 mai (n. 315).

O. cernua Lœfl. *Iter hisp.* 152 (1758) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 664 ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 326 ; Beck *Monogr.* 143.

Hab. : Oran, plateau rocailleux entre le Djebel Mekter et les rochers de Mogradar Foukani, alt. ca. 1100 m. 5 juin (n. 663).

LOBULARIACEÆ

LOBULARIA L.

G. Alypum L. *Sp. pl.* 95 (1753) var. **eriocephala** Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 349 (1896) = *G. eriocephala* Pomel *Nouv. mat.* 111.

Hab. : Oran, Duveyrier, dans les fentes de rocher au sommet du Raz ed Dib, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 620).

Obs. — Au sujet de cette variété qui pourrait bien être spécifiquement distincte du *G. Alypum*, nous renvoyons à la remarque de Barratte l.c. lequel fait remarquer avec raison la similitude très grande de cette plante avec le *G. arabica* Jaub. et Spach *Illustr.* III, 76, t. 240.

PLANTAGINACEÆ

PLANTAGO L.

P. amplexicaulis (e sect. *Bauphula*) Cav. *Ic.* II, 22, t. 125 (1793) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 740 = *P. lagopodioides* Desf. *Fl. atl.* I, 135 t. 39, f. 2 (1798).

Hab. : Oran, rochers arides au N. de l'oasis de Mogradar Foukani, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 651).

P. Lagopus (e sect. *Arnoglossum*) L. *Sp. pl.* 114 (1753) = *P. lusitanica* Willd. *Sp. pl.* I, 644.

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, au bord de la mer, 2 mai (n. 25) ; Oran, prairie près du vieux Saïda, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 128) ; id. Djebel Aïssa, versant S.-E. clairière à mi-côte, alt. ca. 1800 m. 19 mai (n. 399).

P. maritima (e sect. *Coronopus*) L. *Sp. pl.* 114 (1753) var. **chottica** Hochr. = *P. chotticus* Pomel *Nouv. mat.* 124 (1874) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 743.

Hab. : Oran, le Kreider, dans le sable, alt. ca. 950 m. 11 mai (n. 163).

P. serraria (e sect. *Coronopus*) L. *Syst. ed.* X, 896.

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, au bord de la mer, 2 mai (n. 23).

P. Coronopus (e sect. *Coronopus*) L. *Sp. pl.* 115 (1753) var **oasicola** Hochr., var. nov. — A typo differt statura maxima, foliis minus et irregularibus lobatis lobis distantibus vel o, laminis in petiolo longe attenuatis parce hirsutis, rache 3-5-nervato, caulibus floriferis longissimis ; a *P. prionota* Pomel (quæ est var. ejusdem speciei) differt spica dense florifera foliis distincte nervatis ; a *P. Columnæ* Gouan (id.) differt caulibus multo longioribus et foliis 5-nervatis.

Caules ad. 56 cm. longi ; spica 13-14 cm. longa et 0,7 cm. crassa ; folia 20-28 cm. longa, rachis 1-1,7 cm. lata, lobi plerumque lanceolato-lineares 0,5 × 0,2 cm. — 3 × 0,5 cm. longi et lati.

Hab. : Oran, Tircount, point d'eau dans le Faidjet el Betoum, sable humide sous les lauriers-roses, alt. ca. 1200 m. 26 mars (n. 455).

Obs. — Cette plante extraordinaire pourrait bien être monstrueuse en quelque mesure, ou bien, si nous avons constaté la présence des *P. Coronopus* et *serraria* dans la région, nous l'aurions sûrement considérée comme un hybride. Les feuilles immenses très irrégulièrement laciniées nous ont conduit à la rattacher au *P. Coronopus* qui est très variable. On pourrait aussi la rapprocher du *P. serraria* mais ce dernier est une plante habitant le littoral et de forme nettement définie.

P. albicans (e sect. *Leucopsyllium*) L. *Sp. pl.* 114 (1753).

Hab. : Oran, Aïn el Hadjar près Saïda, sur la voie ferrée, alt. ca. 1000 m. 11 mai (n. 165) ; id. Le Kreider, dans le sable, alt. ca. 950 m. 11 mai (n. 164) ; id. Djebel Aïssa, pentes herbeuses au-delà du télégraphe optique, alt. ca. 1800 m. 2 juin (n. 596).

P. Psyllium (e sect. *Psyllium*) L. *Sp. pl.* 7 ed. 2, 167 (non ed. 1) ; L. *Hort. Upsal.* 28 ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 357 = *P. afra* L. l.c.

Hab. : Oran, El Beïda entre Saïda et le Kreider sur la voie ferrée, alt. 1060 m. 11 mai (n. 162) ; id. Ras Chergui sur Aïn Sefra, au pied de la montagne près de la dune, alt. ca. 1150 m. 16 mai (n. 208).

Obs. — C'est avec raison que Bonn. et Bar. (l.c.) citent la 2^e ed. de Linné et non la première, car cette dernière se base sur le *Plantago caule ramoso, foliis integerrimis etc.*, de l'*Hort. upsal.* lequel est évidemment une tout autre plante.

RUBIACEÆ

SHERARDIA L.

S. arvensis L. *Sp. pl.* 102 (1753).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea 4 mai (n. 13), répandue partout.

ASPERULA L.

A. hirsuta Desf. *Fl. atl.* I, 127 = *A. repens* Brot. *Phyt. lus.* t. 10.

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, rochers au-dessus de la source, alt. ca. 1700 m. 16 mai (n. 228) ; id. versant N. du Djebel Aïssa, au delà du

télégraphe optique, rochers herbeux alt. ca. 1700 m. 2 juin (n. 593) ; commun dans cette région.

GALIUM L.

G. ephedroides (e. sect. *Platygalia*) Willk. in *Linnæa* XXV, 30 (1852) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 395 = *G. rupicolum* Pomel *Nouv. mat.* 74 (1874).

Hab. : Oran, dans les rochers à sculptures préhistoriques près d'Aïn Sefra, alt. ca. 1050 m. 18 mai (n. 284).

Var. **oranense** Hochr., var. nov. — A typo valde differt caulibus longissimis, internodiis elongatis, foliis lanceolatis vel linearibus, multo longioribus, paniculis amplioribus, pedicellis longioribus et præcipue angustioribus.

Caules ad 40 cm. longi (in *G. ephedroide* ad 20 cm. longi) ; internodia 2-5,5 cm. longa (in *G. ephed.* 1-3,5 cm. l.) ; folia 7-13 mm. longa, 1,5-2 mm. lata, interdum f. infima 5-6 × 3-4 mm. longa et lata ; pedicelli ad 2 mm. lati, filiformes.

Hab. : Oran, dans les rochers, eodem l. ut præc. 18 mai (n. 285).

Obs. — Cette variété est extrêmement intéressante parce qu'elle diffère totalement de la plante précédente à côté de laquelle nous l'avons récoltée. A première vue on la placerait dans une section différente. Autant le type de l'espèce est trapu, ramassé, résistant autant la variété est gracile, allongée, divariquée, flexible. Mais nous avons pu observer dans cette même station tous les termes de passage entre ces deux plantes dont l'une, le type, croissait sur le rocher en pleine lumière et l'autre, la variété, dans une anfractuosité formant voûte. D'après la disposition des lieux, il était clair que la voûte, tournée au N., ne protégeait pas la plante contre l'humidité mais contre la lumière. C'est pourquoi nous supposons que c'est à l'atténuation de la lumière qu'est due cette variété singulière. Il semble qu'il y ait là un phénomène inverse de celui qui se produit aux voûtes du petit Salève près de Genève, où le manque d'eau amène la production de formes naines du *Capsella Bursa pastoris*. Et entre les deux extrêmes,

comme pour notre *Galium*, on observe toute la série des formes intermédiaires.

G. spurium L. *Sp. pl.* 106 (1753) var. **Vaillantii** Gr. et Godr. *Fl. Fr.* II, 44 (1850) = *G. Vaillantii* DC. *Fl. fr.* IV, 263 (1805).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, sommet sous les buissons de chênes-verts, alt. ca. 2000 m. 16 mai (n. 243).

G. murale All. *Fl. ped.* I, 8, t. 77, f. 1 = *Sherardia muralis* L. *Sp. pl.* 103 (1753).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, brousse, 4 mai (n. 32).

RUBIA L.

R. peregrina L. *Sp. pl.* 109 (1753).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, lit d'un oued, 4 mai (n. 26).

R. lævis Poir. *Voy. Barb.* II, 111 = *Galium Poiretianum* Ball in *Journ. linn. Soc.* XVI, 484.

Hab. : Oran, Djebel Morghad, rochers à l'ombre des buissons de chênes-verts, près de l'arête, alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 481).

VALERIANACEÆ

VALERIANELLA Haller (= Fedia Gärtn.)

V. Auricula DC. *Fl. fr. Suppl.* 492 ; *Prod.* IV, 627.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., clairière herbeuse à mi-côte, en grand nombre sous un chêne, alt. ca. 1800 m. 19 mai (n. 405).

FEDIA Mœnch (1794)

F. Cornucopiæ DC. *Fl. fr.* IV, 240 = *Valeriana Cornucopiæ* L. *Sp. pl.* 39 (1753).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, brousse, 4 mai (n. 89).

CENTRANTHUS DC.

C. Calcitrapa Dufr. *Hist. Val.* 39 = *Valeriana Calcitrapa* L. *Sp. pl.* 31 (1753).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, au sommet sous les buissons, alt. 2000 m. 16 mai (n. 272) ; ailleurs encore entre 1700 et 2000 m.

DIPSACACEÆ

SCABIOSA L.

S. arenaria Forskal *Fl. æg.-arab.* p. LXI ; Boiss. *Fl. or.* III, 135.

Hab. : Oran, Faidjet el Betoum, dans une dépression de steppe, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 427) ; id. près d'Aïn Sefra au pied du Djebel Aïssa, steppe rocheux, alt. ca. 1080 m. 2 juin (n. 564).

S. monspeliensis Jacq. *Miscell.* II, 320 et *Ic. rar.* t. 24 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 416.

Hab. : Oran, Tircount, point d'eau dans le Faidjet el Betoum, sable humide près des lauriers roses, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 452).

Var. **minor** Batt. et Tr. l.c.

Hab. : Oran, Faidjet el Betoum, dans une dépression limoneuse sèche, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 425).

Obs. — C'est par erreur que Battandier et Trabut attribuent ce nom à Linné qui n'a jamais décrit de *S. monspeliensis* dans aucun de ses ouvrages.

CUCURBITACEÆ

BRYONIA L.

B. dioica Jacq. *Fl. austr.* II, 59.

Hab. : Oran, Saïda, haie vive, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 139).

CAMPANULACEÆ

CAMPANULA L.

C. dichotoma L. *Cent. pl.* II, 10 ; *Amæn. acad.* IV, 306 ; Boiss. *Fl. or.* III, 929.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, ravin, 4 mai (n. 29).

COMPOSITÆ

NOLLETIA Cass.

N. chrysocomoides Cass. in *Dict. sc. nat.* XXXVII, 479 (1825) = *Conyza chrysocomoides* Desf. *Fl. atl.* II, 269 (1800).

Hab. : Oran, environs d'Aïn Sefra, sur la dune, alt. ca. 1050 m. 14 mai (n. 199).

MICROPUS L.

M. bombycinus Lag. *Gen. et sp.* 52.

Hab. : Oran, prairie rocheuse près du vieux Saïda, alt. ca. 900 m, 10 mai (n. 110) ; id. Ras Chergui sur Aïn Sefra, chemin de la source, alt. ca. 1700 m. 16 mai (n. 260) ; id. Djebel Aïssa, versant N., au delà du télégraphe optique, alt. ca. 1700 m. 2 juin (n. 590).

M. supinus L. *Sp. pl.* 927 (1753).

Hab. : Oran, Saïda, prairie limoneuse, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 100).

EVAX Gärtn.

E. pygmæa Pers. *Syn.* II, 422 = *Filago pygmæa* L. *Sp. pl.* 927 (1753).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, brousse 4 mai (n. 56).

Var. **linearifolia** Hochr. = *E. linearifolia* Pomel in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXV, 333 (1888) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 438.

Hab. : Oran, Saïda, prairie rocheuse près de la voie ferrée, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 99).

Var. **argentea** Hochr. = *E. argentea* Pomel *Nouv. mat.* p. 48.

Hab. : Oran, Faidjet el Betoum, dans le steppe, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 423).

Obs. — M. Murbeck (*Contrib.* I, 95) considère l'*E. argentea* Pom. comme rentrant dans l'*E. desertorum* Pom. Notre plante, qui correspond exactement à la description de Pomel, se distingue de l'*Evax pygmæa* à première vue par son péricline argenté, mais nous ne saurions la considérer comme une espèce distincte, vu les intermédiaires qui la relient au type. Au nombre de ces intermédiaires, il faut mentionner en première ligne la var. *linearifolia*, ou tout au moins nos spécimens de Saïda. Il semble donc qu'on ait à faire là avec une modification climatologique : plus on s'élève dans le Sud plus le péricline de l'*E. pygmæa* devient scarieux et argenté.

E. sp. — Hab. : Oran, rochers arides au N. de l'oasis de Mograr Foukani alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 640), spécimen defectueux.

FILAGO L.

F. Heldreichii Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 439 = *Evax Heldreichii* Parlatore in *Giorn. tosc. sc. med. etc.* I, 183 (1840).

Hab. : Oran, Djebel Morghad, dôme rocheux sur l'arête, alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 478).

F. spathulata Presl. *Del. Prag.* 93 ; Boiss. *Fl. or.* III, 246 ; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* II, 191.

Hab. : Oran, Saïda, prairie rocheuse, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 98), et répandue sur les hauts plateaux.

Var. **oasicola** Hochr., var. nov. — A typo differt caulibus elongatis, ramosioribus, diffusioribus glabrescentibus ; foliis majoribus et præcipue latoribus, subglabrescentibus ; glomerulis lanuginosioribus canescentibus, bracteis intimis quoque lanuginoso-ciliatis ; capitulis minoribus.

Caules ad 16 cm. longi, folia ad 7 mm. lata, capitula 4 mm. longa (5 mm. in typo).

Hab. : Oran, Tircount, point d'eau dans le Faidjet el Betoum, sable humide près des lauriers roses, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 445).

Obs. — Nous avons beaucoup hésité à faire de cette plante une espèce nouvelle, car elle diffère du *F. spathulata* type justement par le caractère qui a servi à distinguer ce dernier du *F. germanica*. En effet la variété *oasicola* frappe au premier abord par ses glomérules extrêmement laineux, dont les capitules sont presque entièrement immergés dans un tomentum blanc et aranéeux. Néanmoins, vu l'extrême variabilité du type, et vu que chez l'*oasicola* le sommet des capitules dépasse la laine blanche entourant la base, nous considérerons cette plante comme une bonne variété ou, si l'on préfère, comme une sous-espèce du type précité.

Notre plante est beaucoup plus haute et plus glabre que la var. *prostrata* Boiss. (*Fl. or.* III, 246) dont on la distingue à première vue. Elle diffère

également des *F. micropodioides* Lange par ses tiges plus longues et par les feuilles florales qui dépassent les glomérules.

PHAGNALON Cass.

Ph. saxatile Cass. in *Bull. soc. philom.* 173 (1819) = *Conyza saxatilis* L. *Sp. pl.* ed. II, 1206.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, rochers 4 mai (n. 50).

P. purpurascens Schultz-Bip. in Webb *Phyt. canar.* II, 212, t. 82.

Hab. : Oran, rochers au N. de l'oasis de Mograr Foukani, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 646).

HELICHRYSUM Gärtn.

H. scandens Murb. *Contrib.* I, 93^[52] = *Gnaphalium scandens* Sieb. *Herb. Fl. cret.* (1826) fide Boiss. = *H. decumbens* Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 445 ! = *H. Fontanesii* Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 212.

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, à mi-côte, manque au sommet et au pied de la montagne, terrain rocheux, alt. ca. 1500 m. 16 mai (n. 212).

LEYSSERA L.

L. capillifolia DC. *Prod.* VII, 279 (1839) ; Boiss. *Fl. or.* III, 240 ; Hoffm. in Engl. et Pr. *Nat. Pflanz. fam.* IV, 5, 199 = *Gnaphalium leysseroides* Desf. *Fl. atl.* II, 267 (1800).

Hab. : Oran, oasis de Tiout, dans les cailloux près de l'oued, alt. ca. 1050 m. 31 mai (n. 547).

INULA L.

I. montana L. *Sp. pl.* 884 (1753) var. **calycina** Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 431 (1890) = *Pulicaria calycina* Presl *Del. Prag.* 96 (1822) = *I. montana* Presl *Fl. sic.* XXIX (1826).

Hab. : Oran, Djebel Morghad, rochers de l'arête, versant S.-E. alt. ca. 1950 m. 25 mai (n. 497) ; id. Djebel Morghad, rochers buissonneux près de Hassin Sarah, alt. ca. 1900 m. 25 mai (n. 479).

Obs. — Battandier attribue cette variété à Linné, mais nous avons cherché en vain dans Linné l'indication de cette plante. Par contre Presl, qui a décrit le premier cette variété comme espèce distincte, semble la considérer comme une nouveauté. Boissier, dans son herbier, ramène l'*I. calycina* au rang de variété, mais nous ne croyons pas qu'il ait jamais publié cela. C'est donc à Battandier que nous l'attribuerons jusqu'à plus ample informé. Cette variété qui est assez distincte de l'espèce est signalée en Sicile (Strobl) et en Italie, M^t S. Angelo.

PERRALDERIA Coss.

P. Dessignyana Hochr., [sp. nov.](#) — Planta perennis. Rhizoma crassum, lignosum. Caules erecti, basi ramosi ± intricati ut, et folia glandulis pedicellatis (pedicellis basi tuberculatis) et pilis albis, lanuginosis præditi, præcipue in axilla foliorum, ubi pili numerosi pulvillum album efformant. Folia pinnati-vel bipinnatisecta, præcipue supra interdum dense lanuginoso-villosa, lobis linearibus vel filiformibus ; folia superiora interdum linearia simplicia. Capitula terminalia ; pedunculi elongati, erecti, fere efoliati, minute striati ; ut in *P. purpurascens* vel *coronopifolia* folia elongata circum involucria non videre potes. Involucri bracteæ subulatæ acutissimæ usque ad apicem glandulosæ, basi ± villosæ, apice non ciliatæ interdum dentatæ, capitulo fere æquilongæ. Calathidia mediocria ; flosculi apice rubri, omnes hermaphroditi, tubulosi, 5-dentati. Achænia a basi ad apicem dense longeque villosi, villis argenteis, apice ± contracta. Pappus biserialis ; setæ exteriores breves paleiformes, setæ inter. ca. 30, fragillimæ, scabro-barbellatæ, flosculum subæquantes, pallide flavescentes. Thalamus areolatus, paulo accrescens.

Caules 20-30 cm. alti ; folia 3-6 cm. longa ; pedunculi defoliati ad 8,5 cm. longi ; capitula quæ vidi 1-1,5 cm. in diam. lata sed verisim. interdum ad 2 cm. ; involucris bracteæ 5-7 mm. longæ ; flosculi ca. 5 mm. longi ; achænia ca. 1,5 mm. longa ; pappi setæ interiores circ. 0,5 mm. longæ, exter. 5 vel 5,5 mm. longæ.

Hab. : Oran, environs de l'oasis de Mograr Tahtani, récolté par le caïd de Mograr, 1 juin (n. 660).

Obs. — Cette plante ressemble au *P. coronopifolia* par son indument qui est surtout abondant à l'aisselle des feuilles où il forme de petites pelottes blanches. D'autre part le *P. Dessignyana* diffère à la fois du *P. coronopifolia* et du *P. purpurascens* par ses pédoncules très allongés et presque défeuillés ; par ses capitules plus petits et par l'absence à la base de ceux-ci des feuilles allongées formant presque un 2^{me} involucre extérieur dépassant de beaucoup le premier. Enfin notre plante diffère du *P. purpurascens* plus particulièrement par ses bractées involucreales glanduleuses et non ciliées à l'extrémité (chez le *P. purpurascens* elles sont ciliées et non glanduleuses, tandis que les feuilles non bractéiformes entourant l'involucre sont seules glanduleuses sur toute leur surface) ; par l'indument des akènes, lequel est d'un blanc d'argent (il est roux chez le *P. purpurascens*) ; et par les feuilles dont les lobes sont plus étroits et plus divariqués que chez le *P. purpurascens*. Ces deux derniers caractères évidemment sont moins importants que le premier.

Nous pensons que M. Battandier (*Fl. Alg.* I, 430) a dû confondre le *P. purpurascens* Coss. ined. ex Batt. et Tr. l.c. avec notre espèce. La plante de Cosson provenant du Maroc, et dont nous avons l'original sous les yeux diffère, comme nous l'avons indiqué, du *P. Dessignyana*. D'autre part, Battandier cite un spécimen de Bonnet et Maury provenant comme le nôtre de Mograr et qui doit être probablement notre plante.

Nous avons dédié cette espèce au capitaine Dessigny, chef du bureau arabe d'Aïn Sefra, par l'intermédiaire duquel nous avons reçu cette plante fort connue des Arabes parce qu'elle empoisonne les chameaux.

PULICARIA Gärtn.

P. odora Reich. *Fl. excurs.* 239 et *Ic.* XVI, t. II = *Inula odora* L. *Sp. pl.* 881 (1753).

Hab. : Environs d'Alger, pointe Pescade, 5 mai (n. 65).

P. inuloides DC. *Prod.* V, 480 (1836) = *Erigeron inuloides* Poir. in Lam. *Encycl. Suppl.* V, 464 (1817) = *P. longifolia* Boiss. *Diagn.* ser. 2, III, p. 16 (1856) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 427.

Hab. : Oran, Tiloula près d'Aïn Sefra, terrain humide au bord de la source, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 294) ; id. Duveyrier dans l'oued, au bord de l'eau, alt. ca. 800 m. 4 juin (n. 616).

RHANTERIUM Desf.

R. adpressum Coss. et Dur. ap. Balansa *Pl. alg. exsicc.* n. 1012 (1853) ; et in *Bull. soc. bot. Fr.* II, 252 (1855) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 432.

Hab. : Oran, à ca. 10 km. au N. d'Aïn Sefra, près de la voie ferrée, formant des touffes dans le steppe sablonneux, alt. ca. 1200 m. 24 mai (n. 411).

Obs. — Nous ne saurions considérer Coss. et Dur. ap. Jamin *Pl. Alg. exsicc.* n. 270 (1852) comme citation princeps, quoique l'étiquette soit valable puisqu'elle est autographiée, datée et numérotée. Et cela parce que, sur cette étiquette, se trouve le nom de *R. Xeranthemum* Coss. qui est biffé et corrigé à la main en *R. adpressum*. Si donc on voulait considérer absolument cette étiquette comme prior, il faudrait adopter le nom de *Xeranthemum* qui est imprimé et non *adpressum* manuscrit seulement.

ANVILLEA DC.

A. radiata Coss. et Dur. in Balansa *Pl. Alg. exsicc.* n. 964 (1853) ; Coss. in *Ann. sc. nat.* ser. 4, IV, 284 (1855) nomen ; Coss. et Dur. in *Bull. soc. bot. Fr.* III, 742 (1856) description.

Hab. : Oran, oasis de Mograr Foukani, rochers arides au N. de l'oasis, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 638).

Obs. — Les capitules fructifères de cette espèce présentent la même particularité que ceux de l'*Odontospermum pygmæum*, ils sont entourés de bractées très coriaces, résistantes et pouvant s'ouvrir et se fermer par hygroscopicité. Ces capitules sont en outre pourvus de longues épines hérissées.

PALLENIS Coss.

P. spinosa Cass. in *Bull. soc. philom.* p. 166 (1818) = *Buphtalmum spinosum* L. *Sp. pl.* 904 (1753).

Hab. : Oran, Saïda, prairie rocailleuse près du vieux Saïda. alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 114).

Var. **cuspidata** Hochr. = *P. cuspidata* Pomel *Nouv. mat.* 38 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 434.

Hab. : Oran, Djebel Morghad, versant S.-E., rochers près de l'arête, alt. ca. 1950 m. (n. 492 petite plante peu rameuse 9-20 cm.) ; id. Djebel Morghad, versant S.-E., pentes herbeuses depuis le pied de la montagne alt. ca. 1300-1900 m. 26 mai (n. 493) ; id. dans les rochers au N. de l'oasis de Mograr Foukani, lit d'un oued, alt. ca. 900 m. 4 juin (n. 652).

Obs. — Il est bien exact de dire que la plante de l'extrême Sud diffère de la plante du Tell mais on ne saurait en faire une espèce distincte comme le voudrait Pomel. Vu les nombreux stades intermédiaires nous la considérons comme une variété. Néanmoins ce n'est pas seulement une variation stationnelle, car le spécimen que nous avons récolté à près de 2000 m. dans un endroit où nous avons trouvé de nombreuses espèces du Tell, diffère cependant du *P. spinosa* type par la brièveté de ses feuilles cuspidées entourant le capitule comme un involucre extérieur.

ODONTOSPERMUM Neck.

O. pygmæum O. Hoffm. in Engler *Nat. Pfl. fam.* IV, 5, 209 (1894) = *Asteriscus aquaticus* var. *pygmæus* ex p. DC. *Prod.* 287 (1839) = *Ast.*

pygmæus Coss. et Dur. ap. Balansa. *Pl. d'Alg. exsicc.* n. 793 (1853) = *Saulcya hierochuntica* Michon *Voy. relig. Or.* II, 383 (1854).

Hab. : Oran, entre Tiloula et Aïn Aïssa (près Aïn Sefra), plaine d'alfa, alt. ca. 1200 m. 20 mai (n. 319) ; id. près de l'oasis de Tiout dans le steppe rocailleux, alt. ca 1050 m., 31 mai (n. 562) et partout dans les rocailles à Duveyrier.

Obs. — Cette plante est très répandue depuis le Sahara algérien jusque dans le Beloutchistan (Stoks). Lorsqu'elle est en fruit ses capitules se ferment pendant la sécheresse et s'ouvrent largement à l'humidité. Selon Michon ce serait cette plante et non l'*Anastatica* qui serait la véritable « Rose de Jéricho ». Du reste, c'est ainsi qu'on la nomme dans le Sud-Oranais.

O. graveolens Sch. Bip. in Webb *Phyt. canar.* II, 232 = *Buphtalmum graveolens* Forsk. *Fl. æg.-arab.* 151 = *Asteriscus graveolens* DC. *Prod.* V, 486.

Hab. : Oran, Duveyrier, Ras ed Dib, pentes rocheuses grillées du soleil, alt. ca. 900 m. 4 juin (n. 623).

MECOMISCHUS (Coss.) Benth. et Hook.

M. halimifolius Hochr., comb. nov. = *Anthemis halimifolia* Munby in *Bull. soc. bot. Fr.* II, 284 (1855) = *Cladanthus Geslini* (e subgen. *Mecomischus*) Coss. in *Bull. soc. bot. Fr.* IV, 15 (1857) ; id. ap. Kralik in Bourgeau *Pl. Alg. exsicc.* n. 190 et 191 bis (1856) = *Mecomischus Geslini* Benth. et Hook. *Gen. pl.* II, 418 (1873) = *Fradinia Geslini* Pomel *Nouv. mat.* 52 (1874) = *Fradinia halimifolia* Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 450 (1890).

Hab. : Oran, dans le sable mouvant de la dune, sur les bords d'un oued qui la traverse à 15 km. W. d'Aïn Sefra, alt. ca. 1100 m. 5 juin (n. 680).

Obs. — Il est hors de doute que le nom de genre ayant la priorité est *Mecomischus*, c'est aussi celui qui a été adopté par M. Hoffmann (*Nat. Pfl. fam.* IV, 5, 270 et *Nachtrag* p. 327). D'autre part, comme nous n'admettons pas le plus ancien binôme comme valable, c'est évidemment le nom

spécifique *halimifolia* qui a la priorité. Il nous a donc fallu créer ce binôme nouveau puisqu'il n'existait pas encore.

SANTOLINA L.

S. rosmarinifolia L. *Sp. pl.* 842 (1753) var. **canescens** Boiss. *Voy. Esp.* II, 316 (1839) = *S. canescens* Lag. *Gen. et Sp.* p. 25 (1816) = *S. rosmarinifolia* var. *leptophylla* Webb *It. hisp.* (1838).

Hab. : Oran, Djebel Morghad, près Hassin Sarah, dôme rocheux couvert de chênes-verts, alt. ca. 1950 m. 25 mai, (n. 476), et un peu partout à de hautes altitudes sur les montagnes du Sud.

ANTHEMIS L.

A. montana L. *Sp. pl.* ed. III, 1261 ; une des innombrables formes.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., dans la forêt de pins, alt. ca. 1750 m. 19 mai (n. 359) retrouvé au Djebel Morghad.

A. punctata Vahl *Symb. bot.* II, 91, t. 46 (1791).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, à mi-côte et jusqu'au sommet, 1500-2000 m. d'alt. 16 mai (n. 242).

A. lonadioides Hochr., comb. nov. = *Rhetinolepis lonadioides* Coss. ap. Kralik in Bourgeau *Pl. Alger. exsicc.* n. 202 (1856) ; in *Bull. soc. bot. Fr.* III, 708 (1856 Dec.) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 451.

Hab. : Oran, versant S. du Djebel Mekter, rochers boisés, alt. ca. 1400 m. 5 juin (n. 668).

Obs. — Cette espèce qui n'avait été signalée qu'en deux endroits, entre Tiout et Asla et à la Brézina, semble plus commune qu'on aurait pu le croire.

ANACYCLUS L.

A. cyrtolepidioides Pomel *Nouv. mat.* 54 (1874) ; Murb. *Contrib.* I, 97 = *A. alexandrinus* Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 452 p.p.

Hab. : Oran, Bou-Ktoub près du Kreider, dans le sable, alt. ca. 920 m. 11 mai (n. 176) ; id. Tircount, point d'eau dans le Faidjet el Betoum, dans le sable humide sous les lauriers roses, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 442).

Obs. — Cette espèce paraît être à peine distincte de l'*A. alexandrinus* d'Orient dont elle est peut-être seulement une variété.

A. depressus Ball in *Journ. bot.* p. 365 (1873) ; id. *Spicil. marocc.* p. 503 t. XXIV.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, sur le col, clairière dans les bois de chênes-verts alt. ca. 2000 m. 19 mai (n. 391).

Obs. — Il est remarquable de voir dans ce genre deux espèces dont l'une, orientale, habite la plaine tandis que l'autre, occidentale, habite le sommet des montagnes de notre région.

A. valentinus L. *Sp. pl.* 892 (1753).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., clairière à mi-côte, alt. ca. 1800 m. 19 mai (n. 398).

ACHILLEA L.

A. odorata L. *Syst. ed.* X. 1225 = *A. microphylla* Willd. *Sp. pl.* III, 2210.

Hab. : Oran, ravin d'Aïn Aïssa à 50 km. d'Aïn Sefra, en grosses touffes au bord de l'oued, alt. ca. 1400 m. 20 mai (n. 322).

Obs. — Cette espèce était là avec d'autres descendues du sommet en suivant le bord de la rivière. Il est vrai que nous ne l'avons pas revue plus haut, mais M. Battandier la signale au sommet du Djebel Mzi, c'est-à-dire à près de 2000 m.

CLADANTHUS Cass.

C. arabicus Cass. in *Bull. soc. philom.* 199 (1816) ; id. *Dict. sc. nat.* IX, 342 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 450 = *Anthemis arabica* L. *Sp. pl.* 896 (1753).

Hab. : Oran, rochers arides au N. de Mograr Foukani, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 639).

CHRYSANTHEMUM L.

C. macrotum (e sect. *Coleostephus*) Ball *Spic. in Journ. linn. Soc.* XVI, 509 (1878) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 463 = *Coleostephus macrotus* Dur. in Duchartre *Rev. bot.* I, 363 (1845-46) = *Myconia macrotus* Sch. Bip in Walp. *Ann.* I, 421 (1848-49) = *Glossopappus chrysanthemoides* Kunze in *Flora* XXIX, 748 (1846).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant N. au-delà du télégraphe optique sur les pentes herbeuses, alt. ca. 1700 m. 2 juin (n. 589) ; id. vallon au pied du Djebel Morghad, près de l'oued sec, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 466) ; id. ravin d'Aïn Aïssa, alt. ca. 1400 m. 20 mai (n. 321).

C. Myconis (e sect. *Coleostephus*) L. *Sp. pl.* ed. II, 1254 = *Coleostephus Myconis* Cass. in *Dict. sc. nat.* XII, 43.

Hab. : Environs d'Alger, pointe Pescade, 5 mai (n. 73).

C. Maresii (e sect. *Pyrethrum*) Ball in *Journ. Bot.* XI, 366 (1873) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 466 = *Pyrethrum Maresii* Coss. in Bourgeau *Pl. Alg. exsicc.* n. 198 (1856) ; in *Bull. soc. bot. Fr.* IV, 17 (1857).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, terrain rocheux commun de 1600 à 2000 m. 16 mai (n. 205) ; id. Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers herbeux et buissonneux, alt. ca. 1750 m. 19 mai (n. 344).

C. Gayanum (e sect. *Pyrethrum*) Ball *Spic. in Journ. linn. Soc.* XVI, 509 (1878) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 466 = *Pyrethrum Gayanum* Coss. et Dur. in Bourgeau *Pl. Alg. exsicc.* n. 226 (1856) ; et in *Bull. soc. bot. Fr.* IV, 15 (1857) = *C. Mawii* Hook. fil. in *Bot. Mag.* t. 5997 (1872).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, répandu depuis 1500 à 1900 m. 16 mai (n. 204) ; id. Djebel Aïssa, versant S.-E., dans la forêt de pins, alt. ca. 1780 m. 19 mai (n. 351).

Obs. — *C. Mawii* est seulement le plus ancien nom binaire.

ARTEMISIA L.

A. Herba-alba (e sect. *Seriphidium*) Asso Syn. Arag. 117.

Hab. : Oran, pentes herbeuses N. du Djebel Aïssa, alt. ca. 1500 m. 2 juin (n. 571), et un peu partout dans les régions limoneuses.

Var. **oranensis** Debeaux Assoc. fr., Congrès d'Oran 307 (1888).

Hab. : Oran, Djebel Mekter, versant N., pentes herbeuses au delà du télégraphe optique, alt. ca. 1300 m. 5 juin (n. 676).

A. arborescens L. *Sp. pl.* ed. II, 1188.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, 4 mai (n. 58).

SENECIO L.

S. leucanthemifolius Poiret Voy. Barb. II, 238 (1789) = *S. humilis* Desf. *Fl. atl.* II, 271, t. 233 (1800).

Var. **leucanthemifolius** Batt. in Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 472.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers herbeux et buissonneux, alt. ca. 1850 m. 19 mai (n. 369), c'est la forme type.

Var. **humilis** Batt. l.c. = *S. humilis* Desf. sensu stricto ; Murb. *Contrib.* I, 101 (pro subsp.).

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, dans le gazon du bord de la mer, 2 mai (n. 19).

S. coronopifolius Desf. *Fl. atl.* II, 273 var. **genuinus** Hochr.

Hab. : Oran, environs d'Aïn Sefra, dans le sable de la dune, alt. ca. 1050 m. 14 mai (n. 200).

Var. **oasicola** Hochr., var. nov. — A typo differt habitu majore, caulibus elongatioribus, ramosioribus, crassioribus, foliis angustioribus, lobulis

rarioribus et brevioribus, foliis inferioribus fere integris linearibus, capitulis majoribus, ligulis majoribus et numerosioribus.

Planta ca. 1 m. alta, ramosa ; caules ad 3-4 mm. crassi ; capit. discus ad 1,2 cm. in diam. latus ; ligulæ ca. 1 cm. longæ, ita ut capitula maxima plus quam 3 cm. in diam. metiant.

Hab. : Oran, dans les jardins du Ksar d'Aïn Sefra, sur le sable humide, alt. ca. 1080 m. 30 mai (n. 545).

Obs. — C'est une forme très exubérante du *S. coronopifolius*, mais qui en diffère autant, si ce n'est plus, que la var. *subdentatus* Boiss. *Fl. or.* I, 390. Notre plante diffère en outre de cette dernière par sa taille très élevée et ses gros capitules. Elle constitue évidemment une des nombreuses adaptations de plantes du bled au climat des oasis.

CALENDULA L.

C. ægyptiaca Pers. *Synops.* II, 492 (1807) ; Murb. *Contr.* I, 101 = *C. platycarpa* Coss. in *Bull. soc. bot. Fr.* III, 564 (nomen nudum) = *C. stellata* var. *hymenocarpa* Coss. l.c. IV, 282 etc. (Voy. Murbeck l.c.).

Hab. : Oran, pentes rocailleuses en montant au télégraphe optique du Djebel Aïssa, alt. ca. 1400 m. 2 juin (n. 569) ; id. Duveyrier, sommet du Ras ed Dib, dans les fentes de rochers, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 631) ; id. Aïn el Hadjar près Saïda au N. des hauts plateaux, sur la voie ferrée, alt. ca. 1000 m. 11 mai (n. 145) ; id. Tircount, point d'eau dans le Faidjet el Betoum, sable humide sous les lauriers roses, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 448).

Obs. — Les n. 569 et 631 ont des akènes ailés et un rostre court, le n. 145 a des akènes aptères mais un rostre plus long et le n. 448 est une forme très haute à feuilles et à fleurs très grandes, comme toutes les plantes oasiscoles. Toutefois vu l'extrême variabilité de cette plante, nous ne saurions en faire une variété du n. 448. Nous avons vu en effet des spécimens cultivés dans le jardin de Boissier et présentant un port analogue.

ECHINOPS L.

E. spinosus L. *Mant.* I, 119 = *E. Bovei* Boiss. *Diagn.* ser. I, VI, 99.

Hab. : Oran, dune près du Ksar d'Aïn Sefra, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 531), très commun dans la région.

Obs. — C'est bien le type qui habite surtout l'Egypte ; l'*E. Bovei* est une forme à feuilles un peu plus larges.

XERANTHEMUM L.

X. inapertum Willd. *Sp. pl.* III, 1902 (1801) = *X. annuum* β *inapertum* L. *Sp. pl.* ed. II, 1201 (1763) = *X. erectum* Presl *Del. Prag.* 106 (1822) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 484.

Hab. : Oran, dans les rochers du vieux Saïda, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 122) ; id. Tafaroua, station du chemin de fer dans la partie N. des hauts plateaux, alt. ca. 1100 m. 11 mai (n. 157) ; id. Ras Chergui sur Aïn Sefra, sous les buissons, entre 1600 et 2000 m. d'alt. 16 mai (n. 246) ; id. Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers herbeux et buissonneux, alt. ca. 1750 m. 19 mai (n. 341).

Obs. — Il est très intéressant de remarquer la différence considérable qu'il y a entre la plante de Saïda et celle des montagnes de l'extrême Sud. La première est subcaule quoique polycéphale et haute de 4 à 7 cm. ; la seconde est caulescente, ramifiée mono- ou polycéphale et atteint 30 cm. de hauteur. D'autre part, on peut remarquer que plus on descend vers le Nord et plus la plante devient courte, car le spécimen de Tafaroua (n. 157) tient le milieu entre les n. 122 de Saïda et 246 et 341 provenant de 1900 à 2000 m. d'alt. C'est en somme exactement l'inverse de ce qui se produit pour nos plantes alpines qui se raccourcissent d'autant plus qu'elles croissent à de plus hautes altitudes. Voici comment nous nous expliquons ce phénomène car le nanisme xérophytique doit être exclu. Ces plantes deviennent gazonnantes pour se protéger du froid des nuits ; elles s'appliquent contre le sol pour échapper au rayonnement nocturne très intense. Or la partie septentrionale des hauts plateaux est incontestablement plus froide que la partie méridionale et, en outre, dans les montagnes du Djebel Amour, ces plantes trouvent des expositions plus abritées que sur une plaine dépourvues

d'arbres. (V. à ce sujet ma communication sur la dune d'Aïn Sefra in *Comptes rendus de l'Acad. des Sc. de Paris* 1903 l.c.). Enfin, dans le Sud, ces plantes, pour trouver une humidité suffisante, sont forcées de se réfugier sur les sommets, où elles croissent à l'ombre des chênes-verts et des genévriers. Ces derniers font donc aussi office d'écrans nocturnes et l'espèce y présente son port élancé habituel. Dans ce dernier cas l'étiollement pourrait aussi jouer un rôle.

CARLINA L.

C. corymbosa L. *Sp. pl.* 828 (1753).

Var. **libanotica** Boiss. *Fl. or.* III, 450 (1875) = *C. libanotica* Boiss. *Diagn.* ser. 1, X, 95.

Hab. : Oran, Duveyrier, pentes d'éboulis du Ras ed Dib, alt. ca. 850 m. 4 juin (n. 627) ; id. rochers arides au N. de l'oasis de Mogradar Foukani, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 643).

Obs. — Cette espèce est d'un polymorphisme vraiment extraordinaire et notre plante se rapproche évidemment le plus de la var. de Boissier, laquelle n'avait pas été signalée en Algérie. Ce n'est assurément pas la var. *brachylepis* de Battandier, car on y chercherait en vain des écailles obtuses et tachées de noir.

ATRACTYLIS L.

A. caespitosa Desf. *Fl. atl.* II, 254, t. 225.

Hab. : Oran, ravin d'Aïn Aïssa, en grosses pelotes dans les rochers très secs, alt. ca. 1500 m. 20 mai (n. 324) ; id. rocaïlles près du télégraphe optique du Djebel Aïssa, alt. ca. 1680 m. 2 juin (n. 576), et très commun dans les stations analogues et élevées de la région.

A. prolifera Boiss. *Diagn.* ser. 1, X, 96 ; id. *Fl. or.* I, 452.

Hab. : Oran, dans la plaine près d'Aïn Sefra, croissant dans le sable entre les grosses touffes de végétation du steppe, alt. ca. 1100, 24 mai (n.

410) ; id. steppe rocailloux au pied du Djebel Aïssa, alt. ca. 1080 m. 2 juin (n. 568), et très répandu dans la plaine.

A. cancellata L. *Sp. pl.* 830 (1753) ; Boiss. *Fl. or.* III, 452.

Hab. : Oran, dans la plaine près d'Aïn Sefra, alt. ca. 1050 m. 18 mai (n. 283) ; id. steppe rocailloux près d'Aïn Sefra, au pied du Djebel Aïssa, alt. ca. 1080 m. 2 juin (n. 567), et remontant encore sur les pentes rocailleuses.

Obs. — Commun dans la plaine avec l'espèce précédente.

A. serratuloides Sieb. ap. Cass. in *Dict. sc. nat.* L, 58 (1826-34) ; Boiss. *Fl. or.* III, 453 = *A. microcephala* Coss. et Dur. ap. Kralik *Pl. tunet. exsicc.* n. 374 (1854).

Hab. : Oran, rochers arides au N. de l'oasis de Mogradar Foukani, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 635).

A. flava Desf. *Fl. atl.* II, 254, (1800).

Var. **citrina** Hochr. = *A. citrina* Coss. et Kral. in Schmitt. *Fragm. Fl. Alg. exsicc.* n. 148 (1856) ; id. in *Bull. soc. bot. Fr.* IV, 361 (1857) = *A. flava* var. *glabrescens* Boiss. *Fl. or.* III, 452 (1875) ; Aschers. et Schweinfurth *Ill. Fl. Eg.* in *Mem. inst. ég.* II, 93 (1887).

Hab. : Oran, Aïn Sefra, dune près du Ksar, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 538).

A. Babelii^[53] Hochr. sp. nov. — Planta annua, acaulis, villosissima, radix simplex tenuis sed longa. Caulis brevis, dense foliosus, folia sessilia, lanceolata, spinescentia, supra ut subtus dense pilosa, sed non arachnoidea. Capitulum multiflorum unicum, foliis mutatis cinctum, eadem folia profunde lyrato-lobata, rache lineare, *dorso parte medio viscoso-glanduloso* lobis spinescentibus, linearibus, pilosis, ita approximatis et rachi perpendicularibus ut scalam æmulent. Involucri bracteæ capitulo æquilongæ exter. late, inter. angustissime lanceolatae, virides apice pilosæ, longe acuminato-mucronatae, mucrone apice brunneo. Flores sulfurei, exter. ligulati inter. tubulosi. Achænia pilis longis, *crispulis*, lanuginosis, argenteis vestita. Pappus multiradiatus ; radii plumosi infima basi solum coaliti, argentei, floribus fere æquilongi.

Caulis (vel melius planta) 4-6 cm. alta ; folia 3-5 cm. longa et spinis neglectis 0,7-1 cm. lata ; folia bracteiformia 2,5-3 cm. longa, rachis 0,2-0,3 cm. lata, lobi 0,5-0,8 cm. longi et basi ca. 0,075 cm. lati ; involucri bracteæ mucrone neglecto $1 \times 0,5$ — $1,5 \times 0,1$ cm. longæ et latæ ; mucro setaceus, brunneus ca. 0,5 cm. longus. Corollæ tubus ca. 1 cm. longus, ligulæ 0,3-0,6 cm. longæ. Achænium ca. 0,5 cm. longum, achæniorum villi ad 0,7 cm. longi ; pappus ca. 1 cm. longus. Capitulum 1,7-2 cm. longum et 0,8-1,2 cm. in diam. latum, ligulis neglectis.

Hab. : Oran, Duveyrier, pentes d'éboulis du Raz ed Dib, alt. ca. 850 m. 4 juin (n. 628).

Obs. — Cette fort jolie espèce est extrêmement caractéristique. Il est incontestable qu'elle ressemble le plus à l'*A. flava*, mais elle s'en distingue à première vue, par son port acaule et monocéphale, par son indument, par la forme très curieuse des feuilles entourant immédiatement le capitule et ressemblant à une échelle à un seul montant, par la zone visqueuse glanduleuse occupant la partie moyenne et dorsale de ces feuilles, et enfin par les poils de l'akène qui sont très élégamment crépelés, soyeux et d'un blanc d'argent, alors qu'ils sont un peu brunâtres et absolument droits chez l'*A. flava*. Ce dernier n'a pas des feuilles bractéales de la même forme et ces feuilles ne sont jamais glanduleuses sur le dos.

JURINEA Cass.

J. humilis DC. *Prod.* VI, 677 (1837) = *Serratula humilis* Desf. *Fl. atl.* II, 244, t. 220 (1800) = *Serratula mollis* Cav. *Ic.* I, t. 90, f. 1 (1791) [non = *J. mollis* Reich. = *Carduus mollis* L.] = *J. Bocconi* Guss. *Fl. Sic. Syn.* II, 448 (1844) = *Serratula Bocconi* Guss. *Ind. Sem. h. Boccad.* (1825).

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, rochers du sommet, alt. ca. 2000 m. 16 mai (n. 253), et un peu partout à cette altitude.

On admet que le *Carduus mollis* Gouan *Illustr.* 63 est synonyme du *Jur. humilis* (V. *Ind. Kew.* 425). Cela nous paraît au moins douteux, car la

planche de Clusius sur laquelle se base Gouan ne ressemble en rien à notre plante.

CARDUUS L.

C. pteracanthus Dur. in Duchartre *Rev. bot.* I, 361 (1845-46).

Hab. : Oran, rochers du vieux Saïda, alt. ca. 930 m. 10 mai (n. 118).

ONOPORDON L.

O. arenarium Pomel *Nouv. mat.* 20 (1874) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 520 ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 241 = *O. Sibthorpiatum* Boiss. et Held. ex Boiss. *Fl. or.* I, 561 (1875) = *Carduus arenarius* Desf. *Fl. atl.* II, 247 (1800).

Hab. : Oran, Aïn Sefra, un peu partout dans le sable, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 525).

Obs. — Les Arabes de la région appellent cette plante le *hakka* et ils s'en servent pour faire du fromage. Ils arrachent les fleurs, les mâchent et les crachent ensuite dans le lait pour le faire cailler.

CRUPINA Cass.

C. vulgaris Cass. *Dict.* XLV, 39 = *Centaurea Crupina* L. *Sp. pl.* 909 (1753).

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, rochers herbeux du versant N. au delà du télégraphe optique, alt. ca. 1700 m. 2 juin (n. 592).

CENTAUREA L.

C. pullata (e sect. *Melanoloma*) L. *Sp. pl.* 911 (1753).

Hab. : Oran, Saïda, près de l'oued, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 91).

C. Battandieri (e sect. *Acrocentron*) Hochr., nom. nov. = *C. Cossoniana* Batt. in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXV, 341 (1888) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 497 [non Ball in *Journ. Bot.* 369 (1873) ; *Spic.* in *Journ. Lin. soc. Lond.* XVI, 527 (1878)].

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, dans les rocailles à mi-côte, alt. ca. 1650 m. 16 mai (n. 271).

C. acaulis (e sect. *Acrocentron*) L. *Sp. pl.* 914 (1753) ; Desf. *Fl. atl.* II, 302, t. 243.

Hab. : Oran, Aïn el Hadjar, près Saïda, sur la voie du chemin de fer, alt. ca. 950 m. 11 mai (n. 187).

Obs. — Comme l'indiquent Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 246, les Arabes tirent de la racine une matière colorante jaune.

C. incana (e sect. *Acrocentron*) Desf. *Fl. atl.* II, 301 (1800) [non Lag. nec Ten.] = *C. pubescens* Willd. *Sp. pl.* III, 2322 (1801) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 497.

Var. **saharæ** Hochr. comb. nov. = *E. pubescens* var. *saharæ* Batt. et Tr. l.c. = *C. saharæ* Pomel *Nouv. mat.* 30 (1874).

Hab. : Ras Chergui sur Aïn Sefra, au pied de la montagne, alt. ca. 1200 m. 16 mai (n. 275).

Var. **monocephala** Hochr., var. nov. — A typo differt caulibus simplicibus non ramosis, capitulo unico terminali ; caudice apice, inter petiolos foliorum radicalium, glabro.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, steppe d'alfa sur l'arête au delà du télégraphe optique, alt. ca. 1800 m. 2 juin (n. 597).

Obs. — Le nom de Desfontaines doit primer, parce qu'il est antérieur puisqu'il est cité par Willdenow.

C. eriophora (e sect. *Mesocentron*) L. *Sp. pl.* 916 (1753).

Hab. : Oran, prairie rocheuse près du vieux Saïda, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 117).

C. maroccana (e sect. *Mesocentron*) Ball in *Journ. Bot.* 370 (1873) ; id. *Spic. in Journ. linn. Soc.* XVI, 530 (1878) = *C. pterodonta* Pomel *Nouv. mat.* p. 28 (1874) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 499.

Hab. : Oran, rochers arides au N. de l'oasis de Mograr Foukani, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 636) a été aussi récolté à El Kantara (Sahari) 3° 21' long E. par E. G. Paris *Iter bor. Afric.* n. 466.

C. melitensis (e sect. *Mesocentron*) L. *Sp. pl.* 917 (1753) = *C. apula* Lam. *Encycl.* I, 674.

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, au pied de la montagne, près de la dune, alt. ca. 1150 m. 16 mai (n. 264).

C. Calcitrapa (e sect. *Calcitrapa*) L. *Sp. pl.* 917 (1753).

Hab. : Oran, Saïda, rives de l'oued, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 92).

C. algeriensis (e sect. *Calcitrapa* sed aff. sect. *Seridia* fide Coss.) Coss. et Dur. *Notes pl. crit.* p. 136 (inter 1851 et 1852).

Hab. : Oran, prairie rocheuse près du vieux Saïda, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 97).

C. dimorpha (e sect. *Seridia*) Viv. *Fl. lyb. spec.* 58, t. 24 f. 3 (1824) ; Boiss. *Fl. or.* III, 692 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 504 ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 243.

Var. **lævibracteata** Hochr., var. nov. — A typo differt caudice plerumque caulem unicum gerente, caule elongato ± ramoso et præcipue involucro capitulorum juniorum quoque, glaberrimo nec arachnoideo.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, dans le sable, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 524).

Obs. — Viviani a appelé son espèce *bimorpha*, ce que les auteurs subséquents ont changé correctement en *C. dimorpha*. Mais il n'y a pas là deux espèces comme paraît l'indiquer l'*Ind. Kew*.

C. crupinoides (e sect. *Amberboa*) Desf. *Fl. atl.* II, 293 = *Amberboa crupinoides* DC. *Prod.* VI, 559 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 506. = *Volutarella bicolor* Cass. in *Dict. sc. nat.* L., 250.

Hab. : Oran, Aïn el Hadjej, station au S.-E. d'Aïn Sefra, steppe pierreux, alt. ca. 1000 m. 4 juin (n. 609).

CARTHAMUS L.

C. calvus Batt. et Tr. in *Bull. assoc. fr. avanc. sc.* 489 (1889) ; *Fl. Alg.* I, 510 (1890) = *Carduncellus calvus* Boiss. et Reut. *Pugill.* 64.

Hab. : Oran, Saïda, prairie, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 137).

Obs. — Les soies du pappus sont simples, c'est pourquoi nous classons cette espèce dans ce genre et non parmi les *Carduncellus* qui ont des soies plumeuses.

CARDUNCELLUS Juss.

C. Duvauxii Batt. in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXV, 341 et 390 (1888) ; id. *Fl. Alg.* I, 515.

Hab. : Oran, rochers arides au N. de l'oasis de Mogradar Foukani, alt. ca. 1000 m. 5 juin (n. 661).

Obs. — M. Battandier a découvert cette espèce au col de Founassa mais elle avait été déjà distribuée dans l'exsicc. de Bourgeau *Pl. d'Alg.* n. 67 (1856) sous le nom de *C. atractyloides*. En tous cas l'échantillon de l'Hb. Boiss. appartient à l'espèce de M. Battandier.

WARIONIA Benth. et Coss.

W. saharæ Benth. et Coss. in *Bull. soc. bot. Fr.* XIX, 165 (1872).

Hab. : Oran, Duveyrier, dans les fentes de rochers au sommet du Ras ed Dib, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 632), et retrouvée dans les rochers arides au N. de l'oasis de Mogradar Foukani.

Obs. — Ce genre monotype n'a été vu que dans cette région où il semble assez rare. Comme il est fort peu connu, il est bon de faire, d'après

la photographie que nous avons rapportée, quelques rectifications à la description de Cosson.

Ce végétal est un fort bel arbuste de 1,5 à 3 m. de haut, fortement ramifié dès la base et dont les feuilles, d'un beau vert, tranchent sur l'écorce qui est d'un blanc d'argent. Les branches sont épaisses, surtout à leur partie inférieure, mais elles sont extrêmement légères et fragiles à cause du grand développement de la moelle et du liège. La plante répand une odeur *sui generis* et renferme en petite quantité un suc laiteux, elle est connue des indigènes qui l'utilisent, mais je n'ai pu savoir pourquoi.

CATANANCHE L.

C. caerulea L. *Sp. pl.* 812 (1753).

Hab. : Oran, rochers du vieux Saïda, alt. ca. 950 m. 10 mai (n. 123).

Var. **propinqua** Hochr. = *C. propinqua* Pomel *Nouv. mat.* 19 (1874) = *C. caerulea* var. *tenuis* Ball *Spic. in Journ. linn. Soc.* XVI, 533 (1878).

Hab. : Oran, vallon au pied du Djebel Morghad, dans le steppe d'alfa, alt. ca. 1200 m. 24 mai (n. 462).

Obs. — Le nom de Pomel étant antérieur de 4 ans à celui de Ball nous paraît devoir être conservé.

KÆLPINIA Pallas

K. linearis Pallas *Reise* III, 755 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 533.

Hab. : Oran, El Archaïa près Méichéria, dans le sable, alt. ca. 1200 m. 11 mai (n. 181).

RHAGADIOLUS Juss.

R. stellatus Gärtner. *Fruct.* II, 354 (1791) ; Willd. *Sp. pl.* III, 1625 (1801) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 532.

Hab. : Oran, Aïn el Hadjar près Saïda, sur la voie ferrée, alt. ca. 1000 m. 11 mai (n. 146).

HEDYPNOIS Schreb.

H. cretica Willd. *Sp. pl.* III, 1617 (1800) = *Hyoseris cretica* L. *Sp. pl.* 810 (1753) = *H. polymorpha* DC. *Prod.* VII, 81 (1839).

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, rochers au bord de la mer, 2 mai (n. 86), forme *pendula* de Batt. *Fl. Alg.* I, 531 ; environs d'Alger, Pointe Pescade, 5 mai (n. 69) ; Oran, Aïn Aïssa près Aïn Sefra, sur l'emplacement du sanatorium, alt. ca. 1600 m. 19 mai (n. 335), plante très courte et très velue, à poils glochidiés ; Oran, steppe rocheux près d'Aïn Sefra, au pied du Djebel Aïssa, alt. ca. 1080 m. 2 juin (n. 566), à feuilles sinuées pennatifides.

Var. **oasicola** Hochr., var. nov. — A typo differt statura maxima, caulibus elongatis erectis, foliis maximis parcissime ciliatis ; radice tenuissima. Involucri bracteæ hispidæ.

Radix ca. 2 cm. longa ; planta fere 40 cm. alta ; folia infer. 7-10 cm. longa 1-1,5 lata, suprema 3-4 cm. longa et 0,3-0,6 cm. lata ; pedunculi nudi, glabri 8-12 cm. longi et ad 2,5-3 mm. crassi.

Hab. : Oran, Tircount, point d'eau dans le Faidjet el Betoum, sable humide sous les lauriers roses, alt. ca. 1200 m. 26 mai (n. 450).

Obs. — C'est évidemment là une des innombrables formes de l'*Hedypnois* mais sa stature vraiment extraordinaire et son port si absolument différent nous ont induit à la distinguer comme variété. Peut-être n'est-ce qu'une simple variation stationnelle.

HYPOCHÆRIS L.

H. ætnensis (e sect. *Seriola*) Ball *Spic. in Journ. linn. Soc.* XVI, 542 (1878) = *Seriola ætnensis* L. *Sp. pl.* ed. II, 1139 ; Benth. et Hook. *Gen.* II, 520 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 537.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, rochers, 4 mai (n. 53) ; id. Pointe Pescade, ravin, 5 mai (n. 77).

UROSPERMUM Scop.

U. Dalechampii F. W. Schmidt *Samml. phys. Aufs.* I, 276 (1795) = *Tragopogon Dalechampii* L. *Sp. pl.* 790 (1753).

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, brousse, 4 mai (n. 43).

U. picroides F. W. Schmidt l.c. = *Tragopogon picroides* L. l.c.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, rochers, 4 mai (n. 51).

LEONTODON L.

L. Salzmanni (e sect. *Kalbfussia*^[54]) Ball *Spic. in. Journ. linn. Soc.* XVI, 545 (1878) = *Kalbfussia Salzmanni* Schultz Bip. in *Flora* XVI, 724 (1833) = *Apargia verna* Salzm. in *Delile Ind. Sem. hort. Monsp.* (1836).

Var. **Muelleri** Ball l.c. = *K. Muelleri* Schultz. l.c.

Hab. : Oran, El Beida, entre Saïda et le Kreider, dans le gravier de la voie ferrée, alt. ca. 1060 m. 11 mai (n. 161).

Obs. — Nous pensons, avec Ball, que ces deux plantes peuvent être considérées comme variétés d'une même espèce. Remarquons en outre combien il est anormal d'accoler le nom du sous-genre au nom de l'espèce comme le font Batt. et Tr. l.c. qui appellent *K. Muelleri* une espèce rangée par eux-mêmes dans le genre *Leontodon*. Il en est de même pour les *Picris*. Cet arrangement est absolument contraire à la méthode linnéenne.

PICRIS L.

P. saharæ (e sect. *Spitzelia*) Hochr., comb. nov. = *Spitzelia saharæ* Coss. in *Bull. soc. bot. Fr.* IV, 369 et 397 (1857) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 543 = *S. lyrata* Coss. et Dur. non Schultz. Bip.

Hab. : Oran, dans le sable, près de la voie ferrée à env. 10 km. d'Aïn Sefra, alt. ca. 1150 m. 2 mai (n. 415) ; id. Duveyrier, sommet du Raz ed Dib, dans les pierres, alt. ca. 950 m. 4 juin (n. 626).

Var. **oranensis** Hochr., var. nov. — A typo differt caulibus elongatis, foliatis, erectis, parte superiore paulo ramosis ; foliis maximis fere integris, infer. vix rosulatis ; floribus maximis sulfureis. Caules 12-27 cm. longi ; folia ad 10 cm. longa et 1,2 cm. lata ; capitula ad 3 cm. in diam. lata.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, pierres sculptées préhistoriques dans la plaine rocheuse, alt. ca. 1050 m. 18 mai (n. 282).

Obs. — Notre n. 415 est évidemment la plante appelée *S. getula* par Pomel (*Nouv. mat.* p. 267). Nous ne saurions la distinguer du type, même comme variété, car alors notre variété *oranensis* devrait être considérée, toutes proportions gardées, comme une espèce de premier ordre. Or ce n'est pas le cas, cette dernière constitue bien plutôt une modification curieuse du *P. saharae* dont elle a l'indument, les bractées involucrelles et tous les détails du fruit. Cependant son port, ressemblant beaucoup à celui de l'*Hagioseris galilæa* type, de Boissier, ferait croire au premier abord à une espèce très distincte.

P. cupuligera (e. sect. *Spitzelia*) Walp. *Ann.* I, 461 (1848-49) = *Spitzelia cupuligera* Dur. in Duch. *Rev. bot.* II, 431 (1846) = *P. pilosa* Ball *Spic.* in *Journ. linn. Soc.* XVI, 536 (1878) [non Delile (1813)].

Hab. : Oran, prairie rocheuse près du vieux Saïda, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 134) ; id. Bou-Ktoub, près du Kreider, dans le sable, alt. ca. 950 m. 11 mai (n. 173).

Obs. — Nous croyons, avec Battandier, qu'il n'est pas possible d'identifier notre plante avec le *P. pilosa* de Delile, dont la planche représente les akènes extérieurs pourvus d'un pappus fimbrié et non cupuliforme.

SCORZONERA L.

S. laciniata L. *Sp. pl.* 791 (1753).

Hab. : Oran, Aïn Aïssa, près d'Aïn Sefra, dans la petite prairie sèche où était le sanatorium, alt. ca. 1600 m. 19 mai (n. 334).

Obs. — C'est une forme acaule, décombante et très courte de cette espèce si polymorphe.

S. undulata Vahl *Symb.* II, 86 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 548.

Var. **alexandrina** Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 262 (1896) ; Murb. *Contr.* I, 111 = *S. alexandrina* Boiss. *Fl. or.* III, 760 (1875).

Hab. : Oran, près Tiloula, dans la plaine d'alfa, alt. ca. 1200 m. 18 mai (n. 316).

ANDRYALA L.

A. integrifolia L. *Sp. pl.* 808 (1753).

Var. **integrifolia** Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 567 (1890).

Hab. : Environs d'Alger, Fort de l'Eau, au bord de la mer 2 mai (n. 81).

A. Chevalieri Barr. ap. Cheval. *Notes sur la Fl. du Sahara* in *Mém. Hb. Boiss.* VII, 10 (1900).

Hab. : Oran, Aïn Sefra, dans le sable mouvant de la dune, près du Ksar, alt. ca. 1080 m. 30 mai (n. 543).

LAUNÆA Cass.

L. resedifolia O. Kuntz. ex Hoffm. in Engler u. Pr. *Nat. Pfl. fam.* IV, 5, 370 = *Zollikoferia resedifolia* Coss. *Not. Crit.* 120 = *Scorzonera resedifolia* L. *Sp. pl.* 1198 = *Zoll. chondrilloides* DC. *Prod.* VII, 183 = *Z. chondrilloides* Hook. *Fl. brit. Ind.* III, 415.

Var. **viminea** Hochr., comb. nov. = *Zollikoferia resedifolia* var. *viminea* Lange *Pugill.* 149.

Hab. : Oran, le Kreider, dans le sable, alt. ca. 950 m. 11 mai, (n. 158) ; id. près d'Aïn Sefra, en touffes dans le sable, près de la voie ferrée, alt. ca.

1150 m. 24 mai (n. 417) ; id. Aïn Sefra près du Ksar, sur la limite de la dune au pied des peupliers, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 529) *forma elongata*.

L. spinosa Sch. Bip. in Webb *Phyt. canar.* II, 428 = *Prenanthes spinosa* Forsk. *Fl. æg-arab.* 144 = *Zollikoferia spinosa* Boiss. *Fl. or.* III, 826.

Hab. : Oran, Ras Chergui sur Aïn Sefra, formant de grosses touffes dans les fentes de rochers, alt. ca. 1500 m. 16 mai (n. 206).

SONCHUS L.

S. oleraceus L. *Sp. pl.* 794 (1753).

Hab. : Oran, Saïda, dans une haie au bord de la route, alt. ca. 850 m. 10 mai (n. 102).

S. asper Hill. *Herb. brit.* I, 47 (1769) ; Vill. *Hist. Pl. Dauph.* III, 158 (1789) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 555.

Hab. : Oran, Aïn Aïssa, terrain marécageux près de la source, alt. ca. 1600 m. 20 mai (n. 337).

S. tenerrimus L. *Sp. pl.* 794 (1753).

Var. **glandulosus** Lange *Ind. Sem. hort. hafn.* 19 (1853) ; id. *Pugill.* 150.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, 4 mai (n. 49).

Var. **lævigatus** Lange *Pugill.* p. 150 (1860-65).

Hab. : Environs d'Alger, Pointe Pescade, 5 mai (n. 68).

Obs. — Cette espèce semble absolument inconstante au point de vue de la durée, elle est indifféremment annuelle ou vivace.

S. maritimus L. *Syst. ed.* X, 1192.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, jardins du Ksar, alt. ca. 1050 m. 30 mai (n. 542).

LACTUCA L.

L. viminea (e sect. *Phænixopus*) J. et K. Presl. *Fl. cech.* 160 (1819) ; Link *Enum.* II, 281 (1822) = *Prenanthes viminea* L. *Sp. pl.* 797 (1753).

Hab. : Oran, rochers herbeux sur le versant N. du Djebel Aïssa, au delà du télégraphe optique, alt. ca. 1700 m. 2 juin (n. 581).

REICHARDIA Roth.

R. picroides Roth *Bot. Abh.* 35 (1787) = *Picridium vulgare* Desf. *Fl. atl.* II, 221 (1800) = *Scorzonera picroides* L. *Sp. pl.* 792 (1753).

Hab. : Oran, prairie rocheuse près du vieux Saïda, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 108).

Var. **intermedium** Hochr., comb. nov. = *Picridium vulgare* var. *intermedium* Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 268 = *Picrid. intermedium* Schulz Bip. ap. Webb *Phyt. canar.* II, 451 ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 559.

Hab. : Environs d'Alger, Bouzarea, rochers, 4 mai (n. 46).

R. orientalis Hochr., comb. nov. = *Scorzonera orientalis* L. *Sp. pl.* ed. II, 1113 (1763) = *Picridium orientale* DC. *Fl. fr.* IV, 16 (1805) ; Murb. *Contr.* I, 112 = *Picr. discolor* Pomel *Nouv. mat.* 6 = *P. saharæ* Pomel l.c. 262, etc.

Hab. : Oran, Aïn Sefra, pierres sculptées préhistoriques, rochers, alt. ca. 1050 m. 18 mai (n. 280) ; id. au pied du Djebel Mekter, versant sud, rochers herbeux, alt. ca. 1200 m. 5 juin (n. 666).

Obs. — Nous renvoyons au sujet de la synonymie de cette espèce à la dissertation de M. Murbeck, en ajoutant toutefois qu'on ne saurait séparer les *P. discolor* et *saharæ* de Pomel.

CREPIS L.

C. taraxacifolia (e sect. *Barkhausia*) Thuill. *Fl. Par.* 409 (1799) ; Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 563 ; Bonn. et Barr. *Cat. Tun.* 268.

Hab. : Oran, prairie rocheuse près du vieux Saïda, alt. ca. 900 m. 10 mai (n. 109) ; id. Aïn el Hadjar, près Saïda, sur la voie ferrée, alt. ca. 1000 m. 11 mai (n. 185) ; id. Djebel Morghad, versant S.-E., pentes herbeuses, dans l'alfa, alt. ca. 1600 m. 26 mai (n. 468).

Obs. — Ces plantes appartiennent à la forme appelée *C. taraxacoides* par Desf.

Var. **Aïssæ** Hochr., var. nov. — A typo differt caule subscapiforme ; foliis caulinis minimis, linearibus ; inflorescentia depauperata ca. 3-capitata ; involucro canescente, bracteis margine fere non scariosis.

Caulis ca. 38 cm. altus ; folia radicalia ca. 10 × 1,7 cm. longa et lata, lyrato-pinnatilobula.

Hab. : Oran, Djebel Aïssa, versant S.-E., rochers herbeux et buissonneux, alt. ca. 1750 m. 19 mai (n. 343).

[41] Original prêté obligeamment par M. Murbeck.

[42] Et non I comme l'indique par erreur l'*Ind. Kew*.

[43] Brand lui-même ne paraît pas très au clair au sujet de la systématique de ce groupe difficile, puisque dans sa *Monogr.* l.c. p. 212 il cite le *L. tenuifolius* var. *odoratus* Boiss. mss. comme syn. du *L. corniculatus* var. *major* Br. et que dans l'Hb. Boissier il a placé une annotation identifiant cette plante au *L. uliginosus* var. *decumbens* Br. Voir aussi ce que dit de ce groupe Burnat (*Fl. des Alp. marit.* II, 148).

[44] Habite l'Orient, la Syrie, la Perse.

[45] Nous ne pouvons malheureusement pas attribuer ce nom à M. Murbeck car il applique aux sous-espèces une dénomination binaire ce qui est en contradiction avec les lois de la Nomenclature (art. 38.)

[46] Le *L. angustifolium* a des pétales de 9-15 mm. de longueur.

[47] Les synonymes étant exclus.

[48] *Lappula* Mœnch touché par la prescription cinquantenaire. V. Engler *Nat. Pfl. f. Nachtr.* 289.

[49] Nous disons méricarpes et non fruit, parce que dans un même fruit nous avons observé un ou deux méricarpes ailés et deux ou trois méricarpes aptères.

[50] M. J. Briquet, le monographe des *Labiées*, a bien voulu étudier cette famille et rédiger les notes qui la concernent.

[51] V. Kunze *Rev.* I, CXXXIV.

[52] On trouvera dans Murbeck l.c. des détails au sujet de la synonymie de cette espèce.

[53] Dédié à M. A. Babel, président du Conseil administratif de la Ville de Genève, lequel a donné à notre voyage le caractère d'une mission scientifique et n'a épargné aucune démarche pour faciliter notre expédition.

[54] et non *Kalfbussia* (Batt. et Tr. *Fl. Alg.* I, 538, 539, 540 et in Indice).

APPENDICE

Énumération des Mousses récoltées par M. Hochreutiner en Algérie

PAR

J. CARDOT

1. **Timmiella Barbula** Limpr. (*Trichostomum Barbula* Schw.).

Environs d'Alger : Bouzarea, brousse, n. 6 ; fert.

Distrib. : Toute la région méditerranéenne, d'où il s'avance jusqu'en Perse ; Madère, Canaries. Indiqué aussi en Abyssinie.

2. **Crossidium squamigerum** Jur. (*Barbula squamigera* Viv., *Tartula membranifolia* Hook., *Barbula membranifolia* Schultz).

Province d'Oran : Djebel Morghad, rochers de l'arête, dans une fente de la paroi S.-E., alt. environ 1950 m. ; n. 491 in parte.

Distrib. : Toute la région méditerranéenne, d'où il s'avance jusqu'en Perse et dans l'Europe moyenne : France, Allemagne, Belgique. Indiqué aux Etats-Unis dans les Montagnes Rocheuses.

Seulement quelques tiges stériles au milieu d'un gazon d'*Encalypta vulgaris*. En l'absence de la fructification, il est impossible de décider si ces tiges appartiennent au type ou bien à la var. *griseum* (*Crossidium griseum* Jur.).

3. **Tortula montana** Lindb. (*Syntrichia montana* Nees, *S. intermedia* Brid., *Barbula intermedia* Milde., *B. ruralis* var. *rupestris* Br. eur.).

Province d'Oran : Djebel Morghad, rochers ombrés près de l'arête, versant N.-W., alt. env. 1950 m. ; n. 488 in parte ; stér.

Distrib. : Toute la région méditerranéenne, d'où il s'avance jusqu'en Perse ; Europe moyenne ; Suède, îles Britanniques ; Etats-Unis de l'Ouest. Indiqué au Cap de Bonne-Espérance.

4. *Schistidium pulvinatum* Brid. (*Grimmia sphærica* Sch.).

Province d'Oran : Djebel Morghad, rochers ombrés près de l'arête, versant N.-W., alt. env. 1950 m. ; n. 488 in parte ; fert.

Distrib. : Répandu dans une grande partie de l'Europe moyenne et dans le Caucase ; indiqué aussi en Abyssinie et au Canada.

Forme à opercule convexe-déprimé, absolument dépourvu d'apicule.

5. *Schistidium confertum* Br. eur. (*Grimmia conferta* Funck).

Province d'Oran : Djebel Morghad, rochers ombrés près de l'arête, versant N.-W., alt. env. 1950 m. ; n. 488 in parte ; fer.

Distrib. : Répandu en Europe et dans l'Amérique du Nord ; Caucase, Perse, Abyssinie.

Nouveau pour l'Algérie.

6. *Grimmia pulvinata* Sm.

Province d'Oran : Djebel Aïssa, sous un rocher, alt. env. 1800 m. ; n. 688 ; fert.

Distrib. : Commun dans toute l'Europe ; Perse, Caucase, Açores, Canaries, Abyssinie, Tunisie ; Amérique du Nord : versant du Pacifique ; Australie, Nouvelle-Zélande, Tasmanie. Espèce cosmopolite.

7. *Encalypta vulgaris* Hedw.

Province d'Oran : Djebel Morghad, rochers de l'arête, dans une fente de la paroi S.-E., alt. env. 1950 m. ; n. 491 ; une capsule.

Distrib. : Largement répandu en Europe, en Asie et dans l'Amérique du Nord ; Tunisie. Indiqué au Cap de Bonne Espérance et en Tasmanie.

Forme à feuilles obtuses, à nervure forte, d'un brun-rouge, percurrente ou subexcurrente.

8. *Bartramia stricta* Brid.

Province d'Oran : Djebel Aïssa, sous un rocher ; alt. env. 1800 m. ; n. 687 ; quelques capsules.

Distrib. : Toute la région méditerranéenne ; Madère, Canaries. Indiqué en Australie.

9. *Bryum Donianum* Grev.

Environs d'Alger : Bouzarea, brousse ; n. 39 ; fert.

Distrib. : Europe méridionale, Tunisie, Madère, Canaries.

10. *Brachythecium velutinum* Br. eur.

Environs d'Alger : Bouzarea, brousse ; n. 39 in parte ; fert.

Distrib. : Largement répandu en Europe, en Asie et dans l'Amérique du Nord.

11. *Brachythecium* sp. ?

Environs d'Alger : Bouzarea, brousse ; n. 39 in parte ; fert.

Seulement quelques tiges stériles, dans les touffes de *Bryum Donianum*. Rappelle par son port les petites formes grêles du *B. albicans* à feuilles légèrement homotropes vers l'extrémité des tiges ; en diffère par ses feuilles planes aux bords, moins longuement acuminées, à peine plissées dans le bas, et pourvues sur presque tout le contour de petites dents espacées mais bien distinctes. En l'absence de la fructification et en raison de la pauvreté des matériaux dont nous disposons, il est impossible de se prononcer plus catégoriquement au sujet de cette mousse, qui pourrait bien constituer une espèce nouvelle.

Fungi Oranenses Hochreutinerani

AUCTORE

P. HENNINGS

PERONOSPORACEÆ

1. **Cystopus candidus** (Pers.) Lév. *Ann. sc. nat.*, sér. III, 1847.

Oran : Saïda in fol. vivis *Sysimbrii Irionis*, 10 Majo 1901, n. 138.

USTILAGINACEÆ

2. **Ustilago Penniseti** Rabenh. *Hedw.* 1871, p. 18.

Oran : oasis de Mograr Foukani in vivis inflor. *Penniseti orientalis* Rich., 4 Junio 1901, n. 658.

3. **Ustilago hypodytes** (Schlecht.) Fr. *Syst. Myc.* III, p. 518.

Oran : Tircount ; point d'eau dans le Faidjet el Betoum, alt. ca. 1200 m. in culmis *Lygii Spartii* L. n. 26 Majo 1901, n. 234.

UREDINACEÆ

4. **Uromyces tingitanus** P. Henn., n. sp. ; maculis sanguineis, rotundatis vel effusis ; soris teleutosporiferis amphigenis sparsis vel aggregatis, rotundato-pulvinatis, firmis, atrocastaneis usque ad 1½ mm. diam. interdum confluentibus, teleutosporis oblonge ellipsoideis apice usque ad 10 µ incrassatis, rotundatis vel papillatis, læte brunneis, lævibus, ca. 20-38 × 17-22 µ, pedicello valde elongato, persistente, hyalino, usque ad 180 × 4-5 µ.

Oran : Aïn Sefra, dune près de l'oued, ca. 1050 m. in fol. vivis *Rumicis tingitani*, 30 Majo, n. 537.

U. acetosæ Schröt. affin. sed sporis apice incrassatis et longe pedicellatis div.

5. **Phragmidium circumvallatum** Magn. *Ber. deutsch. bot. Gesellsch.* XII, 1894, p. 84, tab. 4.

Oran : Djebel Morghad, alt. 2136 m. in fol. viv. *Gei heterocarpi* Boiss. ; ex Asia or. et Hispania not., 25 Majo, n. 512.

PLEOSPORACEÆ

6. **Pleospora Rhautorii** P. Henn., n. sp. ; peritheciis cauliculis sparsis vel subgregariis, innatis, epidermide suberumpentibus, hemisphæricis, ca. 120-160 μ atro-membranaceis, poro pertusis ; ascis clavatis apice tunicatis rotundatis, ca. 75-100 $\times$ 20-30 μ , basi breve stipitatis curvulis, 8-sporis, obsolete paraphysatis ; sporis subdistichis oblonge ellipsoideis, utrinque rotundatis, primo melleis, dein brunneis, deinde atrocastaneis, 3-5-septatis, cuneiformibus, 20-30 $\times$ 13-18 μ .

Oran : ca. 10 km, au N. d'Aïn Sefra in ramulis siccis *Rhautorii suaveolentis*, 24 Majo, n. 414.

SPHÆROPSIDACEÆ

7. **Macrophoma Hochreutineri** P. Henn., n. sp. ; maculis pallidis, rufobrunneo cingulatis, oblongis vel effusis ; peritheciis innatis sparsis vel gregariis, punctiformibus, atris, subhemisphæricis, poro late pertusis, ca. 60-90 μ diam. ; conidiis oblonge cylindræis, utrinque rotundatis, subcurvulis, subulosis vel 3-pluriguttulatis, hyalinis, 30-35 $\times$ 5-7 μ , conidiophoris brevissimis.

Oran : Djebel Aïssa, alt. ca. 1750 m. in ramulis *Coronillæ junceæ*. — 19 Majo 1901, N. 359.

M. spartiicolæ Berl. et Vogl. affin. sed conidiis haud papillatis curvulisque diversa.

8. **Macrophoma Haloxyli** P. Henn., n. sp. ; maculis cauliculis pallidis siccatis, peritheciis sparsis, innatis, subhemisphæricis, atris, poro pertusis,

ca. 60-80 μ diam. ; conidiis oblonge subcylindratis, subcurvulis vel rectis, utrinque rotundatis, eguttulatis, hyalinis, $10-18 \times 4\frac{1}{2}-5\frac{1}{2} \mu$.

Oran : Oasis de Tiout pr. Aïn Sefra, alt. ca. 1050 m. in ramulis siccis *Haloxyli scoparii*, 31 Majo 1901. n. 557.

Lichenes Oranenses Hochreutinerani

AUCTORE

Dr. A. ZAHLBRUCKNER

1. **Dermatocarpon hepaticum** (Ach.) Th. Fr.

Thallus sterilis.

Ras Chergui sur Aïn Sefra, c. 1700 m. (n. 270).

2. **Lecidea** (sect. *Psora*) **decipiens** Ach.

Djebel Aïssa, terre humide sous un rocher, c. 1700 m. (n. 685).

2. **Gonohymenia algerica** var. **granulosa** Stnr. in *Verhandl. zool.-botan. Gesellsch. Wien*, vol. LII (1902), p. 485.

Rochers au nord de l'oasis de Mograr Foukani, c. 900 m. (n. 691 ; ad saxa arenacea).

In dem vorliegenden Stücke liegen die Thallusareolen mehr zerstreut und das hyphöse Verlager ist minder deutlich entwickelt. Die Reduktion des Hypothallus dürfte durch die physikalischen Eigenschaften des Substratus bedingt sein.

4. **Heppia subrosulata** Stnr. in *Sitzungsber. Kaiserl. Akad. der Wissensch. Wien*, math.-naturw. Classe, vol. CIV (1895), p. 397 et in *Verhandl. zool.-botan. Gesellsch. Wien*, vol. LII (1902), p. 472 = *Heppia cervinella* Nyl. in Flagey, *Catalog. Lich. Alger.* (1896), p. 115 ; Flagey, *Lich. Alger. exsicc.* n. 212 !

Rochers au nord de l'oasis de Mograr Foukani, c. 900 m. (n. 692 pr. p. ; ad saxa arenacea).

5. **Physcia stellaris** var. **leptalea** (Ach.) Nyl.

Djebel Morghad : Hassin Sarah, sur l'écorce des chênes *Ballota*, c. 1900 m. (n. 689 pr. p.).

6. **Physcia pulverulenta** f. **argyphæa** (Ach.) Nyl.

Cum præcedente (n. 689 pr. p.).

7. **Physcia Hochreutineri** A. Zahlbr., nov. spec.

Thallus rigidus, crassiusculus, substrato arcte haud affixus, sordide cinerascens (imprimis ad margines et dein madefactus fere ochraceus) vel ochraceus, opacus, KHO =, CaCl₂O₂ =, in superficie ad margines subhirtus, in centre leprosus et scabridus, subtus pallidus (plus minus ochraceus) et rhizinis pallidis, pro maxima parte ad margines sitis munitus ; dense laciniatus, laciniis arcte approximatis, hinc inde imbricatis, sat angustis, 0,9-1,2 mm. latis, convexis ; cortice superiore duplo, parte superiore fuscescente, amorpho-pulverulenta, usque 40 µ crassa, parte inferiore decolore, ex hyphis pro maxima parte verticalibus vel subverticalibus, immixtis paucis subhorizontalibus dense contextis formata, non pseudoparenchymatica, usque 35 µ alta ; gonidiis globosis, læte viridibus, 8-12 µ latis, infra stratum corticale in latere superiore in glomerulis dispositis ; strato medullari albo, stipiteo, crassiusculo, hyphis non amyloideis ; strato corticali inferiore tenui, leviter ochraceo, ex hyphis irregularibus formato, non pseudoparenchymatico, strato corticali superiore parum angustiore.

Apothecia sessilia, usque 2 mm. lata, disco e concaviusculo plana vel modice convexulo, nigricante, opaco ; margine thallino thallo concolore, leviter incurvo, crassiusculo, integro, demum parum depresso ; excipulo strato corticali tenui, textura sicut in thallo, strato excipuli medullari solum infra stratum corticale gonidia continente ; epithecio fusconigricante, subpulverulento ; hypothecio fere decolore (leviter lutescente), angusto, ex hyphis densissime contextis formato, non pseudoparenchymatico ; hymenio decolore, 140-170 µ alto, J. cæruleo ; paraphysibus densis, eiseptatis, simplicibus vel parce ramosis, apice paulum latioribus ; ascis oblongo-ellipsoideis, basi angustatis, 8-sporis ; sporis in ascis biserialiter dispositis, fuscis, uniseptatis, oblongis vel ovali-oblongis, rectis, medio bene constrictis, apice utrinque rotundatis, 25-40 µ longis et 11-16 µ latis, membrana tenui cinctis, septo tenui.

Receptacula pycnoconidiorum ad margines sita, copiosa, verrucoso-protuberantia, circ. 0,3 mm. lata, vertice nigricante, demum distincte pertuso ; perithecio pallido, subgloboso vel late ovali ; fulcris endobasidialibus, dense ramoso-intricatis, leptodermaticis, circ. 2 μ crassis, crebre transversim septatis, cellulis brevibus ; pycnoconidiis brevibus, fusiformibus, apicibus rotundatis, rectis, 4,8-5,5 μ longis et vix 1 μ latis.

Eine eigenartige, durch das Indument ihrer Lageroberseite an *Theloschistes intricatus* (Desf.) Hue errinernde Flechte, welche durch die Farbe des dicken Thallus und die in der Mitte eingeschnürten Sporen gut charakterisiert ist. Sie gehört in den Formenkreis der *Physcia pulverulenta*, steht indes zu keiner der Arten desselben in näher verwandtschaftlichen Beziehung.

Djebel Morghad : rochers ombreux près de l'arête, versant N.W., c. 1950 m. (n. 490, planta fructifera ; saxicola) ; ibidem, près du sommet, rochers surplombant l'arête, 2000 m. (n. 505, thallo pallidiore, spermogonifera ; ad muscos).

8. **Xanthoria lychnea** f. **pygmæa** (Bory) Th. Fr.

Djebel Morghad, rochers de l'arête près du sommet, 2000 m. ; lichen formant de petits glomérules verdâtres, donnant au rocher une apparence tigrée (n. 507 et 509 ; saxicola).

9. **Diploschistes albissimus** (Ach.) A. Zahlbr.

Djebel Aïssa, contre un rocher, formant des taches blanches, c. 1700 m. (n. 683 ; saxicola).

10. **Lecanora** (sect. *Sphærothallia*) **esculenta** (Pall.) Eversm.

Rochers au nord de l'oasis de Mograr Foukani, c. 900 m. (n. 693, planta fructifera).

Die Flechte liegt in einem Stücke vor, welches einen krustigen Thallus aufweist und in der Lagerform mit dem von *Krempelhuber*^[55] abgebildeten Exemplare übereinstimmt, nur sind die Lagerareolen noch kleiner. Auffallend ist an den von *Hochreutiner* gesammelten Stücken das zeitliche, schon an der jüngsten randständigen Areolen bemerkbare Hervorbrechen der Apothecien.

11. **Lecanora** (sect. *Placodium*) **peltata** Th. Fr. *Lichgr. Scand.* vol. I (1871), p. 221 ; Jatta *Sylloge Lich. italic.* (1900), p. 175 = *Squamaria peltata* DC. *Flor. franç.* vol. II (1805), p. 377 ; Nyl. *Synops.* vol. II, p. 63.

Pycnoconidia modice arcuatim curvata, gracilia, usque 30 μ longa.

Djebel Morghad, près du sommet, rochers surplombant de l'arête, c. 2000 m. (n. 506, saxicola).

Die typische Pflanze wurde bisher für Algier nicht verzeichnet.

Var. **lævior** Stzbgr., *Lichenæa Afric.* (1890-91), p. 89 = *Squamaria peltata* var. *lævior* Nyl. *Synops.* vol. II, p. 63.

f. **subterpallens** A. Zahlbr., nov. f.

Thallo subtus ochraceo-rufescente, versus marginem paulum obscuriore, rugoso-costato.

Djebel Morghad, rochers ombreux près de l'arête, versant N.W., c. 1950 m. (n. 489).

12. **Lecanora** (sect. *Placodium*) **Reuteri** Schær.

Djebel Morghad, rochers de l'arête près du sommet, ca. 2000 m. (n. 508).

13. **Lecanora** (sect. *Aspicilia*) **platycarpa** Stnr. in *Sitzber. Kais. Akad. der Wissensch. Wien, math.-naturwiss. Classe*, vol. CIV (1895), p. 390.

f. **pruinosa** Stnr. in *Verh. zool.-bot. Gesellsch. Wien*, vol. LII (1902), p. 482.

Rochers au nord de l'oasis de Mograd Foukani, ca. 900 m. (n. 692 pr. p. ; saxicola).

14. **Parmelia conspersa** (Ehrh.) Ach.

Djebel Aïssa, rochers buissonneux, c. 1800 m. (n. 682 ; planta typica, sterilis).

[55]

Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien, vol. XVII, tab. XV, fig. A.

Algæ Hochreutineranæ Oranenses

AUCTORIBUS

W. MIGULA et W. SCHMIDLE^[56]

ZYGNEMATACEÆ

1. **Spirogyra** sp. (sterilis). — *Oran* : Duveyrier (El Zoubia), dans l'oued, alt. ca. 800 m., 4 juin (n. 618).

ULOTRICHACEÆ

2. **Microspora abbreviata** (Rabenh.) Lagh. — *Oran* : Tiloula près d'Aïn Sefra, dans le ruisseau, alt. ca. 1800 m., 18 maj. (n. 293).

ŒDOGONIACEÆ

3. **Oedogonium** sp. (sterilis). — *Oran* : dans la source de Bellef Loufa dans le Faidjet el Betoum, alt. 1300 m., 24 maj. (n. 457).

CLADOPHORACEÆ

4. **Cladophora glomerata** (Kütz.) Brand ampl. — *Oran* : Oasis de Tiout près Aïn Sefra, dans l'oued, 31 maj. (n. 546).

VAUCHERiaceÆ

5. **Vaucheria racemosa** Rabenh. — *Oran* : dans la source de Bellef Loufa dans le Faidjet el Betoum, alt. ca. 1200 m., 24 maj. (n. 450, mélangé avec une *Oedogonium* stérile ; et n. 458).

CHARACEÆ

6. *Chara foetida* A. Br.

Var. **subhispida** A. Br. — *Oran* : Tiloula près d'Aïn Sefra dans le ruisseau, alt. ca. 1200 m., 18 maj. (n. 304).

Var. **subinermis** A. Br., f. *normalis*. — *Oran* : oasis de Tiout près d'Aïn Sefra dans l'oued, alt. ca. 1050 m., 31 maj. (n. 500).

[56] Les Characées ont été déterminées par M. Migula, le reste par M. W. Schmidle.

Su alcuni Zoocecidii d'Algeria raccolti dal Dott. Hochreutiner

APPUNTI CRITICO DESCRITTIVI

DEL

Dott. Alfredo CORTI

dell'Istituto Zoologico dell'Università di Parma.

Pleurocecidio foliare di **Cotoneaster nummularia** F. et M. per **Eriophyes piri** (Pag.) Nal.

Sulla lamina delle foglie trovansi numerose pustule sub-orbicolari, più o meno rigonfie e sporgenti quasi in forma di lente sulla pagina inferiore ove mostransi ricoperte di peli jalini più sviluppati che non quelli del rimanente della vicina superficie foliare. Al lato superiore con una leggiera decolorazione avvi una poco appariscente elevazione dei tessuti. Nell'interno del cecidio, immediatamente sottoposto allo strato epidermoidale, trovasi da ciascun lato un leggero strato mesofillare limitante una zona di tramezzi di tessuto lasso e irregolare ; qui annidansi i parassiti che hanno via d'uscita in un ostiolo ipofillo.

Deformazione simile trovasi in parecchie altre specie del genere *Cotoneaster*, e tutte sono originate dall'*Eriophyes piri* [olim *pyri*] (Pag.). — È perciò da attribuire alla medesima specie parassita anche la galla del *Cotoneaster nummularia* F. et M. il quale ne verrà cosî a costituire un nuovo substrato.

Il compianto Giovanni Canestrini descrisse nel 1891^[57] come nuova specie (*Phytoptus cotoneastri* n. sp., pag. 58, tav. VII. fig. 7, 8), l'acaro della galle di *Cotoneaster vulgaris* Lindl. ; successivamente venne riconosciuta la identità della nuova specie con la vecchia di Pagenstecher. — Questa vive sulle foglie di numerose altre Rosaceæ (pomeæ) producendovi il cosî detto vaiuolo delle foglie (Blattpocken).

Su i vari substrati il parassita è diffuso in tutta la regione paleartica e nella nearctica.

Rami con le foglie notevolmente infette da : Djebel Morghad, rochers du sommet (province d'Oran), 25 maj. 1901.

Acrocecidio delle gemme di **Populus alba** L. per **Eriophyes populi** Nal.

Le gemme sono trasformate in ammassi nerastri, cancerosi, globulari, di un diametro raggiungente i due centimetri, costituiti dagli elementi impediti nel loro normale sviluppo e fortemente alterati nella loro costituzione.

Per le altre due principali specie del genere *Populus*, il nero e il tremolo, venne descritto un cecidio molto simile a questo, e ne venne riconosciuto autore l'*Eriophyes populi* Nal. ; la sudesignata neoformazione del pioppo bianco ne differisce più che altro per la deficienza, sui fillomi ond'è costituita, dei tricomi unicellulari, ialini, lunghi e lucenti che abbondanti si trovano invece su gli elementi delle galle del pioppo nero e del tremolo.

I Signori Darboux e Houard nel Catalogo degli Zoocecidî europei^[58] pag. 261 (num. 2126) riconoscendo che l'*Eriophyes populi* Nal. venne descritto come autore delle galle di *Populus tremula* L., attribuiscono al medesimo parassita anche i cecidi del *Populus alba* L.

L'Abbate Prof. J. J. Kieffer dopo aver pure ritenuta la medesima specie parassita autrice delle galle delle varie specie di *Populus*^[59], recentemente, nella Synopsis des Zoocécidies d'Europe riporta^[60], non so per quale ragione, come autore delle galle di *Populus alba* L. il *Phyllocoptes reticulatus* che il Prof. Alfredo Nalepa descrisse fin dal 1890^[61] come liberamente vivente nelle galle e sulle foglie del *Populus tremula*.

L'acarocecidio delle gemme del *Populus alba* L. trovasi indicato come diffuso nella Europa media ; non venne mai prima d'ora trovato ad una latitudine tanto bassa. — La forma simile del *Populus nigra* L. e del *P. tremula* L., è più frequente e più diffusa.

Parecchi esemplari su giovani rami da : Aïn Aïssa, près de la source (altit. 1600 m.s.m.) [ca. 50 km. d'Aïn Sefra], province d'Oran, 20 maj.

1901.

Acrocecidio florale di ***Plantago albicans* L.** per ***Eriophydarum* sp.**

I fiori situati all'estremità delle lunghe spighe, infestati dai parassiti mostrano gli elementi a sviluppo incompleto ed alterato ; il rachide dell'inflorescenza è arrestato nel suo sviluppo ; originanti cosî dei glomeri de 1-2 cm. di diametro, fioccosi ed appariscensi per i numerosi tricomi sottili, delicati, ialini, onde tutta la galla è ricoperta. Questi peli, molto fitti, non mostransi mai arricciati ma sempre ben dritti e possono raggiungere i 5-7 mm. di lunghezza. Con l'invecchiare della galla diventano giallo-rubiginosi.

Per le spighe fiorali di *Plantago albicans* L. il Fockeu descrisse nel 1897^[62] un notevole acaroccecidio raccolto presso Palmira nell'Asia, dato dall'ipertrofia dei verticilli fiorali e presentantesi nelle varie regioni dell'inflorescenza come un ammasso globuloso, duro, irregolare, ricoperto di peli. — Il Fockeu potè rintracciarvi e studiarvi il parassita che dedicô, come nuova specie, al raccoglitore Dott. Barrois.

Successivamente il medesimo acaro (*Eriophyes* [*Phytoptus*] *barroisi* (Fock.) era indicato in Sicilia dal Dott. Destefani Perez^[63] come autore di galle simili a quelle descritte sulla *Plantago albicans* L. per altre specie del medesimo genere (*Pl. serraria* L., *Pl. ceratophylla* Link., e *Pl. commutata* Guss.).

Nel citato Catalogo degli Zoocecidî d'Europa e del Mediterraneo dei Signori Darboux e Houard (l.c. nn. 2067, 2069, 2070) è riportata questa produzione gallare per i vari substrati in uno alla figura originaria che il Fockeu dava nella prima descrizione del cecidio. — Il Kieffer anche la riporta nella Sinossi degli zoocecidî d'Europa (p. 383-384).

Nel sucitato lavoro del Dott. Destefani appare per la prima volta (pag. 232, num. 24) un brevissimo accenno d'un altro acrocecidio florale della *P. albicans* L., attribuito ad una specie sconosciuta di Eriofide : la estrema laconicità dell'autore non mi avrebbe permesso di rintracciarvi con sicurezza un accenno alla nostra deformazione : ne ebbi pero (in litt.)

notizie più abbondanti ed esemplari di confronto, per modo che ormai non avvi più dubbio circa il riconoscimento di questa nuova galla, cui vanno anche riferiti gli accenni del Catalogo dei Signori Darboux e Houard (p. 254 num. 2066) e della Sinossi dell'Abbate Kieffer (p. 383 l.s.c.)

Se, come spero, potrô avere dalla Sicilia del materiale fresco cerchero di compiere la descrizione e lo studio del parassita.

Tre cospicui esemplari : Pierres sculptées préhistoriques près d'Aïn Sefra, rocaillées, alt. 1050 s.m. ; 18 maj. 1901.

Pleurocecidio foliare di ***Santolina rosmarinifolia*** L. var. ***canescens*** Boiss.
per ***Rhopalomyia setubalensis*** Tav.

Sulle foglie cecidî a pareti grosse e consistenti, di forma cilindro-conica, leggermente rigonfi alla base, di colore giallo rossastro (in exicat.) percorsi da solchi longitudinali poco profondi, e ricoperti da una breve e non molto folta pelurie bianco-argentina. Il parassita dimorante nell'unica cavità centrale lineare e disposta nella direzione del maggior asse della galla esce per l'estremità distale che s'apre a calice o rosetta in modo che le incisure fra i lobi acuti corrispondono a i solchi delle pareti. — Sulla medesima foglia possono trovarsi uno o due, raramente più cecidii. — Dimensioni medie mm. 4×2 .

Il Prof. Joaquim Da Silva Tavares descrisse^[64] per i dintorni di Setubal (Portogallo) una galla, molto simile alla suddescritta, per la varietà *vulgaris* Bss. della *Santolina rosmarinifolia* L. dando successivamente la descrizione del parassita, la nuova specie *setubalensis* Tav.^[65] del genere *Rhopalomyia*.

Nel catalogo citato non vi è ancora menzione di alcun ditterocecidio della *S. rosmarinifolia* L. e il Prof. Kieffer nella Sinossi (p. 499) attribuisce la nostra galla a specie sconosciuta di Cecidomide.

Benchè io non abbia potuto esaminare e studiare i parassiti delle galle algerine, tutte schiuse, tuttavia con troppa sufficiente probabilità credo poterli attribuire alla medesima specie parassita descritta dal Prof. Tavares come autrice della galle portoghesi. — La varietà *canescens* Boiss. costituisce cosî un nuovo substrato per questo parassita. — Gli esemplari da

me considerati non presentano in nessun caso alcun strozzamento a un terzo dalla base come menziona replicatamente l'autore portoghese nelle sue descrizioni ; nel terzo inferiore sono invece piuttosto panciuti, e vanno restringendosi verso la metà distale, per riallargarsi, ora che sono schiusi, all'apertura, cosî da assumere quasi la forma di un orciolo.

Un ramo con molti cecidii : Djebel Morghad, près de Hassin Sarah, dôme rocheux, alt. ca. 1950 m.s.m. ; 25 maj. 1901.

-
- [57] Prof. G. Canestrini. Ricerche intorno ai Fitoptidi. — *Att. Soc. Venet.-trent. d. Sc. Nat.*, vol. XII, fasc. 1.
 - [58] G. Darboux-C. Houard. Catalogue systématique des Zoocécidies de l'Europe et du bassin méditerranéen. *Bull. scient. de la France et de la Belgique*, t. XXXIV bis, 6^{me} sér., vol. supplém., Paris, 1901.
 - [59] J. J. Kieffer. Zoocécidies d'Europe. *Miscell. Entom.* VI^{me} ann., num. 12, 1898.
 - [60] *Annal. de la Soc. entomolog. de France*, vol. LXX, 1901, p. 393.
 - [61] D^r A. Nalepa. Zur systematik der Gallmilben. XCIX. Band, I. Heft. Abtheilung I d. *Sitzungsb. d. Kaiserl. Ak. d. Wissenschft.* Wien 1890, pag. 64-65, Tav. IV, fig. 5-6.
 - [62] H. Fockeu, Etude sur quelques galles, *Revue biologique du Nord de la France* T. VII avec deux planches.
 - [63] T. Destefani Perez, Cecidiozoi e Zoocecidii della Sicilia. Parte I e II *Giorn. d. Scienz. Nat. ed Econom.* Vol. XXIII Palermo 1901.
 - [64] J. Da Silva Tavares, As Zoocecidias portuguezas. *Ann. Soc. Sc. Nat.* Vol. VII, Porto 1900, pag. 105, mm. 232.
 - [65] J. S. Tavares. — Description de deux Cécidomyies nouvelles. *Marcellia* Vol. I, fasc. III. Avellino 1902.

Liste des insectes récoltés par M. Hochreutiner dans le Sud-Oranais

PAR

G. AUDEOUD

COLÉOPTÈRES

Anthia sexmaculata Frb.
Scarites (spec. ulto investig.)
Carabus morbillosus F. v. *Servillei* Sol.
Saprinus equestris Erichs.
Aphodius lugens Creutz.
Triodonta unguicularis Erichs.
Ateuchus sacer Linn.
Timarcha turbida Erichs.
Erodus bicostatus Sol.
Galeruca tanaceti Limo.
Clythra (spec. ult. investig.)
Coccinella septem punctata Linn.
Blaps Edmondi Sol.
Pimelia asperata Sol.
Megagenius Frioli Sol.
Mylabris duodecim punctata Olis.
Baris (spec. ult. investig.)

HYMENOPTÈRES

Scolia (spec. ult. investig.)

ORTHOPTÈRES

Eremobia Clavelii Luc.

INDEX

ACHILLEA L., [202](#).

- » *microphylla* Willd., [202](#).
- » *odorata* L., [49](#), [202](#).

Acinos rotundifolius Pers., [180](#).

ADONIS L., [124](#).

- » *æstivalis* L., [61](#), [72](#), [124](#).
- » *æstivalis* var. *dentata* Cosson, [124](#).
- » *æstivalis* L., var. *provincialis* Hochr., [124](#).
- » *æstivalis* var. *squarrosa* Boiss., [124](#).
- » *dentata* Delile, [124](#).
- » *dentata* Del., [125](#).
- » *dentata* Del., var. *microcarpa* Hochr., [125](#).
- » *dentata* Del. var. *orientalis* DC., [125](#).
- » *dentata* var. *provincialis* DC., [124](#).
- » *microcarpa* DC., [125](#).
- » *microcarpa* var. *dentata* Coss. et Kral., [125](#).
- » *squarrosa* Stev., [124](#).

Ægilops triaristata Willd., [103](#).

AGROPYRUM Gärtn., [103](#).

- » *orientale* Rœm. et Schm., [103](#).

Agrostis miliacea L., [96](#).

AIRA L., [97](#).

- » *caryophylla* L., var. *Cupaniana* Coss. et Dur., [97](#).
- » *Cupaniana* Guss., [97](#).

Airochloa villosa Link., [98](#).

AJUGA L., [175](#).

- » *Iva* Schreb. var. *pseudo-Iva* Benth. in DC., [36](#), [43](#), [175](#).
- » *pseudo-Iva* Rob. et Cast. in DC., [175](#).

ALLIUM L., [106](#).

- » *pallens* L., [36](#), [43](#), [106](#).

Alopecurus monspeliensis L., [96](#).

ALSINE Wahlb., [119](#).

- » *campestris* Fenzl, [119](#).
- » *geniculata* Hochr., [26](#), [119](#).

- » *media* L., [118](#).
- » *procumbens* Fenzl, [119](#).
- » *setacea* Mert. et Koch in Röhl. var. *genuina* Boiss., [51](#), [55](#), [119](#).

ALYSSUM L., [136](#).

- » *atlanticum* Desf., [137](#).
- » *campestre* L., [53](#), [56](#), [60](#), [68](#), [136](#).
- » *maritimum* Lam., [137](#).
- » *montanum* L. var. *Aïssæ* Hochr., [63](#), [68](#), [74](#), [137](#).
- » *montanum* L., var. *atlanticum* Boiss., [63](#), [70](#), [74](#), [137](#).

Amberboa crupinoides DC., [211](#).

AMMI L., [166](#).

- » *majus* L., [166](#).

AMPELODESMA P. de Beauv., [98](#).

- » *mauritanica* Dur. et Schinz, [98](#).

ANABASIS L., [112](#).

- » *aretioides* Moq. et Coss., [37](#), [40](#), [43](#), [112](#).
- » *articulata* Moq. ap. DC., [112](#).

ANACYCLUS L., [201](#).

- » *alexandrinus* Batt. et Tr., [201](#).
- » *cyrtolepidioides* Pomel, [28](#), [201](#).
- » *depressus* Ball, [63](#), [72](#), [202](#).
- » *valentinus* L., [64](#), [72](#), [202](#).

Anarrhinum fruticosum Desf., [187](#).

- » *pedatum* Desf., [186](#).

ANCHUSA L., [173](#).

- » *italica* Retz., [173](#).
- » *officinalis* Desf., [173](#).

ANDROPOGON L., [93](#).

- » *eriphorus* Willd., [94](#).
- » *hirtus* L. var. *genuinus* Hack. in DC., [76](#), [93](#).
- » *laniger* Desf., [76](#), [94](#).

ANDROSACE L., [167](#).

- » *maxima* L., [53](#), [56](#), [60](#), [68](#), [167](#).

ANDRYALA L., [215](#).

- » *Chevalieri* Barr. ap. Cheval., [32](#), [35](#), [215](#).
- » *integrifolia* L. var. *integrifolia* Batt. et Tr., [215](#).

ANTHEMIS L., [201](#).

- » *arabica* L., [202](#).
- » *halimifolia* Munby, [200](#).
- » *lonadioides* Hochr., [37](#), [77](#), [78](#), [201](#).

- » montana L., [62](#), [71](#), [201](#).
- » punctata Vahl, [53](#), [55](#), [64](#), [67](#), [201](#).

ANTHRISCUS Hoffm., [165](#).

- » vulgaris Pers. forma depauperata, [62](#), [70](#), [74](#), [165](#).

ANTHYLLIS L., [146](#).

- » *Dillenii* Schult. ms. ex DC., [147](#).
- » *Erinacea* L., [144](#).
- » *rubra* Gouan, [147](#).
- » *vulneraria* β L., [146](#).
- » *vulneraria* L. var. *coccinea* L., [63](#), [66](#), [69](#), [146](#).
- » *vulneraria* var. *Dillenii* Ball, [147](#).
- » *vulneraria* var. *rubriflora* DC., [147](#).

ANTIRRHINUM L., [186](#).

- » *ærugineum* Gouan, [185](#).
- » *aparinoides* Willd., [186](#).
- » *arvense* L., [186](#).
- » *flexuosum* Pomel, [186](#).
- » *parviflorum* Jacq., [186](#).
- » *ramosissimum* Coss. et Dur. ap. Jamin, [77](#), [186](#).
- » *reflexum* L., [186](#).
- » *simplex* Willd., [186](#).

ANVILLEA DC., [199](#).

- » *radiata* Coss. et Dur. in Balansa, [77](#), [199](#).

Apargia verna Salzm. in Delile, [214](#).

APIUM L., [165](#).

- » *nodiflorum* Reich., [25](#), [165](#).

ARABIS L., [135](#).

- » *auriculata* Lam. var. *dasycarpa* Andr. ex DC., [49](#), [53](#), [56](#), [60](#), [68](#), [69](#), [71](#), [136](#).
- » *auriculata* Lam. var. *genuina* Hochr., [49](#), [53](#), [56](#), [60](#), [68](#), [69](#), [136](#).
- » *auriculata* Lam. var. *puberula* Koch, [49](#), [136](#).

ARENARIA L., [120](#).

- » *diandra* Gussone, [120](#).
- » *geniculata* Poir., [119](#).
- » *herniariifolia* Desf., [119](#).
- » *leptoclados* Guss., [120](#).
- » *procumbens* Vahl, [119](#).
- » *salsuginea* Bunge ap. Ledeb., [121](#).
- » *serpyllifolia* L. var. *tenuior* Koch, [50](#), [55](#), [60](#), [69](#), [120](#).
- » *serpyllifolia* var. *leptoclados* Reich., [120](#).

- » *setacea* Thuill., [119](#).
- ARGYROLOBIUM Eckl. et Zeyh., [143](#).
 - » *uniflorum* Jaub. et Spach, [32](#), [78](#), [143](#).
- ARISTIDA L., [94](#).
 - » *Adscensionis* L. var. *cærulescens* Dur. et Schinz, [76](#), [94](#).
 - » *cærulescens* Desf., [95](#).
 - » *obtusata* Delile, [36](#), [40](#), [95](#).
 - » *pungens* Desf., [22](#), [31](#), [34](#), [95](#).
 - » *vulgaris* var. *cærulescens* Trin. et Rup., [95](#).
- ARMERIA Willd., [168](#).
 - » *allioides* Boiss., [65](#), [68](#), [168](#).
- ARTEMISIA L., [203](#).
 - » *arborescens* L., [203](#).
 - » *Herba-alba* Asso, [36](#), [44](#), [50](#), [57](#), [58](#), [203](#).
 - » *Herba-alba* Asso var. *oranensis* Debeaux, [51](#), [55](#), [203](#).
- Arundo mauritanica* Poir., [98](#).
 - » *tenax* Link, [98](#).
 - » *tenax* Vahl, [98](#).
- ASPARAGUS L., [107](#).
 - » *albus* L., [107](#).
 - » *horridus* L., [107](#).
 - » *stipularis* Forsk., [79](#), [107](#).
- ASPERUGO L., [172](#).
 - » *procumbens* L., [53](#), [56](#), [60](#), [68](#), [72](#), [172](#).
- ASPERULA L., [190](#).
 - » *hirsuta* Desf., [52](#), [55](#), [65](#), [190](#).
 - » *repens* Brot., [190](#).
- ASPHODELUS L., [106](#).
 - » *cerasifer* Gay, [29](#), [52](#), [106](#).
- Asplenium Ceterach* L., [91](#).
- Asteriscus aquaticus* var. *pygmæus* ex p. DC., [200](#).
 - » *graveolens* DC., [200](#).
 - » *pygmæus* Coss. et Dur. ap. Balansa, [200](#).
- ASTRAGALUS L., [149](#).
 - » *cruciatus* Link var. *polyactinus* Hochr., [26](#), [27](#), [30](#), [149](#).
 - » *Fontanesii* Coss. et Dur. ex Bunge, [36](#), [42](#), [48](#), [49](#), [149](#).
 - » *Gombo* Coss. et Dur. in Balansa, [32](#), [34](#), [149](#).
 - » *polyactinus* Boiss., [149](#).
 - » *tenuifolius* Desf., [65](#), [67](#), [149](#).
 - » *tenuifolius* Desf. var. *austro-oranensis* Hochr., [33](#), [149](#).

Astrolobium scorpioides DC., [151](#).

ATRACTYLIS L., [206](#).

- » *Babelii* Hochr., [77](#), [207](#).
- » *cæspitosa* Desf., [49](#), [52](#), [54](#), [57](#), [206](#).
- » *cancellata* L., [36](#), [42](#), [44](#), [207](#).
- » *citrina* Coss. et Kral. in Schmitt., [207](#).
- » *flava* Desf. var. *citrina* Hochr., [32](#), [34](#), [207](#).
- » *flava* var. *glabrescens* Boiss., [207](#).
- » *microcephala* Coss. et Dur. ap. Kralik, [207](#).
- » *prolifera* Boiss., [36](#), [40](#), [44](#), [206](#).
- » *serratuloides* Sieb. ap. Cass., [76](#), [207](#).

ATRIplex L., [111](#).

- » *alexandrinus* Boiss., [111](#).
- » *mauritanicus* Boiss. et Reut., [111](#).
- » *palestinus* Boiss., [111](#).
- » *parvifolius* Lowe, [41](#), [78](#), [111](#).

AVENA L., [97](#).

- » *barbata* Brot. var. *genuina* Willk. et L., [61](#), [72](#), [97](#).

BALLOTA L., [177](#).

Ballota acuta Murb., [178](#).

- » *cinerea* Briq. in Engl. u. Pr., [178](#).
- » *hirsuta* Benth. var. *hispida* Benth., [177](#).

Bartramia stricta Brid., [219](#).

BASSIA All., [111](#).

- » *muricata* All., [32](#), [34](#), [111](#).

BERBERIS L., [125](#).

- » *australis* Hochr., [65](#), [70](#), [125](#).
- » *hispanica* Boiss. et Reut., [125](#).
- » *vulgaris* L. var. *australis* Boiss., [125](#).

BISCUTELLA L., [127](#).

- » *algeriensis* Jordan, [127](#).
- » *lyrata* L. var. *algeriensis* Batt. et Tr., [127](#).

Blitum virgatum L., [110](#).

- » *virgatum* var. *minus* Moquin in DC., [111](#).

BRACHYPODIUM P. de Beauv., [102](#).

- » *distachyum* P. de Beauv. var. *genuinum* Willk. et Lange, [26](#), [102](#).

Brachythecium sp., [220](#).

- » *velutinum* Br., [219](#).

Brassica suffruticosa Desf., [139](#).

BRIZA L., [99](#).

- » maxima L., [99](#).

BROMUS L., [101](#).

- » canescens Viv., [101](#).
- » distachyus L., [102](#).
- » maximus Desf., [101](#).
- » rigidus Roth in Rœm. et Ust., [101](#).
- » rubens L., [101](#).
- » rubens L. var. canescens Coss. [51](#), [56](#), [61](#), [69](#), [101](#).
- » squarrosus L., [50](#), [56](#), [102](#).
- » tectorum L., [50](#), [56](#), [59](#), [69](#), [102](#).
- » villosus Forsk., [101](#).

BRYONIA L., [193](#).

- » dioica Jacq., [193](#).

Bryum Donianum Grev., [219](#).

Bubania Feei de Gir., [168](#).

Bulbocastanum incrassatum Willk. et Lang., [166](#).

BUNIUM L., [166](#).

- » incrassatum Batt. et Tr., [166](#).

Buphtalmum graveolens Forsk., [200](#).

- » spinosum L., [199](#).

Calamintha graveolens, purpurascens et rotundifolia Benth. in DC., [180](#).

CALENDULA L., [204](#).

- » ægyptiaca Pers., [28](#), [48](#), [77](#), [204](#).
- » platycarpa Coss., [204](#).
- » stellata var. hymenocarpa Coss., [204](#).

CALYCOTOME Link, [144](#).

- » spinosa Link, [144](#).

CAMELINA Crantz., [135](#).

- » sativa var. sylvestris Coss. et Germ., [135](#).
- » silvestris Wallr., [60](#), [68](#), [135](#).

CAMPANULA L., [193](#).

- » dichotoma L., [193](#).

CARDUNCELLUS Juss., [211](#).

- » calvus Boiss. et Reut., [211](#).
- » Duvauxii Batt., [75](#), [77](#), [211](#).

CARDUUS L., [208](#).

- » arenarius Desf., [209](#).
- » pteracanthus Dur. in Duchartre, [208](#).

CAREX L., [105](#).

- » *divisa* Huds., [25](#), [105](#).

CARLINA L., [206](#).

- » *corymbosa* L. var. *libanotica* Boiss., [76](#), [206](#).
- » *libanotica* Boiss., [206](#).

Caroxylon articulatum Moq. ap. DC., [111](#).

CARRICHTERA DC., [130](#).

- » *Vellæ* DC., [42](#), [51](#), [57](#), [130](#).

CARTHAMUS L., [211](#).

- » *calvus* Batt. et Tr., [211](#).

Carum incrassatum Boiss., [166](#).

CATANANCHE L., [212](#).

- » *cærulea* L., [212](#).
- » *cærulea* L. var. *propinqua* Hochr., [48](#), [212](#).
- » *cærulea* var. *tenuis* Ball, [212](#).
- » *propinqua* Pomel, [212](#).

CAUCALIS L., [165](#).

- » *leptophylla* L., [165](#).

Cenchrus capitatus L., [98](#).

CENTAUREA L., [209](#).

- » *acaulis* L., [209](#).
- » *algeriensis* Coss. et Dur., [210](#).
- » *apula* Lam., [210](#).
- » *Battandieri* Hochr., [51](#), [55](#), [209](#).
- » *Calcitrapa* L., [210](#).
- » *Cossoniana* Batt., [209](#).
- » *Crupina* L., [209](#).
- » *crupinoides* Desf., [37](#), [42](#), [211](#).
- » *dimorpha* Viv. var. *lævibracteata* Hochr., [33](#), [210](#).
- » *eriophora* L., [210](#).
- » *incana* Desf., [209](#).
- » *incana* Desf. var. *monocephala* Hochr., [51](#), [58](#), [210](#).
- » *incana* Desf. var. *saharæ* Hochr., [48](#), [210](#).
- » *maroccana* Ball, [77](#), [79](#), [210](#).
- » *melitensis* L., [48](#), [210](#).
- » *pterodonta* Pomel, [210](#).
- » *pubescens* Willd., [209](#).
- » *pubescens* var. *saharæ* Batt. et Tr.
- » *pullata* L., [209](#).
- » *saharæ* Pomel, [210](#).

CENTRANTHUS DC., [192](#).

- » Calcitrapa Dufr., [64](#), [70](#), [192](#).

CERASTIUM L., [118](#).

- » echinulatum Coss. et Dur. ex Batt. et Tr., [63](#), [72](#), [75](#), [118](#).
- » glomeratum Thuill., [118](#).
- » viscosum L., [118](#).
- » vulgatum L., [118](#).

CERATOCEPHALUS Mœnch, [124](#).

- » falcatus Pers., [50](#), [56](#), [124](#).
- » incanus Batt. et Tr., [124](#).
- » incurvus Stev., [124](#).

CERINTHE L., [173](#).

- » gymnandra Gasparr. var. macrosiphonia Murb., [173](#).

CETERACH Willd., [91](#).

- » officinarum Willd., [91](#).

Chara foetida A. Br., [228](#).

Chelidonium corniculatum L., [126](#).

CHENOPODIUM L., [110](#).

- » foliosum Asch. et Græbn., [27](#), [110](#).
- » foliosum Asch. et Græbn. var. minus Asch. et Gr., [65](#), [71](#), [111](#).
- » murale L. var. microphyllum Boiss., [26](#), [27](#), [30](#), [110](#).

Cherleria sedoides Forsk., [119](#).

CHLORA L., [169](#).

- » grandiflora Viv., [169](#).

CHRYSANTHEMUM L., [202](#).

- » Gayanum Ball, [53](#), [55](#), [63](#), [67](#), [71](#), [75](#), [203](#).
- » macrotum Ball, [49](#), [52](#), [58](#), [202](#).
- » Maresii Ball, [53](#), [55](#), [63](#), [67](#), [68](#), [75](#), [203](#).
- » Mawii Hook., [203](#).
- » Myconis L., [203](#).

CISTANCHE Hoffm. et Link, [187](#).

- » violacea Beck v. Man. in Engler u. Pr., [38](#), [39](#), [187](#).

CISTUS L., [161](#).

- » corsicus Loisel., [161](#).
- » corsicus Lois., [162](#).
- » creticus L., [162](#).
- » ellipticus Desf., [163](#).
- » eriocephalus Viv., [161](#).
- » incanus L. var. corsicus Gr. et Godr., [162](#).
- » incanus L. var. creticus Hochr., [162](#).

- » *incanus* L. var. *incanus* Hochr., [162](#).
- » *incanus* L. var. *Reichenbachii* Hochr., [62](#), [67](#), [161](#).
- » *Lippii* L., [162](#).
- » *monspeliensis* var. *major* Rouy et F., [162](#).
- » *monspeliensis* L. var. *vulgaris* Willk. et Lang., [162](#).
- » *nummularius* Cav., [163](#).
- » *pilosus* L., [163](#).
- » *polymorphus* Willk., [161](#).
- » *polymorphus* var. *creticus* Batt. et Tr., [162](#).
- » *polymorphus* var. *incanus* Batt. et Tr., [162](#).
- » *polymorphus* var. *vulgaris* Willk., [162](#).
- » *racemosus* L., [163](#).
- » *villosus* L., [161](#).
- » *villosus* Reichb., [161](#).
- » *virgatus* Desf., [164](#).
- » *vulgaris* Spach, [161](#).

CLADANTHUS Cass., [202](#).

- » *arabicus* Cass., [77](#), [202](#).
- » *Geslini* Coss., [200](#).

Cladophora glomerata Brand., [227](#).

CLEMATIS L., [123](#).

- » *cæspitosa* Scop., [123](#).
- » *Flammula* L. var. *cæspitosa* Reich., [61](#), [73](#), [123](#).
- » *Flammula* var. *genuina* Batt. et Tr., [123](#).

CLEOME L., [140](#).

- » *arabica* L., [32](#), [34](#), [140](#).

Clypeola maritima L., [137](#).

Coleostephus macrotus Dur. in Duchartre, [202](#).

- » *Myconis* Cass., [203](#).

COLUTEA L., [148](#).

- » *arborescens* L., [62](#), [67](#), [148](#).

CONVOLVULUS L., [170](#).

- » *althæoides* L., [171](#).
- » *arvensis* L., [26](#), [50](#), [57](#), [171](#).
- » *cantabricus* L., [51](#), [57](#), [170](#).
- » *lineatus* L., [170](#).
- » *supinus* Coss. et Kral. in Kralik, [32](#), [34](#), [170](#).

Conyza chrysocomoides Desf., [193](#).

- » *saxatilis* L., [195](#).

CORONILLA L., [150](#).

- » juncea subsp. *C. Pomeli* Batt., [150](#).
 - » juncea L. var. *Pomelii* Hochr., [52](#), [55](#), [55](#), [67](#), [68](#), [150](#).
 - » *Pomeli* Batt. et Tr., [150](#).
 - » scorpioides Koch., [36](#), [42](#), [151](#).
- COTONEASTER Med., [142](#).
- » nummularia Fisch. et M., [61](#), [71](#), [229](#), [142](#).
- Cracca disperma* Gr. et Godr., [152](#).
- CRAMBE L., [135](#).
- » Kralikii Coss. in Kral., [28](#), [30](#), [48](#), [135](#).
- CREPIS L., [217](#).
- » taraxacifolia Thuill., [52](#), [57](#), [217](#).
 - » taraxacifolia Thuill. var. *Aïssæ* Hochr., [63](#), [68](#), [217](#).
- Crossidium squamigerum* Jur., [218](#).
- CRUPINA Cass., [209](#).
- » vulgaris Cass., [64](#), [209](#).
- CUSCUTA L., [171](#).
- » planiflora Ten., [171](#).
- CUTANDIA Willk., [98](#).
- » divaricata Benth., [38](#), [43](#), [98](#).
 - » memphitica Benth., [33](#), [34](#), [98](#).
- CYNODON Pers., [97](#).
- » Dactylon Pers., [26](#), [97](#).
- CYNOGLOSSUM L., [171](#).
- » cheirifolium L., [53](#), [55](#), [64](#), [67](#), [72](#), [171](#).
 - » pictum Ait., [171](#).
- CYNOMORIUM Micheli in L., [109](#).
- » coccineum L., [109](#).
- CYNOSURUS L., [99](#).
- » aureus L., [100](#).
 - » elegans Desf., [61](#), [71](#), [99](#).
- CYPERUS L., [104](#).
- » conglomeratus Rottb., [32](#), [34](#), [104](#).
 - » distachyos All., [104](#).
 - » junciformis Desf., [104](#).
 - » lævigatus L., var. *distachyos* Hochr., [27](#), [104](#).
 - » *lævigatus* var. *junciformis* C. B. Clarke, [104](#).
 - » pungens Clarke, [104](#).
 - » rotundus L., [25](#), [104](#).
- Cystopus candidus* Lév., [221](#).
- Cytisus uniflorus* Decaisne, [143](#).

DACTYLIS L., [99](#).

- » glomerata L., var. spiciformis Hochr., [63](#), [68](#), [70](#), [99](#).
- » *memphitica* Spreng., [98](#).

DAUCUS L., [167](#).

- » *pubescens* Munby, [167](#).
- » *sahariensis* Murbeck, [37](#), [42](#), [44](#), [77](#), [167](#).
- » *sahariensis* Murbeck var. *elongatus* Hochr., [37](#), [42](#), [48](#), [167](#).

DELPHINIUM L., [123](#).

- » *Balansæ* Boiss. et Reut. in Boiss., [63](#), [73](#), [123](#).
- » *pubescens* DC., [38](#), [40](#), [123](#).

Dermatocarpon hepaticum Th. Fr., [223](#).

Deverra scoparia Coss. et Dur., [166](#).

- » *virgata* Coss. et Dur. in Balansa, [166](#).

DIANTHUS L., [117](#).

- » *crinitus* Sm. var. *tomentellus* Boiss., [37](#), [43](#), [76](#), [118](#).
- » *crinitus* Sm. var. *typicus* Sm., [37](#), [43](#), [76](#), [118](#).
- » *longicaulis* Ten., [49](#), [118](#).
- » *velutinus* Guss., [117](#).

Diploschistes albissimus A. Zahlbr., [225](#).

DIPLOTAXIS DC., [131](#).

- » *Harra* Boiss., [132](#).
- » *muralis* DC., [132](#).
- » *pendula* DC., [132](#).
- » *virgata* DC., [38](#), [42](#), [52](#), [58](#), [131](#).
- » *virgata* DC. var. *Aissæ* Hochr., [51](#), [57](#), [65](#), [67](#), [74](#), [131](#).

EBENUS L., [152](#).

- » *pinnata* Ait., [38](#), [42](#), [152](#).

ECHINARIA Desf., [98](#).

- » *capitata* Desf., [51](#), [56](#), [98](#).

ECHINOPS L., [205](#).

- » *Bovei* Boiss., [205](#).
- » *spinosus* L., [32](#), [205](#).

Echinopsilon muricatum Moq. in DC., [111](#).

ECHINOSPERMUM Swartz ap. Lehm., [171](#).

- » *patulum* Lehm. var. *genuinum* Hochr., [51](#), [57](#), [171](#).
- » *patulum* Lehm. var. *pterocarpum* Hochr., [38](#), [171](#).

ECHIOCHILON Desf., [174](#).

- » *fruticosum* Desf., [48](#), [174](#).

Echioides violacea Desf., [173](#).

ECHIUM L., [174](#).

- » australe Lam., [174](#).
- » creticum DC., [174](#).
- » grandiflorum Desf., [174](#).

ELYMUS L., [104](#).

- » caput-medusæ L., [50](#), [56](#), [104](#).

Encalypta vulgaris Hedw., [219](#).

Enneapogon scaber Lehm., [97](#).

EPHEDRA L., [92](#).

- » fragilis Desf. var. Desfontainii Stapf, [53](#), [55](#), [64](#), [67](#), [77](#), [92](#).
- » nebrodensis Tineo in Guss. var. Villarsii Stapf, [64](#), [68](#), [93](#).

EQUISETUM, [92](#).

- » ramosissimum Desf., [25](#), [92](#).

EREMOBIUM Boiss., [138](#).

- » ægyptiacum Hochr. var. ægyptiacum Hochr., [138](#).
- » ægyptiacum Hochr. var. lineare Hochr., [138](#).
- » ægyptiacum Hochr. var. longisilicium Hochr., [32](#), [34](#), [138](#).
- » lineare Boiss., [138](#).

Eremopyrum orientale Jaub. et Spach, [103](#).

Erigeron inuloides Poir. in Lam., [198](#).

ERINACEA Adans., [144](#).

- » pungens Boiss., [48](#), [49](#), [144](#).

ERODIUM L'Hérit., [153](#).

- » allotrichum Steud. in Schimper, [153](#).
- » alsiniflorum Delile, [153](#).
- » arenarium Pomel, [154](#).
- » Bovei Delile, [154](#).
- » cicutarium L'Hérit. var. allotrichum Hochr., [153](#).
- » cicutarium var. hirtum Moris, [153](#).
- » cicutarium L'Hérit. var. Jacquinianum Hochr., [64](#), [67](#), [153](#).
- » cicutarium L'Hérit. var. subacaule Hochr., [154](#).
- » glaucophyllum L'Hérit., [41](#), [51](#), [154](#).
- » hirtum Jacq., [153](#).
- » Jacquinianum Fisch. et Mey., [153](#).
- » Jacquinianum var. subacaule Boiss. et Reut., [154](#).
- » laciniatum Willd. var. Bovei Hochr., [36](#), [43](#), [154](#).
- » laciniatum var. pulverulentum Boiss., [154](#).
- » pallidiflorum Jord., [153](#).
- » pulverulentum Batt. et Tr., [154](#).
- » staphylinum Bertol., [153](#).

- » *tenuisectum* Gren. et Godr., [153](#).
- ERUCA Lam., [130](#).
- » *sativa* Lam. var. *pinnatifida* Coss., [131](#).
 - » *sativa* Lam. var. *stenocarpa* Coss., [32](#), [34](#), [130](#).
- ERUCARIA Gärtn., [130](#).
- » *Aegiceras* Gay ex Boiss., [130](#).
 - » *uncata* Boiss., [28](#), [30](#), [36](#), [42](#), [130](#).
- ERUCASTRUM Presl, [132](#).
- » *leucanthum* Coss. et Durieu, [51](#), [53](#), [132](#).
 - » *leucanthum* Coss. et Durieu var. *elongatum* Hochr., [52](#), [55](#), [132](#).
 - » *varium* Durieu var. *montanum* Cosson, [28](#), [132](#).
- ERYNGIUM L., [165](#).
- » *illicifolium* Lam., [77](#), [165](#).
 - » *triquetrum* Vahl, [165](#).
- ERYSIMUM L., [136](#).
- » *grandiflorum* Desf., [64](#), [70](#), [136](#).
 - » *Kunzeanum* Boiss. et Reut. in Boiss., [52](#), [55](#), [136](#).
 - » *longifolium* DC., [136](#).
 - » *strictum* var. *micranthum* J. Gay ap. Coss., [136](#).
- ERYTHRÆA L. C. Rich., [169](#).
- » *Centaurium* Pers., [169](#).
- EUPHORBIA L., [158](#).
- » *calyptrata* Coss. et Dur., [32](#), [37](#), [42](#), [158](#).
 - » *cornuta* Pers., [36](#), [39](#), [158](#).
 - » *Guyoniana* Boiss. et Reut., [32](#), [34](#), [158](#).
 - » *heterophylla* Desf., [158](#).
 - » *provincialis* Willd., [158](#).
 - » *seticornis* Poir., [158](#).
 - » *terraccina* var. *angustifolia* Batt. et Tr., [158](#).
 - » *terraccina* L. var. *trapezoidalis* Hochr., [26](#), [27](#), [158](#).
 - » *trapezoidalis* Viv., [158](#).
- EVAX Gärtn., [194](#).
- » *argentea* Pomel, [194](#).
 - » *Heldreichii* Parlatore, [194](#).
 - » *linearifolia* Pomel, [194](#).
 - » *pygmæa* Pers., [194](#).
 - » *pygmæa* Pers. var. *argentea* Hochr., [37](#), [194](#).
 - » *pygmæa* Pers. var. *linearifolia* Hochr., [194](#).
 - » sp., [194](#).

FAGONIA L., [157](#).

- » glutinosa Delile, [36](#), [42](#), [44](#), [157](#).

FEDIA Mœnch, [192](#).

- » Cornucopiæ DC., [192](#).

FERULA L., [167](#).

- » communis L., [167](#).

FESTUCA L., [100](#).

- » arundinacea Schreb., [100](#).
- » calycina L., [100](#).
- » cynosuroides Desf., [51](#), [58](#), [101](#).
- » divaricata Desf., [98](#).
- » elatior L. subsp. arundinacea Hack. var. genuina Hackel, [25](#), [100](#).
- » elatior L. var. Fenas Hackel, [27](#), [100](#).
- » Fenas Lag., [100](#).
- » infesta Hack. in Batt. et Tr., [100](#).
- » ovina L. subsp. infesta Hochr., [62](#), [68](#), [100](#).
- » triflora Desf., [65](#), [71](#), [101](#).
- » unilateralis Schrad. var. aristata Coss. et Dur., [52](#), [58](#), [101](#).

FILAGO L., [194](#).

- » Heldreichii Batt. et Tr., [62](#), [69](#), [194](#).
- » pygmæa L., [194](#).
- » spathulata Presl., [195](#).
- » spathulata Presl. var. oasicola Hochr., [28](#), [30](#), [195](#).

FENICULUM L., [166](#).

- » officinale All., [166](#).
- » vulgare Mill., forma elongata, [77](#), [166](#).
- » *Forma foliis floralibus e basi truncata triangulari-acuminatis* Coss., [158](#).

Fradinia Geslini Pomel, [200](#).

- » *halimifolia* Batt. et Tr., [200](#).

FRANKENIA L., [160](#).

- » pulverulenta L., [26](#), [27](#), [160](#).

FUMARIA L., [126](#).

- » capreolata L. var. intermedia Hausskn., [127](#).
- » densiflora DC., [51](#), [55](#), [127](#).
- » micrantha Lagasca, [127](#).
- » officinalis var. *banatia* Hausskn., [126](#).
- » officinalis L. var. scandens Reich., [126](#).
- » spicata L., [52](#), [57](#), [127](#).

Galeopsis hirsuta L., [179](#).

GALIUM L., [191](#).

- » *ephedroides* Willk., [38](#), [43](#), [191](#).
- » *ephedroides* Willk. var. *oranense* Hochr., [38](#), [43](#), [191](#).
- » *murale* All., [192](#).
- » *Poiretianum* Ball, [192](#).
- » *rupicolum* Pomel, [191](#).
- » *spurium* L. var. *Vaillantii* Gr. et Godr., [60](#), [70](#), [191](#).
- » *Vaillantii* DC., [192](#).

GENISTA L., [143](#).

- » *Rætam* Forsk., [31](#), [34](#), [36](#), [41](#), [143](#).
- » *saharæ* Coss. et Dur., [31](#), [32](#), [34](#), [35](#), [143](#).
- » *sphærocarpa* Lam., [31](#), [33](#), [34](#), [36](#), [143](#).

Gentiana Centaurium L., [169](#).

Geranium cicutarium L., [153](#).

- » *crassifolium* Forsk., [154](#).
- » *laciniatum* Cav., [154](#).
- » *pulverulentum* Desf., [154](#).

GEUM L., [142](#).

- » *heterocarpum* Boiss., [65](#), [70](#), [142](#).

GLAUCIUM Juss., [126](#).

- » *corniculatum* Curtis var. *phœniceum* DC., [48](#), [126](#).
- » *luteum* Scop., [126](#).
- » *phœniceum* Crantz., [126](#).

GLOBULARIA L., [188](#).

- » *Alypum* L. var. *eriocephala* Bonn. et Barr., [76](#), [188](#).
- » *eriocephala* Pomel, [188](#).

Glossopappus chrysanthemoides Kunze, [202](#).

Gnaphalium leysseroides Desf., [196](#).

- » *scandens* Sieb., [196](#).

Gonohymenia algerica var. *granulosa* Stnr., [223](#).

Grimmia pulvinata Sm., [219](#).

GYMNOCARPOS Forsk., [121](#).

- » *decandrum* Forsk., [121](#).
- » *fruticosus* Pers., [37](#), [39](#), [121](#).

GYMNOGRAMME Desv., [91](#).

- » *leptophylla* Desv., [91](#).

HALOXYLON Bunge, [111](#).

- » *articulatum* var. Reut. in Hb. Boiss., [112](#).

- » *articulatum* Bunge var. *scoparium* Hochr., [37](#), [39](#), [78](#), [112](#).
- » *scoparium* Pomel, [112](#).

HEDYPNOIS Schreb., [212](#).

- » *cretica* Willd., [36](#), [44](#), [50](#), [57](#), [212](#).
- » *cretica* Willd. var. *oasicola* Hochr., [28](#), [30](#), [213](#).
- » *polymorpha* DC., [212](#).

Hedysarum sericeum Vahl, [152](#).

HELIANTHEMUM L., [162](#).

- » *ellipticum* Pers., [163](#).
- » *eremophilum* Pomel, [164](#).
- » *hirtum* Pers. var. *deserti* Coss., [41](#), [53](#), [55](#), [63](#), [67](#), [164](#).
- » *Lippii* Pers. var. *ellipticum* Boiss., [37](#), [42](#), [76](#), [163](#).
- » *Lippii* var. *micranthum* Boiss., [163](#).
- » *Lippii* Pers. var. *sessiliflorum* Spach, [41](#), [163](#).
- » *nummularium* Guss., [163](#).
- » *papillare* Boiss., [53](#), [55](#), [65](#), [67](#), [68](#), [162](#).
- » *pilosum* Pers., [53](#), [55](#), [64](#), [67](#), [163](#).
- » *rubellum* Presl, [64](#), [66](#), [70](#), [73](#), [163](#).
- » *sessiliflorum* Pers., [163](#).
- » *variabile* var. *linearifolium* Spach, [163](#).
- » *virgatum* Pers., [65](#), [70](#), [164](#).

HELICHRYSUM Gärtn., [196](#).

- » *decumbens* Batt. et Tr., [196](#).
- » *Fontanesii* Bonn. et Barr., [196](#).
- » *scandens* Murb., [51](#), [55](#), [196](#).

Helosciadium nodiflorum Koch, [165](#).

Heppia cervinella Nyl. in Flagey, [223](#).

- » *subrosulata* Stnr., [223](#).

HERNIARIA L., [122](#).

- » *annua* Lag., [122](#).
- » *cinerea* DC., [28](#), [36](#), [42](#), [51](#), [56](#), [122](#).
- » *Cossoniana* J. Gay in Balansa, [122](#).
- » *Fontanesii* Batt. et Tr., [122](#).
- » *fruticosa* var. *Balansa*, [122](#).
- » *glabra* L., [60](#), [71](#), [123](#).
- » *mauritanica* Murbeck, [41](#), [122](#).

Hesperis arenaria et *ramosissima* Desf., [137](#).

- » *diffusa* Decaisne, [138](#).
- » *ramosissima* Delile, [138](#).

HIPPOCREPIS L., [151](#).

- » *bicontorta* Loisel. var. *sinuosissima* Pomel, [32](#), [34](#), [151](#).
- » *ciliata* Willd., [61](#), [72](#), [151](#).
- » *cornigera* Boiss., [151](#).

HORDEUM L., [103](#).

- » *murinum* L., [103](#).

Hussonia Aegiceras Coss. et Dur. in Bal., [130](#).

- » *uncata* Boiss., [130](#).

HUTCHINSIA R. Br., [135](#).

- » *petræa* R. Br., [60](#), [69](#), [135](#).

Hyacinthus comosus L., [107](#).

Hyoseris cretica L., [212](#).

HYPERICUM L., [160](#).

- » *ciliatum* Lam., [160](#).
- » *dentatum* Loisel., [160](#).
- » *montanum* Desf., [160](#).

HYPOCHÆRIS L., [213](#).

- » *ætnensis* Ball, [213](#).

Illecebrum capitatum L., [122](#).

- » *Paronychia* L., [122](#).

IMPERATA Cyrill., [93](#).

- » *cylindrica* P. de Beauv., [45](#), [93](#).

INULA L., [196](#).

- » *montana* L. var. *calycina* Batt. et Tr., [64](#), [69](#), [72](#), [196](#).
- » *montana* Presl, [196](#).
- » *odora* L., [198](#).

IRIS L., [107](#).

- » *Sisyrinchium* L., [108](#).
- » *Xiphium* L., [45](#), [107](#).

JASMINUM L., [169](#).

- » *fruticans* L., [61](#), [71](#), [169](#).

JUNCUS L., [105](#).

- » *articulatus* Desf., [105](#).
- » *bufonius* var. *congestus* Wahlbg., [106](#).
- » *bufonius* var. *fasciculatus* Koch, [106](#).
- » *bufonius* L. var. *hybridus* Coss. et Dur., [25](#), [105](#).
- » *congestus* Schousb. ex Mey., [106](#).
- » *fasciculatus* Bertol., [106](#).
- » *Fontanesii* J. Gay ap. Laharpe, [25](#), [27](#), [105](#).

- » *hybridus* Brot., [106](#).
- » *maritimus* Lam. var. *arabicus* Asch. et Buch. ex Boiss., [25](#), [105](#).
- » *mutabilis* Savi, [106](#).
- » *repens* Requien ap. Guerin, [105](#).

JUNIPERUS L., [92](#).

- » *macrocarpa* Sibth. et Sm. var. *globosa* Neilreich, [49](#), [53](#), [59](#), [61](#), [92](#).
- » *Oxycedrus* L., [49](#), [53](#), [59](#), [61](#).
- » *phœnicea* L., [49](#), [53](#), [59](#), [61](#), [92](#).

JURINEA Cass., [208](#).

- » *Bocconi* Guss., [208](#).
- » *humilis* DC., [62](#), [70](#), [73](#), [208](#).

Kalbfussia Muelleri Schultz, [214](#).

- » *Salzmanni* Schultz Bip., [213](#).

Kochia muricata Schrad., [111](#).

KÆLERIA Pers., [98](#).

- » *hispida* Salzm., [98](#).
- » *pubescens* var. *longearistata* Coss., [98](#).
- » *pubescens* P. de Beauv. var. *Salzmanni* Hochr., [98](#).
- » *Salzmanni* Boiss. et Reut., [98](#).
- » *villosa* Pers., [98](#).

KÆLPINIA Pallas, [212](#).

- » *linearis* Pallas, [212](#).

Koniga maritima R. Br. in App. Denh. et Clapp., [137](#).

LACTUCA L., [216](#).

- » *viminea* J. et K. Presl, [60](#), [73](#), [216](#).

Lagurus cylindricus L., [93](#).

LAMARCKIA Mœnch, [100](#).

- » *aurea* Mœnch, [100](#).

LAMIUM L., [177](#).

- » *amplexicaule* L., [29](#), [50](#), [177](#).
- » *hybridum* Vill., [62](#), [72](#), [177](#).
- » *incisum* Willd., [177](#).

LATHYRUS L., [152](#).

- » *articulatus* L., [62](#), [71](#), [152](#).
- » *articulatus* L. var. *ligusticus* Burnat, [152](#).
- » *tenuifolius* Desf., [152](#).

LAUNÆA Cass., [215](#).

- » *resedifolia* O. Kuntz. ex Hoffm. in Engler u. Pr. var. *viminea* Hochr., [25](#), [27](#), [30](#), [38](#), [40](#), [41](#), [215](#).

- » *spinosa* Sch. Bip. in Webb, [53](#), [55](#), [61](#), [67](#), [216](#).
- LAVANDULA L., [175](#).
- » *Stœchas* L. var. *platyloba* Briq., [175](#).
- LAVATERA L., [160](#).
- » *hispida* Desf., [160](#).
- » *olbia* L. var. *hispida* Gr. et Godr., [160](#).
- Lecanora esculenta Eversm., [225](#).
- » *peltata* Th. Fr., [225](#).
- » *peltata* Th. Fr. var. *lævior* Stzbgr. f. *subterpallens* A. Zahlbr., [226](#).
- » *platycarpa* Stnr. f. *pruinosa* Stnr., [226](#).
- » *Reuteri* Schær., [226](#).
- Lecidea decipiens Ach., [223](#).
- LEMNA L., [105](#).
- » *minor* L., [26](#), [105](#).
- LEONTODON L., [213](#).
- » *Salzmanni* Ball var. *Muelleri* Ball, [214](#).
- LEPIDIUM L., [127](#).
- » *subulatum* L., [41](#), [127](#).
- Lepigonum salsugineum* Kindb., [121](#).
- LEYSSERA L., [196](#).
- » *capillifolia* DC., [78](#), [196](#).
- Limoniastrum* Mœnch, [168](#).
- » *Feei* Hook. ex Pax in Engl., [37](#), [39](#), [168](#).
- LINARIA L., [185](#).
- » *aparinoides* Chav., [186](#).
- » *arvensis* Desf. var. *parviflora* Hochr., [50](#), [56](#), [60](#), [68](#), [186](#).
- » *arvensis* var. *flaviflora* Boiss., [186](#).
- » *arvensis* var. *simplex* Chav., [186](#).
- » *aurasiaca* Pomel, [186](#).
- » *heterophylla* Desf. var. *aurasiaca* Hochr., [49](#), [63](#), [68](#), [186](#).
- » *marginata* Desf., [185](#).
- » *melanantha* Boiss. et Reut., [185](#).
- » *reflexa* Desf., [186](#).
- » *simplex* DC., [186](#).
- » *tristis* Mill., [65](#), [68](#), [185](#).
- LINUM L., [155](#).
- » *agreste* Brot., [156](#).
- » *angustifolium* Huds., [156](#).
- » *angustifolium* Huds. var. *submicranthum* Hochr., [33](#), [156](#).
- » *corymbiferum* Desf., [155](#).

- » *cribrosum* Reich., [156](#).
- » *marginatum* Poir. in Ledeb., [156](#).
- » *Munbyanum* Boiss. et Reut. var. *meridionale* Hochr., [52](#), [57](#), [63](#), [72](#), [74](#), [155](#).
- » *squarrosum* Munby, [156](#).
- » *strictum* L., [48](#), [155](#).
- » *suffruticosum* L. var. *squarrosum* Munby, [53](#), [55](#), [63](#), [67](#), [72](#), [74](#), [156](#).

LITHOSPERMUM L., [173](#).

- » *dispermum* L., [174](#).
- » *incrassatum* Guss., [61](#), [68](#), [69](#), [70](#), [173](#).
- » *retortum* Pall., [174](#).

LOBULARIA Desv., [137](#).

- » *maritima* Desv., [137](#).

LOLIUM L., [102](#).

- » *perenne* L., [50](#), [56](#), [59](#), [71](#), [102](#).
- » *Trabuti* Hochr., [77](#), [102](#).

LOTUS L., [147](#).

- » *commutatus* Guss. var. *collinus* Brand in Engl., [65](#), [71](#), [147](#).
- » *corniculatus* L. var. aff. *L. tigransi* Baker, [25](#), [148](#).
- » *creticus* var. *collinus* Boiss., [147](#).
- » *cytisoides* subsp. *collinus* Murb., [147](#).
- » *prostratus* Batt. et Tr., [147](#).

Lycopodium denticulatum L., [91](#).

LYGEUM L., [94](#).

- » *Spartum* L., [41](#), [51](#), [55](#), [94](#).

Macrophoma Haloxyli P. Henn., [222](#).

- » *Hochreutineri* P. Henn., [222](#).

MALCOLMIA R. Br., [137](#).

- » *ægyptiaca* Spreng., [138](#).
- » *ægyptiaca* var. *ægyptiaca* Cosson, [138](#).
- » *ægyptiaca* var. *diffusa* Aschers. et Schweinf., [138](#).
- » *ægyptiaca* var. *linearis* Cosson, [138](#).
- » *ægyptiaca* var. *longisiliqua* Coss. ap. Bourg., [138](#).
- » *arenaria* DC., [33](#), [34](#), [137](#).
- » *ramosissima* Coss. in Hb., [137](#).

MALVA L., [160](#).

- » *nicæensis* All., [160](#).
- » *silvestris* L., [160](#).

Maropsis deserti Pomel, [176](#).

MARRUBIUM L., [176](#).

- » *cinereum* Desr. in Lam., [177](#).
- » *crispum* Desf., [178](#).
- » *deserti* de Noë ap. Balansa, [176](#).
- » *hispanicum* L., [177](#).
- » *sericeum* Boiss., [176](#).
- » *supinum* L., [29](#), [53](#), [65](#), [72](#), [176](#).
- » *vulgare* L., [176](#).

MATTHIOLA R. Br., [138](#).

- » *linearis* Delile in Laborde, [138](#).
- » *livida* DC., [139](#).
- » *oxyceras* DC. var. *livida* Conti, [37](#), [43](#), [44](#), [139](#).
- » *oxyceras* DC. var. *oasicola* Hochr., [28](#), [139](#).

MECOMISCHUS Benth. et Hook., [200](#).

- » *Geslini* Benth. et Hook., [200](#).
- » *halimifolius* Hochr., [32](#), [35](#), [200](#).

MEDICAGO L., [145](#).

- » *littoralis* Rhode ex Lois., [145](#).
- » *sativa* L., [145](#).

MELIA L., [157](#).

- » *Azedarach* L., [157](#).

MELICA L., [99](#).

- » *ciliata* L. var. *nebrodensis* Coss., [61](#), [72](#), [99](#).
- » *ciliata* var. *rupestris* Batt. et Tr., [99](#).
- » *nebrodensis* Parlat., [99](#).

MELILOTUS L., [146](#).

- » *indica* All., [26](#), [146](#).
- » *macrocarpa* Coss. et Dur., [146](#).
- » *parviflora* Desf., [146](#).
- » *physocarpa* Pomel, [146](#).

MICROPUS L., [194](#).

- » *bombycinus* Lag., [51](#), [58](#), [194](#).
- » *supinus* L., [194](#).

Microspora abbreviata Lagh., [227](#).

Milium cærulescens Desf., [96](#).

- » *multiflorum* Cav., [96](#).

Minuartia campestris L., [119](#).

MORICANDIA DC., [139](#).

- » *arvensis* DC. var. *suffruticosa* Coss., [48](#), [139](#).

- » *suffruticosa* Coss. et Dur., [139](#).
- MURICARIA Desvaux, [133](#).
- » *Battandieri* Hochr. var. *genuina* Hochr., [41](#), [133](#).
- » *Battandieri* Hochr. var. *subintegrifolia* Hochr., [28](#), [30](#), [134](#).
- MUSCARI Mill., [107](#).
- » *comosum* Mill., [60](#), [70](#), [107](#).
- Myconia macrotus* Sch. Bip. in Walp., [202](#).
- MYOSOTIS L., [173](#).
- » *collina* Hoffm., [60](#), [69](#), [173](#).
- » *hispida* Schlecht., [173](#).
- Nardurus cynosuroides* Batt. et Tr., [101](#).
- » *unilateralis* Boiss., [101](#).
- » *unilateralis* var. *aristata* Boiss., [101](#).
- NEPETA L., [177](#).
- » *amethystina* Poir., [177](#).
- » *amethystina* var. *genuina* Willk., [177](#).
- » *Nepetella* L., var. *amethystina* Briq., [29](#), [52](#), [177](#).
- NERIUM L., [170](#).
- » *Oleander* L., [170](#).
- Noœa aretioides* Moq. et Coss. ap. Bourgeau, [112](#).
- NOLLETIA Cass., [193](#).
- » *chrysocomoides* Cass., [33](#), [35](#), [193](#).
- NONNEA Medik., [173](#).
- » *phaneranthera* Ball., [173](#).
- » *violacea* DC., [33](#), [34](#), [173](#).
- ODONTOSPERMUM Neck., [200](#).
- » *graveolens* Sch. Bip. in Webb, [76](#), [200](#).
- » *pygmæum* O. Hoffm. in Engler, [37](#), [42](#), [76](#), [200](#).
- Oedogonium* sp., [227](#).
- ONONIS L., [144](#).
- » *alba* Poir., [145](#).
- » *angustissima* var. *glabrescens* Barr. in Bonn. et Barr., [144](#).
- » *biflora* Desf., [144](#).
- » *Columnæ* All., [51](#), [56](#), [145](#).
- » *geminiflora* Lag., [144](#).
- » *glabrescens* Hochr., [38](#), [42](#), [144](#).
- » *glabrescens* Hochr. var. *minor* Hochr., [42](#), [144](#).
- » *monophylla* Desf., [145](#).

- » *parviflora* Lam., [145](#).
 - » *polyclada* Murb., [144](#).
- ONOPORDON L., [209](#).
- » *arenarium* Pomel, [32](#), [209](#).
 - » *Sibthorpium* Boiss., [209](#).
- OPHRYS L., [108](#).
- » *apifera* Huds. var. *Muteliæ* Mutel, [108](#).
- ORNITHOGALUM L., [107](#).
- » *sessiliflorum* Desf., [107](#).
- Ornithopus scorpioides* L., [151](#).
- » *trifolius* Lam., [151](#).
- OROBANCHE L., [188](#).
- » *cernua* Læfl., [76](#), [188](#).
 - » *fætida* Poir., [38](#), [188](#).
 - » *Muteli* Schultz in Mutel, [188](#).
 - » *nana* Noë in Reich., [188](#).
 - » *Schultzii* Mutel var. *typica* Beck, [188](#).
- ORYZOPSIS Michaux, [96](#).
- » *cærulescens* Richt., [61](#), [72](#), [96](#).
 - » *miliacea* Richt., [25](#), [96](#).
- OSYRIS L., [109](#).
- » *alba* L., [60](#), [69](#), [109](#).
- OXALIS L., [155](#).
- » *cernua* Thunb., [155](#).
 - » *libyca* Viv., [155](#).
- PALLENIS Coss., [199](#).
- » *cuspidata* Pomel, [199](#).
 - » *spinosa* Cass., [199](#).
 - » *spinosa* Cass. var. *cuspidata* Hochr., [52](#), [57](#), [62](#), [72](#), [77](#), [199](#).
- Panicum Dactylon* L., [97](#).
- PAPAVER L., [125](#).
- » *setigerum* DC., [125](#).
 - » *somniferum* var. *nigrum* DC., [126](#).
 - » *somniferum* L. var. *setigerum* Webb., [50](#), [58](#), [125](#).
- PAPPOPHORUM Schreb., [97](#).
- » *scabrum* Kunth, [77](#), [78](#), [97](#).
- PARIETARIA L., [109](#).
- » *diffusa* Mert. et K., [109](#).
 - » *erecta* Koch et Mert., [109](#).

- » *judaica* L., [109](#).
- » *officinalis* L., [109](#).
- » *officinalis* var. *diffusa* Batt. et Tr., [109](#).
- » *officinalis* L. var. *judaica* Hochr., [109](#).

Parmelia conspersa Ach., [226](#).

PARONYCHIA Juss., [122](#).

- » *argentea* Lam., [122](#).
- » *capitata* Lam., [61](#), [70](#), [122](#).
- » *Cossoniana* Gay ex Webb, in Balansa, [76](#), [122](#).
- » *nivea* DC., [122](#).

Passerina microphylla Coss. et Dur. ap. Jamin, [164](#).

PEGANUM L., [157](#).

- » *Harmala* L., [36](#), [40](#), [41](#), [44](#), [157](#).

PENNISETUM Pers., [94](#).

- » *orientale* Rich. in Pers. var. *Parisii* Battandier, [77](#), [94](#).
- » *Parisii* Batt. et Tr., [94](#).

PERIPLOCA L., [170](#).

- » *angustifolia* Labill., [170](#).
- » *laevigata* Ait., [77](#), [170](#).
- » *punicæfolia* Cav., [170](#).

PERRALDERIA Coss., [196](#).

- » *Dessignyana* Hochr., [77](#), [196](#).

PHAGNALON Cass., [195](#).

- » *purpurascens* Schultz-Bip. in Webb, [77](#), [195](#).
- » *saxatile* Cass., [195](#).

PHALARIS L., [94](#).

- » *canariensis* L., [94](#).
- » *pubescens* Lam., [98](#).

Phelipæa lavandulacea Reut. in DC., [188](#).

- » *Muteli* Reut. in DC., [188](#).
- » *nana* Reich., [188](#).
- » *Schultzii* ex Reut. in DC., [188](#).
- » *violacea* Desf., [187](#).

PHILLYREA L., [169](#)

- » *angustifolia* L., [169](#).
- » *angustifolia* L. var. *angustifolia* Hochr., [64](#), [169](#).
- » *latifolia* L., [169](#).
- » *media* L., [169](#).
- » *vulgaris* var. *angustifolia* Caruel, [169](#).

Phragmidium circumvallatum Magn., [221](#).

Physcia Hochreutineri A. Zahlbr., [223](#).

» *pulverulenta* f. *argyphæa* Nyl., [223](#).

» *stellaris* var. *leptalea* Nyl., [223](#).

Picridium discolor Pomel, [217](#).

» *intermedium* Schulz. Bip. ap. Webb., [217](#).

» *orientale* DC., [217](#).

» *saharæ* Pomel, [217](#).

» *vulgare* Desf., [217](#).

» *vulgare* var. *intermedium* Bonn. et Barr., [217](#).

PICRIS L., [214](#).

» *cupuligera* Walp., [214](#).

» *pilosa* Ball, [215](#).

» *saharæ* Hochr., [38](#), [40](#), [42](#), [77](#), [214](#).

» *saharæ* Hochr. var. *oranensis* Hochr., [37](#), [43](#), [214](#).

PIMPINELLA L., [166](#).

» *Tragium* Vill., [62](#), [73](#), [166](#).

PINUS L., [92](#).

» *halepensis* Mill., [59](#), [61](#), [92](#).

Piptatherum cærulescens P. de Beauv., [96](#).

» *miliaceum* Coss., [96](#).

» *multiflorum* P. de Beauv., [96](#).

PISTACIA L., [159](#).

» *atlantica* Desf., [35](#), [38](#), [159](#).

PITURANTHUS Viv., [166](#).

» *scoparius* Drude, [166](#).

» *virgatus* Hochr., [79](#), [166](#).

PLANTAGO L., [189](#).

» *afra* L., [190](#).

» *albicans* L., [41](#), [50](#), [58](#), [231](#), [190](#).

» *amplexicaulis* Cav., [76](#), [189](#).

» *chotticus* Pomel, [189](#).

» *Coronopus* L. var. *oasicola* Hochr., [28](#), [189](#).

» *lagopodioides* Desf., [189](#).

» *Lagopus* L., [61](#), [72](#), [189](#).

» *lusitanica* Willd., [189](#).

» *maritima* L. var. *chottica* Hochr., [41](#), [189](#).

» *Psyllium* L., [48](#), [190](#).

» *serraria* L., [189](#).

Platycapnos spicatus Bernh., [127](#).

Pleospora Rhautorii P. Henn., [222](#).

POA L., [100](#).

» *bulbosa* L., [50](#), [68](#), [100](#).

» *rigida* L., [101](#).

POLYCARPON L., [121](#).

» *Bivonæ* Gay in Duch., [53](#), [55](#), [62](#), [67](#), [71](#), [121](#).

POLYCNEMUM L., [110](#).

» *Fontanesii* Dur. et Moq. in DC., [38](#), [52](#), [57](#), [110](#).

Polypodium leptophyllum L., [91](#).

POLYGALA L., [158](#).

» *rupestris* Pourr. var. *saxatilis* Murbeck, [63](#), [66](#), [70](#), [158](#).

» *saxatilis* Desf., [158](#).

POLYPOGON Desf., [96](#).

» *monspeliensis* Desf., [25](#), [27](#), [96](#).

POPULUS L., [108](#).

» *alba* var. *integrifolia* Ball, [29](#), [52](#), [108](#).

» *alba* L. var. *subintegerrima* Willk. et Lang., [230](#), [108](#).

POTAMOGETON L., [93](#).

» *natans* L., [26](#), [93](#).

PRASIUM L., [175](#).

» *majus* L., [175](#).

Prenanthes spinosa Forsk., [216](#).

» *viminea* L., [216](#).

Pseudodictamnus acutus Møench, [178](#).

PULICARIA Gärtn., [198](#).

» *calycina* Presl., [196](#).

» *inuloides* DC., [25](#), [27](#), [28](#), [30](#), [198](#).

» *longifolia* Boiss., [198](#).

» *odora* Reich., [198](#).

Pyrethrum Gayanum Coss. et Dur. in Bourgeau, [203](#).

» *Maresii* Coss. in Bourgeau, [203](#).

QUERCUS L., [108](#).

» *Ballota* Desf., [109](#).

» *Ilex* L. var. *Ballota* A. DC., [49](#), [53](#), [65](#), [109](#).

» *infectoria* Oliv., [109](#).

» *lusitanica* Lam., [108](#).

» *Mirbeckii* Dur. ap. Duchartre., [108](#).

RANDONIA Cosson, [140](#).

» *africana* Cosson in Kralik, [37](#), [40](#), [140](#).

RANUNCULUS L., [123](#).

- » *falcatus* L. var. *incurvus* Boiss., [124](#).
- » *macrophyllus* Desf. var. *macrophyllus* Hochr., [29](#), [50](#), [123](#).
- » *palustris* L. var. *macrophyllus* Coss., [123](#).

REICHARDIA Roth, [217](#).

- » *orientalis* Hochr., [37](#), [43](#), [217](#).
- » *picroides* Roth, [217](#).
- » *picroides* Roth var. *intermedium* Hochr., [217](#).

RESEDA L., [140](#).

- » *alba* L. var. *firma* J. Müll. forma *major* J. Müll., [61](#), [68](#), [140](#).
- » *alba* L. var. *laetevirens* J. Müll. forma *vulgaris* J. Müll., [140](#).
- » *arabica* Boiss., [37](#), [42](#), [43](#), [141](#).
- » *decursiva* Forsk., [33](#), [141](#).
- » *eremophila* Boiss., [141](#).
- » *Luteola* L. var. *Gussonii* J. Müll., [60](#), [71](#), [141](#).

Retama Rætam Webb., [143](#).

- » *sphaerocarpa* Boiss., [143](#).

RHAGADIOLUS Juss., [212](#).

- » *stellatus* Gärtn., [212](#).

RHAMNUS L., [160](#).

- » *Lotus* L., [159](#).
- » *lycioides* L., [64](#), [73](#), [160](#).

RHANTERIUM Desf., [198](#).

- » *adpressum* Coss. et Dur. ap. Balansa, [37](#), [40](#), [198](#).

Rhinolepis lonadioides Coss. ap. Kralik in Bourgeau, [201](#).

Rhodalsine procumbens Gay, [119](#).

RHUS L., [159](#).

- » *dioica* Brouss. ap. Willd., [159](#).
- » *oxyacantha* Cav., [76](#), [78](#), [159](#).
- » *oxyacanthoides* Dum., [159](#).
- » *syriaca* Boiss. et Bl. ex Boiss., [159](#).
- » *zizyphina* Tineo, [159](#).

ROCHELIA Reichb., [174](#).

- » *disperma* Hochr., [61](#), [174](#).
- » *stellulata* Reich., [174](#).

ROSA L., [143](#).

- » *Pouzini* Trattinick, [29](#), [52](#), [143](#).

ROSMARINUS L., [175](#).

- » *officinalis* L., [51](#), [175](#).

RUBIA L., [192](#).

- » lævis Poir., [65](#), [69](#), [192](#).
 - » peregrina L., [192](#).
- RUMEX L., [110](#).
- » thyrsoides Desf., [110](#).
 - » tingitanus L. var. lacerus Batt. et Tr., [32](#), [35](#), [110](#).
 - » vesicarius L., [48](#), [110](#).
- RUSCUS L., [107](#).
- » aculeatus L., [60](#), [69](#), [107](#).
- RUTA, [157](#).
- » *angustifolia* Persoon, [157](#).
 - » *chalepensis* L., [61](#), [68](#), [157](#).
- Saccharum cylindricum* Lam., [93](#).
- SALSOLA L., [112](#).
- » *articulata* Cav., [111](#).
 - » *articulata* Forsk., [112](#).
 - » *fruticosa* L., [111](#).
 - » Kali L. var. *Tragus* Moq. in DC., [36](#), [44](#), [112](#).
 - » *muricata* L., [111](#).
 - » *Tragus* L., [112](#).
- SALVIA L., [179](#).
- » *Verbenaca* L. var. *clandestina* Briq., [61](#), [72](#), [179](#).
- SAMOLUS L., [168](#).
- » *Valerandi* L., [25](#), [26](#), [168](#).
- SANTOLINA L., [201](#).
- » *canescens* Lag., [201](#).
 - » *rosmarinifolia* L. var. *canescens* Boiss., [65](#), [69](#), [232](#), [201](#).
 - » *rosmarinifolia* var. *leptophylla* Webb., [201](#).
- SATUREIA L. emend. Briq., [180](#).
- » *græca* L. var. *græca* Briq., [180](#).
 - » *Hochreutineri* Briq., [77](#), [180](#).
 - » *rotundifolia* Briq., [51](#), [56](#), [180](#).
- Saulcyia hierochuntica* Michon, [200](#).
- SCABIOSA L., [192](#).
- » *arenaria* Forskal, [36](#), [43](#), [44](#), [192](#).
 - » *monspeliensis* Jacq., [28](#), [30](#), [193](#).
 - » *monspeliensis* Jacq. var. *minor* Batt. et Tr., [38](#), [43](#), [193](#).
- SCHISMUS P. de Beauv., [100](#).
- » *calycinus* Coss. in Coss. et Dur., [51](#), [57](#), [100](#).
 - » *marginatus* P. de Beauv., [100](#).

Schistidium confertum Br., [219](#).

» pulvinatum Brid., [219](#).

SCIRPUS L., [104](#).

» australis L., [104](#).

» Holoschænus L., [25](#), [26](#), [29](#), [50](#), [104](#).

Scleropoa memphitica Boiss., [98](#).

SCORPIURUS L., [150](#).

» acutifolius Viv., [150](#).

» subvillosus L. var. acutifolius Hochr., [150](#).

» subvillosus var. Coss., [150](#).

» subvillosus var. eriocarpus Moris, [150](#).

» sulcatus L., [150](#).

SCORZONERA L., [215](#).

» alexandrina Boiss., [215](#).

» laciniata L., [50](#), [57](#), [215](#).

» orientalis L., [217](#).

» picroides L., [217](#).

» resedifolia L., [215](#).

» undulata Vahl var. alexandrina Bonn. et Barr., [37](#), [42](#), [215](#).

SCROPHULARIA L., [187](#).

» canina L., [29](#), [50](#), [187](#).

» lævigata Vahl var. pellucida Hochr., [187](#).

» pellucida Pomel, [187](#).

Secale orientale L., [103](#).

SEDUM L., [141](#).

» album L. var. micranthum DC., [60](#), [69](#), [141](#).

» altissimum Poiret, [141](#).

» cæruleum Vahl, [141](#).

» dasyphyllum L. var. glanduliferum Gr. et Godr., [64](#), [69](#), [142](#).

» glanduliferum Guss., [142](#).

» heptapetalum Poiret, [141](#).

» micranthum Bast. ap. DC., [141](#).

» nicæense All., [61](#), [67](#), [141](#).

SELAGINELLA Spring, [91](#).

» denticulata Link, [91](#).

SCLEROPOA Griseb., [101](#).

» rigida Griseb., [101](#).

SENECIO L., [203](#).

» coronopifolius Desf. var. genuinus Hochr., [33](#), [204](#).

» coronopifolius Desf. var. oasicola Hochr., [26](#), [27](#), [204](#).

- » *humilis* Desf., [203](#).
 - » *humilis* Desf., [204](#).
 - » *leucanthemifolius* Poir. var. *humilis* Batt., [204](#).
 - » *leucanthemifolius* Poir. var. *leucanthemifolius* Batt. in Batt. et Tr., [62](#), [68](#), [203](#).
- SERAPIAS L., [108](#).
- » *occultata* Gay, [108](#).
- Seriola ætnensis* L., [213](#).
- Serratula Bocconi* Guss., [208](#).
- » *humilis* Desf., [208](#).
 - » *mollis* Cav., [208](#).
- SHERARDIA L., [190](#).
- » *arvensis* L., [190](#).
 - » *muralis* L., [192](#).
- SIDERITIS L., [176](#).
- » *deserti* de Noë, [176](#).
 - » *ebracteata* Asso, [176](#).
 - » *montana* L. var. *ebracteata* Briq., [29](#), [50](#), [176](#).
 - » *montana* subsp. *ebracteata* Murb., [176](#).
 - » *Ocymastrum* L., [179](#).
- SILENE L., [112](#).
- » *amurensis* Pomel, [49](#), [63](#), [71](#), [117](#).
 - » *anglica* L., [113](#).
 - » *Battandierana* Hochr., [115](#).
 - » *bipartita* Desf., [114](#).
 - » *colorata* Poir. var. *pteropleura* Coss. in Bourg., [61](#), [68](#), [114](#).
 - » *conica* L., [60](#), [72](#), [112](#).
 - » *gallica* L., [113](#).
 - » *imbricata* Desf., [114](#).
 - » *nocturna* L. var. *genuina* Rohrb., [113](#).
 - » *nocturna* L. var. *permixta* Rohrb., [114](#).
 - » *oranensis* Hochr., [63](#), [116](#).
 - » *permixta* Jord., [114](#).
 - » *pteropleura* Batt. et Tr., [114](#).
 - » *quiquevulnera* L., [113](#).
 - » *rubella* L., [115](#).
 - » *tridentata* Desf., [113](#).
- SIMBULETA Forsk., [186](#).
- » *fruticosa* Hochr., [63](#), [72](#), [75](#), [187](#).
 - » *pedata* Hochr., [186](#).

Sinapis Harra Forsk., [132](#).

SISYMBRIUM L., [128](#).

- » *crassifolium* Cav. var. *giganteum* Hochr., [63](#), [72](#), [129](#).
- » *crassifolium* Cav. var. *scaposum* Hochr., [63](#), [68](#), [72](#), [129](#).
- » *hirsutum* Lag. ap. DC., [129](#).
- » *hispidum* Vahl, [132](#).
- » *Irio* L., [128](#).
- » *Irio* var. *pubescens* Coss. in Hb. ap. Bourg., [128](#).
- » *irioides* Cosson, [128](#).
- » *Kralikii* Fourn., [128](#).
- » *pendulum* Desf., [132](#).
- » *Reboudianum* Verlot, [41](#), [128](#).
- » *runcinatum* Lag. ap. DC. var. *hirsutum* Coss., [52](#), [57](#), [129](#).
- » *runcinatum* var. *villosum* Boiss., [129](#).
- » *runcinatum* var. *xerophilum* Fourn., [129](#).
- » *Sophia* L., [52](#), [55](#), [128](#).
- » *villosum* Spreng., [129](#).

Sium nodiflorum L., [165](#).

SOLANUM L., [185](#).

- » *nigrum* L., [27](#), [185](#).

SONCHUS L., [216](#).

- » *asper* Hill., [29](#), [50](#), [216](#).
- » *maritimus* L., [25](#), [216](#).
- » *oleraceus* L., [216](#).
- » *tenerrimus* L. var. *glandulosus* Lange, [216](#).
- » *tenerrimus* L., var. *lævigatus* Lange, [216](#).

Spartium Rætam Spach, [143](#).

- » *saharæ* Pomel, [143](#).
- » *sphærocarpum* L., [143](#).
- » *spinosum* L., [144](#).

SPERGULARIA Pers., [120](#).

- » *diandra* Held. et Sart., [28](#), [120](#).
- » *diandra* Murb., [120](#).
- » *media* Pers., [26](#), [121](#).

Spirogyra sp., [227](#).

Spitzelia cupuligera Dur. in Duch., [215](#).

- » *lyrata* Coss. et Dur. non Schultz. Bip., [214](#).
- » *saharæ* Coss., [214](#).

Squamaria peltata DC., [225](#).

- » *peltata* var. *lævior* Nyl., [226](#).

STACHYS L., [179](#).

- » *hirta* L., [179](#).
- » *Ocymastrum* Briq., [179](#).

STATICE L., [168](#).

- » *ægyptiaca* Pers., [168](#).
- » *Bonduelli* Lestib., [36](#), [42](#), [76](#), [168](#).
- » *cordata* L., [168](#).
- » *pruinosa* L., [76](#), [168](#).
- » *sinuata* L., [168](#).
- » *Thouini* Viv., [36](#), [168](#).

STELLARIA L., [118](#).

- » *media* Cirill., [118](#).

STIPA L., [96](#).

- » *barbata* Desf., [51](#), [58](#), [96](#).
- » *gigantea* Lag., [41](#), [96](#).
- » *parviflora* Desf., [61](#), [72](#), [96](#).
- » *tenacissima* L., [22](#), [33](#), [40](#), [42](#), [44](#), [52](#), [58](#), [65](#), [96](#).

SUÆDA Forsk., [111](#).

- » *fruticosa* Forsk., [78](#), [111](#).
- » *vermiculata* Forsk., [37](#), [39](#), [111](#).

TELEPHIUM L., [121](#).

- » *Imperati* L., [27](#), [121](#).

TEUCRIUM L., [175](#).

- » *flavovirens* Batt. et Tr., [175](#).
- » *Polium* L. var. *angustifolium* Benth. in DC., [175](#).
- » *Polium* L. var. *flavovirens* Briq., [50](#), [58](#), [175](#).
- » *Polium* L. var. *vulgare* Benth. in DC., [36](#), [40](#), [175](#).

THAPSIA L., [167](#).

- » *villosa* L., [167](#).

THLASPI [128](#).

- » *perfoliatum* L., [51](#), [56](#), [61](#), [69](#), [128](#).
- » *Tineanum* Huet du Pav., [128](#).
- » *Tinnæanum* Batt. et Tr., [128](#).

THYMELÆA Endl., [164](#).

- » *microphylla* Coss. et Dur. ap. Kral., [32](#), [34](#), [164](#).

THYMUS L., [182](#).

- » *albiflorus* Batt. et Tr., [182](#).
- » *graveolens* Marsch.-Bieb., [180](#).
- » *hirtus* Willd. var. *albiflorus* Briq., [63](#), [70](#), [74](#), [182](#).

» *leucostegius* Briq., [184](#).
Timmiella Barbula Limpr., [218](#).
Tissa media Dumort. ex Pax in Engler, [121](#).
Torilis leptophylla Reich., [165](#).
Tortula montana Lindb., [218](#).
Tragopogon Dalechampii L., [213](#).
 » *picroides* L., [213](#).
Trianthema fruticosa Vahl, [121](#).
 TRIFOLIUM L., [146](#).
 » *angustifolium* L., [146](#).
 » *angustifolium* L. var. *intermedium* Gib. et Belli, [146](#).
 » *intermedium* Guss., [146](#).
 » *Melilotus indica* var. δ L., [146](#).
 » *scabrum* L., [146](#).
 » *stellatum* L., [146](#).
 » *tomentosum* L., [146](#).
 TRITICUM L., [103](#).
 » *triaristatum* Gr. et Godr., [53](#), [56](#), [59](#), [68](#), [103](#).
 » *unilaterale* L., [101](#).
 TULIPA L., [106](#).
 » *Celsiana* DC. ap. Red., [64](#), [68](#), [71](#), [73](#), [106](#).
 » *fragrans* Munby, [106](#).
 » *sylvestris* Poir., [106](#).

 URGINEA Steinh., [106](#).
 » *noctiflora* Batt. et Tr., [77](#), [78](#), [106](#).
Uromyces tingitanus P. Henn., [221](#).
 UROSPERMUM Scop., [213](#).
 » *Dalechampii* F. W. Schmidt, [213](#).
 » *picroides* F. W. Schmidt, [213](#).
Ustilago hypodytes Fr., [221](#).
 » *Penniseti* Rabenh., [221](#).

Valeriana Calcitrapa L., [192](#).
 » *Cornucopiae* L., [192](#).
 VALERIANELLA Haller, [192](#).
 » *Auricula* DC., [62](#), [72](#), [192](#).
Vaucheria racemosa Rabenh., [227](#).
 VERBASCUM L., [185](#).
 » *atlanticum* Batt. in Batt. et Trab., [63](#), [68](#), [185](#).

VERONICA L., [187](#).

- » Anagallis L. forma pubescens Bonn. et Bar., [25](#), [29](#), [50](#), [187](#).
- » arvensis L., [187](#).
- » rosea Desf., [55](#), [65](#), [67](#), [68](#), [187](#).

VICIA L., [152](#).

- » disperma DC., [152](#).

Volutarella bicolor Cass., [211](#).

Vulpia cynosuroides Parl., [101](#).

WARIONIA Benth. et Coss., [211](#).

- » saharæ Benth. et Coss., [77](#), [78](#), [211](#).

Xanthoria lychnea f. *pygmæa* Th. Fr., [225](#).

XERANTHEMUM L., [205](#).

- » *annuum* β *inapertum* L., [205](#).
- » *erectum* Presl., [205](#).
- » *inapertum* Willd., [60](#), [67](#), [70](#), [205](#).

ZANNICHELLIA L., [93](#).

- » *palustris* L., [26](#), [93](#).

ZIZIPHORA L., [179](#).

- » *hispanica* L., [179](#).

ZIZYPHUS Juss., [159](#).

- » *Lotus* Lam., [36](#), [42](#), [78](#), [159](#).

Zollikoferia chondrilloides DC., [215](#).

- » *chondrilloides* Hook., [215](#).
- » *resedifolia* Coss., [215](#).
- » *resedifolia viminea* Lange, [215](#).
- » *spinosa* Boiss., [216](#).

ERRATA

- Page [29](#), ligne 28. Supprimer *Lamium amplexicaule* L.
» [32](#), » 15 d'en haut. Au lieu de *Combo*, lire *Gombo*.
» [32](#), » 2 d'en bas. Au lieu de « Barr. et Hochr. », lire « Barr. ».
» [36](#), » 13. Au lieu de *Aretmisia*, lire *Artemisia*.
» [36](#), » 22. Au lieu de « Schrob. » lire « Schreb. ».
» [37](#), » 8 d'en bas. Au lieu de *Rhanterium*, lire *Rhauterium*.
» [37](#), » 4 d'en bas. Au lieu de *elangatus*, lire *elongatus*.
» [38](#), » 12 d'en bas. Au lieu de « Willd. », lire « Willk. ».
» [40](#), » 9 d'en bas. Au lieu de *Rhanterium*, lire *Rhauterium*.
» [50](#), [57](#) et [79](#). Au lieu de *Papaver hybridum*, lire *Papaver somniferum* var. *setigerum* Webb.
» [74](#), ligne 6 et 9. Au lieu de *Munbynum*, lire *Munbyanum*.
-

L'auteur tient en terminant à adresser ses vifs remerciements à la Société auxiliaire des Sciences et des Arts dont la généreuse intervention a permis d'ajouter à ce mémoire les planches XVII-XXII.

Impression terminée le 15 avril 1904.

PL. I.

Ann. du Conserv. et du Jard. bot. de Genève
VOL. VII-VIII.

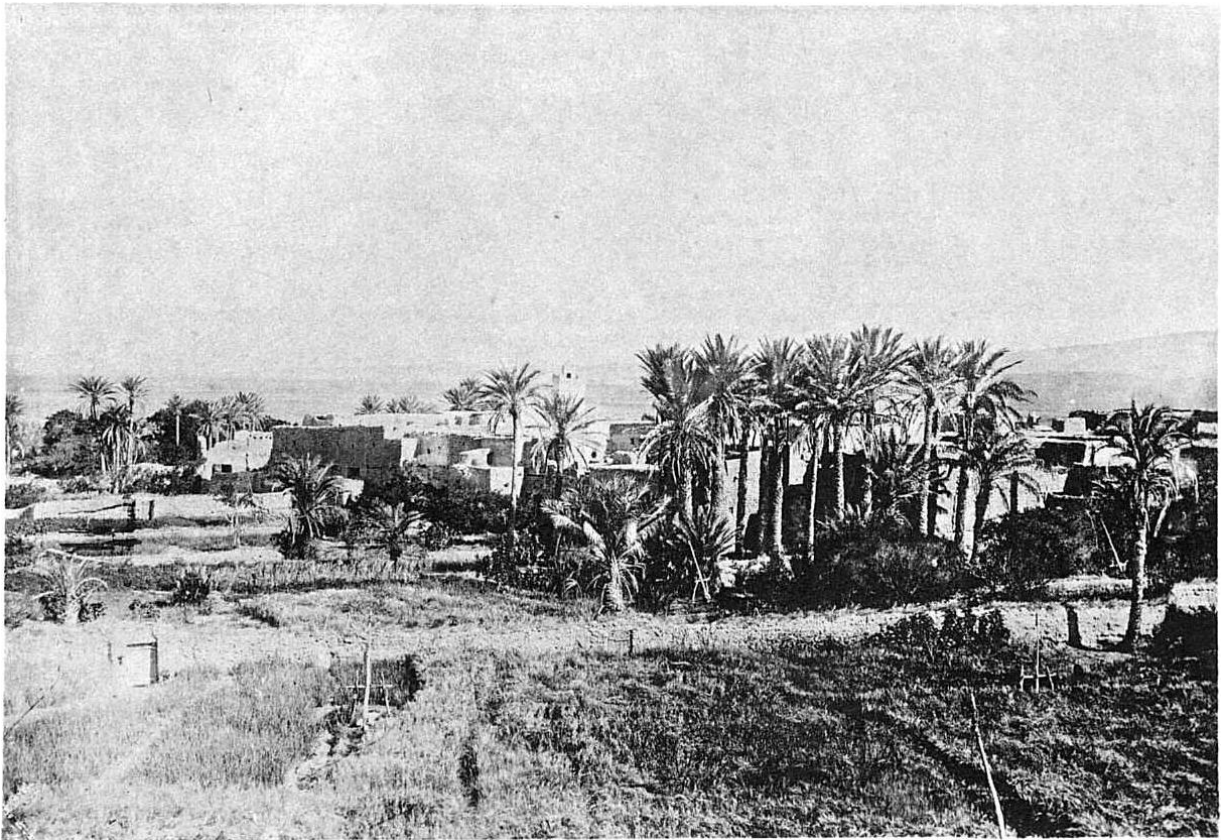


Fig. 1. — Aïn Sefra : le Ksar (village arabe) et les jardins avec les puits à contrepoids destinés à l'irrigation. — Vue prise du Sud

Une oasis avec ses dattiers, ses lauriers-roses, ses figuiers et ses cultures d'orge et de légumes divers.

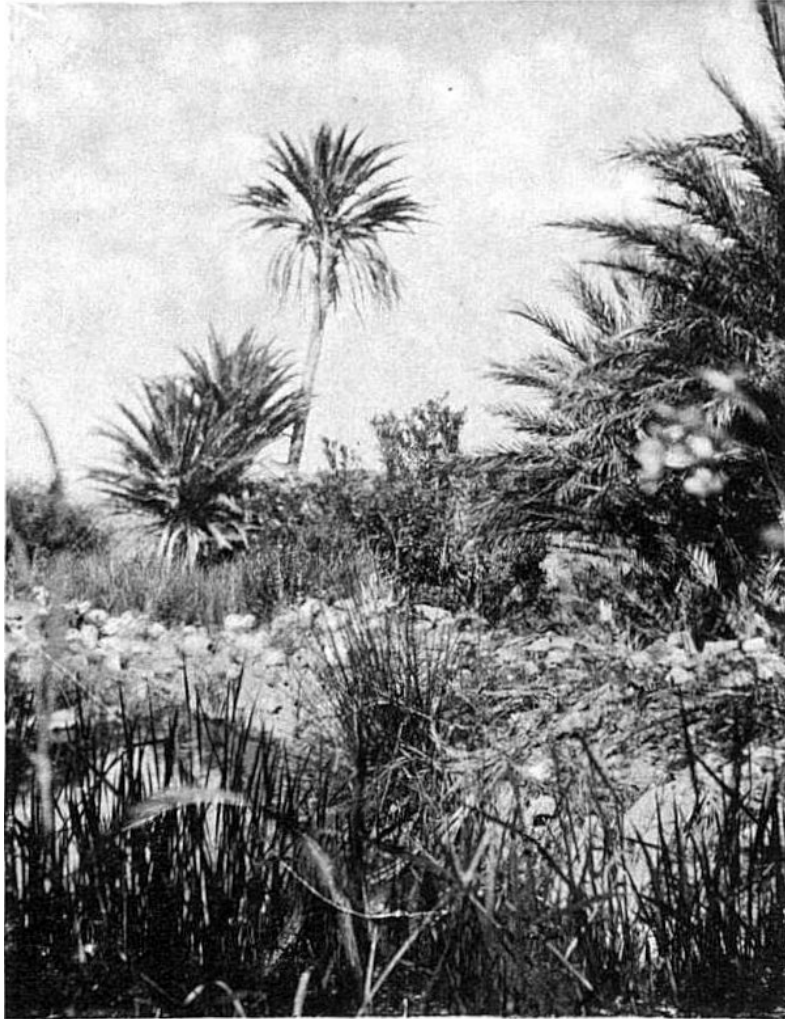


Fig. 2. — Oasis de Tiloula
Petite mare près de la source

Association des plantes aquatiques dans la mare d'une oasis :
Scirpaie composée de *Scirpus Holoschænus*, *Cyperus rotundus*,
Juncus buffonius, *Apium nodiflorum*, etc. Dans le fond, lauriers-
roses et dattiers.



Fig. 3. — Oasis de Tiout
Groupe de palmiers-dattiers

Groupe de *Phœnix dactylifera*. Les plus grands exemplaires mesurent 20 à 25 m. de haut ; au pied, un champ préparé pour la culture de l'orge.

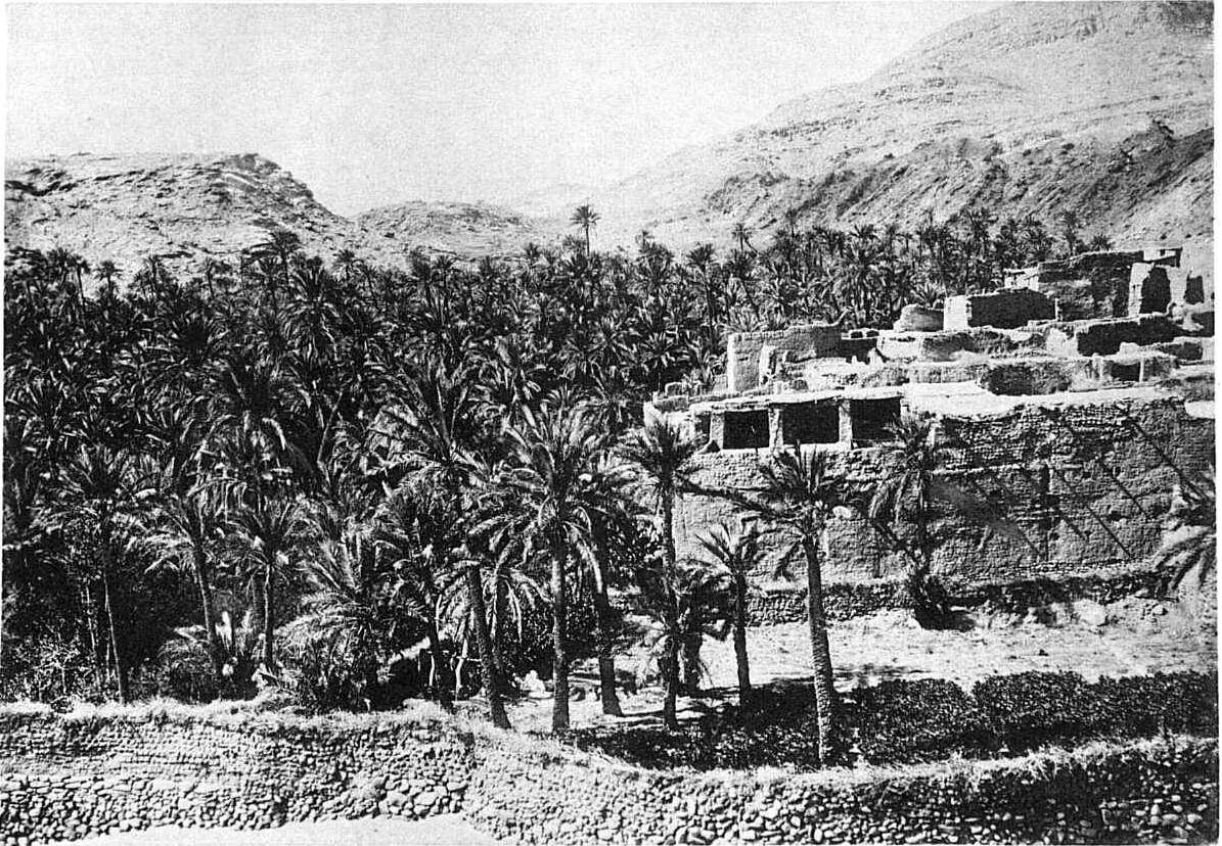


Fig. 4. — Oasis et Ksar de Mograr Foukani

Oasis typique de l'extrême Sud. Dans le fond : rochers désertiques à *Perralderia*.

PL. IV.

Ann. du Conserv. et du Jard. bot. de Genève
VOL. VII-VIII.



Fig. 5. — Bords de l'oued près Duveyrier

Point-d'eau, association de tamaris formant deux haies étroites le long de l'oued (ressemble au « Galeriewald » des Allemands).



Fig. 6. — Touffe de drin sur la dune d'Aïn Sefra

Flore des dunes : touffe surélevée d'*Aristida pungens* ; derrière elle, à l'abri du vent, un pied de *Centaurea dimorpha*.

PL. V.

Ann. du Conserv. et du Jard. bot. de Genève
VOL. VII-VIII.



Fig. 7. — Aïn Sefra. — La redoute et les casernes, vue prise de la partie inférieure de la dune
Association steppique à la base de la dune : *Aristida pungens*, *Echinops spinosus*, *Thymelæa microphylla*, *Cleome arabica*, etc.



Fig. 8. — Sommet de la dune d'Aïn Sefra

Partie supérieure dénudée de la dune, avec quelques touffes isolées d'*Aristida pungens*.

PL. VI.

Ann. du Conserv. et du Jard. bot. de Genève
VOL. VII-VIII.



Fig. 9. — Steppe rocailleux près de Tiloula

Steppe à *Gymnocarpos fruticosus*, vue prise à courte distance. Le premier buisson a environ 0,40 cm. de haut.

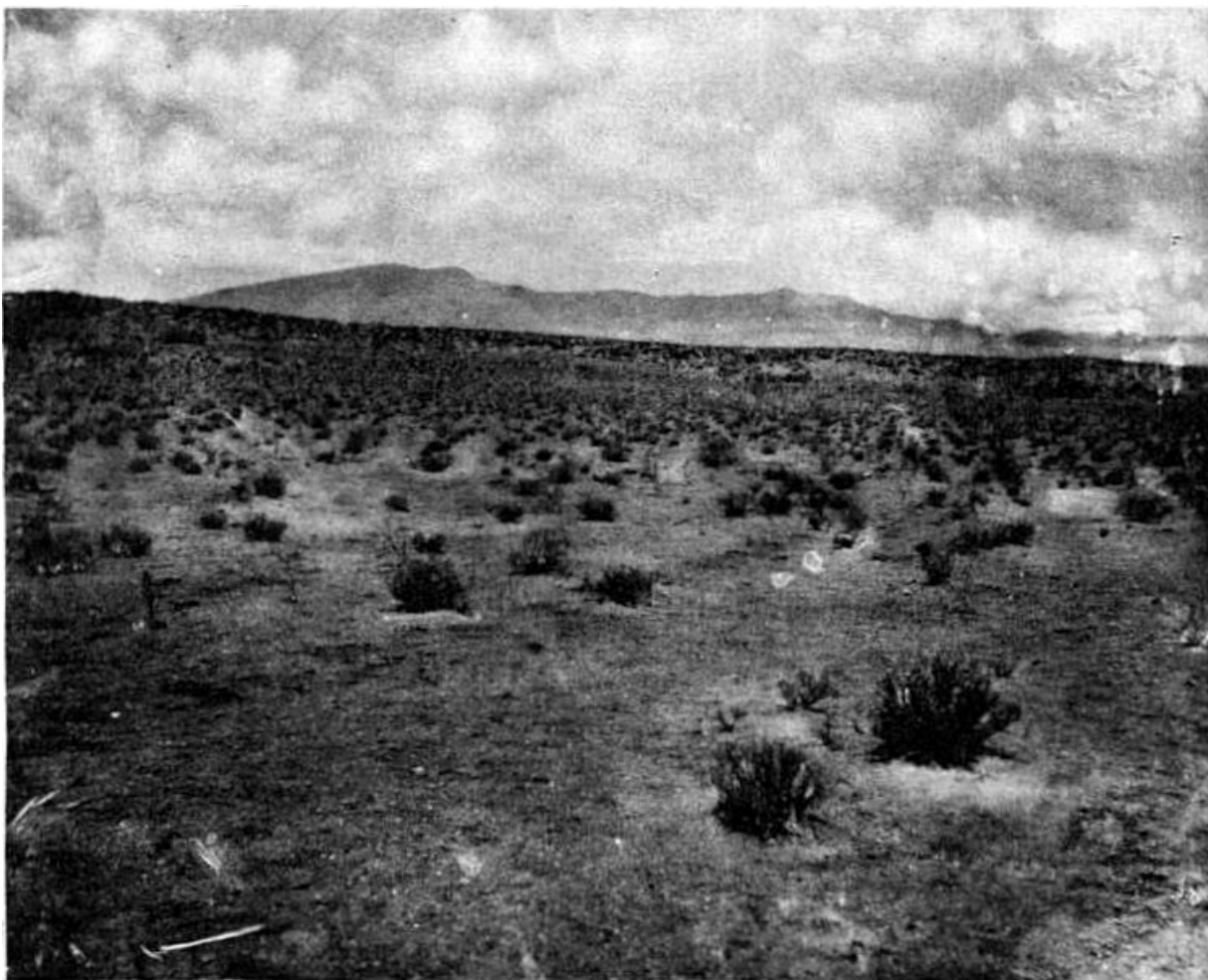


Fig. 10. — Dépression limoneuse dans le Faidjet-el-Betoum
Steppe limoneux à *Haloxylon articulatum* (?).

PL. VII.

Ann. du Conserv. et du Jard. bot. de Genève
VOL. VII-VIII.



Fig. 11. — Gare fortifiée du Kreider près du Chott Ech-Chergui

Steppe sablonneux près des Chotts. Les grosses touffes sombres sont formées par le *Peganum Harmala* et par l'*Erodium glaucophyllum* ; les touffes de *Graminées* sont formées par les *Stipa gigantea* et *Lygeum Spartum*.

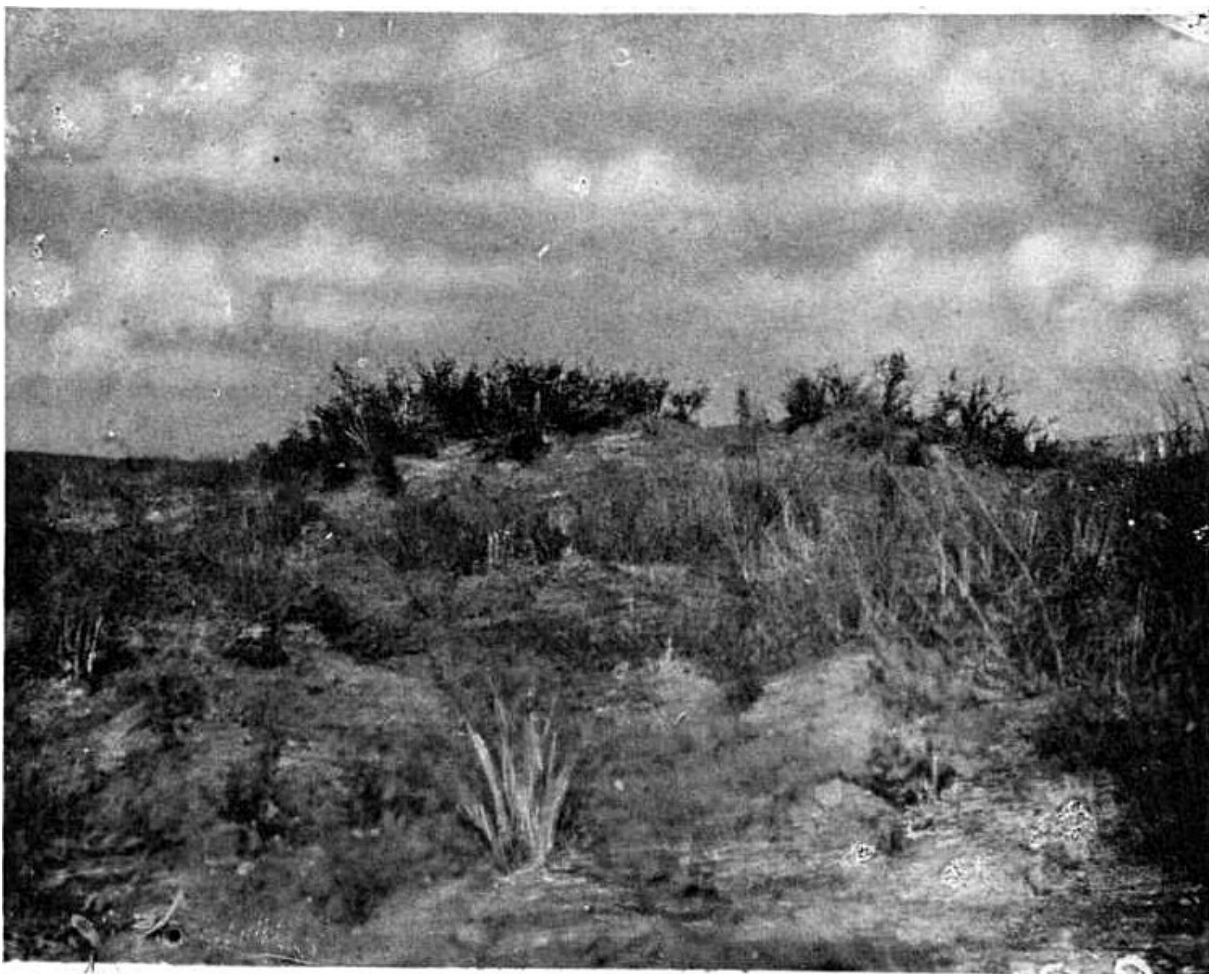


Fig. 12. — Buisson de Zizyphus Lotus dans la plaine près Aïn Sefra
Zizyphus Lotus couronnant un mamelon dans le steppe à *Stipa tenacissima* et *Lygeum Spartum*.

PL. VIII.

Ann. du Conserv. et du Jard. bot. de Genève
VOL. VII-VIII.

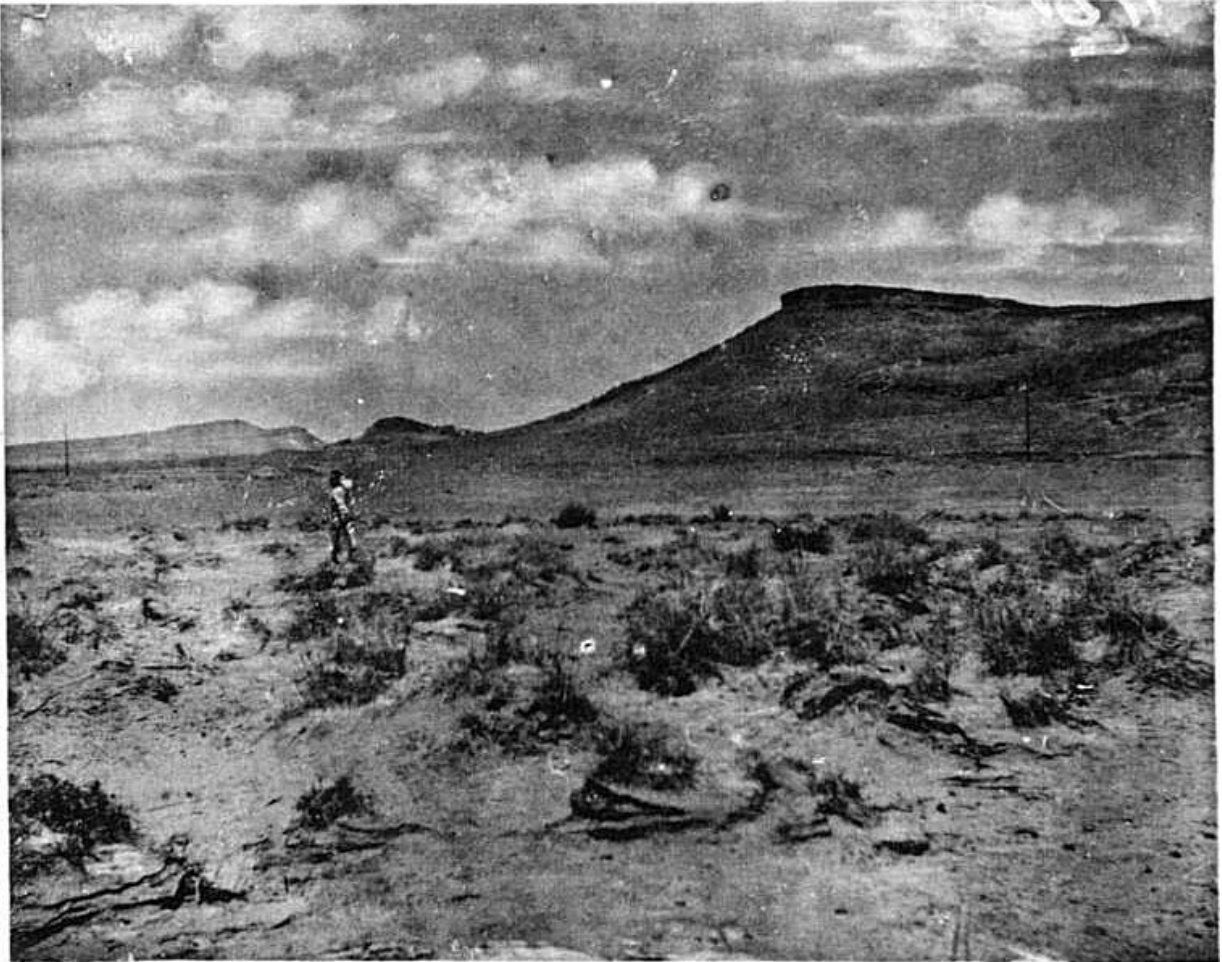


Fig. 13. — Le Ras-ed-Dib près de Duveyrier

Au premier plan : steppe sablonneux à *Suaeda vermiculata* ; dans le fond : rochers désertiques du Raz-ed-Dib, on voit au sommet des pentes d'éboulis la station du *Warionia*.



Fig. 14. — Steppe d'alfa au-delà de Tiloula

Steppe rocailleux à *Stipa tenacissima* dont les touffes abritent : *Daucus sahariensis* et *Ononis glabrescens*.

PL. IX.

Ann. du Conserv. et du Jard. bot. de Genève
VOL. VII-VIII.



Fig. 15. — Aïn Sefra : village européen, les casernes, la dune et le Djebel Mekter

Steppe composite près d'une oasis : *Stipa tenacissima*, *Peganum Harmala*, *Salsola Kali*, *Artemisia Herba-alba*, *Lygeum Spartum*, *Matthiola oxyceras* v. *livida* et dans les interstices : *Fagonia glutinosa*, *Scabiosa arenaria*, *Hedypnois cretica*, *Atractylis cancellata*, etc.

PL. X.

Ann. du Conserv. et du Jard. bot. de Genève
VOL. VII-VIII.

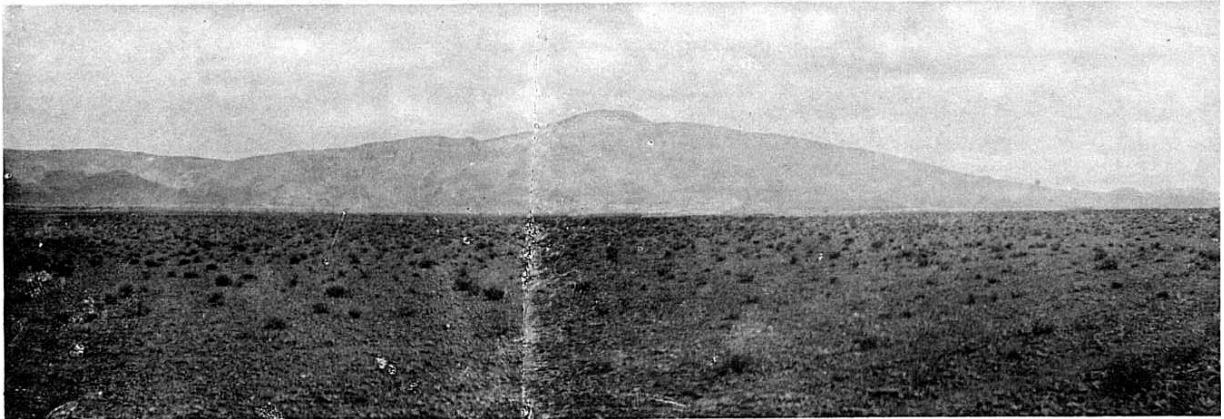


Fig. 16. — Panorama du Ras Chergui, vue prise non loin de Tiloula
Steppe rocailleux, pauvre, à *Stipa tenacissima*, *Artemisia Herba-alba*, etc.

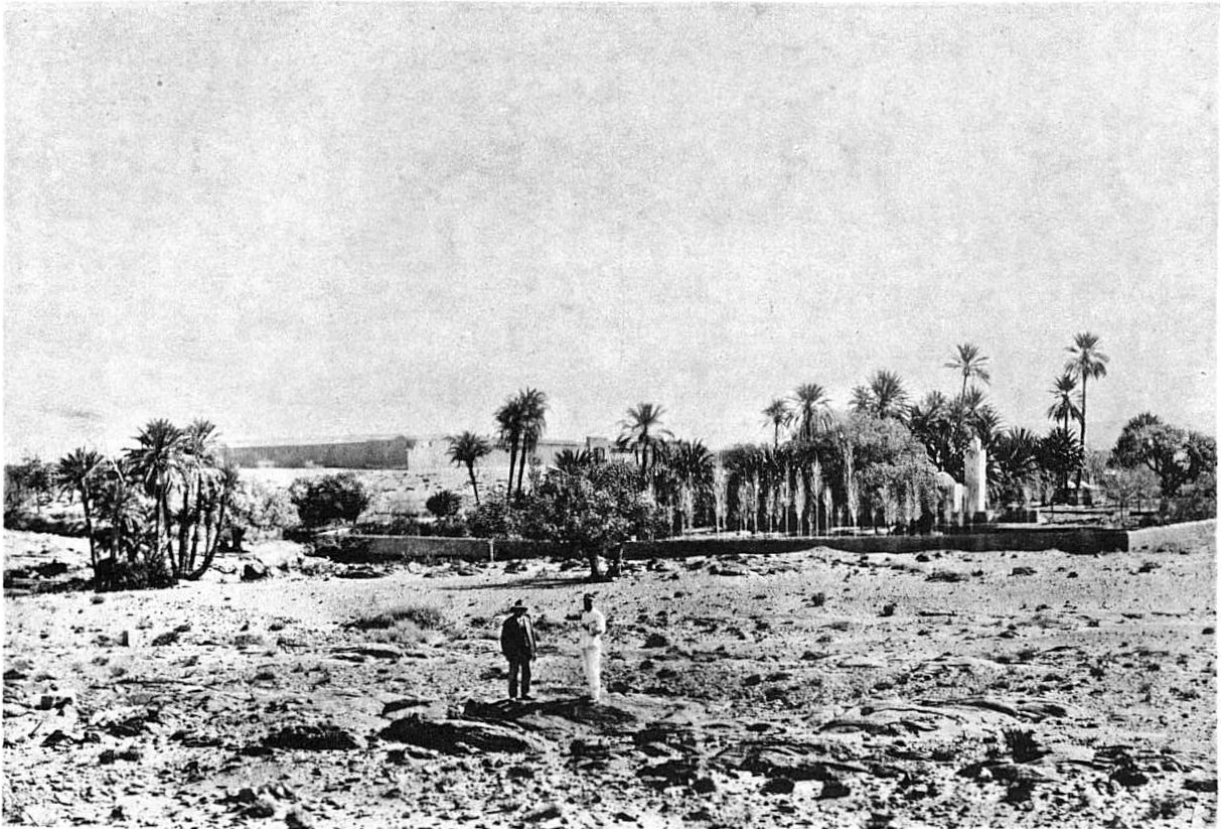


Fig. 17. — Djenien-bou-Rezg : le jardin des officiers

Au premier plan : steppe rocailleux de l'extrême Sud, avec, en deçà du mur d'enceinte, deux *Pistacia atlantica* à couronne sub-sphérique.

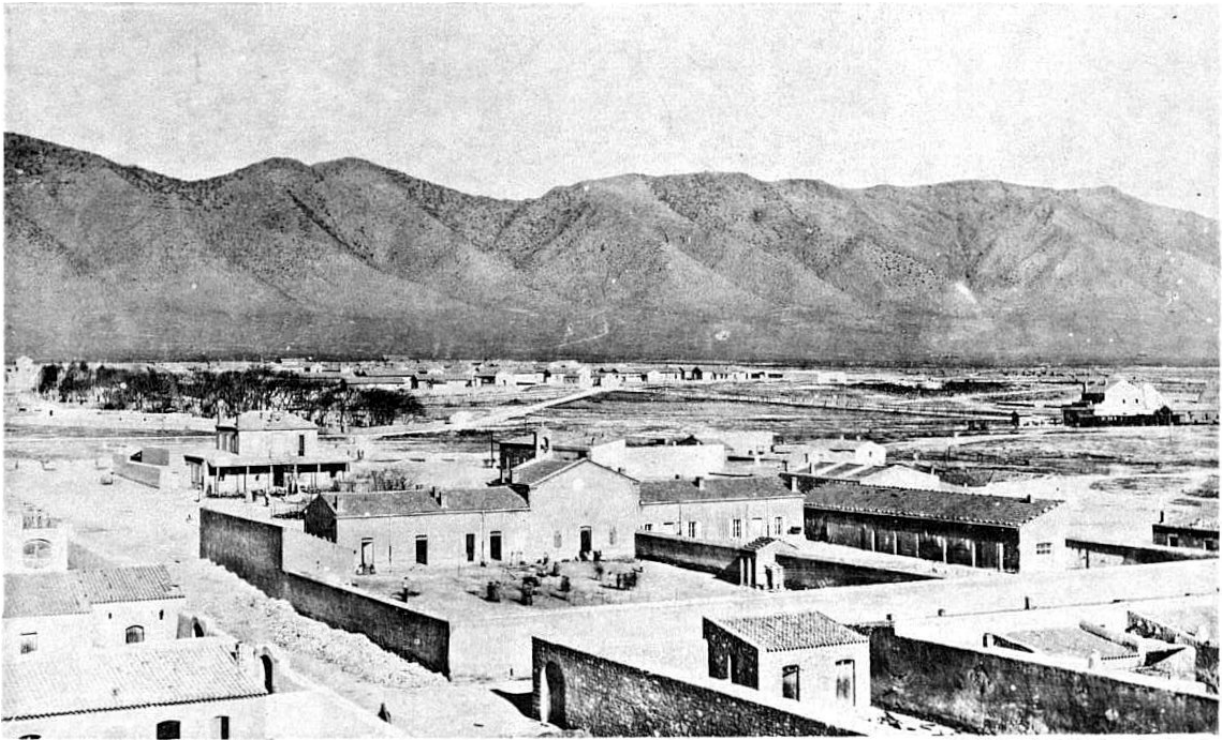


Fig. 18. — Mécheria et le Djebel Antar

Les trois zones altitudinales sur le Djebel Antar ; zone inférieure steppique, zone moyenne à genévriers peu denses ; zone supérieure à genévriers et à chênes verts plus développés et plus serrés.
On voit la végétation arborescente s'avancer plus bas vers la plaine en suivant les ouadi.

PL. XIII.

Ann. du Conserv. et du Jard. bot. de Genève
VOL. VII-VIII.



Fig. 19. — Ravin au pied du Djebel Morghad

Genévriers et plantes de montagne descendues au niveau de la plaine en suivant un oued ; altitude d'environ 1200 m.



Fig. 20. — Aïn Aïssa (la source de Jésus-Christ)

Prairie-clairière caractéristique de la zone moyenne et surtout de la zone supérieure ; au second plan : association du *Quercus Ilex*, v. *Ballota*, du *Populus alba* v. *integrifolia*, du *Rosa Pouzini* et de nombreuses espèces herbacées entourant une source de la montagne, Aïn Aïssa, à 1650 m. d'altitude.

PL. XIV.

Ann. du Conserv. et du Jard. bot. de Genève
VOL. VII-VIII.



Fig. 21. — Arête W. du Djebel Aïssa, Poste optique
Pentes déboisées de la zone moyenne, couvertes d'un steppe
d'alfa. Altitude ca. 1600 m.



Fig. 22. — Djebel Morghad : pied des escarpements rocheux de l'arête

Pente à *Phillyrea* de la zone supérieure. A droite en haut : rochers à *Sedum dasyphyllum* v. *glanduliferum*, *Polygala rupestris* v. *saxatilis*, *Osyris alba*, etc. Altitude ca. 1950 m.

PL. XV.

Ann. du Conserv. et du Jard. bot. de Genève
VOL. VII-VIII.



Fig. 23. — Forêt de pins au Djebel Aïssa

Le *Pinus Halepensis* sur les flancs du Djebel Aïssa. Altitude ca. 1850 m.



Fig. 24. — Djebel Morghad : versant occidental de l'arête

Rochers à genévriers et chênes-verts, abritant : *Santolina rosmarinifolia*, *Inula montana*, *Filago Heldreichii*, etc. Alt. ca. 1950 m., versant N.-W.

PL. XVI.

Ann. du Conserv. et du Jard. bot. de Genève
VOL. VII-VIII.



Fig. 25. — Poste optique au sommet du Ras Chergui
Sommet buissonneux du Ras Chergui. Altitude 2000 m.

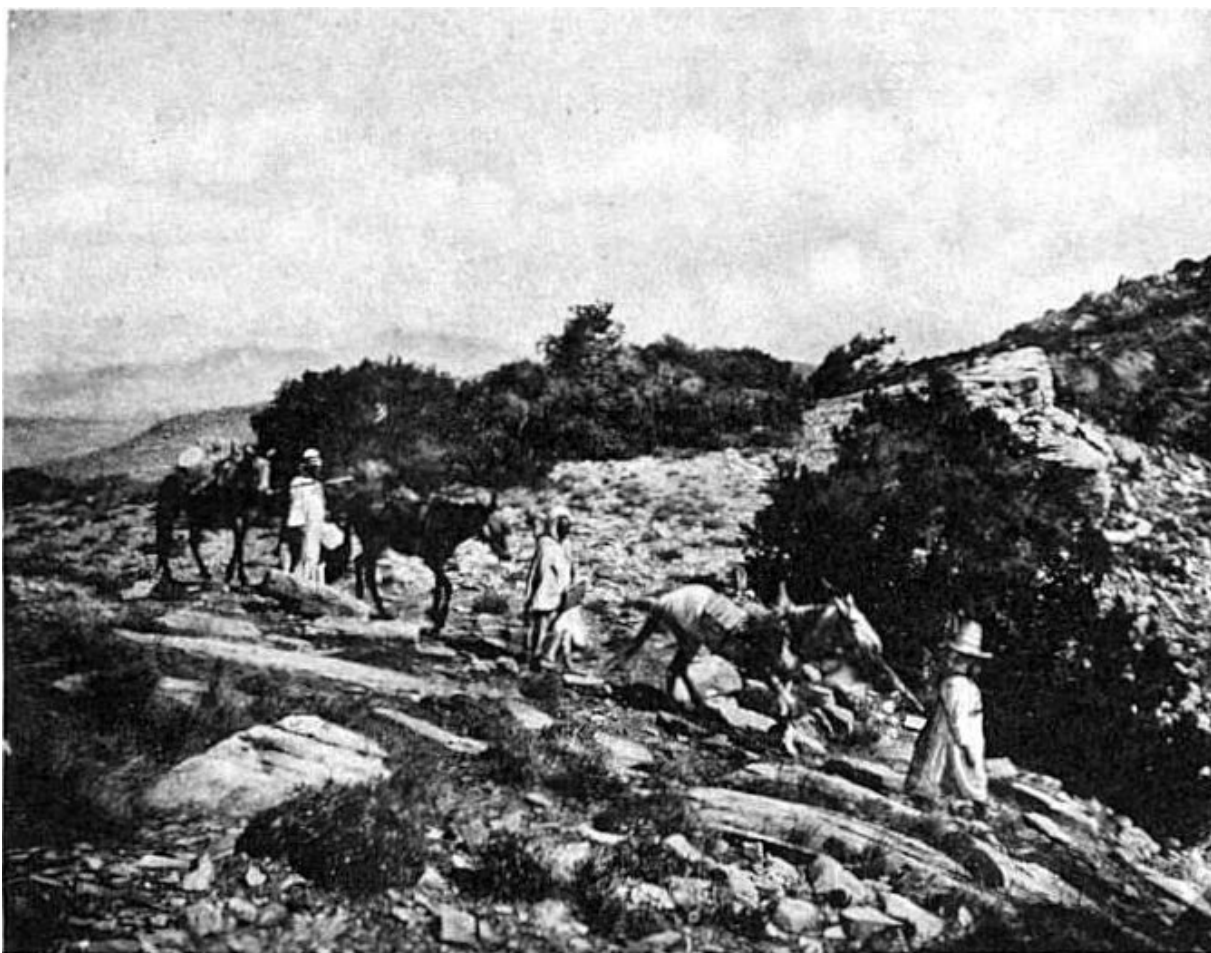


Fig. 26. — Le col de Merbah

Sommet buissonneux du col de Merbah. Altitude ca. 1800 m.

Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève ann. VII/VIII.
Pl. XVII.



Lolium Trabutii Hochreut.

Lolium Trabutii Hochreut.

Fig. 1. Habitus.

Fig. 2. Un épillet grossi deux fois ; gl. glume.

Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève ann. VII/VIII.
Pl. XVIII.



Silene oranensis Hochreut.

[*Silene oranensis*](#) Hochreut.

- Fig. 1. Habitus.
Fig. 2. Une fleur ouverte et grossie deux fois.
Fig. 3. Calice grossi.
Fig. 4. Un pétale grossi.
Fig. 5. Ovaire et styles fortement grossis.
Fig. 6. Etamines.

Hélène Hantz, del. et sculp.

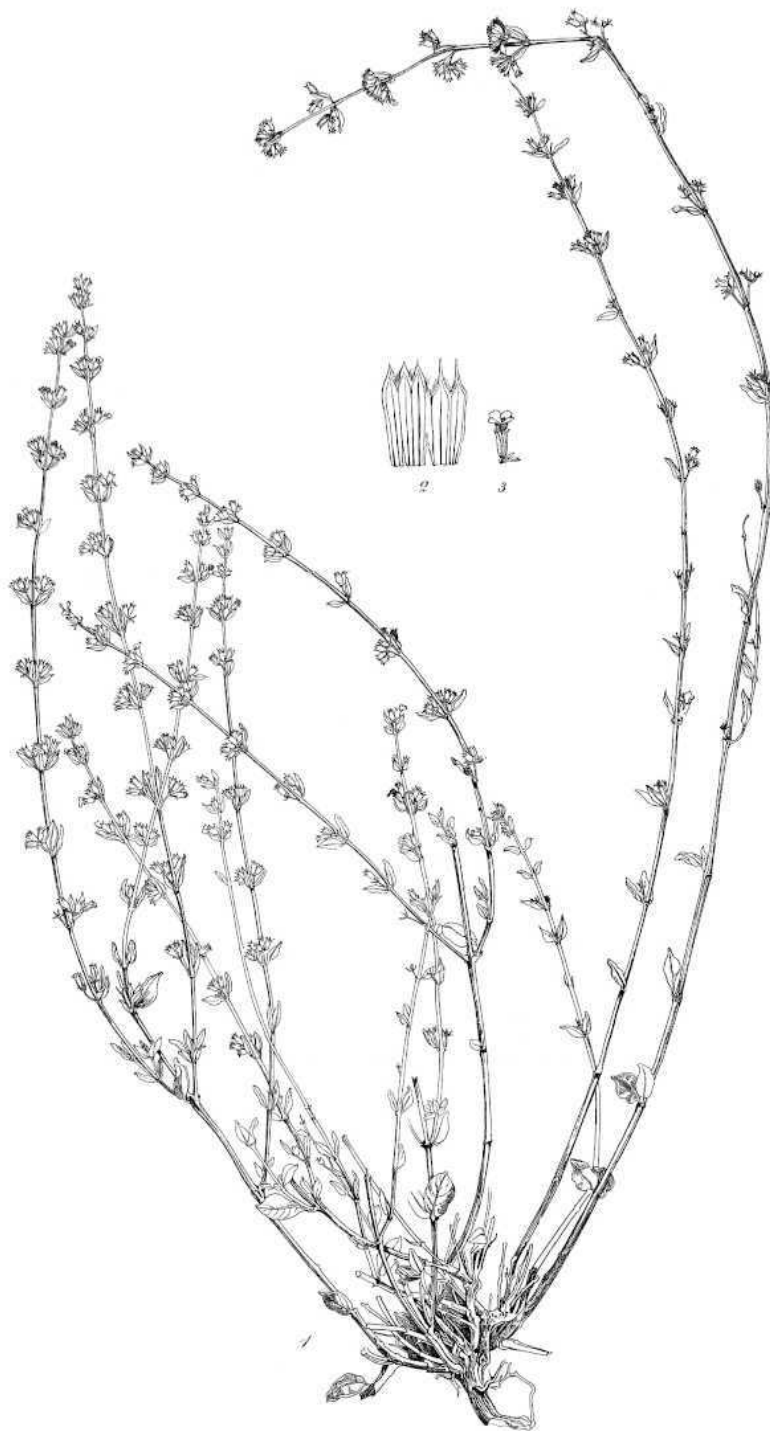
Lith. Beck & Brun. Genève



Fig. 1. *Muricaria Battandieri* Hochr. var. *subintegrifolia* Hochr.,
var. nov.

Fig. 2. *Muricaria Battandieri* Hochr. var. *genuina* Hochr.

Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève ann. VII/VIII.
Pl. XX.



Satureia Hochreutineri Briq.

[*Satureia Hochreutineri*](#) Briq.

Fig. 1. Habitus.

Fig. 2. Fleur grossie.

Fig. 3. Calice grossi et étalé.

Hélène Hantz, del. et sculp.

Lith. Beck & Brun. Genève



Perralderia Dessignyana Hochr.

Perralderia Dessignyana Hochreut.

Fig. 1. Habitus.

Fig. 2. Un fragment de tige montrant la villosité et les petites pelotes à l'aisselle des feuilles.

Fig. 3. Une bractée involucrelle fortement grossie.

Hélène Hantz, del. et sculp.

Lith. Beck & Brun. Genève



Atractylis Babelii Hochr.

Atractylis Babelii Hochreut.

- Fig. 1. Habitus.
- Fig. 2. Détail d'une feuille caulinaire.
- Fig. 3. Le capitule ouvert d'un côté.
- Fig. 4. Une feuille bractéale appuyée contre le capitule.
- Fig. 5-7. Bractées de l'involucre en allant de l'extérieur à l'intérieur.
- Fig. 9. Une fleur ligulée grossie.
- Fig. 10. Fruit.

Note du transcritteur :

- Les paragraphes trouvés avant chaque planche sous la mention " LÉGENDE DE LA PLANCHE..." ont été placés à l'intérieur des planches, sous leur figure correspondante.
- Les changements dans [l'ERRATA](#) ont été apportés (Mais l'orthographe *Rhanterium* a été préférée à *Rhauterium*, suivant le critère des autorités botaniques).
- Page [22 \(1\)](#), " **ET PHYTOGÉOGRAPHIQUES** " a été remplacé par " **PHYTOGÉOGRAPHIQUES** "
- Page [22 \(1\)](#), " nous avons appliqué " a été remplacé par " appliqué "
- Page [33 \(12\)](#), " redescendre à Aïn-Aïssa " a été remplacé par " Aïn-Aïssa "
- Page [33 \(12\)](#), " abandonné quelques instants la caravane " a été remplacé par " quelques "
- Page [40 \(19\)](#), " On bien, si le troupeau " a été remplacé par " Ou "
- Page [42 \(21\)](#)-43 (22), note [3](#) " *Société royale de botanique* " a été remplacé par " *botanique* "
- Page [44 \(23\)](#), " Nous ne nous dissimulons " a été remplacé par " Nous ne nous "
- Page [44 \(23\)](#), " Bonnet et Barrette, *Catalogue de la Flore de Tunisie* " a été remplacé par " Baratte "
- Page [47 \(26\)](#), " *Senecio coronopifolius* Desf. v. *casicola* Hochr. " a été remplacé par " *oasicola* "
- Page [48 \(27\)](#), " *Senecio coronopifolius* v. *casicola* " a été remplacé par " *oasicola* "
- Page [48 \(27\)](#), " Pl. IV, p. 5 " a été remplacé par " Pl. IV, fig. 5 "
- Page [49 \(28\)](#), note [7](#) " Cette espèce peut être " a été remplacé par " espèce "
- Page [54 \(33\)](#), " *Linum angustifolium* " a été remplacé par " *angustifolium* "
- Page [54 \(33\)](#), " *Astragalus tenuifolium* Desf. " a été remplacé par " *tenuifolius* "
- Page [55 \(34\)](#), " *Thymelea microphylla* " a été remplacé par " *Thymelæa* "
- Page [56 \(35\)](#), " *Andryala Chevalieri* " a été remplacé par " *Andryala* "
- Page [58 \(37\)](#), " *Dianthus crinitus* S. " a été remplacé par " Sm. "
- Page [63 \(42\)](#), " *Centaurea crupinoides* Besf. " a été remplacé par " Desf. "
- Page [71 \(50\)](#), " *Veronica Anagallis* L., plus ou moins cosmopolite " a été remplacé par " cosmopolite "
- Page [75 \(54\)](#), " une différence aussi minime " a été remplacé par " minime "
- Page [81 \(60\)](#), " *Sedun album* " a été remplacé par " *Sedum* "
- Page [83 \(62\)](#), la référence à la note [30](#) après " *Jurinea humilis* DC. " a été remplacée par une référence à la note [29](#).
- Page [85 \(64\)](#), " *Helianthum rubellum* " a été remplacé par " *Helianthemum* "
- Page [91 \(70\)](#), " que sa végétation tranche " a été remplacé par " végétation "
- Page [94 \(73\)](#), " *Lactuca viminea* " a été remplacé par " *viminea* "
- Page [96 \(75\)](#), " haut sur le le flanc " a été remplacé par " haut sur le flanc "
- Page [104 \(83\)](#), " flore montagneuse de la Sierra Nevada " a été remplacé par " Nevada "
- Page [112 \(91\)](#), " **LYCOPODIACCÆ** " a été remplacé par " **LYCOPODIACEÆ** "
- Page [118 \(97\)](#), " Trib. X. CHLORIDEOE " a été remplacé par " CHLORIDÆE "
- Page [120 \(99\)](#), " Hausknecht d'Orient " a été remplacé par " Haussknecht "
- Page [122 \(101\)](#), " SELEROPOA Griseb. " a été remplacé par " SCLEROPOA "
- Page [128 \(107\)](#), " **J. Xiphium** " a été remplacé par " **I. Xiphium** "

- Page [137 \(116\)](#), " bracteam ultimam 0,1-02 cm. " a été remplacé par " 0,1-0,2 cm. "
- Page [148 \(127\)](#), " On peut eneore faire rentrer " a été remplacé par " encore "
- Page [149 \(128\)](#), " Il a y donc lieu d'exclure " a été remplacé par " Il y a "
- Page [154 \(133\)](#), " formes de l' *Erucastrnm Cossonianum* " a été remplacé par " *Erucastrum* "
- Page [154 \(133\)](#), " pedicelli floriferi 0,3-05 cm. " a été remplacé par " 0,3-0,5 cm. "
- Page [155 \(134\)](#), " dans le Faidjet et Betoum " a été remplacé par " Faidjet el Betoum "
- Page [159 \(138\)](#), " caractérisé par sa sa radicule " a été remplacé par " caractérisé par sa radicule "
- Page [163 \(142\)](#), " Djebel Morghad, dnns une fissure " a été remplacé par " dans "
- Page [166 \(145\)](#), " nons pensons que M. Murbeck " a été remplacé par " nous "
- Page [172 \(151\)](#), " Batt. et Tr. *Al. Alg.* I, 289. " a été remplacé par " *Fl. Alg.* "
- Page [175 \(154\)](#), " la dénomination de Desfontaine " a été remplacé par " Desfontaines "
- Page [176 \(155\)](#), " foliis augustioribus, linearibus " a été remplacé par " angustioribus "
- Page [183 \(162\)](#), " Rouy et F. *Fr. Fr.* II, 263 (1895) " a été remplacé par " *Fl. Fr.* "
- Page [183 \(162\)](#), " Raz Chergui, sur Aïn Sefra " a été remplacé par " Ras "
- Page [205 \(184\)](#), " attention ef qui nous paraît nouveau " a été remplacé par " et "
- Page [205 \(184\)](#), " omnes eximie peetinato-ciliati " a été remplacé par " pectinato-ciliati "
- Page [210 \(189\)](#), " remarque de Barrate l.c. " a été remplacé par " Barratte "
- Page [210 \(189\)](#), " foliis minus et irregularius lobatis " a été remplacé par " irregularibus "
- Page [215 \(194\)](#), " distingue de l' *Erax pygmæa* " a été remplacé par " *Evax* "
- Page [216 \(194\)](#), " ses glomérules extrêmement lainenx " a été remplacé par " laineux "
- Page [219 \(198\)](#), " RHAUTERIUM Desf. " a été remplacé par " RHANTERIUM "
- Page [238 \(217\)](#), " inflorescentia de pauperata ca. 3-capitata " a été remplacé par " depauperata "
- Page [239 \(218\)](#), " méditerranéenne, d'où il s'avance jusqu'en Perse ; Madère " a été remplacé par " méditerranéenne "
- Page [254 \(233\)](#), " specie sconosciuta di Cecidomide " a été remplacé par " sconosciuta "
- Page [255 \(234\)](#), " *Aphodius lugens* Crentz. " a été remplacé par " Creutz. "
- Page [255 \(234\)](#), " *Pimelia asperala* Sol. " a été remplacé par " *asperata* "
- Page [258 \(237\)](#), " [Anthyllis] *vulneraria* var. *rubrifolia* DC. " a été remplacé par " *rubriflora* "
- Page [261 \(240\)](#), " [Centaurea] *pnbescens* " a été remplacé par " *pubescens* "
- Page [262 \(241\)](#), " [Cladanthus] *Geslim* " a été remplacé par " *Geslini* "
- Page [265 \(244\)](#), " [Gymnocarpus] *docandrum* " a été remplacé par " *decandrum* "
- Page [266 \(245\)](#), " [Helianthemum] *nummulariam* " a été remplacé par " *nummularium* "
- Page [267 \(246\)](#), " R. Br. in App. Deuh. et Clapp. " a été remplacé par " Denh. "
- Page [268 \(247\)](#), " MALCOMIA R. Br. " a été remplacé par " MALCOLMIA "
- Page [271 \(250\)](#), " *Polypodium leptophyllum* L., 9B. " a été remplacé par " 91. "
- Page [272 \(251\)](#), " RHAUTERIUM Desf. " a été remplacé par " RHANTERIUM "
- Page [272 \(251\)](#), " *Rhetinolepis lonadioides* [...] 20. " a été remplacé par " 201. "
- Page [273 \(252\)](#), " SELEROPOA Griseb. " a été remplacé par " SCLEROPOA "

- Page [276 \(255\)](#), " ZANICHELLIA L. " a été remplacé par " ZANNICHELLIA "
- Planche avec [fig. 11 et 12](#) : " Pl. IV. " a été remplacé par " Pl. VII. "
- [Fig. 24](#), " *versand occidental* " a été remplacé par " *versant* "
- Dans la Pl. XVI, [Fig. 26](#) a été déplacée du dessus de la [Fig. 25](#) vers le dessous.
- De plus, quelques changements mineurs de ponctuation et d'orthographe ont été apportés.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LE SUD-
ORANAIS: ÉTUDES FLORISTIQUES ET PHYTOGÉOGRAPHIQUES
FAITES AU COURS D'UNE EXPLORATION DANS LE SUD-OUEST
DE L'ALGÉRIE EN 1901 ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the

collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with

this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official

version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES

EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a)

distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact

links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.



Lolium Trabutii Hochreut.

[back](#)



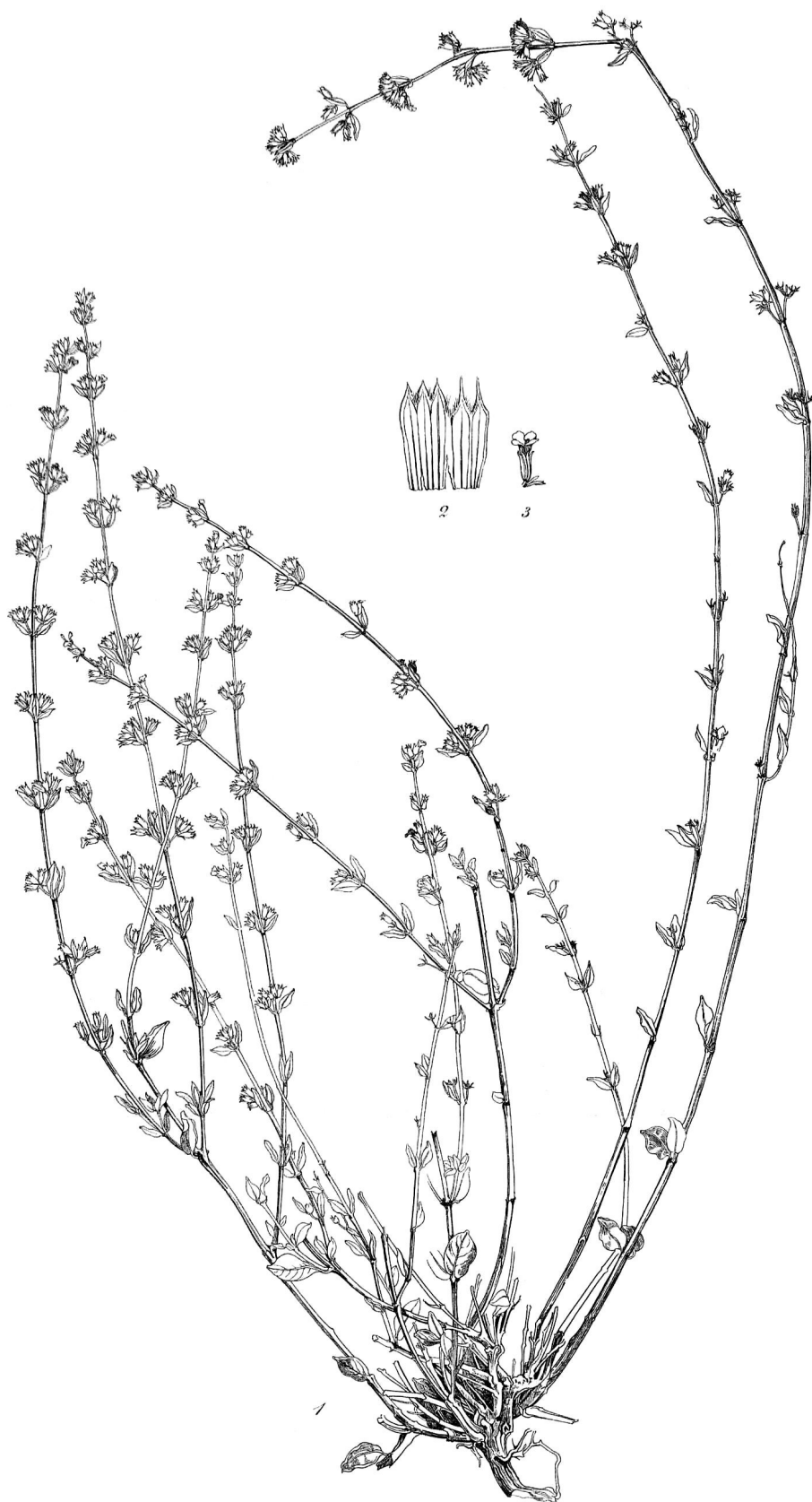
Silene oranensis Hochreut.

[back](#)



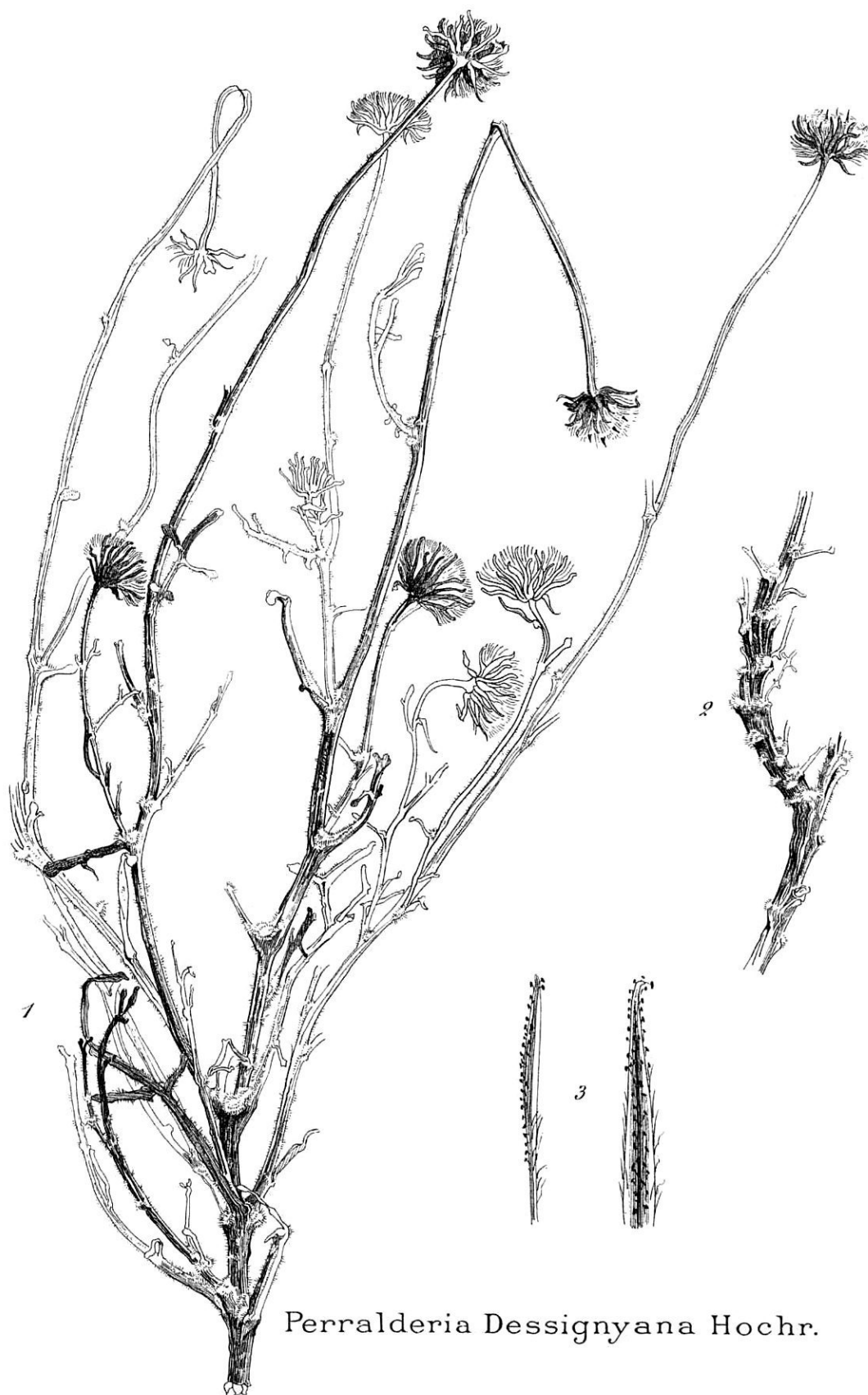
Muricaria Battandieri Hochreut.

[back](#)



Satureia Hochreutineri Briq.

[back](#)



Perralderia Dessignyana Hochr.

[back](#)



Atractylis Babelii Hochr.

[back](#)